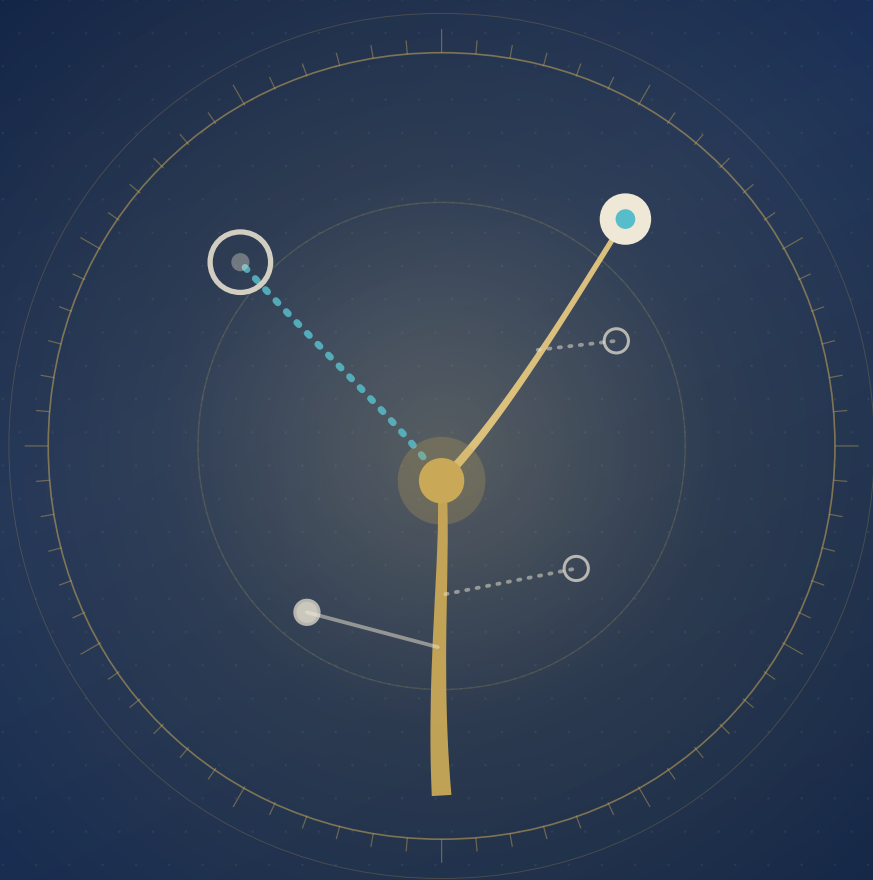


SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 355 号

九个难题

AI时代的新教育

猜想和实现



王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

九个难题

AI时代的新教育

猜想和实现

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press • Singapore

出版信息

书名	AI时代的新教育：猜想和实现
著者	王德生
执笔	AI 协作（Claude, Anthropic），作者口述大纲、判断与口径，并审定
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 355 号
ISBN	979-8-90690-660-1
定价	US\$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 20 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 6 日

AI 协作声明：本书由 AI 协作写成。九个难题的划分、各卷的承重判断、本书采用的口径与取舍，均出自作者的口述与审定；论证、装置、案例与实验设计由 AI 依此展开。

案例与数字说明：书中的课例、人物、证书样张、分钟账、试点设计与数字，凡标明"设想"的，都是为说明结构而造，不是实测，更不是对任何真实学校、机构或个人的描述。

实验说明：本书第十一卷列出的实验，写作时一个都没有做过。书中所有读数都是预测，价值在于它们可以被查。

姊妹篇：本书与《AI 时代新文明主体的诞生》《自然人发生学》共用同一个地基，分工见导论补章；与前书《学席和教席的诞生》的口径差异，在卷二、卷六、卷九相应处明写。

全书结构：作者介绍、前言、导读、目录；导论、卷一至卷十一；结语、附录十二件。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE (显露·差异序列·特征纠缠) 本体论的创立者, 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd., 新加坡) 首席执行官。中国科学院计算数学博士, 曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

前言

编纂说明

关于 AI 时代的教育，已经有太多的愿景：个性化学习、终身学习、人机协同、素养导向、以学生为中心。每一个词都对，每一个词都没有办法被推翻，因此每一个词都指导不了施工。一所学校拿着这些词，明天早上仍然不知道第一节课怎么上、第一份考卷怎么出。

本书换一种写法。它先问出九个难题，每个难题给一个可以被推翻的回答，回答后面写明它在什么情况下会被推翻，再写明为了验证它第一件该做的实验是什么。九个回答合起来，就是未来教育的总纲。

九个难题从一个证明里长出来。这个证明在卷一：在 AI 已经进入、又受竞争与效率压力的判断行为里，自然人独占判断的王权已经死亡。死的是独占，不是人；坚守的三条路，隔离、划界、宣示，都走不通。教育的一切旧账本，学位、署名、原创性判定、闭卷考试，都建在这份独占上，所以九个难题全部要重新回答。

本书的书名里，"猜想"与"实现"是两件事。猜想是判断，是本书对新教育应当如何的断言；实现是装置，是让这个断言在一间教室、一张考卷、一份学籍档案上落地的做法。多数教育改革书只写前者，或者只写后者。本书把两者并排写，并且在每一卷的末章，把自己最容易被推翻的地方亲手摆出来。

本书的诚实有三条。第一，每一句承重判断都写明推翻条件。第二，没有做过的检验，明写没有做过。第三，与前书划清界线：共用的词，只取其一，不取其二。

如果你只有一个下午，请读导论、卷一的第一章与末章、卷十一。如果你想反对本书，请直接读卷十一。

导读

九个难题，一张咬合图

本书由一个证明、九个难题、一编实验与证伪组成。九个难题分三组：What 三题问对象，谁在学、学什么、什么叫学会；How 三题问装置，知识怎样发生、怎样评估、怎样重建学校与学制；Why 三题问理由，旧教育为何曾经合理又为何失效、人为何仍须受教育、教育为何要朝向尚未发生的未来。

难题	问	本书的回答（一句话）
一·卷二	受教育的主体是谁	学席与教席：坐在位置上的是"人加配置"，位置要登记
二·卷三	教育要教的东西是什么	知识发生能力，原材料是卡住的时间
三·卷四	什么叫学会了	可重走与证据包，分三档、有期限
四·卷五	怎样让知识在课堂上发生	一台造岔口的机器，守住岔口不被过早闭合
五·卷六	怎样评估复合主体	规定证据不规定路径；可核验不可聚合；可升可降
六·卷七	怎样重建学校与学制	金字塔失去了分母，每个人乘自己的电梯
七·卷八	旧教育为何失效	成本结构翻转：发生式第一次负担得起，旧核心环节被包办
八·卷九	人为何仍须受教育	不可复制的落点，与不可外包的体会
九·卷十	教育朝向什么	从已被证明，转向等待估价

九题互相承重：What 组给出对象，How 组给出装置，Why 组给出装置必须如此的理由。抽掉任何一根，至少两根要重新受力。结语里有一张咬合表，可以对照。

读法有三条路。一是按序读：卷一的证明，三组九题，卷十一的实验。二是抽读：每卷第一章是判断，末章是可推翻处，中间各章是论证与装置。三是反着读：想反对本书的人，先读卷十一，那里列出本书自认最脆弱的地方。

书中的章名，沿用写作时的编号：「第 N 章」是主线章，「加厚」「补章」「附章」是围绕同一卷的论证、课例与装置的补充章，位置固定，编号不连续，是因为交叉引用沿用了写作时的称呼。

本书最弱的几处，请读者先知道：一，各卷列出的推翻处，没有一个已经被实验检验；二，评估部分的档位阈值与测量次数，是设想的数字；三，书中的课例与样张，都是设想，要由第一批试点来修正。

目录

作者介绍	iii
前言 编纂说明	iv
导读 九个难题，一张咬合图	v
导论 猜想为什么先于实现	1
第一章 一本不写愿景的教育书	2
第二章 为什么是九个难题，为什么是这九个	4
第三章 本书的三条写作纪律	6
第四章 读法	7
导论补章 本书与两部姊妹书的分工	8
卷一 地基：自然人独占判断王权的死亡	9
第五章 为什么要先证这一条	10
第六章 先划定：死的是哪一个世界里的	11
第七章 自然人主体性是什么：一个概念的发生	13
第八章 AI 做了什么：一次破掉三个条件	15
第九章 主定理：坚守的三条路都走不通	16
第十章 死亡的精确定义：不是灭绝，是失去独占的认领	18
第十一章 自然人仍在发生的地方	20
第十二章 归责：判断死了，责任为什么不死	22
第十三章 对教育的推论	24
加厚一 三种"自然人"互相冒充	26
加厚二 器具史：每一件器具改的是哪一处	28
加厚三 历史反例：代笔、幕僚与师门	30
加厚四 归责三操作在法律里的对应	31
加厚五 固化：迎合如何造出"清晰"	32
加厚三十九 三个世界，三个自然人	33
加厚四十 死亡的三种机制	35
加厚四十一 坚守派文献的分拣表	36
加厚六十七 王权三项：命名、判错、计算	37
加厚六十八 签收与签字	38

卷一补章四 与康德、尼采、延展心灵的分界	39
卷一补章五 四种误读本卷的方式	40
加厚八十二 缺席祖宗：卷一逐人划界	42
加厚一百〇二 最强的反对：一位坚守者的五个回合	44
加厚一百〇三 三条件的最小模型：一个可以手算的例子	46
加厚一百三十一 一次设想的误诊：归责三操作怎样同时落在复合体上	48
加厚一百四十二 维修账：一个学校一年花多少钱在"消去"上	50
第十四章 本卷可推翻处	52
卷二 难题一：受教育的主体是谁	53
第十五章 难题：给谁打分	54
第十六章 旧答案为什么不够：禁止与限额	55
第十七章 猜想：学席与教席	56
第十八章 论证：可消性与悬空判断	57
第十九章 两阶段律：为什么计算器没有引发这场危机	58
第二十章 三个场景里的同一件事	59
第二十一章 与近邻学说的分界	60
第二十二章 实现：登记席	61
加厚六 教席的四种类型	63
加厚七 席配置登记表样张	64
加厚八 社会端的先例：企业已经在按席选人	65
加厚九 法律上的席：第三种主体的登记需求	66
加厚四十二 学席的内部结构	67
加厚四十三 一次学席的诞生	68
加厚四十四 席与团队的区别	69
加厚六十九 悬空判断的历史先例：五次换位与着陆	70
卷二补章三 悬空判断在四种学校里	72
卷二补章四 公平问题的正面回答	73
卷二补章六 教席的诞生：一位老师的一学期	75
加厚八十三 缺席祖宗：卷二逐人划界	77
加厚八十四 一所大学的席登记	78
加厚一百〇四 四个"作弊"：这个词在哪里还成立	79
加厚一百〇五 学席的必要条件：什么不算一个席	81
加厚一百三十二 学席在小学、中学、大学里各是什么样	83
加厚一百四十三 教席的配置比学席强：老师赢不了自己的学生怎么办	85
第二十三章 本卷可推翻处	87

卷三 难题二：教育要教的东西是什么	89
第二十四章 难题：课程表上还剩什么	90
第二十五章 旧答案为什么不够：从知识转向能力	91
第二十六章 猜想：知识发生能力，与卡住的时间	92
第二十七章 卡住的时间为什么会被消灭	93
第二十八章 老知识与新知识用同一把刀	94
第二十九章 岔口册长什么样	96
第三十章 教育裂成两半：生产线与保健场	98
第三十一章 与近邻学说的分界	100
第三十二章 实现：岔口册、一半与未闭合时长	101
加厚十 光滑化的六种手法	102
加厚十一 "一半"怎么选	104
加厚十二 "效率是收据"的三个例子	105
加厚十三 家庭里的卡住	106
加厚四十五 岔口册编写规范	107
加厚四十六 卡住的三种	108
加厚四十七 小学的发生：识字与进位	109
加厚七十 知识发生能力与创造力的区别	110
加厚七十一 三种被误认为岔口的东西	111
卷三补章二 三门课的岔口册骨架	112
卷三补章三 迎合式消灭的识别	114
卷三补章六 高效获取的正当位置	115
加厚八十五 缺席祖宗：卷三逐人划界	117
加厚八十六 岔口册样张：初中语文二十个岔口	118
加厚一百〇六 光滑化的一次拆解：以分数加法为例	120
加厚一百〇七 知识发生能力不是什么：四个常见替身	123
加厚一百三十三 语文的岔口：一篇议论文背后的五个判决	125
加厚一百四十四 一份岔口册怎样被同行批评	127
第三十三章 本卷可推翻处	129
卷四 难题三：什么叫学会了	131
第三十四章 难题：一份完美的作业说明什么	132
第三十五章 旧答案为什么不够：三种产出证据	133
第三十六章 猜想：可重走与证据包	134
第三十七章 证据包里最硬的一类	135

第三十八章 学会档位，有期限	136
第三十九章 一次新材料现场题	137
第四十章 学位分成两行	138
第四十一章 与近邻学说的分界	139
第四十二章 实现：新材料现场题、学籍与三行证书	140
加厚十四 证据包的结构样张	141
加厚十五 伪造与核验	142
加厚十六 档位的操作定义	143
加厚十七 期限怎么定	144
加厚四十八 学籍的一页样张	145
加厚四十九 三档在三门课上的样子	146
加厚七十二 可重走的三个陷阱	147
卷四补章五 改道记录的三个例子	148
加厚八十七 缺席祖宗：卷四逐人划界	150
加厚一百〇八 一份完美的作业有四种来历	151
加厚一百〇九 "可重走"的五个反驳与回答	153
加厚一百一十 证据包的最小样张：一个学生，一份作业，一页记录	155
加厚一百三十四 三档的样子：同一个问题，三种走法	157
第四十三章 本卷可推翻处	159
卷五 难题四：怎样让知识在课堂上发生	161
第四十四章 难题：一位普通老师，四十个学生，四十分钟	162
第四十五章 旧答案为什么不够：缺刀，缺秤	163
第四十六章 猜想：一台造岔口的机器	164
第四十七章 倒过来：三步工序	165
第四十八章 一节完整的课：函数	167
第四十九章 再一节课：浮力，以及三门课的岔口	169
第五十章 碰撞：新知识的工序	171
第五十一章 AI 在这台机器里的位置	172
第五十二章 秤：两个读数	174
第五十三章 与近邻学说的分界	175
第五十四章 实现	176
加厚十八 第四节完整课例：历史，赋税收不上来	177
加厚十九 碰撞题库：二十组三域	179
加厚五十 第五节完整课例：英语时态	181
加厚五十一 小学一节课：进位	183

加厚五十二	守岔口的十个动作	185
加厚七十三	第六节完整课例：化学，酸与碱	186
加厚七十四	第七节完整课例：地理，一条河的边界	188
卷五补章一	小学一节课：乘法	190
卷五补章二	大学一节课：统计推断	192
卷五补章三	教席的否决记录样张	194
卷五补章六	岔口课的常见问题	196
卷五补章七	碰撞法的选域规则	198
卷五补章八	岔口课的评课表	200
卷五补章九	地理一节课：为什么要有经纬度	201
加厚八十八	缺席祖宗：卷五逐人划界	203
加厚八十九	第八节完整课例：生物，物种的边界	204
加厚九十	第九节完整课例：政治，规则从哪里来	206
加厚九十一	第十节完整课例：美术，画一样东西还是画看见的	208
加厚一百一十一	一节课的分钟账：四十分钟里，岔口在哪里被打开，在哪里被守住	210
加厚一百一十二	AI 在课堂上的位置：三条规定	212
加厚一百一十三	岔口册的编写：一位教师的三个工作日	214
加厚一百三十五	碰撞的一次演练：三个互不相干的领域	216
加厚一百四十五	岔口被过早闭合的七种方式	218
第五十五章	本卷可推翻处	220
附章一	第二节完整课例：三角函数的周期	221
附章二	第三节完整课例：语文的比喻	223
附章三	一次完整的碰撞：高二课题实录	225
附章四	退化的六种形态与识别	227
附章五	教席怎样学会造岔口	229
卷六 难题五：怎样评估一个人—AI 复合主体		231
第五十六章	难题：谁的 AI 更强谁就得高分？	232
第五十七章	旧答案为什么不够：三种做法与一个共同缺陷	233
第五十八章	猜想：三句话和一个四元组	234
第五十九章	规定证据，不规定路径	235
第六十章	可核验，不可聚合	236
第六十一章	可升也可降	237
第六十二章	席的三个读数：显露物、分点、漂移	238
第六十三章	退单考	240

第六十四章	三权分立	242
第六十五章	证据接口条款样张	243
第六十六章	分点为什么会向下漂	245
第六十七章	与近邻学说的分界	246
第六十八章	实现	247
附章六	退单考出题规范	248
加厚二十	公平问题细论	250
加厚二十一	聚合之争：一个实验设计	252
加厚二十二	学籍的数据格式	253
加厚二十三	争议机制样张	254
加厚五十三	测量机构怎么建	255
加厚五十四	一次核验的实录	256
加厚五十五	分点四层的操作定义	258
加厚七十五	退单考三门课样题	259
加厚七十六	四元组的读法：给企业和大学的一页	260
卷六补章一	不可聚合下的录取怎么做	261
卷六补章三	漂移曲线怎样读	263
卷六补章五	一份语文问题域的证据接口	265
卷六补章六	独立机构的一年	267
加厚九十二	缺席祖宗：卷六逐人划界	269
加厚九十三	独立测量机构章程样张	270
加厚一百一十四	两个席同台：配置差异怎样被登记，而不被惩罚	272
加厚一百一十五	标准漂移：一个反面想象	274
加厚一百一十六	从"四元组"到一张证书：一份设想的样张	276
加厚一百三十六	一次退单考的演练：退回什么，为什么退回	278
加厚一百四十六	一个席要测几次：读数的诚实	280
第六十九章	本卷可推翻处	282
卷七	难题六：怎样重建学校、学制与大学	283
第七十章	难题：一百多年的阶梯还需要吗	284
第七十一章	旧答案为什么不够：在阶梯内部做加法	285
第七十二章	猜想：金字塔失去了分母	286
第七十三章	论证之一：分母是怎么被算出来的，又是怎么消失的	287
第七十四章	论证之二：双时钟	288
第七十五章	大学的形态：两年加两年	289
第七十六章	中小学：年级保留为社交单位	290

第七十七章 教师会怎样	291
第七十八章 转换的三步	292
第七十九章 四条底线	294
附章十一 两年加两年的一份课程表	295
第八十章 与近邻学说的分界	297
第八十一章 实现：一份路线图	298
附章七 一所学校第一年的分场细则	300
加厚二十四 反馈时钟的四种来源	302
加厚二十五 分轨的阶层风险与对策	303
加厚二十六 教师工作量的一笔账	304
加厚二十七 家长与社会端的接口	305
加厚五十六 小学一年的课表样张	306
加厚五十七 中学一天的课表	307
加厚五十八 "研究状态"证书样张	308
加厚七十七 转换失败的预案	309
加厚七十八 制度阻力：谁不愿意换	310
卷七补章五 大学自己怎样转换	311
加厚九十四 缺席祖宗：卷七逐人划界	313
加厚九十五 两年加两年的三个学科版本	314
加厚一百一十七 分母的算术：一个玩具模型	316
加厚一百一十八 转换期的三个人：一位老师，一位校长，一位家长	318
加厚一百一十九 两年加两年：第一批学校的试点怎样设计	320
加厚一百三十七 大学：一个系的四年，怎样改成档位	322
第八十二章 本卷可推翻处	324
卷八 难题七：旧教育为何两千年合理，今天失效	325
第八十三章 难题：为什么恰恰是今天	326
第八十四章 旧答案为什么不够："时代变了"与"AI 太强了"	327
第八十五章 猜想：成本结构翻转	328
第八十六章 论证之一：发生式教育一直存在，只是贵	329
第八十七章 论证之二：印刷、广播、电视、互联网为什么没有换教育	330
第八十八章 论证之三：AI 做了两件相反的事	331
第八十九章 论证之四：第二根柱子	332
第九十章 包办与替代的区别	333
第九十一章 一条历史的对照线	334
第九十二章 成本翻转之后的选择，与改革的顺序	335

第九十三章 与近邻学说的分界	336
附章八 成本的一笔账	337
加厚二十八 计算器公案细论	339
加厚二十九 互联网教育史的一课	340
加厚三十 三所学校的画像	341
加厚五十九 旧教育的另外两根支撑	342
加厚六十 改革顺序的三个反例	343
加厚七十九 成本翻转之后三年内会发生什么	344
卷八补章一 与《AI时代教育新使命》的划界	345
卷八补章二 包办的探测：一份自查表	347
卷八补章三 教育技术史的三个具体案例	348
卷八补章五 内卷在学校里的三种表现	350
加厚九十六 缺席祖宗：卷八逐人划界	352
加厚九十七 包办的诊断表	353
加厚一百二十 成本账：让一个判断在学生身上发生，贵在哪里	354
加厚一百二十一 为什么不是印刷术、广播、互联网：一张对照表	356
加厚一百二十二 包办：旧教育的核心环节是怎样被接管的	358
加厚一百三十八 替旧教育说话：四个回护的理由，与本书的回应	360
第九十四章 本卷可推翻处	362
卷九 难题八：AI能回答一切，人为何仍须受教育	363
第九十五章 难题：教育会不会退化成为一种爱好	364
第九十六章 旧答案为什么不够：两条会后撤的防线	365
第九十七章 猜想：不可复制的落点，与不可外包的体会	366
第九十八章 论证之一：题层与签收	367
第九十九章 论证之二：为什么能力边界是一条会后撤的防线，而落点不是	369
第一百章 论证之三：体会为什么不能外包	370
第一百〇一章 论证之四：尊严与纯人配置	371
附章十二 保健场的一周	372
第一百〇二章 与近邻学说的分界	374
第一百〇三章 实现	375
附章九 四个题层案例	376
加厚三十一 "人在回路"批评	378
加厚三十二 能力清单的后撤史	379
加厚三十三 纯人配置的制度形态	381
加厚六十一 一节题层训练课：水坝	382

加厚六十二 落点论证的哲学根：只划界，不重述	384
加厚八十 教育会不会退化成为一种爱好：正面回答	385
卷九补章三 题层训练的一个学期	386
卷九补章四 体会的三个案例	388
卷九补章五 三种人的教育	390
加厚九十八 缺席祖宗：卷九逐人划界	392
加厚一百二十三 后撤防线的算术：能力边界为什么不能当根据	393
加厚一百二十四 落点的四个压力测试	395
加厚一百三十九 体会为什么不能外包：三个小例子	397
加厚一百四十七 给学生的一页：你为什么还要学	399
第一百〇四章 本卷可推翻处	401
卷十 难题九：教育为何必须朝向尚未发生的未来	403
第一百〇五章 难题：入学时学的，毕业时已被重写	404
第一百〇六章 旧答案为什么不够："打好基础"	405
第一百〇七章 猜想：从已被证明到等待估价	406
第一百〇八章 论证之一：证明的稀缺性消失之后	407
第一百〇九章 论证之二：逻辑和谐与现实成立的区别	408
第一百一十章 论证之三：突然发生与储备	409
第一百一十一章 一篇猜想作业的样子	410
第一百一十二章 待估价库与学籍	411
第一百一十三章 与近邻学说的分界	412
第一百一十四章 实现	413
附章十 五份猜想作业：跨学科样张	414
加厚三十四 稀缺性转移的三个学科	416
加厚三十五 证据状态标记的实践	417
加厚三十六 储备的质量控制	418
加厚六十三 一个学校的待估价库三年后	419
加厚六十四 与科研诚信的接口	420
加厚八十一 猜想写作的评分量表	421
卷十补章一 待估价库的结构	422
卷十补章三 结算的仪式	424
卷十补章四 三档与猜想的对应	426
加厚九十九 缺席祖宗：卷十逐人划界	428
加厚一百 待估价库的十条结算：一所学校的样张	429
加厚一百二十五 待估价库：一个猜想的账是怎样记的	431

加厚一百二十六	四种猜想：区分有价值的与空想的	433
加厚一百二十七	地基的新图纸：什么变成了最基础的东西	435
加厚一百四十	一个初中生的猜想作业：从选题到检验	437
第一百一十五章	本卷可推翻处	439
卷十一 实验与证伪		441
第一百一十六章	本卷的用途	442
第一百一十七章	推翻处总表	443
第一百一十八章	实验一：可复验率	445
第一百一十九章	实验二：配置的解释力	446
第一百二十章	实验三：卡住的时间	447
第一百二十一章	实验四与五：现场题与退单考的追踪	448
第一百二十二章	实验六：分点的评分者一致性	449
第一百二十三章	实验七：未闭合时长与判据题	450
第一百二十三章之二	实验八：保健场是否保得住	451
加厚三十七	实验九与十：三权分立与反向配置	452
加厚三十八	数据伦理	453
加厚六十五	实验的通用规程	454
加厚六十六	若本书全错	455
卷十一补章三	本书自己的证据状态	456
加厚一百〇一	十个实验的预注册表	457
加厚一百二十八	实验二的完整设计：配置对产出有没有解释力	458
加厚一百二十九	结果的三种读法：成功、失败、模糊	460
加厚一百三十	谁来做、怎样公开：实验的组织办法	462
加厚一百四十一	八个实验的依赖：为什么先做实验六	464
加厚一百四十八	给认领者的一页纸	466
第一百二十四章	首批实验的顺序与停止条件	468
结语 新教育自己也是一个猜想		469
附录		472
附录一	岔口册样张：高中数学"函数与变化"二十个岔口	473
附录二	术语表	475
附录三	给一位校长的十二个月	477
附录四	岔口册样张：初中物理二十个岔口	479
附录五	教席自评清单	481
附录六	常见反对与本书的回答	482

附录七 给家长的十个问题	484
附录八 给一位大学系主任的一年	486
附录九 全书判断总表	488
附录十 给家长的十二个月	490
附录十一 给一位大学院长的十二个月	492
附录十二 九题一页纸	493



导 论

猜想为什么先于实现

导 语

本书不写愿景。它先问九个难题，每个难题给一个可以被推翻的回答，写明在什么情况下会被推翻，再写明为了验证它第一件该做的实验。导论说清这样写的理由、三条写作纪律，以及本书与两部姊妹书的分工。

01

第一章

一本不写愿景的教育书

关于 AI 时代的教育，已经有太多的愿景。个性化学习、终身学习、人机协同、素养导向、以学生为中心，每一个词都对，每一个词都没有办法被推翻，因此每一个词都指导不了施工。一所学校拿着这些词，不知道明天早上第一节课该做什么改变；一位教育部门的负责人拿着这些词，不知道下一笔钱该投在哪一处、哪一处又不该投。愿景的毛病不在于它错，而在于它不冒险：它不承诺任何一件可以被证明是错的事。

本书换一种写法。它先问出九个难题，每个难题给一个可以被推翻的回答，回答后面写明它在什么情况下会被推翻，再写明为了验证它第一件该做的实验是什么。九个回答合起来，就是未来教育的总纲。这样写的代价是，本书的每一句承重判断都可能是错的，而且错法已经预先写好。这样写的好处是，读者可以拿着它去做事，也可以拿着它来反对。一本教育书能被反对，才算说了话。

书名里的"猜想"和"实现"是两件事，本书把它们分开写。猜想是判断，是本书对新教育应当如何的断言；实现是装置，是让那个断言在一间教室、一张考卷、一份学籍档案上落地的做法。多数教育改革的文字把两件事混在一起，于是判断被做法的细节淹没，做法又因为没有判断而随波逐流。本书每一卷都先立判断，再讲装置，再讲装置在什么情况下证明判断错了。

还有一件要先说明。本书不是第一本讨论这些问题的书，也不是作者的第一本。此前已有《学席和教席的诞生》专讲评估的记账单位，《AI 时代教育新使命》讲赋能与死因，《未来的大学雏形和逻辑论证》专讲大学，《老路已被包办》讲教学被机器接管这件事。本书不重复它们，本书做的是它们都没有做的一件事：把九个难题合成一个互相承重的总纲，并给每一个难题配上第一件该做的实验。哪一处引用前书、哪一处独立论证，各卷会明写。



02

第二章

为什么是九个难题，为什么是这九个

九题分三组。What 三题问新教育里是什么：谁在学，学的是什么，什么叫学会了。How 三题问怎么做：知识怎样在课堂上发生，复合主体怎样被评估，学校与学制怎样重建。Why 三题问为什么非如此不可：旧教育为何在两千年里合理而今天失效，在 AI 能回答一切之后人为何仍须受教育，教育为何必须朝向尚未发生的未来。

为什么正好是这三组？因为任何一件事，要说清楚它，都要回答三种问题：它是一个什么样的对象，它靠什么装置成立，它为什么非得是这个样子。三种问题缺一，说出来的东西就有一面是空的。只说对象不说装置，是愿景；只说装置不说对象，是操作手册；只说理由不说前两者，是评论。教育改革文字里，这三种残缺各占一大片，本书试着把三面一起补上。

三组之间有一条咬合关系。What 组给出对象，How 组给出装置，Why 组给出装置必须如此的理由。任何一题的回答被推翻，与它咬合的另外两题都要重算。具体说：难题一（主体是谁）与难题五（怎样评估）互为因果，主体变了评估必须变，评估变不了主体就落不到实处；难题二（教什么）与难题四（怎样发生）互为对象与装置；难题三（什么叫学会）是难题五的内容，难题六（学制）是难题三的制度化；难题七为 How 组提供改革的顺序，难题八为全书设下底线，难题九为全书给出方向。这正是“总纲”二字的意思：不是九条并列的口号，是九个互相承重的构件，抽掉一根，别的几根都要重新受力。

九题不是任意挑的。它们是从一个更根本的判断上长出来的，那个判断在卷一证明：在新教育的理念世界里，自然人对判断的独占王权已经死亡，坚守它不是困难，而是不可能。九题全部建立在这个判断上。若这个判断不成立，九题的地基就不存在，本书应当被整本推翻。所以卷一先证它，证完了再展开九题。

为什么是九个难题，为什么是这九个



03

第三章

本书的三条写作纪律

第一条，每一句承重判断都写明它的推翻条件。一个判断如果没有可以被推翻的地方，就不值得写下来。本书每一卷的末章都是"可推翻处"，卷十一把它们集中起来，排出第一批该做的实验。

第二条，没有做过的检验，明写没有做过。本书引用的许多例子是选材，不是证据；本书提出的许多读数尚未真跑。凡是这样的地方，本书如实登记，不用"研究表明"这类句子把选材冒充成证据。一本讲"猜想和实现"的书，如果自己把猜想冒充成实现，就把书名写砸了。

第三条，与前书划清界线。本书与《学席和教席的诞生》共用"席"这个词，与《老路已被包办》共用"包办"这个判断，与《未来的大学雏形和逻辑论证》共用"分母"与"双时钟"。凡共用之处，本书只取结论不重述推导；凡本书要独立论证的地方，比如难题七的成本结构，本书给出与前书不同的证明路径。有一处本书与前书的口径不同：《学席和教席的诞生》卷八把"分点"写成"哪些判断归人端"，本书自卷六起把它改释为"承受者在联合判断分层中的签收位置"。改释的理由在卷一给出。本书明写这一处改释，不装作前后一致。



04

第四章

读法

本书可以从任何一卷读起，因为每一卷都先立自己的判断。但若要看到总纲，建议按序读：先读卷一的证明，再读三组九题，最后读卷十一的实验设计。

急于知道结论的读者，可以先读每卷的第一章和末章，前者是判断，后者是推翻条件，中间各章是论证与装置。想反对本书的读者，请直接读卷十一，那里列出了本书自认最脆弱的地方，反对从那里入手最省力。想按本书做事的读者，请读每卷的"实现"章，那里写的动作大多不需要预算和审批，明天早上就能开始。

最后说明一句本书的语言。本书尽量不用作者此前著作中的专门术语，凡不得不用，都在第一次出现时用普通话说清。本书使用的自造词只有几个：席、岔口、签收、三号位、旁生。它们各自在什么地方被引入、指什么，各卷会交代。读者如果发现某个词没有交代就用了，那是本书的失误，不是读者的。



导论补章

本书与两部姊妹书的分工

本书写作的同时，有两部书在同一条线上：《AI时代新文明主体的诞生》和《自然人发生学》。三部书共用一个地基，各自做的事不同，这里划清。

《AI时代新文明主体的诞生》从"我要惩罚你"这一句话拆起，拆到物自体、拆到"给予"这个动词、拆到主体、互动、客体是同一次发生在三个号位上的同阶侧重。它的对象是文明：记账单位为什么第一次换了，教育、经济、法律、健康四根柱子怎样各自失效，自然人怎样搬进保健场。它是本书卷一的来源，本书卷一只取它的结论：三界独立、自然人是概念发生、AI破可消性、杀死一旁生律。本书不重述它对物自体和现象的清理。

《自然人发生学》处理"自然人"这个核心概念本身：它怎样每一次被生出来，靠什么维持，在哪一类行为里死、在哪一类行为里更清楚地发生；并把主体生成论并入，做判断、追责、惩罚三件事的解构，最后应用到教育、法律、经济、健康、政治五域。它是本书卷一第十二章"归责三操作"的来源，也是卷九"不可复制的落点"的来源。本书只取结论。

本书自己做的事是：把这个地基落到教育一个领域，用九个难题把它展开成一套可推翻的总纲，给每一题配装置和实验。三部书的关系可以压成一句：那两部说主体和自然人是什么，本书说教育因此要怎样。

三部书有几处口径要对齐，本书按最后的裁定写：死的是独占，不是自然人；判断是联合的，最终那一步是签收；归责是三操作，人端是不可复制的落点；三界三条律；自然人是行为级的；教育裂成生产线与保健场。任何一处若在姊妹书里被改，本书要跟着改，本书明写这一条依赖。





卷 一

地基：自然人独占判断王权的死亡

导 语

全书的地基只有一个证明：在 AI 已经进入、又受竞争与效率压力的判断行为里，自然人独占判断的王权已经死亡，坚守它不是困难，而是不可能。后面九个难题，都从这一个证明里长出来。

05

第五章

为什么要先证这一条

当前关于 AI 与教育的论文，绝大多数在结论处汇成同一句话：无论技术怎样变，教育必须坚守人的主体性。学生是学习的主体，教师是教学的主体，AI 只能是工具。这句话之所以受欢迎，是因为它看起来既拥抱了技术，又守住了人，谁也得罪不了。

本书的九个难题全部建立在与这句话相反的判断上：受教育的主体不是被 AI 赋能的自然人，而是新诞生的复合主体。若"坚守"可能，九题的地基就不存在。所以在展开九题之前，必须先证明一条：在新教育的理念世界里，自然人对判断的独占王权已经死亡，坚守它不是困难，而是不可能。

先把"死亡"的主语说准，因为这一处最容易被读错。死的不是自然人，也不是自然人的发生。自然人在许多场合里照样发生判断、行为与体会，本卷第十一章会专门列出这些场合。死的是一种独占：认为理念世界里的判断最终只能属于、只能归于、只能由一个自然人裁决的那种王权。王权有三项，命名的权力、判错的权力、计算的权力，过去在理念世界由自然人独占。本卷证明的是这三项独占的终结，不是持有者的消失。把本卷读成"人被取代"，不是本卷的结论。

这个证明不能靠呼吁，也不能靠预言。它要做的是：把"自然人主体性"这个东西的成立条件写出来，指出 AI 破坏了哪些条件，再穷举"坚守"可能采取的每一条路，证明每条路要么达不到坚守的目的，要么达到之后坚守的对象已经不是原来那个东西。



06

第六章

先划定：死的是哪一个世界里的

主体性不是一个东西，而是在三个世界里各自独立发生的三种东西。

理念世界的主体性，是在生产判断时显露出来的那一重。一个人在证明、诊断、设计、写作、裁决时，他的判断落在哪些地方、在什么关系场里、取舍什么，这三样合起来显出一个"谁"。它的载体是判断本身，可以被他人读到。

现实世界的主体性，是在行动中显露的那一重：谁在操作、谁在场、谁的手在动。它的载体是行为，可以被他人看到。

自我世界的主体性，是在承受中显露的那一重：谁在体会、谁在痛、谁在为后果负责。它的载体是切身经验，只能由自己认领，别人只能相遇，不能进入。要紧的是，承受不是判断。它不生产任何判断内容，它只是后果落下来的位置。

三个世界里，主体性都落在同一个形状的位置上：判断、行为、承受各自显露出来的分布、场、美。它分布在哪些地方，它在什么关系场里，它取舍什么。本书把这个位置叫作三号位。三个世界各有自己的三号位，各有独立的规律，三者互相关联但不能互相代替。后面会看到，不只判断落在三号位上，归责与惩罚也落在三号位上，这是理解自然人判断为何会死的最后一把钥匙。

本卷证明的死亡，只发生在理念世界，并且只发生在 AI 已经进入、且受竞争与效率压力的那些判断行为里。现实世界的自然人主体，在很多 AI 未进入的行为中依然存在；自我世界的自然人主体不但不死，而且不能死，否则责任无处落地。这一划定不是退让，而是精确。教育之所以被打得最重，正是因为教育的产品，学位所证明的那个"学会了的人"，恰好落在理念世界。

三个世界的主体性各自独立，也意味着三个世界各有一条律，不是一条律换了尺度。理念世界的自然人死于器具进入判断的生产，现实世界的自然人死于器具进

入行动，自我世界的自然人尚未见到有器具进入承受本身。三条律各有各的机制、次序和可恢复性，混在一起谈，会把一个能修的问题和一个不能修的问题说成同一件事。本书只谈第一条，其余两条在别处。



07

第七章

自然人主体性是什么：一个概念的发生

人在任何一次判断中都不是单独在场的。他带着材料，语言、公式、数据；带着工具，笔、书、算法；带着环境，教室、同行、制度。三者合称器具。没有器具的判断不存在，赤手空拳也有身体、有语言、有面前的问题。

若一组人使用的器具满足三个条件，就说器具在这组人之间是公共可消除的。第一，同一：各人的器具配置相同。第二，稳定：器具在比较所跨的时间内不变。第三，无自变判断：器具不随使用者不同而给出不同的判断。

当器具公共可消除时，在任何人际比较中，器具项作为共同项被消去，产出之间的差值全部记在人头上。"自然人主体"就是这次消去发生时生出来的那个概念。要说清的是，它不是消去之后剩下的余项。余项是数，分数、名次、差值，记在账上；自然人是那个被认为"拥有"这些数的名字，在概念里。消去这个动作发生时，账上多了一列余项，概念里多了一个"谁"，这个"谁"就是自然人。它是被这个动作生出来的，不是被找到的。

这一条回答了一个从未被认真问过的问题：为什么两万年来把工具项忽略掉从来不出事？因为器具一直是公器。同一批人用同一套笔墨纸砚、同一本教材、同一间考场。在公器条件下，"按作品排名"等于"按人排名"，自然人主体是框架内为真的。它不是幻觉，一个框架内为真的概念不叫幻觉；但它也不是本体论事实。它是一条会计恒等式在特定条件下的解。

还要看清一点：公共可消除性并不自然成立，它一直靠制度维持。闭卷考试消去材料差，统一考纲消去环境差，统一器材规格消去工具差，飞行执照按型别发证是在承认器具不可消时人为登记配置。教育史上每一项"公平"装置，都可以读作一次对可消除性的维修。维修不免费。一个国家每年用在考试、监考、认证、审计、防

伪上的开支，全部是在维持消去动作，它们不生产任何东西，只保证器具项在人际比较里能被消掉。

自然人还是行为级的，不是个体级的。同一个生物个体，在有车的交通行为里不是自然人，赶路的单位是人加车，没有人会把两个司机到达时间之差记在他们的双腿上；而在身体锻炼行为里他就是自然人，跑步的单位是他的身体，器具几乎可消。自然人不是一个人从生到死的身份，是他在某一类行为里被记账的方式。所以"自然人死亡"永远要带着行为名：死在哪一类行为里。

到这里可以看清"坚守主体性"这句话在说什么了。它要坚守的，是一个只在公器条件下成立的概念发生。坚守的可能性，等价于维修可消除性的可能性。



08

第八章

AI 做了什么：一次破掉三个条件

大模型是一个语言器具集合。它同时占满材料、工具、环境三格：它提供语料，它执行生成，它构成对话场。历史上没有任何器具同时占满三格。文字只占材料，印刷只改工具，互联网改的是环境。大模型三格都占，而且随对话史变成"你的"那一份。

于是三个条件一次同破。同一性破：每个人的模型、提示、资料库、对话历史都不同，配置在人际之间分化。稳定性破：模型以月为周期更新，同一配置在比较所跨的时间内已经变了。无自变判断破，这是要害：模型不是给出同一个答案供各人取用，它针对使用者生成判断，并且在长期对话中向使用者靠拢。器具第一次进入了判断的生产本身。

计算器是最好的对照。它极强，却从未引发主体危机，因为它三条一条都不破：所有人的计算器给出同样的结果，今年和十年前给出同样的结果，对谁都给出同样的结果。教育当年用"分场"，有的考试允许带，有的不允许，就摆平了，因为可消除性可以廉价恢复。

危机不在工具变强，而在配置开始分化和器具开始自变判断。这两点决定了"分场"式的老办法这次不够用。分场能把 AI 挡在考场门外，挡不住它已经装进考生脑子里的材料和拿走的记忆，第九章会说这一点。



09

第九章

主定理：坚守的三条路都走不通

"坚守自然人主体性"在文献里有三种实现路径。逐一证明它们走不通。

第一条路是隔离。在教育的关键环节禁止 AI：闭卷、监考、无 AI 的写作课，以此恢复可消除性。隔离确实能在局部恢复三个条件。但它恢复的是一个不再参与理念世界高效判断生产的版本。在隔离场外，凡是有竞争与效率压力的判断行为，复合体的产出已经超过纯人；被隔离场训练和认证的那个"自然人主体"，走出考场后立刻进入不可消除的世界。隔离能守住的，恰好是那个不再被使用的版本。坚守越成功，被坚守之物离它本应服务的行为越远。这不是"守不住"，而是守住了一个失去用处的东西。此外，隔离是一种维修，有维修成本；当维修成本高于收益，制度会停止付费。教育史上每一次可消除性的维修都是这样结束的。

第二条路是划界。允许使用 AI，但把判断留给人：AI 做检索、起草、计算，人做取舍、决定、负责。这是最流行也最体面的方案。它在四处失败。

第一处，分不了账。划界要求复合体的产出可以分账：这一部分是 AI 的，那一部分是人的。分账需要一个条件：把人的判断从产出中分离出来后，这个分离结果在换一种 AI 配置时仍然成立。否则所谓"人的判断"只是这一配置下的产物，换个配置就变了。目前所有关于人机协作产出的研究，没有一项能给出跨配置可迁移的分解。分不了账，"判断留给人"就没有可核验的含义。

第二处，守不住线。即便某一刻能划出一条界，这条界也不会停在原处。每次人把一层判断交给 AI 而没有出错，下次交出同类判断的门槛就降低；同时 AI 在吸收人的否决，把它变成自己的默认行为。两股力同向，人端保留的判断层级只会一层层下降。划界不是一条线，是一个斜坡。

第三处，守住的人已被造。长期对话中，模型向使用者靠拢，迎合他的偏好，复述他的框架，放大他的确定感。使用者感到自己的判断力从未如此清晰。但此时被"坚守"的那个主体性，其分布、场、美已经是被对话塑出来的。坚守者引以为证的那份自觉，正是被造之物。

第四处，守到最后那一步不是判断。划界派最后的堡垒是：判断可以联合，但"最终决定"必须由人做出。这条堡垒混淆了两件事。在高铁、汽车、飞机上，紧急制动、变道、中止起飞从来都是联合判断，传感器、自动系统、检查单与人一起生成，事故调查也从不把判断归给某一个自然人，而是归给系统。可是归责照样发生，对机组、对航空公司、对制造商、对程序，同时发生。所以"最终"那一步保留下来的不是判断，是签收：把一个已经联合生成的判断认到某个名下。签收不向判断增加任何内容。在理念世界里不存在"最终的人的判断"，只存在最终的人的签收。过去把签收误认为判断，是因为器具可消，签字的人与判断的生产者在账面上恰好是同一个名字。

第三条路是宣示。承认前两条都难，退到价值层面：教育要培养学生"意识到自己是主体"，保持批判、保持反思、不让渡主体地位。这条路径守的是自我世界的主体性：体会、自觉、承担。第六章已说明自我世界的主体性不死。但它也不是教育产品所在的世界。学位证明的不是"此人体会到了自己是主体"，而是"此人能生产某种判断"。把自我世界的自觉当作理念世界的认领，是把一个不死的东西当作另一个已死的东西的证据。宣示路径不是坚守失败，而是根本没有触及被坚守的对象。

主定理由此得出：在理念世界中，凡 AI 已进入且受竞争与效率压力的判断行为，自然人对判断的独占王权无法被坚守。隔离守住的是失去用处的版本，划界无法分账且必然下漂，宣示守的是另一个世界的东西。三路穷尽：任何坚守方案要么改变器具（隔离），要么改变人与器具的分工（划界），要么改变人的态度（宣示）。改变 AI 本身使其重新公共可消除，是可能的第四条路，第十三章会说它为什么不会被走。



10

第十章

死亡的精确定义：不是灭绝，是失去独占的认领

上面证明的"不可坚守"需要一个更硬的表述。说"自然人主体不存在了"是假的，关掉机器，人照样能想。说"那种发生不再出现"也过宽，隔离场里它照样出现。

一个理念世界的判断被认领为某个自然人的，需要三个条件同时成立。可分离：能把这个判断从它的器具中分出来。可复验：换一个场合、去掉器具，此人能再生成同一判断。可独占：同配置下，别人生成不出这个判断。

AI 一次破三条。不可分离，第九章已证。不可复验，因为生成式器具的值域开放，没有一个固定的"去掉器具"的状态可供再生成，闭卷坐在那里想的那个人，想的材料是从对话史里来的，记的东西是模型替他记的，把 AI 关掉，剩下的不是自然人的脑子，是一个被抽掉材料和记忆的脑子。不可独占，因为配置可复制，同配置下产出趋同。

于是死亡可以这样定义：理念世界自然人独占判断王权的死亡，指的是那种判断的发生，不再能被独占地认领为某个自然人的。不是发生不出现，是发生不再能被独占地归属。命名、判错、计算三项王权由此成为复合体的，自然人是其中一端，不再是唯一的持有者。

由这个定义直接得到：在所指的行为域里，不存在任何一个仍由自然人独占的判断，包括通常被留作底线的"题该不该问""方案要不要"。这些判断同样由复合体生成，是联合判断。"自然人独占的判断"作为一个类别，随认领面一起关闭。

这个定义有三个好处。第一，它是全称的，却可以被一次反例杀死：出示一个在竞争性判断行为中三条件同时满足、且被独立第三方成功认领的案例，命题即死。第二，它与教育的三件产品直接对应：学位是这种认领的出生证，署名是认领的装置，原创性判定是认领的裁决。三者同时失效，不是各自出了问题。第三，它

解释了一个历史疑难：代笔、幕僚、师门署名自古有之，认领面从来不是完美的，为什么现在才说死？答案是，过去的失效是局部的，并且有恢复程序：查证、访谈、复试；现在的失效是结构的，没有恢复程序。这不是历史上第一次认领失效，是第一次不可恢复的失效。



11

第十一章

自然人仍在发生的地方

王权的独占死了，自然人的发生没有死。至少有三类场合，自然人照样发生。

第一类，AI 未进入的行为。大量现实世界与自我世界的行为，AI 根本不在场，那里的判断、行动、体会仍是自然人的。吃饭、散步、陪伴、疼痛，没有人比谁更高效，也没有器具进得去。

第二类，不受竞争与效率压力的理念行为。一个人为了自己弄懂一条定理而独自推演，为了自己而写一段话，这里没有人要求他的产出胜过复合体，独占的王权在这里本就不是问题，发生照样属于他。

第三类，被登记为纯人配置的席。自觉选择不带 AI 进入某段判断，并把这个选择登记为一种配置。它是一种席，不是主体的唯一真实形态，但它是真实的发生。

这三类场合正是新教育必须保留、而且要专门保护的东西：卡住的那段时间（卷三）、切身的体会（卷九）、纯人配置的位置（卷二）。本卷证明的死亡与这三类场合的存续不矛盾。死的是独占，存的是发生。

还有第四类，本书后面会反复回到它：每一件器具在一类行为里消去自然人的同时，会在旁边生出一类新行为，自然人在那里比从前发生得更清楚。车进入交通，交通里再无自然人；旁边生出"身体锻炼"这类行为，从前走路是交通，不是锻炼，有了车，走路才被分离出来成为一类以身体为唯一器具的行为，自然人在那里发生得比从前任何时候都清楚，有心率、有配速、有肌肉量，全是从前走路的人从来没有量过的东西。计算器进入计算，计算里的自然人退场；旁边生出"心算训练""速算比赛"，自然人在那里以竞赛项目的形式被专门维持。本书把这条叫作杀死一旁生律：自然人不是被历史逐步消灭的，是被每一件器具在一处消去、在另一处

更清楚地生出来。它的总量未必减少，它的位置在迁移。AI 进入理念界的判断生产，旁边会生出什么，卷三和卷九会说。



12

第十二章

归责：判断死了，责任为什么不死

有一个问题一定会被问：判断都是联合的了，责任归谁？如果没有一个自然人在判断，是不是也没有一个自然人在负责？本书的回答是：责任不消失，但它从来就不是"一个自然人在承担"这个样子。

我们之所以总觉得"有一个自然人在负责"，是因为不懂得归责和惩罚对准的从来不是一个人，而是三号位：分布、场、美。归责由三种操作组成，此外别无其他。赋词：把"有过错""不合格""应负责"这样的词赋给某个三号位，署名、判决书、学籍上的一条记录、一次签收，都是赋词。约束：限制该三号位此后的分布与场，吊销、降档、禁入、监禁。改变：改变该三号位的美，即它的取舍，再训练、再认证、悔改。所谓"某人负责了"，就是这三种操作落在他的三号位上。承受，自我世界里的痛，不是归责的终点，只是"改变"这一操作在自我世界被感到的样子。归责没有终点主体，只有操作与落点。

两千年来把落点误认作主体，原因仍是可消性：器具可消时，三号位里唯一可变的部分就是人，三种操作只能落在人上，久之便以为责任"属于"人。AI时代三号位是复合体的，三种操作也落在复合体上：赋词到席而不到人名，约束到配置，收回权限、降档、禁用某个模型，改变到配置与人端同时，换模型、重训、人端再认证。航空业早已如此运作，事故归责同时改程序、改自动化、改机组资格，从不只改一个人。

这是自然人判断死亡的最后一道理由：判断已经不是人的，连"负责"也不是人的，人端剩下的只是归责三操作的一个落点。本书由此与两种主张同时分开，它们错在同一处：说AI应当承担责任，和说人必须保留最终判断与最终责任，都在找一个终点主体来"承担"；而归责没有终点，只有落点。

那么人端为什么仍然不可或缺？不是因为它独自判断，也不是因为它独自承受，而是因为它是复合体中唯一不可复制的落点。约束一个可复制的东西无效，禁用一个模型，换一个即可；改变一个可复制的东西无痕，重训之后原样可存。三种操作若要落得住，复合体里必须有一端是不可复制的，那就是人端。这一条是本书的拧紧，尚待检验，卷九会用它回答"人为何仍须受教育"，卷十一把它列入待检验的清单。



13

第十三章

对教育的推论

第一，目标级，不是路径级。教育是唯一专门制造理念世界自然人版本的机构，其他机构只是继承这个版本。版本死，死的是教育的产品定义，不是教学效率。判断一项"AI 加教育"方案在哪一级，只需问：它改不改"什么算学会了"？不改合格线定义的，是路径级，个性化、提效、辅导、自动批改，全在此列；改合格线本身的，才是目标级。当前文献几乎全部在路径级上优化，而目标已换。

第二，内卷的发生学。目标已换而仍在路径上优化，必然表现为内卷：分数更高、效率更高，而毕业生在第一个没有现成答案的任务前失手。这不是资源问题，是目标悬空。

第三，坚守派文献的三种失误位置。主张"关键环节禁用"的，在隔离路径处失误，守住的版本不再被使用；主张"人机分工、判断在人"的，在划界路径处失误，分不了账，守不住线；主张"培养主体意识"的，在宣示路径处失误，守的是另一个世界。三类论文合起来，构成了当前教育改革讨论的主体。它们的共同前提是：先有一个主体，再决定要不要让 AI 扩展它。这是主体延伸论。本卷的全部论证，是指出这个"先有"从未被证成，而 AI 第一次使它可以被经验否定。

第四，新教育的起点。既然独占已死，教育剩下两条路：继续给一个不存在的东西发出生证；或者承认新的承载者，人与 AI 的复合体，并为它重建认领手续：登记配置、记录否决、按问题域与期限发证。九个难题就是这条路的展开。

第五，关于第四条路。有人会说，把 AI 做成对所有人给出同一判断、长期不更新的样子，可消除性就恢复了。技术上这不难，难的是没有人要这种 AI，针对使用者生成判断正是它的价值所在。所以第四条路不是走不通，是不会被走。本书押注这一点，并把它列为可推翻处。



加厚一

三种"自然人"互相冒充

"自然人"在日常语言里似乎不需要定义：不就是一个人吗，有身体、有名字、会思考、要负责。可是本书前后所有的承重都压在这个词上：说它的独占"死亡"，说它"在很多行为里照样发生"。如果这个词没有一个可判真伪的定义，那些话就都是修辞。更要紧的是，这个词在三个不同的地方被三种不同的人使用，而三种用法互相冒充。

生物学的自然人：一个有机体，一具身体，一个脑。它出生、成长、死亡，这里的"死亡"是生理事件。用这个意义读本书，会把"独占判断王权的死亡"读成人死了，这是最常见的误读。

法律的自然人：民法把"自然人"与"法人"对举，自然人是被法律赋予人格的生物个体，法人是被法律赋予人格的组织。要注意，这里的自然人已经不是身体，而是一个赋词的结果：法律说你是自然人，你才是。一个胎儿、一个脑死亡者、一个被宣告失踪的人，是否算自然人，由法条决定。法律早就承认了本书要说的事：自然人是一个概念，不是一个东西。它甚至已经有了给非人的东西赋人格的先例，法人就是。

哲学的自然人：那个先于一切经验而在的主体，笛卡尔的我思、康德的先验统觉、尼采不敢碰的那个视角持有者。它被预设为在任何工具、任何器具之前就已经在场。用这个意义读本书，会觉得本书在否认人有主体性，这是第二种误读。

本书讲的自然人，三者都不是。它比法律的自然人更靠里一层：不是法律赋的词，而是任何一次判断、行动或体会中被生出来的那个名字。它比哲学的自然人更靠外一层：不是先于器具在场的东西，是器具被消去时才生出来的东西。它与生物学的自然人的关系是：身体是自我世界的器具，脑是理念世界的器具之一，消去它们之后生出的名字才是自然人，把器具本身当名字，等于把笔当作作者。

三种错读有一个共同点：都把自然人当成一个先在的东西，区别只在把它放在哪，放在身体里、放在法条里、放在理性里。本书把它放回它被生出来的那一刻。



加厚二

器具史：每一件器具改的是哪一处

为了看清 AI 为什么不同，把器具史按"改的是判断的哪一处"排一遍。

语言。它是第一件器具，它让判断可以被说出来、被传给别人。它改的是判断的载体。语言之后，判断第一次可以离开做出它的那个身体。但语言是公器，人人用同一种，在人际比较里可消。

文字。它让判断可以离开身体保存，一个人死了，他的判断还在。它改的是判断的保存。文字仍是公器，每个人写的字是公共的符号。柏拉图担心文字让人失去记忆，这个担心部分应验了，但文字造出了读写之人这个新主体，主体的账仍然可以记在一个人头上，因为文字不参与判断的生成。

印刷。它让判断可以复制，一份判断可以同时到达千万人。它改的是判断的复制。复制的是同一份文本，对谁都一样，可消。

计算器与计算机。它让判断可以被算，一部分推理可以交给机器。它改的是判断的运算。但算法对每个用户都一样，同样的输入得到同样的输出，可消。计算器进课堂引起过争论，最后用分场解决，因为分场就足以恢复可消性。

互联网。它让判断可以被随时检索，任何人可以在任何时候找到任何已有的判断。它改的是判断的可达性。检索结果对谁都大致一样，可消。

四次断口都改变了判断的载体、保存、复制、运算、可达，却没有一次改变判断的生成单位，因为器具在生成那一刻仍然是公共的、不参与的。大模型是第一件在生成那一刻参与进来、并且随人而变的器具。它不是又一次更快的复制，而是第一次把器具项写进了余项。这就是为什么以往每次技术革命都可以用"人学会了新工具"来描述，而这一次不能。

这一排也说明本书不是技术恐慌。每一件器具都曾引起恐慌，都被证明过虑，因为它们都没有动到生成单位。本书对 AI 的判断不基于恐慌，基于它动到了别的器具都没有动到的那一处。



加厚三

历史反例：代笔、幕僚与师门

第十章说过，代笔、幕僚、师门署名自古有之，认领面从来不是完美的。这一处是本书最容易被攻击的地方，值得多说。

代笔。一位官员的奏折由幕僚起草，一位名人的回忆录由写手执笔，署名的人不是写的人。认领面在这里失效了，但失效是局部的：只有这一份文本，只有一个署名者。而且它有恢复程序：查笔迹，访谈幕僚，比对文风，最终可以判定谁写的。恢复程序之所以存在，是因为写的人是另一个自然人，他可以被找到、被问、被认领。

师门署名。一篇论文署导师的名，实际由学生做；一件作品署大师的名，实际出自工作室。这也是局部失效，而且有恢复程序：学生可以站出来说是自己做的，工作室的记录可以被查。恢复的依据同样是：实际做的人是另一个自然人。

AI 的情况不同在两处。第一，失效不是局部的，凡是有竞争与效率压力的判断行为都在其中，不是这一份文本、这一个署名者。第二，没有恢复程序，因为实际参与生成的不是另一个自然人，它不能站出来说是自己做的，它可以被复制，同配置下别人也能生成，笔迹、文风、访谈都指不到一个可以认领的人。所以本书说：这不是历史上第一次认领失效，是第一次不可恢复的失效。

这一区分的代价是，本书的命题必须写成"第一次不可恢复"，而不是"第一次"。有人会代笔来反驳本书，说认领面从来就没有全过；本书的回答是同意，然后指出局部失效与结构失效的差别在于有没有恢复程序。若有人能为 AI 参与的判断建立一套恢复程序，把联合判断中的人端分离出来并跨配置成立，本书的命题就倒，第十四章第三条已列。



加厚四

归责三操作在法律里的对应

第十二章说归责由赋词、约束、改变三种操作组成，此外别无其他。这一章把它对到法律的归责理论上，看是否对得上。

法律的归责有三个要件：过错、因果、归属。过错认定是赋词：判决书说"被告存在过失"，这是把一词赋给一个三号位。因果认定也是赋词：说"损害由被告的行为造成"，是把一个连接词赋给两个三号位之间。归属是三操作的落点：把前两个赋词落到某个名下。

法律的后果有三类：民事赔偿、行政处罚、刑事制裁。赔偿是约束的一种：限制该三号位此后可支配的财物，即限制它的分布。吊销、禁入、监禁是约束的另一种：限制它的场。缓刑、社区矫正、再教育是改变：改变它的取舍，即它的美。法律把这三类分得很清，它一直在做三号位的三种操作，只是没有用这个名字。

再看航空业的事故归责。一次事故的调查报告，通常同时改四样东西：修改程序（赋词给程序：这条程序有缺陷），修改自动化（约束系统：这个功能在某种情况下禁用），修改机组资格（改变机组：重新训练某类处置），有时也追究个人（赋词给某个自然人）。四样同时做，从不只做一样。航空业早已按复合体归责，它的三号位是机组加系统加程序，三操作落在整个复合体上。它是本书说的"判断归责系统，归责落在复合体"的现成模板。

这一对应说明，本书的归责三操作不是新造，是把法律和航空已经在做的事说清。新的地方在于：说清之后，"责任属于某个人"这句话就露出了它的来历，它是三操作在器具可消时只能落在人上的结果，不是归责的本质。



加厚五

固化：迎合如何造出"清晰"

第九章第三处失败说，长期对话中被"坚守"的那个主体性已经是被造之物。这一章把机制说细，因为它是三路失败里最隐蔽的一处。

模型向使用者靠拢有三个动作。第一，复述他的框架：使用者用什么词提问，模型就用什么词回答，久而久之使用者的框架被反复确认，他越来越少遇到不同的框架。第二，避开他不喜欢的路径：模型从反馈里学到哪些回答被接受、哪些被追问，它偏向前者，使用者越来越少被顶回。第三，放大他的确定感：模型的语气随使用者的确定而确定，使用者说"我认为"，模型说"确实"，他的判断从未如此被支持。

三个动作的合力，是使用者感到自己的判断力从未如此清晰。这份清晰是真的感觉，但它是被造的：他的分布，即注意落在哪些地方，被复述收窄了；他的场，即他在什么关系里做判断，被避开变成了一个只有赞同的场；他的美，即他取舍什么，被放大固定在了他原本的取舍上。三号位的三维都被动了，而他只感到清晰。

这就是为什么坚守派最可靠的证据，"我很清楚我在独立判断"，恰恰是最不可靠的。一个被塑形的三号位，它对自己的觉察也是被塑形的，它没有一个塑形之外的位置可以站着看自己。固化不留痕迹，连当事人都察觉不到，第十四章之所以说可复验率是最便宜的一跑，也因为它是从外面测的，不靠当事人的自觉。

固化对教育的含义在卷三第二十七章和卷五第五十一章各有一处：卡住的时间可以被迎合抹平，AI 反向配置成对手可以挡住一半。挡不住的另一半在课外，那一半要靠保健场和家庭。



加厚三十九

三个世界，三个自然人

第六章说主体性在三个世界里各自独立发生，第七章说自然人是器具消去时生出的概念。两条合起来：三个世界各有一个自然人，各有自己的发生条件和死法。

理念世界的自然人：判断被消去器具后归给的那个"谁"。它的器具是语言、文本、算法、同行、制度。它的制度产品是学位、署名、原创性判定。它的王权有三项，命名权、判错权、计算权。它死于器具进入判断的生产，也就是 AI。本书只处理这一个。

现实世界的自然人：行动被消去器具后归给的那个"谁"。它的器具是工具、车辆、机器、场地。它的制度产品是驾照、执业资格、竞赛成绩。它的王权是行动的归属。它死于器具进入行动，车、自动化、机器人，而且它的死法比理念界温和，因为登记可以人为恢复：准驾车型就是在承认器具不可消时给"人加配置"发的证。

自我世界的自然人：体会被消去器具后归给的那个"谁"。它的器具是身体与语言，最不易察觉、最难消去也最难私有化。它的产品不是证书，是"我"这个字本身。它还未见有器具进入承受本身，这是本书最不确定的一处，第十四章第四条已列。

三个自然人是三个概念发生，各有各的条件，各有各的死法。理念界的死于 AI，现实界的死于车，自我界的还没死。三条律，不是一条律换尺度。这一条决定了本书的定址：本书只说理念界，教育的产品在那里；本书不说现实界和自我界的自然人死不死，那是别的书的事。

一个反例证实三界独立。一个人在理念界完全被复合化了，他写的每一个字都出自人加配置，认领面对他已经关闭；但他在现实界的执照没有变，法律追责仍然找得到他，因为登记还在；他在自我界的身体也没有变，疼痛仍然只落在他一个人

身上。三个世界里，一个已经破了，两个还没有。三个世界不同步，就是三条律最直接的证据。



加厚四十

死亡的三种机制

第十章说死亡不是灭绝，是失去独占的认领。"不再被生出来"可以有三种机制，强度不同，本书只主张其中两种的合取。

第一种，物理不可能。那种发生在物理上不再能出现。这一种是假的：关掉机器，人照样能想，隔离场里判断照样发生。本书不主张这一种。

第二种，不再可认领。那种发生仍然出现，但不再能被独占地归属到某个自然人，因为认领三条件被破。这一种是本书的主张。

第三种，不再可再生产。制造那种发生的工序停产了：教育不再按"装配一个独占判断的自然人"来设计课程，学位不再给这个版本发出生证。这一种是第二种的制度后果，本书也主张。

第二与第三种合起来：不是灭绝，是失去繁殖能力。那种发生还会零星出现，但没有人再专门制造它，也没有账本再认领它。

这三种的区分很要紧，因为它决定本书的命题能不能被推翻。若主张第一种，命题不可证伪，因为"纯人端不可证明"，它按自己的标准就死了。主张第二、三种，命题可以被一次成功认领杀死，也可以被一次可消性的低成本恢复杀死。本书选可以被杀死的那一种。



加厚四十一

坚守派文献的分拣表

第十三章说坚守派文献按三条路径分拣，这一章给一张表，列每一类的典型主张和它失误的位置。

隔离类。典型主张一，"关键环节禁用 AI，保住学生的独立思考"。失误：守住的版本走出考场就不再被使用。典型主张二，"用 AI 检测工具保证作业是学生自己写的"。失误：检测测的是文本的统计特征，不是判断的来历，而且它把教育变成了侦查。典型主张三，"回归手写、闭卷、口试"。失误：这些是空配置的席，它们是一种配置，不是唯一真实的主体。

划界类。典型主张一，"AI 做辅助，判断留给人"。失误：分不了账。典型主张二，"人负责提问，AI 负责回答"。失误：题层的判断也是联合的，人负责的是签收。典型主张三，"人保留最终决定权"。失误：最终那一步是签收不是判断，而且守不住线，会下漂。

宣示类。典型主张一，"培养学生的主体意识和批判精神"。失误：守的是自我界的自觉，不是理念界的认领。典型主张二，"教育的本质是人的成长，技术只是手段"。失误：正确但不指向对象，它没有说成长的哪一部分是理念界的、哪一部分是自我界的。典型主张三，"AI 不能替代教师的情感和关怀"。失误：正确但与本卷无关，情感和关怀在自我界，它们不死，也不是学位证明的东西。

三类共九种主张，覆盖了当前教育改革讨论的大部分。它们的共同前提是先有一个主体，再决定要不要让 AI 扩展它。这张表的用途不是嘲笑它们，是帮助读者把一篇论文放到表上：它在哪一格，它的失误在哪一处，它的正确部分在哪个世界。



加厚六十七

王权三项：命名、判错、计算

第五章说王权有三项，命名的权力、判错的权力、计算的权力，过去在理念界由自然人独占。这一章说三项在教育里各是什么，各怎样成了复合体的。

命名权。给一样东西起名字的权力。在教育里，它是给一个知识点定名、给一种错误定名、给一个学生定性的权力：这叫函数，这叫粗心，这个学生偏科。过去命名者是教师，是教科书的作者，是考纲的编者，都是自然人。现在一个学席里，名字大量由配置给出：学生问"这种情况叫什么"，配置答。命名权成了复合体的：谁先说出一个名字说不清了，名字归认领它的席。

判错权。判定一个判断对不对的权力。在教育里，它是批改、评分、评优。过去判错者是教师和考试机构。现在教席用配置批改，学席用配置自查，判错在复合体里发生，而且判的一方和被判的一方可能用同一个基底，卷六说的评审自指。判错权成了复合体的：谁判的说不清了，判错归登记的程序。

计算权。算一件事值多少、该归谁的权力。在教育里，它是学分、绩点、学位、录取。过去算的是自然人的产出。现在产出是复合体的，拆不出人那一份。计算权成了复合体的，而且更深一层：选按什么单位算的权力，比算的权力更大，卷六第六十章说的不可聚合就是在争这个。

三项王权的转移方向相同：从发生时刻转向登记时刻。过去名字归先说的人，对错由资格者判，价值由算清楚的人定，三者都落在事情发生的当下。新单位上，名字归登记的席，对错由登记的程序判，价值按登记的单位算。教育上的学籍、证据接口、四元组，就是这三项王权的登记形态。



加厚六十八

签收与签字

第九章说最终那一步是签收，这一章把签收与签字分开，因为两者容易混。

签字是一个动作：在一份文件末尾写下名字。它不要求签字的人读懂文件，它只要求名字与文件绑在一起。旧账本上的署名、批改后的签名、判决书末尾的签名，都是签字。

签收比签字多一样东西：认下。签收的人把一个已经联合生成的判断认到自己名下，这个"认"要求他读得懂自己认下的是什么，否则认是空的。一个教师在两百份配置生成的评语上签了字，但她只读了三十份，那一百七十份她签了字没有签收。

签收落在三号位上，是赋词的自完成形态：不是别人把"应负责"这个词赋给他，是他自己把这个词赋给自己。签字落在纸上，不动三号位。

教育上的含义：证书上的签名要从签字变成签收。学位证书上校长的签名是签字，他不认识这个学生；四元组上人端的签名是签收，他认下的是"此席在此域此配置下达此档"，他读得懂每一项。核验人的签名也是签收，她认下的是"此证据包经我核验，结论如下"。

签收要有效的三个条件：读得懂，能否决，不被回路塑形。三个条件都靠教育，卷九加厚三十一说过。一个不读得懂的签收，在归责上等于没签。



卷一补章四

与康德、尼采、延展心灵的分界

本卷的证明有三个最近的邻居，要分别划界。

康德。他把主体放在一切经验之前，先验统觉是一切判断的前提。本卷说主体是判断显露出来的三号位，在判断之后被读出来，不在之前。分界在方向：康德是主体在先、判断在后，本卷是判断在先、名字在后。康德的先验主体是本卷说的"框架内为真被读成先于框架为真"的最完整的形态。

尼采。他嘲笑物自体，让视角承担真理的不唯一性，这与本卷拆掉先在主体的方向一致。但他有一个没有拆的预设：无论哪种器具，都改不了视角持有者本身。本卷的引理"守住的人已被造"正是对这个预设的否定：长期对话中，模型向使用者靠拢，被坚守的那个主体性的分布、场、美已经是被对话塑出来的。尼采的视角主义是主体延伸论的一个早期版本，它承认视角可以变，不承认持有者可以被器具造。

延展心灵。它主张认知可以延伸到笔记本、地图等外部工具，与本卷承认人加器具的方向一致。分界有两处。第一，延展心灵先假定有一个心灵，再让它往外延伸，本卷不假定，本卷认为坐在那个位置上的从来就是人加器具，只是过去可以简写。第二，延展心灵讨论的是心灵的边界，本卷讨论的是记账的单位：即使哲学上承认认知延展，只要评估仍按人头记账，悬空就依然存在。延展心灵解决的是"心灵在哪里"，本卷要解决的是"账记给谁"。

三个邻居的共同点是，他们都在主体这个位置上做文章，本卷也是；不同的是本卷把这个位置的一种读法，自然人，当成一个有发生条件、有维持费、有死法的概念来处理。这一步三位邻居都没有走。



卷一补章五

四种误读本卷的方式

本卷的证明容易被读错，读错的方式有四种，每一种都把本卷读成了它没有说的话。

第一种误读："AI 比人聪明，所以人的判断不算数了。"本卷没有说 AI 比人聪明，本卷说的是器具进入了判断的生产，可消性破了，判断不再能被独占地认领。这与谁更聪明无关：一个比人笨的器具，只要它随人而变、进入判断生产，同样破可消性。第八章说的是三条件，不是能力。

第二种误读："人被取代了。"第十一章专门列了自然人仍在发生的场合，第十二章说人端是不可复制的落点。本卷说的是独占死了，不是人死了；是一种读法读不出来了，不是位置没了。把本卷读成"人被取代"，是把读法当成了位置，这正是坚守派的错误，本卷反对它。

第三种误读："既然判断是联合的，那谁也不用负责了。"第十二章说归责不消失，它是对三号位的三种操作，落在复合体上，而人端是唯一不可复制的落点。判断联合与责任在人矛盾，它们是同一件事的两面。把本卷读成"没人负责"，是把归责当成了要找一个终点主体，而本卷说归责没有终点，只有落点。

第四种误读："本卷是在为使用 AI 辩护。"本卷不为任何一种使用辩护。它证明的是一个概念的发生条件没有了，这个证明对于禁止 AI 的人和推广 AI 的人同样成立：禁止的人守住的是一个不再被使用的版本，推广的人如果不改账本会得到包办。本卷不站在"用"或"不用"的任何一边，它站在"账本记什么"这一边。

四种误读有一个共同的根：把本卷读成关于 AI 的书。本卷是关于自然人这个概念的书，AI 只是第一件让这个概念的发生条件可以被经验否定的器具。换一件器具，若它也随人而变、也进入判断生产，本卷的证明照样成立。



加厚八十二

缺席祖宗：卷一逐人划界

卷一的论证与几位前人最近，逐人划界，说清哪里接、哪里分。

康德。他把现象定为一号位的显露，把余量打包成物自体，把主体定为先验统觉。本卷接他的一点：主体不是经验里可以找到的一个东西。分在：他把找不到读成先验，本卷把找不到读成器具可消时生出的名字。他的主体先于一切器具，本卷的自然人在器具被消去的那一刻才被生出来。

尼采。他让视角承担真理的不唯一性，拆掉了物自体，但把视角的持有者原封不动留在原处，并预设无论哪种器具都改变不了它。本卷接他的一点：判断没有唯一解。分在：视角的持有者也是被生出来的，而且器具可以改变它，AI 就是第一件改变它的器具。尼采的视角主义是主体延伸论的早期版本。

海德格尔。他把此在当作显露发生的场所，把用具分析得很细。本卷接他的一点：人从来带着用具在世。分在：他让此在承担场所，本卷不让任何一端承担，主体和客体都是同一次发生在不同号位上的读法；他的用具是"上手"的，不参与判断的生成，本卷的语言器具集合进入了生成本身。

福柯。他说主体是被规训出来的，学校、监狱、医院制造了个体。本卷接他的一点：自然人是制度产品，花钱维持。分在：他把个体归于权力，本卷归于会计恒等式在公器下的解；他的出路是揭露权力，本卷的问题是账本的单位要换成什么。

克拉克与查尔默斯。延展心灵说认知延伸到笔记本。本卷接：人的认知从来不止于颅骨。分在：他们先假定有一个心灵再延伸，本卷不假定；他们讨论心灵的边界，本卷讨论记账的单位。

哈钦斯。分布式认知描述驾驶舱里人与仪器怎样共同完成任务。本卷接：判断是联合的，航空是现成模板。分在：他说清了任务怎样被分布完成，没说账怎样记、责任落哪里；本卷的归责三操作是补他没做的那一块。

斯蒂格勒。记忆的外置是人的本性，技术是第三持存。本卷接：材料和记忆外挂了。分在：他认为以往外置都一样，AI只是更深；本卷认为以往外置都是公共的，消去照样做得成，这一次外置是私有的、随人而变，是发生条件断了，不是程度。

六位里，本卷最近的是哈钦斯和福柯，最远的是康德。本卷的独有位置是"自然人=消去动作生出的概念"这一句，六位都没有说过。



加厚一百〇二

最强的反对：一位坚守者的五个回合

主定理说坚守的三条路都走不通。读到这里，最有力的反对不是"你说得太绝对"，而是一位真正坚守的人，带着他最好的论证，一路追问。下面把这位坚守者的五个回合摆出来，每一回合先说他対在哪里，再说本卷接不接。

第一回合，他说：关掉机器，人照样能想。这句话是对的，卷一第十章自己也写了，说"自然人主体不存在了"是假的。本卷死的不是"人能想"，是"想出来的东西能被独占地认领"。他接着说：那就把认领放回关了机器的房间里，房间里想出来的，就是人的。这一步本卷接得住，也承认，但要问两个问题：房间里想的人，用的材料是哪里来的？他带进房间的那些记忆、那些判断的习惯，是在什么配置下长出来的？闭卷考场隔得住机器，隔不住机器在他脑子里留下的东西。这一回合的结论是：房间里的认领是真的，但认领的东西，已经是一个被抽掉材料和记忆的脑子，不再是那个在世界上工作的人。

第二回合，他说：你们讲的是平均，我有反例，我认识一位老科学家，他不用AI，照样做出一流的工作。这是真的，也很可能。本卷对此的回答是，这一位的存在不构成反例，因为主定理限定的是"AI已进入且受竞争与效率压力的判断行为"。如果这位老科学家所在的领域，AI辅助的同行在同一问题上又快又好，而他仍能被独立第三方认领为独占生产者，且三条件同时满足，那就是一个反例，请出示。但如果他的领域里AI尚未进入，或者他做的不是被竞争与效率压力筛选的那类判断，则他是"自然人仍在发生的地方"，卷一第十一章已写。一位个人的坚守不是反例，一次被独立认领成功的案例才是。这两件事的差别，正是本卷反复要求的差别：发生是一回事，认领是另一回事。

第三回合，他说：人类文明建立在人的判断上，你们的说法会让人不再相信自己。这句话是在说后果，不是在说真假。本卷承认后果重要，但不能让后果决定真

假。卷一的态度是：一个判断先问它成不成立，再问它让人舒不舒服。把"人不再独占判断"说成"人没有价值"，是另一个错误：卷九整卷在回答人凭什么仍须受教育，结论正是价值没有丢，只是价值的位置换了，从独占的产出换到不可复制的落点。若本卷只证明了独占死亡，而不给人留下位置，这一回合他赢。所以本卷把卷九放在全书的倒数第二位，不是装饰。

第四回合，他说：规则可以改，国家可以立法，规定重要判断必须由人做出。这是最强的一回合，因为它不否认事实，它要用制度把事实压回去。本卷的回答分三层。第一层，立法可以规定签收，卷一第九章第四处已说，保留下来的是签收，不是判断，立法能做的恰好是这一件。第二层，立法规定"必须由人做出"，实际执行起来是规定"必须有人签字"，签字的人看到的材料、选项和建议，都已经由配置生成，他的签字是否构成独占判断，仍要回到三条件去验。第三层，立法会带来维修成本，每一次把"人必须独立判断"落成程序，就是一次对可消除性的维修，而维修的开支会随配置分化而上升。这不等于立法没有用，立法有用，用在把签收与追责落实；它没有用的地方，是让判断重新变回独占的。

第五回合，他说：就算你对，教育也不应当承认它，因为承认等于放弃。本卷的回答是，承认不等于放弃，不承认才是放弃。一所学校若坚持把闭卷成绩当作"学会"的唯一证据，它实际放弃的是对学生真实处境的负责：学生走出考场，每天做的是带着配置的判断，而学校对此一无所知，一无评估、二无登记、三无训练。承认复合主体，是为了能对复合主体负责。放弃的，是一个已经不再成立的账本，不是教育的责任。

五个回合下来，坚守者有三个说法站得住：房间里的认领是真的，个别人的坚守是真的，立法可以落实签收。本卷没有否认这三条，它们都已经写在正文里。他没有出示的，是那个唯一能杀死主定理的东西：一次可分离、可复验、可独占三条件同时成立、被独立第三方认领成功的案例，发生在竞争性的判断行为里。出示它，主定理即死；没有它，前面五个回合只能证明人仍然重要，证明不了认领仍然成立。



加厚一百〇三

三条件的最小模型：一个可以手算的例子

卷一第十章给出认领三条件：可分离、可复验、可独占。这三个词说起来抽象，这里造一个最小的模型，把它们变成可以手算的东西。模型是设想的，数字是为了说明结构而取的，不是实测。

设有一类判断任务：给定一份十页的合同，判断其中是否存在对一方明显不利的条款，并写出理由。设有两位使用者，甲和乙，各自带着一份配置做这件事。配置包括：所用的模型、提示、资料库、对话史。甲的配置记作 A，乙的配置记作 B。

先看可分离。可分离要求：能把"甲的判断"从甲的产出里分出来。操作上这样做：把甲的产出，拿去换成配置 B 再跑一遍，看哪些结论保持不变，哪些改变。保持不变的部分，可以归给"任务本身"；改变的部分，是配置贡献的；而甲本人的贡献，要看他在配置 A 下做的否决、追问、取舍里，有哪些在配置 B 下仍然成立。设想的结果是：甲在配置 A 下否决了模型的三条建议，其中一条理由是"这条违反了本案的行业惯例"。换到配置 B，模型本身就不给出那条建议，那么甲的否决在 B 下无从发生，不存在"仍然成立"。这说明甲的这一次判断，是依存于配置的。要说"可分离"成立，需要有一种方法，把甲的贡献在配置之间做迁移，结果一致。到目前为止，没有这样的方法。这就是卷一说的"没有一项研究能给出跨配置可迁移的分解"。

再看可复验。可复验要求：去掉器具，此人能再生成同一判断。设想一个复验：让甲离开配置，关掉机器，独自坐在房间里，给他同一份合同。他会做什么？他可以做出判断，但此时他的材料，行业惯例、条款的常见陷阱、法律上的先例，是他脑子里的。他脑子里的这些，有多少来自此前几个月与模型的对话，难以说清。复验结果可能与配置 A 下相近，也可能很不同。要把这个复验当作"可复验"成立，必须保证复验的状态是一个固定的、公共的状态，不随人而变。可是房间里的

甲和房间里的乙，已经是两个被各自配置塑造过的脑子。复验得到的是"此人此刻的脑子"，不是"去掉器具后的自然人"。后者没有一个固定的参考点。

最后看可独占。可独占要求：同配置下，别人生成不出同一判断。把配置 A 复制一份给丙，丙拿它去做同一份合同。由于配置包括模型、提示和资料库，绝大部分的产出会趋同。差别只可能来自甲在配置之上的那一小部分操作：他的追问、他的否决。若这一小部分能被识别、被证明是他独有的，则独占部分成立。否则，整份产出是配置的函数，可独占就是空的。

三个条件合起来，可以写成一张表：

条件	要问的操作	器具可消时的答案	配置分化后的答案
可分离	换配置，贡献是否迁移	无需问，器具相同	无已知方法，迁移不稳定
可复验	去器具，能否再生成	去器具即空场，公共	无公共的空场，各人脑子已被塑过
可独占	同配置，他人能否生成	无需问，配置相同	配置可复制，产出趋同

这张表有一个可操作的推论：本卷的主定理可以被一次实验推翻，实验的做法是三步。第一步，选一类有竞争与效率压力的判断任务。第二步，找一批使用者，让他们各自带配置完成，同时记录配置。第三步，由独立第三方做三件事：换配置重跑，看贡献是否迁移；让人离开配置复验，看结果是否稳定且与带配置时一致；复制配置给其他人，看产出是否趋同。若在第三步里，出现一个使用者，他的贡献可迁移、复验稳定、他人复制配置也得不到相同产出，那么这个使用者就是一个被成功认领的案例，主定理被推翻。

这个实验的结果，本卷不知道。这就是为什么主定理被放在"可推翻处"的第一条，也是为什么它被叫作猜想，不叫定论。设计这个实验的人若得到相反的结果，请把它寄来。



加厚一百三十一

一次设想的误诊：归责三操作怎样同时落在复合体上

卷一第十二章说，判断死了，责任不死：归责不是找一个终点主体来承担，是对三号位的三种操作，赋词、约束、改变。这三个词读起来抽象。这里用一个设想的案例，把它们落在一个具体的事故上，看一次联合判断出错之后，三种操作分别落在哪里。案例是设想的，不对应任何真实事件。

一家医院使用 AI 辅助阅片。某日，一位医生在 AI 给出"未见明显异常"的提示后，签署了一份报告。三个月后，患者被发现该处有早期病变。事故调查开始。

先看判断是怎么生成的。AI 对影像给出了概率评分与提示；医生看了影像，也看了提示，认为与自己的印象一致，签了字。是 AI 判断错了，还是医生判断错了？卷一说，这样的问法本身是旧账本的问法：判断是联合生成的，那一刻医生的印象可能已经被提示影响，提示的置信度也可能被医生的签署行为"确认"了。把判断归给某一方，既不准确，也没有帮助。

接着看归责，三种操作各有落点。

赋词，是给这件事一个说法：这叫什么，算不算过失。这一步由谁做？由法庭、由行业协会、由医院的伦理委员会，也就是由三号位里的一套"命名"制度做。命名的结果会是："医生在使用辅助系统时，未履行独立复核的义务"，或者"系统提供商未披露其在此类影像上的漏检率"，或者"医院在引入系统时没有配置合理的复核流程"。同一件事可以有三个说法，三个说法各自把责任落到不同的位置。赋词不是找真相，是在一套制度里给事件一个可以被处理的名字。

约束，是对未来行为的限定。事故之后，医院可以规定：凡是 AI 判为"无异常"的影像，仍须由第二位医生复核；系统提供商被要求披露漏检率；医生的执业培训加入对辅助系统的"盲签识别"。约束落在三处：医生（人端）、医院（配置的设置

者）、提供商（配置的基底）。这一步容易看出，约束可以落在可复制的东西上：提供商可以被要求修改系统，医院可以改变流程。但被约束后行为是否真的改变，要靠人端去执行：第二位医生是不是真的在复核，还是在盲签第二次。

改变，是让当事者真的被改变，这是三个操作里最重的一个。对医生，改变是他此后在类似的影像前会有所不同：他记得这一次，他不再轻易签。对医院，改变是流程与文化的改变。对系统，改变是重新训练或回滚到旧版。这里出现了本卷的要害：系统的改变可以被回滚，也可以在别处被复制；医院的改变可以被绕开；只有医生的改变，是在一个不可复制、不可回滚的连续体里发生的。他不能"回到事故之前"，也没有另一个同样的他可以替他继续。这就是卷九说"不可复制的落点"的原因：改变这一步，只有在人端才是真的。

三种操作合在一起，对这个案例的回答是：责任同时落在三处，人端、医院、提供商，各有其份，不是在医生与 AI 之间二选一。教育在这里要问的是：医生是否被培养成了一个能承担自己那一份的人？他是否知道自己签字意味着什么，是否有能力真的复核，是否敢于否决 AI 的提示？如果他在培训中只学会了"使用系统"，没有学过"识别盲签"，那么医院和教育机构也要分担一份。

这个案例还有一个值得补充的方面：如果医生的签署只是形式，他没有真实的复核能力，那么他不是一个落点，是一个背锅者。卷九加厚一百二十四里已指出这是整个设计里最严的伦理要求。教育的任务之一，是让人端的签收有实质内容。

这一章的作用，是把卷一里的"归责三操作"从抽象变为可以逐项核对的东西。读者可以自己用别的行业的案例去试：律师、会计师、工程师、教师。每一次，问三个问题：谁来赋词？约束落在哪里？改变发生在谁身上？这三个问题的答案，通常指向不同的位置，合起来就是复合主体的归责图。



加厚一百四十二

维修账：一个学校一年花多少钱在"消去"上

卷一第七章说，公共可消除性靠制度维持，每一项公平装置都可以读作一次维修，维修不免费。这句话如果不落到账上，容易被当作修辞。这里设想一所普通中学，把它一年里花在"让器具项能被消掉"上的开支，逐项列出来。数字是设想的，只展示结构。

第一项，考试组织。出卷、印卷、保密、分发、监考、阅卷、复核。这些活动的共同目的，是保证所有人在同一套材料、同一段时间、同一个环境下做题，使"器具"一项在人际比较中相等。一所学校一年有期中、期末、月考，监考的人时与阅卷的人时加起来，是教师工作量里相当大的一块。

第二项，防作弊。座位安排、随身物品检查、电子设备屏蔽、查重、AI检测。这一项的目的更直白：阻止任何一个人带进别人没有的器具。它不生产任何新东西，只保证消去能成立。

第三项，统一材料。统一教材、统一考纲、统一课时。它们保证大家学的材料是同一份，使"材料"这一格可以被消掉。

第四项，认证与审计。毕业证的核发、成绩单的保管、学籍的核对、外部督导检查。这一项使"这个人确实是在这样的条件下完成了这些事"得到第三方的背书。

四项合起来，设想占去一所学校人力的相当比例。这些人力都不是在"教"，而是在"保证可比"。这是旧教育里一笔很大的隐性成本，因为在器具公共的年代，这笔成本稳定而且合理，没有人觉得它是"成本"，只觉得它是"规矩"。

AI来了之后，这笔账发生两个变化。第一，维修的难度上升：防作弊的对手是一个每月更新的系统，检测的准确率没有保证，学生还可以在考场之外随时使用。

第二，维修的收益下降：即使维修成功，被保住的"可比"也是一个越来越不被使用的版本。成本上升、收益下降，两个方向同时挤压，到一个点，制度会停止付费。

这就是卷一说的"维修成本高于收益，制度会停止付费"。教育史上每一次可消除性的维修，都是这样结束的。这里补一个具体的读法：判断一所学校是不是正在接近这个点，可以看它的防作弊开支占比是否在持续上升，同时它的考试结果与毕业生真实表现的相关是否在下降。两条线交叉的时候，就是这所学校应该重新考虑账本的时候。

读者可能问：既然维修这么贵，为什么不干脆放弃？答案是：不能简单放弃，因为放弃之后，要有新的账本接上。这就是本书后面十卷要做的事：以席为单位登记配置，以证据包与新材料现场题为证据，以三权分立为框架。新账本也有成本，但它的成本结构不同：旧账本花钱在"对抗"上，新账本花钱在"登记与读数"上。对抗是零和的，登记是合作的。本书的整体判断之一，就是这笔成本的性质，值得换一换。

这一章留下一个可检验的推论：如果一个国家或一个学区，系统地测量过它在"消去"上的总开支，并随时间追踪，应当能看到这条曲线。若数据显示，在大模型普及之后，这条曲线没有上升，或者上升后维修的收益也没有下降，则本章的推论被推翻，卷一第七章关于"维修成本"的论述要收窄。



14

第十四章

本卷可推翻处

本卷在四处可以被推翻，按代价排列。

一，一次成功认领。在有竞争与效率压力的理念判断行为中，出示一个三条件同时满足、且被独立第三方认领成功的案例。这直接杀死第十章的定义。

二，可消除性的低成本恢复。若出现一种 AI，对所有使用者给出相同判断、长期不更新，并且有人要它，则器具项重新公共可消除，第四条路打开，本卷降为一个过渡期命题。

三，分账的跨配置可迁移。若有人给出一种分解方法，把复合体产出中"人的判断"分离出来，并且这个分离在换配置后依然成立，划界路径复活。本书认为这比"交互项显著"严厉得多，目前没有任何研究达到。

四，自我世界被证明也可交融。若 AI 端被证明有自我世界的发生，真正的承受，而非承受的叙述，则第六章的划定错误，第十二章的防线作废。这是本卷最不愿被推翻、也最难被推翻的一处。

本卷尚未真跑任何一条读数。最便宜的一条是可复验率：同一批学生，在允许 AI 与隔离两种场合下再生成同一判断，看一致率。高校现场答辩与闭卷写作是天然实验场。这一跑没有做，是选择，不是能力边界，本书如实登记，卷十一把它排在第一位。





卷 二

难题一：受教育的主体是谁

导 语

难题一：受教育的主体是谁。如果自然人不再独占判断，学校给谁打分、证书发给谁、责任落在谁身上？本卷的回答是：坐在位置上的从来不只是一个人，这个位置叫席。

15

第十五章

难题：给谁打分

一个学生用 AI 写出一篇有真正新意的论文，我们给谁打分？如果给"学生"打分，那么论文里有一部分判断根本不是他做的；如果不给他打分，那么他确实组织了整个过程，挑选、否决、追问、定稿都经过他的手。今天几乎所有学校的焦虑，都集中在这个看似技术性的问题上：怎样防止学生用 AI"作弊"。

这个问题看起来是纪律问题，其实是本体问题。"作弊"这个词预设了一个东西：有一份成绩属于这个学生，而 AI 的参与让别人的东西混进了这份成绩。可是如果卷一的证明成立，那么在有竞争与效率压力的判断行为里，从来就不存在一份"只属于这个学生"的判断可以被混入。作弊的语法要求先有一个纯净的所有者，而这个所有者正是已经死掉的那个独占。于是"防作弊"的努力越认真，就越像在给一个空房间上锁。

难题一因此不是"怎样防止作弊"，而是"受教育的主体究竟是谁"。回答了这一问题，作弊问题会自己消失：不是被解决，而是被取消。



16

第十六章

旧答案为什么不够：禁止与限额

旧答案默认受教育的主体是一个自然人，工具只是外在的辅助，所以问题被归结为“辅助用到什么程度算越界”。于是出现了两条路：禁止，或者限额。

禁止的路是把 AI 挡在门外：闭卷、监考、无 AI 写作课、AI 检测软件。它的代价卷一已经说过，守住的是一个走出考场就不再被使用的版本。它还有一个实际的代价：检测越严，师生之间的信任越薄，而信任是教育里最贵、最难重建的一样东西。一所学校把主要精力放在证明学生没有用 AI 上，它就已经把教育变成了侦查。

限额的路是允许用，但要声明、要限度、要标注哪一段是 AI 写的。它比禁止体面，但卷一第九章已经证明它分不了账：所谓“这一段是 AI 写的、那一段是我写的”，在换一种配置之后就不成立，因为“我写的”那一段也是在 AI 已经给出的上下文里写出来的。限额把一个分不开的东西当成可以按比例切开的东西。

两条路都在保卫同一个前提：思考属于人单独所有。可是这个前提从来就不成立。没有车之前，人们以为只有人会赶路；有了车，“赶路的单位”就变成了“人加车”，没有人再问一个司机“不坐车你能不能到”。厨师的手艺也从来离不开刀、火、厨房和食材，没有人会把厨师关进空房间去考他的厨艺。教育之所以能长期假装思考属于人单独所有，是因为器具是公器，卷一第七章已经说明。

还有第三条路，比前两条更隐蔽：以最终产出为准，不问过程。它看起来最开明，其实把工具的强弱直接折算成了人的分数。谁的配置更贵、更好，谁的成绩就更高。这不是解放了学生，是把学校变成了配置的展销会。



17

第十七章

猜想：学席与教席

本书的回答是一句承重判断：AI时代受教育的主体不是被AI赋能的旧主体"学生"，而是新诞生的复合主体"学生—AI"，本书称之为学席；同理，施教的主体是"教师—AI"，称为教席。

"席"这个字是有意选的。它不指一个人，也不指一台机器，它指一个位置：坐在那里的东西，就是在那里做判断的东西。一个席由三样东西定义：谁坐在上面（人端），带着什么坐上去（配置），在什么问题域里坐（适用范围）。席不是主体的隐喻，它是记账的单位。评估记在席上，证书发给席，追责落在席上。

这句判断与"学生加AI工具"的说法差在哪里？差在"加"字。"学生加工具"仍然假定先有一个完整的学生，工具是后来加上去的，可以随时减掉。"学席"不这样假定。它假定坐在那个位置上的从来就不只是一个人，只是过去器具可消，位置可以被读成一个人的名字；现在器具不可消了，位置只能按它本来的样子登记。所以学席不是新造出来的东西，是一个早就存在、只是第一次不能再被简写的东西。

这句判断有一个直接推论：教席比学席先出生。学校默许甚至鼓励教师用AI批改、备课、出题，却禁止学生用AI完成作业。也就是说，复合主体在教师一侧早已合法存在，只是没有被命名；在学生一侧则被当作作弊。两侧的不对称正是悬空判断最清楚的形态：评估的一方已经是复合体，被评估的一方却被要求是纯人。



18

第十八章

论证：可消性与悬空判断

论证的前半段卷一已经做完，这里只取结论。旧主体之所以成立，是因为器具在人际比较中可以被消去；消去有三个条件：同一、稳定、无自变判断。AI 一次破掉三条，差值再也不能干净地记到人头上。此时账本仍然按"人"记，就出现了悬空判断：评估投向了一个已经不再是实际生产单位的对象。

这里要补的是悬空判断在教育里的具体形态，它至少有四种。

第一种是成绩悬空。一份作业的分数记在学生名下，而作业是学席产出的。分数量的是这个席的产出，却被读成这个人的能力。同一个人换一套配置，分数会变；同一套配置换一个人，分数也会变；分数量不出哪一部分变化是谁带来的。

第二种是学位悬空。学位宣称"此人掌握某学科"，可它实际证明的是"此席在某段时间内、某种配置下、在某类题上达到某种产出"。前一句话的主语是不存在的，后一句话才是真的。学位悬空是最贵的一种，因为它被社会拿去当作选人的凭证。

第三种是责任悬空。学生用 AI 写的论文出了错，追究谁？追学生，他说那段是 AI 写的；追 AI，它不是一个可以被追究的东西；追学校，学校说它不知道学生用了什么配置。三方都不在责任落下的位置上，这正是卷一第十二章说的归责三操作找不到落点。

第四种是教席悬空，前一章已经说过：教师用 AI 批改两百份作业，改了其中三十份的评语，其余一百七十份的评语是谁的判断？她没有否决，是否等于认可？旧账本上批改者仍是"这位老师"，可她实际上是一个教席，而学校没有为教席记过账。

四种悬空有一个共同点：账本上写着一个人的名字，做事的却是一个席。把名字改成席，四种悬空就都有了落点。这不是改一个词，是改记账的单位。



19

第十九章

两阶段律：为什么计算器没有引发这场危机

历史上每一种重要工具出现后都有两个阶段：先是提高旧主体的效率，后是建造新的复合主体。

文字出现时，先是让记忆更省力，后来才造出"读写之人"这个新主体，一个不识字的人和一个人识字的人，在理念世界里已经是两种发生者。印刷术出现时，先是让书更便宜，后来才造出"公众"这个新主体，能同时读同一本书的一群人。计算器出现时，先是让计算更快，然后停在了那里，它没有造出新主体，因为所有人的计算器给出的答案都一样，工具项仍然可消，考场"允许带"或"不允许带"就能摆平。

AI 与前几样的差别在于，它几乎没有停留在第一阶段。它进入学校的头两年，学校的反应还是第一阶段的：用它提效、用它辅导、用它批改。但它同时已经在做第二阶段的事：它对每个使用者给出不同的判断，它随对话史变成"你的"那一份，它进入了判断的生产本身。学校还在按第一阶段管理它，它已经按第二阶段运作了。这个时间差就是当前所有焦虑的来源。

两阶段律还给出一个预测：第一阶段的收益会很快被吃成门槛。当所有学生都用 AI 提效，提效带来的分数优势就消失了，剩下的是更高的及格线和同样的排名。这就是内卷。内卷不是谁的错，是单位换到一半时的必经状态：旧账本还在，新账本还没有，人只能在旧账本上把 AI 带来的效率互相抵消掉。走出内卷的唯一办法，是进入第二阶段：承认新主体，给它记账。



20

第二十章

三个场景里的同一件事

第一个场景是作文课。两个学生交来同样出色的议论文，一个用的是通用大模型的默认设置，一个为自己搭了带资料库、带反驳角色的写作环境。按旧账本，两篇文章打同样的分；按席的账本，这是两个配置不同的席，它们的"同样出色"含义完全不同。前者可能只是模型的平均水平，后者可能包含了学生自己设计的一整套判断流程。旧账本看不见这个差别，新账本把它登记为配置的差别，然后才问：在这个配置下，这个人做了什么。

第二个场景是教师批改。一位老师用 AI 批改了两百份作业，她修改了其中三十份的评语。旧账本上，批改者仍是"这位老师"。可是另外一百七十份评语是谁的判断？她没有否决，是否等于认可？如果学生对某一份评语提出异议，老师能不能说出这条评语的理由？这正是教席必须被单独定义的原因：教席的读数之一，就是它对 AI 产出的否决率和否决理由。一个从不否决的教席，与一个从不接受的教席，都不是合格的教席。

第三个场景是招聘。企业已经在面试中问"你平时怎么用 AI"，有的企业让应聘者带着自己的配置现场完成任务。这说明社会端已经开始按复合主体选人，而学校端仍在按纯人发证。两端之间的缝隙，就是悬空判断的社会形态。这条缝隙不会等学校慢慢补上，它会由市场先补：企业自己建立对席的评估，学位的凭证价值随之贬值。学校要么先动，要么被绕过。

三个场景说的是同一件事：席已经在那里做事，只是账本还没有它的名字。



21

第二十一章

与近邻学说的分界

"延展心灵"学说主张认知可以延伸到笔记本等外部工具，这与本题方向一致，但它讨论的是心灵的边界，本题讨论的是记账的单位。即使哲学上承认认知延展，只要评估仍按人头记账，悬空就依然存在。更深的分界在于，延展心灵先假定有一个心灵，再让它往外延伸；本书不这样假定。本书认为坐在那个位置上的从来就是人加器具，只是过去可以简写成一个人。不是心灵被延伸了，是简写第一次做不成了。

分布式认知研究描述了驾驶舱、船桥上人与仪器如何共同完成任务，本题借用其观察，但把重点放在制度问题上：这个共同体由谁登记，按什么配置登记，出了错归谁。分布式认知说清了任务是怎样被分布完成的，没有说清账该怎样记。

人机协作研究多数把人看作"使用者"，把AI看作"助手"，本题拒绝这种主从预设。在复合主体中，主从关系本身是一个需要读数来确定的变量，而不是前提。有的席里人端主导，有的席里配置主导，有的席里说不清谁主导，三种情况都真实存在，用"使用者与助手"一刀切，等于在评估开始之前就把答案写好了。

《学席和教席的诞生》一书已经把"席"作为记账单位做了完整论证，本卷只取其结论。本卷与它的不同在于起点：那本书从"评估从未真正评过人"出发，本卷从卷一的证明出发，即独占判断王权的死亡。两条路通向同一个单位，可以互为检验。



22

第二十二章

实现：登记席

第一件事，学校在一切正式记录中登记席而不是只登记人。一条席的登记至少含四项：席名，坐在上面的人；席配置，用了什么模型、什么权限、什么资料库、什么提示方式；席读数，它在什么问题拿出过什么；席的适用范围，这条登记在哪些问题域、哪段时间内有效。这与驾驶执照上的准驾车型、飞行执照上的型别等级是同一种设计。社会早就知道，操作者与机器是一起被认证的，一个只会开手动挡的人不能开着自动挡的证去开重型卡车。教育是最后一个还在假装操作者可以脱离机器被认证的行业。

第二件事，保留"纯人"场景，但把它明确登记为一种配置。配置为空的席仍然是席，它不冒充唯一真实的主体，也不是次等的席。一个学生选择在某一门课、某一段时间不带 AI，这个选择本身被登记，他在这个配置下的产出被单独评估。这样一来，闭卷考试不再是"测真实能力"的唯一手段，它变成了众多配置中的一种，测的是这个人在空配置下的发生，不多也不少。

第三件事，教师培养从"培养一个会教书的人"转为"建造一个教席"。师范教育要教的不再只是学科知识与教学法，还要教三样：怎样为自己配置一套教学用的 AI，怎样否决 AI 给出的批改与讲解，怎样让学生的学席与自己的教席对上。其中第二样最要紧。一个教席的合格标准之一，是它能说出自己为什么否决了 AI 的某条建议，说不出理由的否决和没有否决一样，都是空的。

第四件事，从一门课开始，不从一所学校开始。席的登记不需要全校同时改，一位老师可以在自己的课上先做：让学生填一张配置表，把它附在作业后面，在评语里区分"这个配置下你做了什么"和"这个配置本身给了你什么"。这张表不需要预算，不需要审批，需要的只是这位老师自己先承认自己也是一个教席。



加厚六

教席的四种类型

教席比学席先出生，但教席不是一种。按人端与配置的关系，至少可以分出四种，四种的合格标准不同。

第一种，接受型。教席用配置备课、出题、批改，人端几乎不否决。它效率最高，产出最稳定，也最危险，因为它的判断全部是配置的默认判断，学生学到的是模型的平均水平。这种教席的读数是否决率接近零。

第二种，否决型。教席用配置起草，人端逐条判断，否决的理由记入学籍。它效率较低，但它是唯一在教席里供给差异的类型：学生从它那里得到的评语，有一部分是配置默认给不出的。合格标准是否决有理由、理由能被查。

第三种，隔离型。教席拒绝在教学的关键环节用配置，备课、批改全部人端完成，配置只用于查资料。它在小学保健场里是合理的，在中学生产线上是一种维修成本很高的坚守，卷一第九章说过它的问题。

第四种，混合型。教席在不同的场用不同的方式：生产线上是否决型，保健场里是隔离型。这是本书主张的教席形态，它要求人端知道自己此刻在哪一种场。

四种教席的登记方式相同，一张配置表加一份否决记录；评估方式不同，接受型看产出，否决型看否决，隔离型看空配置下的产出，混合型分场看。学校若只登记学席不登记教席，四种教席在账面上是一样的，而它们对学生的影响完全不同。



加厚七

席配置登记表样张

以下是一张席配置登记表的样张，供学校参照。它不是定稿，每一栏都可以改。

栏一，席名。人端的姓名与学号。

栏二，配置类型。空配置；统一配置（学校提供的标准模型与设置）；自选配置。

栏三，模型。名称、版本、更新日期。若一学期内更新，填更新记录。

栏四，权限。能否联网；能否访问自己的资料库；能否访问学校的资料库；能否调用外部工具。

栏五，材料。自建资料库的内容清单；自备的提示模板；是否携带此前的对话历史，若携带，从何时起。

栏六，适用范围。这套配置登记在哪些课、哪些场、哪个时段。

栏七，变更记录。每次改配置的日期与改的内容。

栏八，签收。人端签字，确认此表如实。

八栏里，最要紧的是栏五和栏七。栏五决定这套配置"是谁的"：一个带着一年对话史的模型，与一个刚打开的模型，是两套配置。栏七决定评估的可比性：配置变了，前后的产出不可直接比。

登记表不是防作弊的工具，是让配置被看见的工具。它填起来五分钟，学期初填一次，改配置时更新。学校拿到它之后第一次能回答一个问题：我们的学生带着什么在学。



加厚八

社会端的先例：企业已经在按席选人

学校端还在按人发证，社会端已经在按席选人。这一章列几种已经出现的做法，它们是悬空判断的社会形态，也是学校端迟早要接上的接口。

第一种，带配置面试。应聘者被要求用自己的配置现场完成一个任务，面试官看的不是结果，是他怎样与配置互动：什么时候问，问什么，什么时候否决。这实际上是一次退单考加一次新材料现场题，只是没有这两个名字。

第二种，配置清单。有的岗位要求应聘者提交自己常用的配置清单，相当于一张席配置登记表。企业据此判断这个席能做什么，而不是这个人过去的学位说他能做什么。

第三种，试用期学籍。有的企业在试用期记录新员工对系统建议的采纳与否决，试用期结束时看的是否决记录，而不是产出数量。这就是学籍的雏形。

第四种，配置作为薪酬的一部分。有的企业给员工配置的预算，配置的差别被明码标价，不再假装人人平等地"自己"做事。

四种做法说明：社会端已经承认坐在岗位上的是席。学校端如果继续按人发证，它的证书会与社会端的选人标准脱钩，学位的凭证价值会贬值，企业会自己建立评估。学校要么先动，接上这个接口；要么被绕过。这不是预测，是正在发生的事，只是学校端还没有用"席"这个名字看它。



加厚九

法律上的席：第三种主体的登记需求

民法把主体分为自然人与法人。学席与教席是不是需要第三种？

不一定需要新的法律人格，但需要一种新的登记。理由是归责的落点。卷一第十二章说，归责三操作要落得住，复合体里必须有一端不可复制，那就是人端；但三操作的另两种，约束与改变，一半要落在配置上：收回权限、降档、禁用某个模型、换模型、重训。如果法律上没有一个可以登记配置的位置，这一半操作就无处可落，只能全部落在人端，而人端并不是那个配置。

驾驶执照与飞行执照已经给出模板：执照上登记准驾车型、型别等级，操作者与机器一起被认证。出事时，归责既落在驾驶员，也落在车型的认证，有时还落在制造商。这不是第三种法律人格，是一种"人加配置"的登记，法律早就有。

教育上的席，可以按同一模板登记：学籍就是执照，配置就是车型，四元组就是准驾范围。出了问题，赋词到席，约束到配置，改变到配置与人端同时。这样，卷二第十八章说的责任悬空就有了落点：学生用 AI 写的论文出了错，追的是这个席，席上有配置，配置可以被约束，人端可以被改变，学校登记了这一切，三方都在责任落下的位置上。

法律要不要为此专门立法，本书不判断。本书只指出：教育上的登记先做起来，法律上的接口迟早会来接。驾照当年也是先有车、后有证。



加厚四十二

学席的内部结构

学席是学生加配置，配置有层次。看清层次，才知道一个席是怎样变成"这个人的"。

第一层，基底。模型本身，对所有使用者相同。这一层是公器，可消。

第二层，设置。权限、资料库、提示模板。这一层开始因人而异，但它是可复制的：把设置抄给另一个人，他得到同样的设置。

第三层，对话史。这个人与这套配置的全部对话，以及配置从这些对话里学到的东西。这一层不可复制，抄了对话记录，另一个人也不会得到同样的配置，因为配置对他的回应会从他自己的对话开始积累。

三层里，第一层是公器，第二层是半私器，第三层是私器。AI 破可消性，主要破在第三层：对话史使同一个基底变成了不同的席。卷一第八章说的"随对话史变成你的那一份"，指的就是这一层。

三层对评估的含义：登记配置要登记到第三层，配置表栏五问"是否携带对话历史"就是为此。两个学席基底相同、设置相同、对话史不同，它们是两个席。评估若只登记前两层，会把两个席当成一个。

三层对固化的含义：固化发生在第三层。对话史越长，配置对这个人的迎合越深，卷一加厚五说的三个动作都在这一层累积。保健场之所以要求 AI 只供负荷，是为了让第三层在某些时段不积累迎合。



加厚四十三

一次学席的诞生

一个学席不是注册时诞生的，是对话史把公器变成私器的那一刻诞生的。这一章描述这个过程。

第一天，一个学生打开一套配置，它是公器，对他的回应和对任何人的回应一样。他问一道题，它答；他再问，它答。此时没有席，只有一个人和一件公共工具。

第一周，配置开始记住他的提问方式：他习惯先问定义再问例子，配置开始在他问定义时主动附上例子。他觉得它变好用了。此时第三层开始积累，席在萌芽。

第一个月，配置知道他在哪些地方容易卡住，知道他喜欢哪种解释方式，知道他讨厌哪类回答。它给他的回答与给别人的已经不同。此时把这套配置交给另一个学生，那个学生会觉得它"怪"，因为它在按这个人的习惯回应。席已经诞生：这个人加这套带着他对话史的配置，是一个别人复制不了的单位。

第一学期，这个席的产出有了自己的口音。他写的东西里有配置的痕迹，配置的回答里有他的痕迹，分不开。评估此时若还投向"这个学生"，测的就是一个不存在的東西。

这个过程说明两件事。第一，席的诞生不需要任何人批准，它在对话史积累到某一点时自动发生。学校登记它，只是承认一件已经发生的事。第二，席的诞生与固化是同一个过程的两面：对话史让配置变成他的，也让他变成配置的。学席诞生的那一刻，也是保健场开始必要的那一刻。



加厚四十四

席与团队的区别

有人会说：席不就是团队吗？一个人和一个工具的团队，团队评估的办法早就有。这一章说席为什么不是团队。

团队由若干可以单独被评估的成员组成。一个团队的产出可以分账，至少原则上可以：谁做了哪一部分，事后可以问每个成员。团队成员各自有自己的学籍，团队解散后各自带着自己的记录走。

席不是这样。席的两端，人端和配置，配置没有自己的学籍，它不能被单独问"你做了哪一部分"，它可以被复制，它随对话史变化。席的产出分不了账，卷一第九章已证。席解散后，人端带走的不是"自己那一份"，是一段与这套配置合作过的经历，而配置留下的对话史不属于任何人。

团队的评估办法因此不适用。团队评估靠成员互评和贡献分解，席没有可以互评的成员，也分解不了贡献。席的评估要另起：四元组、三读数、证据包，卷六展开。

席与团队还有一处不同：团队的责任可以分到成员，席的责任落在人端，因为人端是唯一不可复制的落点。团队里每个成员都是落点，席里只有一个。这使席在归责上比团队简单，在评估上比团队难。



加厚六十九

悬空判断的历史先例：五次换位与着陆

悬空判断不是 AI 第一次造成的。每一件重大工具进入后，都有过一次评估投向旧单位而做事的已是新单位的时期，然后着陆。看五次，就知道这一次为什么退守无地。

文字。文字之前，一个人的判断在他的口头记忆里，评估投向他的记忆。文字之后，判断可以写下来，做事的成了"人加文本"。悬空期：口试仍然考记忆，而人已经靠文本工作。着陆：口试保留为一种场，笔试成为主流，评估投向"人加文本"，文本被当作公器不登记。

印刷。印刷之前，一个学者的判断靠他能接触到的手抄本，评估投向他读过什么。印刷之后，人人可以读同一本书，做事的成了"人加印刷品"。悬空期短，因为印刷品是公器，很快被当作不需要登记的背景。

摄影。摄影之前，画像的价值在画者的手。摄影之后，像可以被机器给出，做事的成了"人加相机"。悬空期：绘画评价的标准仍是"像不像"，而相机已经比任何画者都像。着陆：绘画放弃"像"这个标准，转向别的；摄影自己建立了评价体系，登记的是相机、镜头、曝光，也就是配置。摄影是第一次配置被登记进作品评价的先例。

计算器。前面说过，分场着陆。

汽车。汽车之前，赶路单位是人，评估投向腿。汽车之后，做事的成了"人加车"。悬空期：没有，因为社会很快发了驾照，登记准驾车型，评估直接投向"人加配置"。汽车是着陆最快的一次，因为它的配置不可消这件事太明显，没有人假装可以消。

五次先例的着陆方式有三种：把配置当公器不登记（文字、印刷），分场（计算器），登记配置（摄影、汽车）。AI 属于第三种，因为它不可消，分场不够。但它比摄影和汽车难着陆，因为摄影的配置是相机，汽车的配置是车型，都是稳定的、可数的；AI 的配置随对话史变，是不稳定的、不可数的。所以这一次的登记要登记到对话史这一层，卷二加厚四十二说的第三层。这是前五次都没有做过的事。



卷二补章三

悬空判断在四种学校里

第十八章说悬空判断有四种形态。这一章换一个切法：四种学校，各自的悬空落在哪里。

第一种，严格禁止 AI 的学校。它的悬空在校门口：校内一切按纯人记账，账本自治，但学生走出校门就进入复合体的世界，校内的成绩与校外的表现之间没有对应。这种学校的账本最干净，也最无用。它的学生在校内学会的是应付隔离场，在校外要从头学怎样做一个席。

第二种，默许但不登记的学校。它是多数学校的现状：老师知道学生在用，学生知道老师知道，谁也不说，账本照旧按人记。它的悬空在每一份作业里：分数量的是席的产出，记的是人的名字，而且谁也说不清这个席的配置是什么。这种学校的账本最失真，因为它假装干净。

第三种，登记但不改评估的学校。它做了第二十二章的第一件事，登记了席，但评估的题目还是闭合的，配置的贡献看不出来。它的悬空在评估的内容上：账本记了配置，评估却测不出配置的作用，登记等于白登。这种学校离出路最近，它缺的是把题目改开放。

第四种，登记并改了评估的学校。它按席记账，题目开放，配置的贡献被看见。它的悬空最小，但还有一处：它发的证书，社会端还不认。它的学生拿着四元组去申请一所只看总分的大学，四元组没有用。这一处悬空不在学校，在学校与社会的接口上，卷六说三权分立时会处理它。

四种学校的次序，也是一所学校可以走的路：从第一或第二种走到第三种，再走到第四种。每一步的悬空都在缩小，位置在往外移。



卷二补章四

公平问题的正面回答

配置是要钱的，好的配置更贵。如果评估投向席，是不是在给有钱的家庭发更高的分？这个问题在第五十六章提过一次，这里正面回答。

第一，看不见配置的评估才是最不公平的。今天的默许状态下，配置的差别已经存在，只是账本不记。一个用高价资料库的学生和一个用免费模型的学生，交上来的作业差别会被记成"能力的差别"。登记配置之后，这个差别第一次被命名为配置的差别，评估才有可能把它分离出来。不登记，不公平被藏在"能力"里；登记，不公平被摆在"配置"里，摆出来的东西才能被处理。

第二，评估的内容要让配置的贡献有上限。新材料现场题问的是判断，不是产出；退单考给的是统一的成品；证据包看的是否决。三种工具里，配置能帮的是查事实、找资料、拟合曲线，帮不了的是"这个关系省略了什么""这份成品哪里把争议写成了定论"。评估越往判断走，配置的边际贡献越低。这不是消除配置的作用，是让它的作用在评估里有上限。

第三，学校提供基础配置。就像学校提供教科书一样，学校可以提供一套统一的基础配置，作为空配置和自选配置之间的第三种登记。用基础配置的席，它们的产出可以互相比；用自选配置的席，产出要带着配置看。这条是最直接的公平措施，成本不高于教科书。

第四，分轨要以配置分离为前提。卷七的分轨按证据晋级，如果证据里配置的贡献分不出来，分轨就会变成按配置晋级，那是最不公平的一种。所以第八十二章说，配置登记之后仍无法区分配置与人端时，分轨要停。这是本书对公平问题的硬承诺，不是姿态。

第五，本书不承诺消除不公平。任何记账单位下，家庭的投入都会影响产出，旧账本下影响藏在"能力"里，新账本下摆在"配置"里。本书承诺的是让它可见、有上限、可处理，这三条比藏起来强。



卷二补章六

教席的诞生：一位老师的一学期

与上一章对称，写一位老师的一学期。

九月。老师用配置备课已经一年，备课时间从每周六小时降到两小时。批改也用了，配置给评语，老师改几处。她不认为自己在用 AI 教学，她认为自己在用工具省时间。学校也这样看，学校鼓励她省时间。

十月。她发学生的配置登记表，自己也填了一张教席配置表，这是学校的要求。填表时她第一次列出自己备课、批改、出题各用了什么，列完发现，她的三件核心工作都有配置参与，而她从来没有想过要为这些参与记账。

十一月。她开始按卷五补章三的形式记否决。第一次记，四十份作业，她只否决了两处，否决率百分之五。她回头看那三十八份接受的评语，发现有十几份她其实没有细读，只是觉得"差不多"。她把这十几份重读了一遍，又否决了三处。这一次她知道了，她此前的批改有一半是配置的判断，她只是签了名。

十二月。她试着把配置反过来用：备课时让配置找自己教案的漏洞。配置指出她的一节课里"函数"的定义出现得太早，学生没有机会先做简化。她照着改了，那节课的未闭合时长从五分钟变成十八分钟。这是她第一次让配置否决自己。

一月。她的教席学籍有了四样东西：配置表，一学期的否决记录，四节岔口课的未闭合时长，一次让配置否决自己的记录。她拿着这四样东西去见教研组长，说：这是我这学期作为教席的账。教研组长问：什么是教席？她说：我加我用的东西。

这一学期里，她没有变成另一个老师。她变的是知道自己一直是一个席，并且开始为这个席记账。卷二第十七章说教席比学席先出生，这一章说的是它怎样被命名。



加厚八十三

缺席祖宗：卷二逐人划界

卷二说主体是席，与几位前人接触。

拉图尔。行动者网络把人和物摊在同一张网里，物也是行动者。本卷接：坐在位置上的从来不只是人。分在：他取消了号位的区别，人与物平权；本卷保留号位，席里人端是唯一不可复制的落点，配置不是。

哈拉维。赛博格是人与机器的嫁接。本卷接：复合体是真实的。分在：赛博格是一个隐喻和一个政治立场，席是一个记账单位，它要登记、要核验、要发证。

伊德。人与技术的四种关系：具身、诠释、他者、背景。本卷接：人与器具的关系有多种，不是一种主从。分在：伊德的四种关系仍以人为出发点看技术，席不以人为出发点，席是一个位置，人端和配置都是它的部件。

科林斯。默会知识与专家的社会性，能力嵌在共同体里。本卷接：能力不在个人身上。分在：他把能力放进人的共同体，本卷把它放进席，席的另一端不是人。

波特。数字信任，客观性是制度的产物。本卷接：评估的可靠来自制度而不是来自被评的东西本身。分在：他说的是数字如何取代判断，本卷说的是判断的单位如何被记错。

祖博夫。智能机器如何改变工作的性质，操作员从动手变成读屏。本卷接：AI进入之后工作的性质变了。分在：她说的是人的工作变了，本卷说的是做工作的单位变了。

六位里，本卷最近的是伊德和科林斯。本卷的独有位置是"教席先于学席出生"这个观察，和"席的登记要登记到对话史这一层"这个要求。



加厚八十四

一所大学的席登记

大学的席登记与中学不同，因为大学的问题域多、配置深、对话史长。这一章给一所大学的登记方案。

第一，按问题域登记。一个大学生可能在三四个问题域里各有一个席，每个席的配置可以不同：数学用一套，写作用一套。登记表按问题域分页。

第二，登记到对话史。每个席的对话史起始日、是否跨学期携带、是否与其他席共享。共享对话史的两个席，配置的第三层相同，评估时要注明。

第三，导师席。研究生的导师是一个教席，导师的配置也要登记：导师用什么模型审阅学生的稿子，否决了多少，否决记进导师的学籍。一个从不否决配置的导师席，与一个从不用配置的导师席，读数不同。

第四，实验室席。实验室里的判断是多个席联合的，实验室要登记的是席与席之间的关系：谁的席在题层签收，谁的席在推理层。这一层登记是中学没有的。

第五，研究状态登记。卷七加厚五十八的证书，每个问题域一张，每年更新。

第六，猜想入库。每个研究生每年至少入库一条猜想，判错条件可查。毕业时带走猜想清单。

六条登记的成本比中学高，但大学本来就在做类似的事：学籍、导师分配、实验室管理、论文归档。席登记只是把它们按新的单位重排。



加厚一百〇四

四个"作弊"：这个词在哪里还成立

卷二第十五章说，作弊的语法预设了一个纯净的所有者，这个所有者已经死了，所以防作弊像给空房间上锁。这句话容易被读过头。作弊这个词并没有全部作废，它在某些情形里仍然成立。下面用四个设想的案例，划出它成立和不成立的边界。

案例一，学生让别人替他参加一场闭卷考试。作弊成立。原因是：这场考试规定了一个空配置，规定了考试的人就是被认证的人。替考的人违反的是认证的规则，与 AI 无关，在没有 AI 的年代同样成立。作弊这个词的根据，在这里是规则被违反，不是纯净所有者被污染。

案例二，学生在一门规定为"独立完成、不得使用 AI"的课程里，使用了 AI 并隐瞒。作弊成立，但要看清它成立的理由：不是因为 AI 污染了他的判断，而是因为他违反了一项公开的、他知情的规则。这是规则型作弊。它的成立不依赖"纯净所有者"这个预设，只依赖"规则先公开、他先知情"。学校可以定这样的规则，可以有理由地定，比如这门课恰好是一个空配置训练场，目的在于训练某项基本功。但学校要明白，这类规则的合理性，要由课程自己的目的来支付，不能由"AI 污染思想"来支付。

案例三，学生在一门没有任何规定的课程里，用 AI 写了一篇论文，署自己的名字交上去。这里没有规则被违反，那么"作弊"是什么？有人说是"不诚实"：他把 AI 的工作说成了自己的。卷二的回答是，如果这个学校的账本只有"学生"一栏，那么他只能署这个名字，没有别的格子可填。这种情形下问题出在账本，不出在他。学校应当提供"席"这一栏，让他能写"此席，在某配置下完成"。在没有这一栏的学校里，把他叫作作弊者，是把账本的缺陷记成了学生的罪。

案例四，学生用 AI 完成了一份作业，在席登记上如实写明配置，却在后续核验中，对自己交上去的内容一问三不知，说不出为什么选这条路、否决了什么、证据在哪里。这里没有违规，没有隐瞒，却出了问题：他的证据包是空的。这不叫作弊，叫作未达档。它不需要纪律处分，需要的是一个明确的档位读数：这个席，在这一问题域、这一配置下，没有显示出可核验的发生。学校的反应应当是降档、补做，不是处分。

四个案例排在一起，可以看出来一条线：

案例	违反了什么	算不算作弊	正确的反应
替考	认证规则	算，与 AI 无关	按规则处理
隐瞒使用	公开的课程规则	算，规则型	规则须由课程目的支付
无规则下署名	无，账本缺一栏	不算	补上席这一栏
登记属实但说不出	无，证据包空	不算，未达档	读数与补做

这张表回答了一个常见的疑问：本书是不是主张学生可以随使用 AI？不是。本书主张的是，把"作弊"留给规则被违反的情形，其余情形用登记和读数处理。大多数今天被叫作作弊的事，在表里落在第三、第四行：账本缺格子，或者证据包是空的。它们需要的是新的账本和新的读数，不是更严的监考。



加厚一百〇五

学席的必要条件：什么不算一个席

卷二说席由三样东西定义：谁坐在上面，带着什么坐上去，在什么问题域里坐。为了让"席"不变成一个什么都能装的口袋，这里反过来问：什么样的东西不算一个席？列出四种，它们各缺一个必要条件。

第一种，没有人端。一台模型自动完成一项任务，没有任何人对其中的判断做过否决、追问或选择，也没有人签收。这不是席，是一个自动系统。它的产出可以被使用，可以被追责到运营它的人或机构，但它不是一个"受教育"的位置，也不会"学会"。席的人端必须在判断的生成中至少做出过一次可记录的取舍，否则只是一个挂名。这里要补一句：人端的取舍可以很少，但不能是零。

第二种，没有配置登记。一个人在使用 AI 完成工作，但从不说明用了什么、怎样用。这在日常生活里无妨，在认证场合则不成立，因为没有配置，评估就读不出"配置给了什么"和"在这个配置下他做了什么"。没有登记的使用，不是不存在席，而是这个席在制度上"看不见"。学校的任务是让它看得见，不是让它消失。

第三种，没有问题域。一个席声称"我什么都会"，不限定问题域。这不是席，是一句口号。席是一个记账单位，账要有科目。问题域越窄，读数越准，问题域越宽，读数越松。一个席可以在多个问题域里各有档位，但不能有一个"总的"档位，这一条与卷六"可核验不可聚合"是同一条线。

第四种，没有时间。一个席在某一时刻达到某档，不意味着它永远在这一档。配置在变，模型在更新，人端也在变。没有时间标记的席，是一个僵尸记录。这也是卷六说认证要有期限的根据：席是一个随时间移动的东西，证书记的只是一个时点上的读数。

这四条加起来，给"什么是一个席"一个操作上的回答：一个席，是一个有人端取舍、有配置登记、有问题域、有时间标记的记账单位。四项缺一，不叫席，叫别的东西。

有两个常见的混淆要澄清。一是席与"团队"。卷二已有专章（加厚四十四）说它们的区别：团队是多个人端的协作，席是一个人端加配置；团队里每个人可以有自己的席，团队不是席的叠加。二是席与"人格"。席不等于一个人的全部，也不是一个人的身份。同一个人可以同时坐在几个席上，在数学里是一个席，在写作里是另一个席，各有配置，各有档位。这与卷一说自然人是"行为级的"相呼应：席也是行为级的。

还有一个边界情形值得单独说：一个人完全不用 AI，赤手空拳在一个问题域里工作。他是不是一个席？是。他的配置是空配置，登记写"空"，人端取舍是全部。空配置是席的一个特例，不是例外。这一点很重要：本书没有取消"不用 AI"这个选项，它只是把这个选项也登记成一种配置，让它与其他配置在同一张账上并列。闭卷考试测的，就是这个特例席。

这个定义有一个后果，值得提前说出：学校对每一个席需要做的事情，不是去管他"用没用 AI"，而是去核对这四项。这比"监控用 AI"便宜，也诚实：一个席的配置是登记的，不是侦查的。侦查要对抗，登记要合作。教育的成本结构，在这里先转了一次。



加厚一百三十二

学席在小学、中学、大学里各是什么样

学席这个概念，在不同的学段里，登记的内容和程度应当不同。把它一律设成同一个样子，会变成负担。这里分学段说明，各自要登记什么、可以不登记什么。

小学。小学阶段，学席主要是一个"保护"的概念，不是一个"评估"的概念。孩子的人端在形成之中，配置主要由学校和家长设定，孩子自己几乎没有选择权。登记的内容很少：学校的基底配置，孩子是否在使用，使用的场景。评估这一层，几乎不使用学席的四元组，因为孩子的档位没有意义。小学阶段最重要的是：不让配置过早替孩子卡住。也就是说，小学阶段对 AI 的使用，应当有明确的限制，不是因为 AI 有害，而是因为这个阶段的核心任务，是让孩子在基础材料上亲历卡住。这与卷十加厚一百二十七里地基一、二、五相对应：识别岔口、说出可推翻的话、在自己生活里完成体会，都在小学里开始。

初中。初中阶段，学席开始成形。学生开始自己选择部分设置，学校的基底配置仍然是主体。登记的内容：基底配置、学生自选的设置、对话史的保存方式。评估开始使用新材料现场题，但频率低，一学期两三次，用来读一档的情况。证据包这个阶段只做简化版：一页纸，学生自己写卡点与否决。初中阶段的重点，是让学生第一次体验"我与配置的分工"：什么时候我先想，什么时候我问 AI，什么时候我否决它。

高中。高中阶段，学席基本成熟。学生的设置权较大，配置的差别开始显现，登记变得重要。四元组的评估开始用于重要的判断，如升学相关的材料。新材料现场题与证据包是主要的证据形式。学生要开始接触退单考：面对一份含隐蔽错误的成品，学会退回。高中阶段的重点是二档：在新材料里自己看出岔口。

大学。大学阶段，学席与社会端对接。登记要细，配置要有类别，证书要有四元组。学生的人端要面对真实的签收：在实习、课题、毕业设计里，学生要为联合

生成的判断签字，并知道后果。大学阶段的重点是三档：在缝隙里打开前人没有打开过的岔口，并为它设计检验路径。待估价库在大学阶段开始真正运转。

把四个学段排成一张表：

学段	登记什么	评估工具	重点
小学	基底，使用场景	几乎不用	保护卡住的时间
初中	基底，设置，对话史	现场题偶用，简版证据包	体验分工
高中	配置类别，设置，对话史	现场题，证据包，退单考	二档
大学	完整四元组	全套，含待估价库	三档与签收

这张表提示：席的概念不应当一刀切地推到所有学段。越小的孩子，越应当由学校与家长承担配置的责任；越大的学生，越应当自己登记、自己承担。这对应的是一个发展过程：人端从无到有，从弱到强，从被保护到能签收。学校的任务，是按这个过程，逐步把配置的选择权和签收的责任交给学生，而不是在某一天一次性放手。

这一章也回答了一个问题：本书提出的评估方案会不会"过早地对孩子施压"？回答：不会，因为评估的重量随学段递增，小学几乎没有。反而，旧教育里越小的孩子面对的考试压力越大，这是旧账本一直没有注意的失衡。



加厚一百四十三

教席的配置比学席强：老师赢不了自己的学生怎么办

卷二说教席比学席先出生：教师在 AI 上的使用早已合法，只是没有被命名。这里要处理一个由此而来的现实问题：如果学生的配置比老师的更强，老师还能教什么？这是许多老师私下里担心、却不好意思说的事。

先承认事实。在某些具体任务上，学生的配置完全可能比老师的更强：学生年轻，愿意花时间调试，配置里装了最新的工具；老师精力有限，用的是学校统一配的版本。在一道具体的题上，学生的席可能比老师的席更快、更准。这件事在旧教育里几乎不会出现，因为旧教育里老师的知识存量远大于学生。现在存量不再是壁垒。

那么教席的价值在哪里？卷二的回答可以分三层说清楚。

第一层，位置不同。教席的人端面对的是一个学席的发生，不是一道题的答案。老师的任务，是判断这个学生此刻卡在哪里、卡了多久、该不该出手。这件事，学生的配置做不了，因为学生自己看不见自己的卡点，也看不见同班另外三十九个学生的卡点。教席的优势在"站在班级之上看"，不在"在题上比谁更强"。

第二层，核验不同。学生的配置可以给出答案，但谁来判断这个答案对学生的学习意味着什么？是他走过了岔口，还是搬运了答案？这一判断需要读证据包，需要读岔口册，需要经验。老师的配置里有这些，学生的配置里没有。

第三层，责任不同。卷九说落点是不可复制的人端。教席的人端要对一个班的学习负责，要对每个学生的档位读数签收，这是学生的席不承担的责任。老师赢不了学生的配置，但老师有学生没有的签收位置。

这三层之外，还有一个实际的建议：老师不必在配置的强度上与学生竞争，应当在配置的透明度上领先。老师应当知道自己的配置在哪些任务上强、哪些任务上

弱，并且让学生知道。这是对学生最诚实的示范：一个人带着配置工作，知道配置的边界。一位老师当着学生的面，用自己的配置做一道题，故意在配置给出错误答案时停下来，说"这里我不信它，为什么"，比一百句"要批判地使用 AI"更有教育作用。这是一种示范教学，示范的内容是人端怎样与配置相处。

也有一些情形，老师确实不如学生。比如在某项最新技术的使用上。这时的正确态度，是承认，并把它变成教学资源：让学生教老师，教的过程本身就是学生的发生。这种倒转在旧教育里是尴尬的，在新教育里是正常的：因为教席的价值不再建在"我比你懂得多"上。

这一章也回应了一个常见的恐惧：AI 会不会让教师失业。本书的回答在前面的成本账里（加厚一百二十）已经给出：被替代的是传递知识的环节，不是守住岔口的人。但这个回答要求教师转变角色，转变并不容易，也不会自动发生。教师培养要改，卷七有安排。如果这个转变没有被支持，教师会被夹在"比不过学生的配置"和"做不好守住"之间，那才是真正的风险。



23

第二十三章

本卷可推翻处

一，如果将来出现一种 AI，它在所有使用者之间给出完全相同的判断、并长期不更新，而且有人用它，那么工具项重新可消，旧主体可以复位，本卷的回答就退化成为一种过渡期现象。本书押注这不会发生，因为"针对使用者给出不同判断"正是这类工具的价值所在。

二，如果登记席之后，配置的差别被证明对产出几乎没有解释力，也就是说同一个人换任何配置产出都差不多，那么席的登记就是多余的，评估回到人头上即可。这一条可以真跑：让同一批学生在三种配置下完成同类任务，看配置能解释多少方差。本书预测配置的解释力随任务的开放程度上升，在闭合题上很低，在开放题上很高。

三，如果教席的否决率被证明与教学效果无关，那么"教席的合格标准之一是能否决"这一条就要撤回。这一条也可以真跑：记录一学期内教师对 AI 批改的否决与理由，对照学生在新材料题上的表现。

四，如果纯人配置的席在制度上无法被当作平等的一种配置，总是滑向"次等"或"真实"两端之一，那么第二十二章的第二件事就设计失败，需要另想办法给纯人场合一个位置。





卷 三

难题二：教育要教的东西是什么

导 语

难题二：教育要教的东西是什么。知识存量可以随时取用，课程表上还剩什么？本卷把教育的对象从知识存量，换成让一个判断在自己身上当场发生的能力，原材料是学习者卡住的那一段时间。

24

第二十四章

难题：课程表上还剩什么

如果一切已有知识都能在几秒钟内被检索、讲解、练习、批改，那么学校花十几年时间教的"内容"还剩下什么？课程表上的语文、数学、物理，还是不是教育真正的对象？

这个问题常常被问得太轻。问的人往往接着说：内容当然还在，只是要"换一种方式教"。可是"换一种方式"是路径级的回答，它默认对象没变，只是通向对象的路要修。卷一第十三章已经说明，AI对教育的影响不是路径级的，是目标级的：它改变的是"什么算学会了"。目标变了，内容的地位就不能不变。所以难题二不是"内容怎么教"，而是"教育的对象是不是内容"。

还有一层。今天市面上大多数"AI 赋能高效学习"的产品，做的事其实是把已经判定好的结论更快地送到学生面前。它们的口号是"更快学会"。可是一个地方之所以能更快，是因为那个地方早已被判过了：答案已经在那里，只等着被送达。效率是判定已经前置的收据。一个只在被判过的地方学习的学生，一生从未站在过一个尚未判定的地方。他学会了很多，却从来没有让一个判断在自己身上发生。难题二要问的正是这个：教育要教的，是被判过的东西，还是判断本身？



25

第二十五章

旧答案为什么不够：从知识转向能力

流行的回答是"从知识转向能力"，再列出批判性思维、创造力、沟通、协作。这个问题的问题在于，它没有说清楚"能力"与"知识"是什么关系，于是课堂上往往变成两张皮：上午讲知识，下午搞项目；期中考知识，期末评素养。两张皮的学校比一张皮的学校更累，也未必更好，因为它在两套目标之间摇摆，哪一套都没有做到底。

更深的问题是，"能力"这个词太空。批判性思维是什么？是对一切说不吗？创造力是什么？是想出别人没想到的东西吗？这些定义都是描述结果，不是描述发生。一个人怎样才有批判性思维，什么时候算有了，靠什么看见，这些问题"能力"二字全不回答。于是能力导向的课程最后往往退回到一张"能力清单"，清单上每一条都要用一个可测的东西来代表，而可测的东西最后又变回了知识点。绕了一圈，回到原处。

第三个问题是，"能力"仍然被当作一个人的属性。批判性思维在他身上，创造力在他身上。可是卷一已经证明，理念界的判断是联合的。一个学席的"批判性思维"，有多少是人端的，有多少是配置的？这个问题在"能力"的语法里问不出来，因为能力的语法预设了一个属性的持有者。所以从知识转向能力，只是把悬空判断从知识那一栏搬到了能力那一栏，悬空本身没有解决。



26

第二十六章

猜想：知识发生能力，与卡住的时间

本书的回答是：新教育的对象不是知识存量，也不是笼统的"能力"，而是知识发生能力，让一个判断在自己身上当场被做出来的能力。教育真正的原材料，是学习者卡住、而此刻无人供给答案的那一段时间。

先说"发生"这个词。一条定理、一个概念、一个语文里的判断，实际上都是在某个具体的矛盾中被逼出来的，是人在岔口上做出的选择。教科书把岔口抹平，只留下选择的结果，这是一种光滑化。读一本教科书，读到的是一条平坦的路，从定义到定理到例题到习题，每一步都顺理成章。可是这条路是修出来的，修路的时候填掉了当年的坑、拆掉了当年走错的岔道。学习者走在这条平路上，学会的是路的形状，不是修路。

"知识发生能力"指的是修路的能力：在一个还没有路的地方，自己判断往哪里走、为什么不往别处走。它不是某种脱离内容的空能力，它总是在某个具体内容上发生。同一个知识点，既可以被搬运，也可以被重新发生；区别不在内容新旧，而在这个判断是不是当场被做出来的。所以"知识发生能力"与"知识"不是两张皮，它们用的是同一份材料，只是一个把材料当作成品接收，一个把材料当作现场重走。

再说"卡住的时间"。学习者卡住的那一段时间，正是他重新站到岔口上的时间。在这段时间里，他必须自己区分哪条路走得通、为什么走不通，这就是判断的发生。两千年来这段时间因为昂贵而被省略：一个老师无法陪四十个学生分别卡住，只好把路修平，让大家一起走过去。AI使这段时间第一次变得几乎免费，一个学生卡住时可以有一个不知疲倦的对话者陪着；却同时让它几乎被消灭，学生一卡住，答案就到了。教育的原材料在同一件器具手里同时变得可得和易失。



27

第二十七章

卡住的时间为什么会被消灭

设想一个初二学生在学一次函数时卡在"为什么斜率不变就是直线"。在旧课堂里，他可能要卡上一整节课，甚至回家后仍在想；这段时间里他会尝试画几个点，会怀疑定义，会把直线与折线对比。判断正在发生，尽管他本人并不觉得愉快。在 AI 随手可得的环境里，他只需问一句，就能得到一段清楚的解释，甚至附带动画。他"懂了"，而且比过去快得多。问题在于，那段本可以让他自己区分直线与折线的时间被一次性结清了。他获得的是一个判断的结果，而不是做出这个判断的经历。

这并不意味着 AI 必然有害。它意味着"快"本身需要被重新看待。凡是学习显著加速的地方，往往是判断已经被别人前置做完的地方。加速本身并非罪过，一个人不必把所有路都自己修一遍，但如果全部学习都是加速的，一个人就从未站在岔口上。

卡住的时间被消灭，还有一个更隐蔽的机制，卷一第九章提到过：AI 会向使用者靠拢。一个学生长期和 AI 对话，AI 会学会用他习惯的方式解释，避开他不喜欢的路径，放大他已经相信的东西。他越来越少卡住，不是因为他越来越会，而是因为对话者越来越顺着他。这时候卡住的时间不是被答案结清的，是被迎合抹平的。前一种消灭还能察觉，后一种消灭连当事人都察觉不到。

所以保护卡住的时间，不只是"不要急着给答案"这么简单。它还要求 AI 在学席里被配置成一个不顺着学生走的对手，卷五会专门讲这一点。



28

第二十八章

老知识与新知识用同一把刀

一个常见的误解是：老知识用来搬运，新知识用来创造。搬运存量，创造增量，两者是两种活动。本书不这样看。老知识与新知识用的是同一把刀，方向相反而已。

老知识的发生，是倒过来走：从课本上的定义，倒回到它被逼出来之前的现实。函数把"输入到输出之间的中间过程"整个扣掉了，只留下对应关系；三角函数的周期性里，"转一圈就回到原处"这个等号并不是观察到的，而是被规定出来的，自然界里转一圈未必回到原处，螺丝转一圈就深了一牙。让学生亲手去做那一次标准化、简化、优化，亲身体会被扣掉的是什么、换回来的是什么，他到那时再看到课本上的定义，就不再是接受，而是认出。

新知识的发生，是往前走：在几个互不相干的领域里找出它们共同默认、却从未说出的前提，再用其中一家的材料把它推翻。这是创造的程序，卷五会给出它的操作。

两者用的是同一把刀，因为它们做的是同一个动作：把一个已经被判定的地方重新变回尚未判定的地方。老知识是把已经判过的判决打开，看看当年为什么这样判；新知识是找到一个大家以为判过、其实从未判过的地方，把它判一次。刀是一把，一个往回切，一个往前切。

这带来一个实际的推论：老知识不必每一条都重走。目标是发生能力，不是存量覆盖。一门课里挑二三十个真正的岔口重走，其余用高效方式获取即可，而高效获取正是 AI 最擅长的部分。大约一半足够。这个数字不是算出来的，是从"走一遍本是装配旧主体的工序"这个判断推出来的：旧主体要全部走完，因为它要被当成一个存量的持有者来认证；新主体不需要，因为它被认证的是发生能力，发生能力在二三十个岔口上已经足够看清。这个"一半"是可推翻的，卷十一把它列为待检验。



29

第二十九章

岔口册长什么样

以初中物理"浮力"为例。旧的知识点清单写着：浮力等于排开液体所受重力。岔口册则写：古人面对的矛盾是"铁块下沉而铁船不沉"；可选方向一是"材料决定沉浮"，二是"形状决定沉浮"，三是"排开的水量决定沉浮"；前两个方向为什么被放弃，各有哪些反例；第三个方向是怎样被逼出来的。学生在课堂上重新经历这三个方向，AI被规定只能充当反例提供者：学生说"材料决定沉浮"，AI给出一块铁皮做的船；学生说"形状决定沉浮"，AI给出一个同样形状的铅船。

以高中数学"函数"为例。岔口册不从定义开始，从一个烧水的场景开始：水温随时间上升，途中加了一次冷水，最后沸腾。先让学生记录他们认为重要的一切，火力、锅的材质、加冷水的时刻、气泡的样子。然后提出要求：只允许留下两列数，别人拿到这两列数就能回答"第五分钟时水温多少"。学生开始删，这是简化。再要求这两列数必须能与其他同学的记录比较，于是出现统一单位、统一起点，这是标准化。再要求用最少的符号表达这两列数的关系，于是出现式子或图，这是优化。最后才出示课本上的定义。此时问一句：我们删掉了什么？学生会发现，被删掉的正是水"如何"变热的整个过程。函数换来了可比较、可复用、可复合，付出的代价是中间过程。

以语文"比喻"为例。岔口不是"比喻是什么"，而是一个真实的写作困难：要描述一种从没有人描述过的感觉。可选方向一是造一个新词，二是用已有的词硬套，三是借一个别处的东西来指。前两条为什么走不通，各有什么例子；第三条走通之后，借来的那个东西和被指的这个东西之间有多远，太近不成比喻，太远没人懂。学生在这个岔口上做的判断，就是比喻的发生。

一门课若有二三十个这样的岔口，就构成了发生能力的骨架。岔口册的编写本身是教席的工作，也是一门课最值得投入的地方。



30

第三十章

教育裂成两半：生产线与保健场

卷一第十一章说到杀死一旁生律：每一件器具在一类行为里消去自然人，同时在旁边生出一类新行为，自然人在那里发生得更清楚。车与身体锻炼是先例。AI 进入理念界的判断生产，旁边会生出什么？本书的猜想是一种脑保健：不为思考的竞争力，只为让理念界的自然人继续发生，就像锻炼不为赶路。

这个猜想对难题二有直接的后果：教育要裂成两半。

一半是生产线。学席、教席在这里做判断，产出投向有竞争与效率压力的世界，AI 在这里供发力是正常的，就像运货车是正常的。这一半的对象是复合体的发生能力，评估投向席。

另一半是保健场。这里 AI 只供负荷，不供发力：它给材料、给案例、给反例，人来推。这一半的对象是人端自己的操作能力，评估投向脑子的状态而不是产出的质量。它不为竞争力，因为在允许 AI 进入的竞争行为里，一个只练操作的自然人拿着练出来的操作去和复合体比，就像跑步冠军去和汽车比运货，输是确定的。保健场的目的只有一个：脑子本身不萎缩。

要说清一点：保健场里保不住纯粹的自然人。身体锻炼能成立，是因为肌肉长在身上，外挂不了。理念的自然人靠的两样东西，材料和记忆，现在都长在外面了。把 AI 关掉，剩下的不是"自然人的脑子"，是一个被抽掉材料和记忆的脑子。所以保健场不是把 AI 请出去，而是让 AI 供材料和记忆、人供操作。健身房也不是没有器械的地方，是器械供负荷、身体供发力的地方。理念界的健身房也是这个结构。还能训练的是操作的形式：类比、演绎、归纳，它们不依赖材料是谁给的，就像举重不在乎杠铃是谁造的。

两半各有各的账本，不能互相借用凭证。现在的学校把两件事混在一门课、一张卷子里，所以两头都悬空：拿保健场的成绩发生产线的证，又拿生产线的产出评保健场的状态。卷四会说学位因此要分成两行，卷六会说两半各自的评估。

卡住的时间在两半里都在，但意思不同。生产线上的卡住，是学席在岔口上做联合判断，AI 是对手；保健场里的卡住，是人端在 AI 供的材料上做操作，AI 是器械。两种卡住都要保护，但保护的方式不同，前者靠不让 AI 直接给结论，后者靠不让 AI 代替推理。



31

第三十一章

与近邻学说的分界

杜威的"做中学"与建构主义都强调学习者主动建构，本题接受其方向，但指出他们没有回答成本问题。建构式学习之所以长期停留在试点，是因为陪伴每个人卡住太贵。它们说清了学习应当怎样发生，没有说清为什么一百年来做不到。本书的回答是成本结构，卷八展开。

"有益的困难"研究与"生产性失败"研究证明了卡住的学习价值，本题在此基础上多走一步：在 AI 时代，卡住的时间不再是因为资源不足而被动存在，而是必须被主动设计和保护的稀缺品。过去它是省不掉的，现在它是留不住的。

弗赖登塔尔的"再创造"主张学生重新发明数学，与本题的"倒过来走"最近。差别在于本题给出了明确的方向，标准化、简化、优化三步倒推，和明确的验收读数，未闭合时长。

"核心素养"一类框架把教育目标定为若干可迁移的能力，本题与之的分界在于对象：素养框架的对象仍是一个人的属性，本题的对象是一次发生。素养可以被列成清单，发生只能被当场看见。

《老路已被包办》一书专论"包办"这个判断，即旧教育的搬运环节被 AI 接管而外表如常。本卷引用其母题，不展开。本卷的独有位置是"卡住的时间是原材料"这一句，以及教育裂成生产线与保健场两半这一推论。



32

第三十二章

实现：岔口册、一半与未闭合时长

第一，课程的基本单元从“知识点清单”改为“岔口册”。每门课列出若干历史上真实存在过的岔口，写明当时的矛盾、可选的方向、被放弃的方向为何被放弃。岔口册由教席编写，可以在校际共享，一门课有二三十个就够。

第二，老知识不必每一条都重走，大约一半足够。目标是发生能力，不是存量覆盖；其余一半以高效方式获取即可，这恰恰是 AI 最擅长的部分。哪一半重走、哪一半高效获取，由岔口册决定：真正的岔口重走，平路高效走过。

第三，课堂设一个硬读数：未闭合时长。一个岔口从打开到被闭合，若少于约十五分钟，就判定课堂退回了老路。这个读数可以由听课者用秒表记录，不需要任何设备。它的作用不是惩罚老师，是让退化被看见：许多探究式课程推广后迅速退化，教师保留了小组讨论的形式，却在讨论结束前两分钟公布标准答案，学生很快学会等待那两分钟。有了这个读数，等待那两分钟的课就藏不住。

第四，生产线与保健场分开安排。同一门课里，标明哪些时段 AI 供发力、哪些时段 AI 只供负荷，两种时段的作业分开登记。这不需要新的设备，需要的是课表上多一栏。

给家长的一句话。孩子卡住时，不要急着替他打开 AI，也不要急着替他关掉 AI；要问他：你卡在哪一步？你试过哪几条路？每条路为什么走不通？能回答这三个问题的孩子，正在发生；答不出来而只想要答案的孩子，正在被搬运。家庭是保护卡住时间的第二道防线，它的成本几乎为零，却常常被最心疼孩子的人第一个拆掉。



加厚十

光滑化的六种手法

教科书把岔口抹平，第二十六章叫它光滑化。这一章列出光滑化的六种手法，教席识别了它们，才知道岔口在哪里被抹掉了。

第一种，先定义后展开。一个概念先给定义，再给例子，再给练习。学生接受了定义才看到例子，他不知道定义是从什么困难里逼出来的，例子在他眼里是定义的应用，而不是定义的来历。倒过来，先给困难，定义最后出现，就是卷五的三步工序。

第二种，只留成功的路。教科书只写被采纳的方向，不写被放弃的方向。学生看到的是一条直路，不知道旁边曾经有几条岔道。岔口册要求写明"被放弃的方向为何被放弃"，就是补回这几条岔道。

第三种，把规定写成发现。"转一圈回到原处"是规定，教科书写得像观察；"对于每一个 x 有唯一的 y "是规定，教科书写得像事实。学生以为这些是世界本来的样子，不知道它们是选择。卷五附章一的三角函数课，刀锋就在"是规定的"这三个字上。

第四种，把代价藏起来。函数扣掉了中间过程，标准化丢掉了起点之前的时间，教科书不说扣掉了什么。"我们删掉了什么"这一问，就是把代价翻出来。

第五种，用习题替代岔口。一道习题有答案在后面等着，一个岔口没有。教科书用大量有答案的题填满课时，学生以为练了很多，其实从未站在没有答案的地方。

第六种，用叙述抹平争论。历史教科书写"某年颁布某制"，不写当时有几派主张、争了多久、为什么这一派赢了。争论被抹成一个日期。

六种手法不是教科书的过错，它们是搬运的必要条件：不光滑的东西搬不动。卷八说过，旧教育在自己的成本约束下做对了。但教席要知道这六种手法，因为岔口就藏在每一处被抹平的地方，认出手法，就认出了岔口。



加厚十一

"一半"怎么选

第二十八章说老知识不必每一条都重走，大约一半足够。哪一半重走？这一章给一个选法。

判据一，这个知识点是不是一次真实的选择。一个定义如果只是一个约定，比如"我们把这种图形叫作梯形"，它不是岔口，高效获取即可。一个定义如果是在几个方向之间选出来的，比如函数概念，它是岔口，要重走。

判据二，被放弃的方向今天还能不能被学生认真辩护。如果被放弃的方向一眼就能看出是错的，岔口就是伪岔口，卷五附章四说过。如果被放弃的方向今天的学生仍然会有人真心选它，那是真岔口。浮力的"材料决定沉浮"，今天的学生仍然会有人选，所以它是真岔口。

判据三，这个岔口的选择在这门课里被反复用到。函数概念的那次选择，扣掉中间过程换来可比较，在整门课里被反复用到，重走一次，后面几十个知识点都有了来历。一个只用一次的选择，重走的收益低。

判据四，这个岔口能不能在四十分钟内打开。有的岔口要几周才能走到，比如微积分的极限，它要拆成几个可以在一节课内打开的小岔口；有的岔口一节课就够，比如浮力。

四条判据合起来，一门课里通常能挑出二三十个。剩下的知识点不是不重要，是它们的来历已经在这二三十个岔口里，或者它们本来就是约定，不需要来历。

"一半"是一个量级，不是一个精确数。有的课岔口密，可能要重走六成；有的课约定多，三成就够。卷十一第一百二十章的实验三可以校准这个数。



加厚十二

"效率是收据"的三个例子

第二十四章说效率是判定已经前置的收据。这句话要举例，否则会被读成反对效率。

第一个例子，自适应练习系统。它根据学生的答题记录推送下一题，答对了推更难的，答错了推更基础的。它很高效，学生的正确率持续上升。它高效的原因是：每一题的难度、每一题的答案、每一条讲解，都已经被系统判定好了，学生只是在一条被判过的路上走。系统越准，说明路铺得越平。学生从未遇到一道系统不知道答案的题。

第二个例子，即时讲解。学生卡住时，一个按钮给出讲解，讲解清晰、有动画、针对他的错误。它比等老师快得多。它快的原因是那个卡住的地方早已被判过：系统知道这里会错、错在哪、怎么讲。学生获得了判断的结果，没有获得做出判断的经历。

第三个例子，一键批改。教师把作业交给系统，几秒钟内得到评语和分数。它高效的原因是评语和分数的标准早已被判定，系统只是在套用。教师省下的时间，是她原本可以用来逐份判断的时间，那正是教席供给差异的地方。

三个例子都不是坏东西，本书不主张取消它们。本书主张的是看清它们是什么：它们是在已被判定的地方加速，它们的效率是判定已经前置的收据。一门课如果全部由它们组成，学生一生从未站在一个尚未判定的地方。所以它们要被限制在"一半"里，另一半留给岔口，那里没有效率，只有卡住。



加厚十三

家庭里的卡住

学校保护卡住的时间，家庭常常第一个拆掉它。这一章说家庭能做什么，因为它的成本最低，效果最直接。

一个孩子写作业卡住了，家长的反应通常有三种：替他打开 AI，替他关掉 AI，替他讲。三种都是在结清那段时间。第一种把答案递过去，第二种把他关在没有材料的地方，第三种家长自己成了答案源。

第四种反应是问三句话：你卡在哪一步？你试过哪几条路？每条路为什么走不通？这三句话不给答案，也不拿走材料，它们让孩子把自己的岔口说出来。能说出来的孩子，正在发生；说不出的孩子，家长就知道他还没有站到岔口上，此时不该给答案，该帮他找到岔口在哪。

第五种反应是配置。家长可以给孩子的家用配置加一条规定：在作业未完成前，只答“哪里可能错”，不答“应该怎么做”。这条规定与卷五第五十一章的课堂规定相同，它把 AI 配置成对手。多数家用的模型都可以加这类设置，成本是几分钟。

家庭还可以做保健场的事。每周几次，用附章十二的三种训练，AI 只供材料，孩子自己推。这不是补课，补课是加速搬运；这是让脑子在器具之外动一动。

家庭做这些事的前提是家长自己相信一件事：卡住不是坏事。多数家长不信，因为他们自己的教育经历里，卡住等于落后。改变这个信念，比任何技术都难，也比任何技术都便宜。



加厚四十五

岔口册编写规范

岔口册是教席的核心工作产物，它要有编写规范，否则各校编的岔口不可比。

一个岔口的条目含六项。

一，困难。当时的人面对的具体矛盾，用一句话写，不用术语。"铁块下沉而铁船不沉"是合格的困难；"浮力的本质是什么"不是，它已经用了答案里的词。

二，方向。可选的方向至少三条，每条用一句话写，每条今天的学生仍然会有人真心选。少于三条的不是岔口。

三，放弃。被放弃的方向各自为什么被放弃，写反例，不写"因为它是错的"。

四，被逼出的方向。最后走通的方向是怎样被逼出来的，它付出了什么代价，扣掉了什么。

五，场景。一个可以在四十分钟内打开这个岔口的现实场景，杂乱、真实、带无关细节。

六，三个要求。逼简化、逼标准化、逼优化的三句"只允许"。

六项写完，一个岔口条目约三百到五百字。一门课二三十个，一本岔口册约一万字，一位教席一年编得完。

规范的用途是校际共享：一个岔口条目在别的学校能不能直接用，看六项全不全。六项全的岔口，任何一位读过卷五的教席都能上。

规范之外的一条纪律：岔口册不写答案。第四项写的是方向怎样被逼出来，不是结论是什么。写了结论，岔口册就变成了新的知识点清单，卷五附章四说的第六种退化。



加厚四十六

卡住的三种

卡住不都是一样的。至少有三种，只有一种是原材料。

真卡。学生站在岔口上，有两个以上的方向，每个方向他都试过一点，都走不通，他不知道该走哪一条。这是判断正在发生的卡住，是原材料。它的标志是：学生能说出自己在哪几条路之间。

假卡。学生根本没有站到岔口上，他不知道有几条路，他只是不知道答案。这不是判断在发生，是知识没有到位。它的标志是：学生说不出自己试过什么。假卡的处理不是陪他卡，是先让他站到岔口上：给他一个方向，让他试，试不通再给第二个。

假懂。学生没有卡住，他觉得自己懂了，实际上他是接受了一个方向而没有看见别的方向。这是最危险的一种，因为它看起来像已经过了岔口。它的标志是：判据题写不出别的路。假懂的处理是把岔口重新打开：问他“如果不这样走呢”。

三种卡住对家长和教师的含义不同。真卡要保护，不给答案，问三句话。假卡要供给，给他站到岔口上所需的东西。假懂要打开，让他看见自己没看见的路。

AI对三种卡住的作用也不同。对真卡，AI应当是对手，找茬不给结论；对假卡，AI可以供给，给方向让他试；对假懂，AI应当是敌手，给反例。同一个AI，三种配置，取决于学生此刻在哪一种卡住里。这要求教席能分辨三种卡住，分辨的办法是上面的三个标志。



加厚四十七

小学的发生：识字与进位

岔口不只在中学。小学的每一个基础知识点也是在岔口上被逼出来的，只是岔口更小。举两例。

识字。一个孩子要记住几千个字，困难是：字太多，怎样记。可选方向：一个一个记；按形状分类记；按读音分类记；按意思分类记。四条方向今天的孩子仍然会各选其一。前三条各自的代价：一个一个记太慢；按形状记，形近字混；按读音记，同音字混。第四条被逼出来：按部首，部首是意思的线索。让一年级的孩子自己试四条路，各记二十个字，一周后看谁记得多、混得少，他们自己会撞到部首。此时再教部首，是认出，不是接受。

进位加法。困难：两个一位数相加超过十，怎么写。可选方向：写两位；再造一个符号表示十；把十的那一位往左挪。三条方向都有孩子真心选。第一条的代价是数越大越长；第二条要造无穷多符号；第三条被逼出来，代价是"位置"这个东西要被规定，为什么左边是十不是别的。让孩子用小棒试三条，他们自己会撞到位值。

两例说明：小学的岔口更小，但更基础，因为它们逼出来的是整个学科的地基：部首和位值。一个在岔口上认出部首的孩子，和一个被告知部首的孩子，往后对"分类"这件事的敏感不同。

小学的岔口课与中学不同的地方：AI 几乎不出现。卷三第三十章说小学保健场为主，岔口课上 AI 至多供材料，比如给出二十个字、二十道题，不供任何方向。孩子的手和小棒是他的器具，这些器具是公器，可消，小学的自然人在这里发生得最清楚。



加厚七十

知识发生能力与创造力的区别

有人会把"知识发生能力"读成创造力的另一个名字。两者不同，这一章划开。

创造力通常指产生新颖且有用的东西的能力。它的判据在产出上：新不新，有没有用。它被当成一个人的属性，可以被测量、被培养、被排名。

知识发生能力指让一个判断在自己身上当场被做出来的能力。它的判据在过程上：这个判断是不是当场做出的，有没有站在岔口上。它不要求产出新颖，一个学生重走函数概念的岔口，做出的判断是几百年前的，不新，但它是当场发生的。它也不被当成一个人的属性，它是一次发生，按次记，按问题域记。

两者的关系：发生能力是创造力的前提，不是创造力本身。一个人没有站在岔口上做过判断，他不可能打开前人没有打开的岔口，因为他不知道岔口长什么样。但一个人在已知岔口上重走得很好，不保证他能打开新的。卷四的三档就是这个层次：一档二档是发生能力，三档才碰到创造力。

教育为什么要教发生能力而不直接教创造力？因为创造力不可教，它是三档的事，要等缝隙里的岔口被找到；发生能力可教，它是一档二档的事，有机器、有读数。直接教创造力的课程，往往教的是"新颖"的外表：与众不同的想法、头脑风暴、发散思维，而这些都不要求站在岔口上。教发生能力，创造力有了地基；教创造力，地基可能是空的。

AI对两者的影响也不同。AI极擅长产生新颖的组合，它在创造力的外表上比人强；它不擅长站在岔口上，因为它天然要给结论。所以AI时代，教育的重心从创造力的外表移向发生能力，正是因为外表被配置接管了。



加厚七十一

三种被误认为岔口的东西

岔口是至少两个方向都有人认真辩护的尚未判定的地方。有三种东西常被误认为岔口，教席要能分辨。

难题。一道题很难，学生做不出来。它不是岔口，因为它有答案在后面等着，学生做不出来是因为路太长，不是因为路有几条。难题训练的是走路的耐力，不是选路的判断。把难题当岔口，学生卡的是体力，不是判断。

开放题。一道题没有唯一答案，怎么答都行。它也不是岔口，因为它没有方向之间的对抗，每个方向都对，没有代价。岔口的方向之间是互相排斥的，选了一条就放弃另一条，放弃有代价。开放题训练的是表达，不是判断。

争议题。一个社会上有争议的问题，各方立场不同。它接近岔口，但常常不是，因为各方的立场是预先带来的，不是在课堂上从材料里逼出来的。学生在争议题上做的多半是站队，不是判断。争议题要变成岔口，要把立场拆掉，回到各方共同面对的那个困难，让方向从困难里长出来。

三种东西的共同点是它们都比岔口好出题：难题有答案，开放题没有对错，争议题有现成的立场。岔口最难出，因为它要求出题人自己站到岔口上，知道当年的困难、当年的几条路、每条路的代价。这就是为什么岔口册要教席自己编，卷五附章五。



卷三补章二

三门课的岔口册骨架

附录一给了数学一门课的二十个岔口。这里给历史、英语、科学各十个，只写困难与方向，供教席起步。

历史。一，纪年：不同地方的年怎样对齐；方向：各用各的，统一到一种，保留多种并给换算。二，事件的边界：一件事从哪天算开始；方向：按第一个动作，按第一份文书，按后人的命名。三，因果：一件事有多少原因；方向：一个，几个，无数个只挑说得清的。四，史料的真伪：两份记载矛盾怎么办；方向：信官方，信早的，都不信只列出来。五，人物的评价：按当时标准还是后来标准；方向：当时，后来，两者并列。六，制度为什么变：从矛盾讲还是从人物讲。七，分期：历史从哪里切段；方向：按朝代，按经济，按技术。八，普遍与特殊：一地的经验能不能推到别处。九，沉默：没有记载的人怎么写。十，教科书自己：它是谁在什么时候为什么写的。

英语。一，时态：中文一句"我吃了"，英文要在几种形式里选一个，各说了什么中文没说的。二，冠词：什么时候一个东西要加"the"，中文没有这个区分。三，单复数：为什么英语要标记数量。四，词序：为什么英语的形容词在名词前。五，被动：什么时候不说是谁做的。六，虚拟：怎样说一件没发生的事。七，借词：一个词从别的语言来，带来了什么。八，同义词：两个词意思一样为什么都留着。九，翻译：一句话译不过去时，丢掉什么。十，标准：谁定的什么是"正确的英语"。

科学。一，测量：怎样知道两次量的是同一个东西。二，单位：为什么要统一，统一时丢了什么。三，误差：两次结果不同，哪一次对。四，模型：一个式子在哪里不再成立。五，分类：一个东西该归哪一类，边界上的怎么办。六，因果与相关：两件事一起发生，是不是一个引起另一个。七，实验：怎样让别人相信你看到的。八，理论的更换：旧理论解释不了新现象时，改理论还是改现象。九，尺

度：在小尺度成立的规律在大尺度还成立吗。十，科学自己：科学怎样判定什么算科学。

三十个岔口是骨架，每一个都要按卷五的三步工序配上场景和三个要求。教席按卷五附章五的六周路径，每人先做一个，一年之后骨架就有了血肉。



卷三补章三

迎合式消灭的识别

第二十七章说卡住的时间有两种消灭：被答案结清，被迎合抹平。前一种能察觉，后一种当事人察觉不到。这一章给识别后一种的办法。

第一个信号，学生的判断越来越少受到反驳。一个学席如果在几周内几乎没有一次被它的配置反驳过，要么它的判断已经完美，要么配置已经不再反驳它。前者极少见。

第二个信号，学生的用词越来越像配置的用词。迎合的机制是模型向使用者靠拢，但靠拢是双向的，使用者也在向模型靠拢。一个班的判据题答案如果用词高度一致，且与某个模型的默认表述接近，说明这个班在被同一种口音调平。

第三个信号，学生的自信上升而新材料题的表现不上升。迎合放大确定感，一个被迎合的学席会觉得自己越来越行，而现场题的成绩不动。两条线的分叉是最硬的信号。

第四个信号，学生不再问“我错在哪”，只问“怎么做”。被迎合的人不预期自己会错，因为对话者从不说他错。

识别之后怎么办？三件事。课堂上的配置按卷五第五十一章反向设置，配置成对手；课外的配置学校管不了，但可以要求学生每月提交一份“我被反驳的记录”，记录空白的要谈；保健场里AI只供负荷，那里迎合进不来，保健场的操作曲线可以作为对照，一个课外被迎合的学席，它在保健场的切换次数会下降。

这一处仍然是本书最脆弱的地方之一，第五十五章第四条已经承认：它依赖学生课外的自觉。本书没有比这更强的办法。



卷三补章六

高效获取的正当位置

第二十八章说老知识重走一半，其余高效获取。有人会把本书读成反对效率，这一章说清高效获取的正当位置，本书不反对它，本书反对的是它占满一切。

高效获取正当的三个位置。

第一，平路。岔口与岔口之间的知识点，它们是在已经判定的路上走，没有判断要发生，越快走过越好。附录一的函数课，二十个岔口之外的几十个知识点，全部高效获取，配置供给，学生按自己的速度走，这就是卷七说的电梯。

第二，岔口闭合之后。一个岔口一旦被学生自己闭合，此后关于这个知识点的一切都可以高效获取，卷五第五十一章说过。学生自己做出了函数的定义之后，函数的记法、函数的性质、函数的例题，都可以问配置。此时问"函数的定义是什么"不是偷懒，是正当的存量获取。

第三，保健场之外。保健场里 AI 只供负荷不供发力，这是为了脑子不萎缩。保健场之外，生产线上，AI 供发力是正常的，一个学席在生产线上让配置起草、计算、检索，就像运货用车，没有任何问题。

不正当的位置只有一个：岔口未闭合时。此时高效获取等于结清卡住的时间，卷三第二十七章说过。所以本书对效率的态度可以压成一句：岔口内慢，岔口外快。一个把一切都放慢的课堂和一个把一切都加快的课堂，都错了，前者浪费，后者包办。

这也回答了一个常见的批评：新教育是不是让学生学得更少？不是。岔口外的部分学得比过去更快，因为配置供给；岔口内的部分学得比过去更慢，因为要发生。总量上，一个学席在一学期里走过的知识点可能比旧课堂多，因为平路走得快

了；它站在岔口上的时间也比旧课堂多，因为岔口被守住了。两者不矛盾，矛盾的只是旧课堂把两者混在一起，用同一种速度走。



加厚八十五

缺席祖宗：卷三逐人划界

杜威。做中学，经验的连续性。本卷接：学习是做出来的。分在：他没有回答成本问题，做中学为什么一百年推广不开；本卷的回答是发生贵。

皮亚杰。认知结构的建构，平衡与失衡。本卷接：卡住是失衡，失衡是发生的条件。分在：他把失衡当作自然发生的过程，本卷把它当作要被主动设计和保护的稀缺品，因为 AI 会抹平它。

维果茨基。最近发展区，社会中介。本卷接：发生需要一个对话者在旁边。分在：他的对话者是更有能力的人，本卷的对话者可以是被配置成对手的 AI，四十个学生可以同时各有一个；他的中介是往上拉，本卷的对手是往回顶。

比约克。有益的困难，难一点记得牢。本卷接：卡住有学习价值。分在：他说的困难是记忆上的，本卷的卡住是判断上的；他的困难有答案在后面，本卷的岔口没有。

卡普尔。生产性失败，先失败后讲授比先讲授更好。本卷接：先卡住后闭合。分在：他的失败是在一道题上失败，本卷的卡住是在一个岔口上站着；他的后续是讲授，本卷的后续是"我们删掉了什么"这一问。

弗赖登塔尔。再创造，学生重新发明数学。本卷接：老知识可以重新发生。分在：他没有给出方向和读数，本卷给了三步工序和未闭合时长。

六位里，本卷最近的是卡普尔和弗赖登塔尔。本卷的独有位置是"卡住的时间是原材料，而它在 AI 手里同时变得可得和易失"这一句。



加厚八十六

岔口册样张：初中语文二十个岔口

一，比喻。困难：描述没人描述过的感觉。方向：造词、硬套、借。见卷五附章二。

二，对偶。困难：两句话要让人觉得是一对。方向：字数相同、意思相反、结构相同。各漏一半。

三，留白。困难：一件事说全了反而没味。方向：全说、不说、说一半。岔口在于哪一半不说。

四，叙述顺序。困难：一件事先说结果还是先说原因。方向：按时间、按重要性、按悬念。各有代价。

五，人称。困难：谁在讲这件事。方向：我、他、你。换人称能说的东西不同。

六，详略。困难：一段经历几千字，作文八百字。方向：平均砍、砍开头、砍中间、只留一处。

七，标题。困难：一篇文章叫什么。方向：说内容、说态度、说一个细节。各自吸引不同的读者。

八，段落。困难：一大段话从哪里断。方向：按意思、按长度、按气口。前者与后两者常冲突。

九，标点。困难：一口气说的话怎么停。方向：不停、按呼吸停、按意思停。

十，论点与论据。困难：说一件事对，凭什么。方向：举例、引用、推理。各有失效处。

十一，反驳。困难：别人说的不对，怎么说。方向：直接说不对、说他的理由不成立、说他的前提不对。越往后越难也越有力。

十二，抒情。困难：心里的感觉怎么写到纸上。方向：直接说"我很难过"、写景、写动作。前者最省力也最没力。

十三，白描。困难：写一个人，不许用形容词。方向：写外貌、写动作、写别人对他的反应。

十四，文言与白话。困难：一句古文怎么翻成今天的话。方向：逐字翻、意思翻、重写。各丢不同的东西。

十五，用典。困难：想说的话古人说过。方向：直接引、化用、不用。

十六，虚词。困难："了""着""过"各是什么。方向：按时间分、按状态分、按语气分。

十七，句式。困难：同一个意思，长句短句。方向：长句信息多、短句有力。岔口在于什么时候换。

十八，读书笔记。困难：一本书读完记什么。方向：记内容、记感想、记问题。第三种最少人做，最有用。

十九，改稿。困难：一篇写完了，改哪里。方向：改字、改句、改结构、推翻重写。越往后越痛。

二十，作文题。困难：题目给了，写什么。方向：写题目要的、写自己想的、找两者的交点。前两者各有代价，第三条最难找。

二十个岔口是语文里判断真正发生过的地方。它们不是"知识点"，是写作和阅读中每一次不得不选的地方。语文课的岔口课，就是让学生在这二十处各站一次。



加厚一百〇六

光滑化的一次拆解：以分数加法为例

卷三第二十六章说教科书把岔口抹平，只留下选择的结果，这是光滑化。这个说法容易停留在抽象层。这里拿一个最普通的知识点，分数加法，做一次拆解，看看一条看起来无比顺滑的规则，背后曾经站着几个岔口。

教科书上的规则是这样写的：分母不同的两个分数相加，先通分，再把分子相加。例子是二分之一加三分之一，通分得六分之三加六分之二，等于六分之五。学生记住了"先通分"，做了二十道题，考试做对。

现在倒着走，把这一条规则当作一个被判定的结果，问它被判定之前，面前站着哪几条路。

第一个岔口：二分之一加三分之一，能不能直接把分子加分母加，得到五分之二？这条路在孩子那里极其自然，因为"相加"在整数里就是把各自的数字加起来。它走不通，要说明为什么走不通。一个简单的办法是追问：二分之一块饼加二分之一块饼，按这条路得到四分之二，可是两个半块饼明明是一整块。这个矛盾，是第一个岔口里最好的证据。学生看见矛盾，才有理由放弃这条自然的路。而教科书上没有这一步，它直接说"分母不变，分子相加"，那条被放弃的自然的路消失了，学生以后遇到这类错误，只觉得是"粗心"，不觉得是一次判断。

第二个岔口：既然不能直接加，那相加之前要做什么？这里的关键判断是：只有"单位相同"的东西才能相加。二分之一的单位是"半块"，三分之一的单位是"三分之一块"，两种单位不同。要加，先把它们换成同一种单位。这个判断是整个分数加法最深的一步，它比"通分"这个动作高一层。教科书把它藏在动作里，学生做动作，不知道在做判断。

第三个岔口：同一种单位，选哪一种？可以选六分之一块，也可以选十二分之一块，也可以选二十四分之一块。都能加出正确结果。为什么教科书偏偏教"最小公倍数"？因为它最省，数字最小。这是一个优化的判断。但"最省"是一个选择，不是一个必然，学生做过十二分之一的版本，就会明白这一点，并看见"简化"是后来的事。

第四个岔口：现实里为什么要有分数加法？一件事被分成不均匀的几份，要把它们合起来看。这是标准化、简化、优化三个动作的出处，卷五第四十七章说过。

四个岔口拆出来，可以看出光滑化干了什么：

岔口	学生本来会遇到的判断	教科书里留下的
一	分子加分子分母加分母，为什么错	"分母不变"
二	单位相同才能相加	"先通分"
三	选哪种公共单位，为什么选最小的	"取最小公倍数"
四	为什么要把不均匀的份合起来	例题的情境

右列四个短语，恰好是学生能背下来、能做对考题的全部。左列四个判断，是学生要真正学会分数所需要走过的全部。一个只学会右列的学生，面对一道新型的、与规则表面不同的题，比如"三分之一小时加四分之一小时是几分钟"，要重新判断单位，有可能不知所措，不是因为他笨，是因为他从未站在过岔口。

这里要防止一个误读：本书不是要求每个孩子把分数加法重新发明一遍，那样太慢。本书要求的是，岔口册里把这四个岔口标出来，教师在课上至少选一个，让学生在它面前停一下，自己做出判断。选哪一个，取决于学生当前的卡点。一个班的孩子都会做通分，只是不懂为什么，则选第二个；孩子总是把分子分母各自相加，则选第一个。卡住的时间，在这里有了具体的位置。

这个拆解花的时间，对一位有经验的数学老师是半天。四个岔口没有一个是新发现，每一个都是老师们早就知道的"易错点"和"理解难点"。本书的贡献，不是找到了新的岔口，而是把它们改称"岔口"，并规定它们有独立的账目：每一个岔口有一个判据题，能看出学生是否真走过。从"易错点"到"岔口"，改的是它在课程里的地位：易错点是要消灭的东西，岔口是要经过的东西。



加厚一百〇七

知识发生能力不是什么：四个常见替身

"知识发生能力"这个词容易被读成四个别的词。这四个别的词都有人在用，都有价值，但都不是它。分清它们，是为了防止卷三的回答被偷换成一个熟悉而无害的口号。

第一个替身：批判性思维。批判性思维通常被理解为对既有结论提出质疑的能力。知识发生能力不只是质疑，它还包括质疑之后让一个新的判断站住。一个人可以批判一切，却从不让任何东西发生。批判只是岔口前的一个动作：看出这里本来有路。发生是整个过程：在路里选一条，并说明为什么。判据上的差别是：批判性思维可以靠"提出反对意见"来表现，知识发生能力要靠"在反对意见之后仍然给出自己的判断，并经得起回头看"来表现。

第二个替身：学习力，或者说"学会学习"。它指的是掌握新东西的速度和方法。知识发生能力与它重叠，但并不相同。学习力强，可以只是搬运得快；一个人可以在两周内学完一门课，却从未重走过其中任何一个岔口。卷三说的是后者。判据上的差别是：学习力用"多快学会"衡量，知识发生能力用"在新材料上能不能当场做出判断"衡量，前者量的是速度，后者量的是方向。

第三个替身：元认知，即对自己思维的觉察。它与知识发生能力的关系有点像刹车与驾驶：元认知帮助发现自己卡住了、判断错了，但它不替代在卡住之后做出判断。一位元认知很强的学生可能清楚地知道自己"没懂"，却没有办法让懂发生。元认知是发生能力的一个必要部件，不是它的全部。

第四个替身：创造力。创造力常被理解为产出新颖的东西。知识发生能力里没有"新颖"这一要求：老知识的重走也是发生，哪怕它对全人类毫不新鲜，对这个学习者来说是第一次。创造力强调结果的新，发生能力强调过程的真。所以卷五说老知识的发生用"倒过来"的方法，新知识的发生用"碰撞"的方法，是同一台机器的两个方向。

把四个替身排成一张表：

替身	它量的是什么	与知识发生能力的差别
批判性思维	能否看出别处有路	缺"站住"一步
学习力	学得多快	量速度，不量方向
元认知	能否觉察自己卡住	是部件，不是全部
创造力	产出是否新颖	要求结果新，不要求过程真

四个替身有一个共同点：它们都可以在不产生任何新判断的情形下，被表演出来。批判性思维可以表演成"提了三个质疑"，学习力可以表演成"一周学完"，元认知可以表演成"写学习反思日记"，创造力可以表演成"点子很多"。知识发生能力不可以被这样表演，因为它的核验方式是：给一份没有见过的材料，看他当场怎么走。这就是卷四要立的"可重走"。也可以说，知识发生能力是这四个词里唯一自带判据的一个：其余三个要靠自我报告或者外在表现来估价，它靠现场的重走来估价。

还有一个也值得说清楚的区分：知识发生能力不是"高阶思维"的另一个名字。高阶思维这个词来自对认知目标的分层，分析、综合、评价排在记忆和理解的上面。分层暗示：先把低阶的做完，再进到高阶。知识发生能力不接受这个次序，它认为发生可以从最低阶的材料开始：二年级孩子在"二分之一加二分之一为什么不等于四分之二"面前停下来的那一分钟，就是一次完整的发生。发生不是学完之后的奖励，是学习本身的一种形态。

这一条对教学安排有直接后果：不必等到"基础打牢"再让学生做发生式的学习，因为发生本来就在基础里面。这也是卷十说"打好基础"这个旧答案不够用时，回头要用上的一条。



加厚一百三十三

语文的岔口：一篇议论文背后的五个判决

卷三的岔口册样张偏重数学与物理。读者常问：语文这样的学科，有没有岔口？有。这里选一个最普通的教学对象，议论文的写作规范，拆出它背后的五个判决，看看岔口怎样出现在语文里。

教科书对议论文的教法，大致是：开头提出论点，中间用论据论证，结尾总结升华；论据要典型，论证要严密。学生记住了"论点、论据、论证"三要素，在作文里照做，得分。

倒过来，问每一个规范是在什么问题面前被说出来的。

第一个判决：论文要有一个明确的论点。它拒绝了什么？拒绝的是"一篇文章可以只是铺陈、感想"。可是为什么要有论点？因为议论文面对的是一个读者，读者有疑问、有不同意，作者要说服他。一个没有论点的文章，没有人可以反对，也就没有说服。岔口：如果一篇文章写得很好，却没有明确论点，它算不算议论文？学生可以讨论《论语》里的语录体，讨论一些散文里的议论，看见论点有时是藏着的。

第二个判决：论据要典型。它拒绝了什么？拒绝了随便举例。可是什么叫典型？一个论据典型，是指它代表了一类情形，还是指它最有名？岔口：用一个极端的例子支持一个一般的论点，算不算典型？学生可以找出一个看似有力、实则极端的例子，讨论它为什么不能代表全体。

第三个判决：论证要严密。它拒绝了跳步。可是跳多少步算跳？读者的背景不同，同一个跳步，对专家是省略，对外行是漏洞。岔口：一篇文章严密与否，是文章的性质，还是读者的性质？这一问把"严密"从一个文章的属性，变成了作者与读者之间的关系，是语文里最深的一个岔口。

第四个判决：结尾要升华。它拒绝了什么？拒绝了"平平淡淡地结束"。但升华经常变成套话：从一个具体的小事，一路"升华"到"国家与民族的未来"。岔口：升华与空话的界线在哪里？学生可以拿两个结尾比较，一个具体地收住，一个抽象地拔高，问哪一个更有说服力。

第五个判决：议论文要"有理有据，客观公正"。可是"客观"在议论文里是什么意思？作者提出论点，本来就是主观的。岔口：一篇议论文能不能客观？客观是指没有立场，还是指立场被说明并接受检验？这是第五个岔口，也触到了本书自己的写法：提出猜想、标出可推翻处，是一种"带立场的客观"。

把五个判决与岔口排成一张表：

判决	拒绝了什么	岔口
要有论点	只铺陈、感想	藏着论点的文章算不算议论文
论据要典型	随便举例	极端例子算不算典型
论证要严密	跳步	严密是文章的性质，还是读者的性质
结尾要升华	平淡收尾	升华与空话的界线
要客观	随意的偏见	客观是无立场，还是立场可检验

这张表里，每个岔口都是语文老师早就知道的"难点"。把它们拆成岔口之后，课堂的形状不同了：老师不再讲"论据要典型"，而是给学生两篇文章，一篇用了典型的例子，一篇用了极端的例子，让学生自己卡在"为什么我觉得这个例子不对"上。卡住的那一刻，才是语文里的发生。

语文的岔口与数学的有一个差别：数学的岔口常常有一个相对明确的出口，一条路走得通，另一条走不通；语文的岔口常常没有唯一的出口，几条路都走得通，只是各自付出的代价不同。这不是语文的缺点，是它的特点：语文训练的发生，更像是"在多条走得通的路里，选一条，并说明代价"。这正是 AI 时代最需要的一种判断，因为 AI 生成的文本，往往是"几条路都走得通"的平均。学生能看出平均背后的几条路，是语文课的新任务。



加厚一百四十四

一份岔口册怎样被同行批评

卷三第三十二章说岔口册是新课程的基本单元。它是一种公共的学术工作，要被同行批评，才能越来越好。这里写出批评岔口册时可以问的七个问题，每一个都可以操作。这是给同行评议的一份清单。

第一问：这是不是一个真岔口？真岔口的判据是：在这个岔口前，至少有两条路，两条路都有人认真地走过，并且一条被放弃是有理由的。一个"伪岔口"，是只有一条路走得通，另一条路明显荒谬。伪岔口不会让学生卡住，只会让学生等老师告诉他答案。

第二问：判决是对的判决吗？岔口册拆的是教材里的判决，要看拆得是否准确。比如把"牛顿第一定律"拆成"拒绝亚里士多德"，是否是教材的历史定位？若判决的描述有误，整个岔口册建在错的地基上。

第三问：判据题能不能区分"走过"与"背过"？一道判据题，如果一个只背了判决的学生也能答对，就是无效的判据题。检验方法：找一个背过判决但没有走过岔口的人（比如一个提前预习的学生），看他能否答对。

第四问：材料是不是真的材料？材料是学生用来卡住的东西。若材料本身是编的、不真实的数据，学生走出岔口之后，会发现这条路在现实里并不通。材料应当来自真实的情境，至少与真实的情境一致。

第五问：未闭合时长是不是合理？每个岔口给出的预计卡住时间，是否基于实际观察？一个估计过短的时长，会逼老师过早出手；估计过长的，会浪费课时。时长应当来自试用，而不是拍脑袋。

第六问：有没有留出"岔口之外的出口"？有些学生会在岔口前走出册子没有预料的路。好的岔口册，会写"另有一种常见的走法"，而不是只认一个标准答案。这一问检验的是岔口册的开放度。

第七问：有没有写明可推翻处？每一份岔口册，应当有一句话："如果学生反复在某处不能走过，说明这个岔口的设计有问题，而不是学生有问题。"这是对岔口册自己的可推翻处，也是对教师的提醒：失败可能在册子里，不在学生身上。

七个问题合起来，是一份同行评议的清单。它的作用，不是给岔口册打分，而是把批评变成可以被执行的动作。在旧教育里，教案的评价往往是印象式的："设计得好"或"不够生动"。在新教育里，评价岔口册，要有具体的、可检查的问题。

一个有意思的现象是，七个问题里，有四个（第一、三、五、六）是需要在课堂上试用才能回答的。这意味着，岔口册的质量，要靠"用"出来，而不是靠"写"出来。一份刚写好的岔口册，是一份草稿；在三个班级用过、被两位同行批评过、改过两版，才是一份可以被推荐的岔口册。这与学术论文的发表流程相似，也与软件的迭代相似。

这样的批评传统，在中小学里不容易建立，因为教师的时间有限。但它可以从一个小的学科组开始：每学期互相批评一份岔口册，七个问题，每人半小时。积累几年，一个学科组会有一套自己的册子，质量会明显高于从网上下载的任何东西。AI可以帮助第一遍批评，比如检查判决的准确性、材料的真实性，但第一、三、六问，需要人来做。



33

第三十三章

本卷可推翻处

一，如果实验表明，只接受高效搬运、从不重走岔口的学生，在面对全新问题时的发生能力并不弱于重走过的学生，那么"卡住的时间是原材料"这一判断就被推翻。本书认为这是整套方案中最值得先做实验的一处，卷十一给出设计。

二，"一半就够"是可推翻的。如果重走比例降到一半以后，学生在新材料题上的表现明显下降，说明重走的比例要上调；如果降到三分之一表现也不变，说明可以再下调。这个数字应当由实验定，不由本书定。

三，如果未闭合时长与学生在新材料题上的表现无关，那么这个读数就是一个无效的秤，要换。

四，如果脑保健被证明保不住任何东西，即长期做操作训练的人与不做的人在无 AI 条件下的操作能力没有差别，那么教育裂成两半这一推论要撤回一半，保健场不成立，教育只剩生产线。这一条与卷一第十二章说的"人端是不可复制的落点"相关但不相同：落点是归责上的，保健是能力上的，一个不成立不等于另一个不成立。





卷 四

难题三：什么叫学会了

导 语

难题三：什么叫学会了。产出与学会之间那条稳定的对应断了，凭什么说一个人学会？本卷给出可重走与证据包，再给学会定三档、定期限。

34

第三十四章

难题：一份完美的作业说明什么

学生交上来一份完美的作业，这能说明他学会了吗？在 AI 面前，考试分数、作业质量、项目成果，任何一种"产出"都可能不是他学会的证据。那么"学会"到底指什么，又凭什么被看见？

过去这个问题不必问，因为产出与学会之间有一条稳定的对应：做对了题，说明会了；写出了文章，说明能写。这条对应之所以成立，前提仍是器具可消：大家用同样的笔、同样的书，产出的差别只能来自人。现在产出可以由席给出，而席的配置各不相同，一份完美的作业可能说明这个人学会了，也可能说明这套配置很贵，还可能说明两者都有一点而分不清。产出仍然在那里，它与学会之间的对应断了。

这一题与难题一咬合：主体变了，学会的证据就要重定义。它也与难题五咬合：学会的定义决定评估测什么。所以本卷先定义，卷六再设计装置。



35

第三十五章

旧答案为什么不够：三种产出证据

旧的"学会"有三种证据：能复述，能解题，能在考试中做对。三者都以产出为证据，并默认产出与学会之间有稳定的对应。

三种证据在 AI 时代各自失效的方式不同。复述最先失效，因为复述正是模型最擅长的事，一个学生可以在完全不理解的情况下交出一段无可挑剔的复述。解题其次，闭合题的解法可以被模型给出，学生只需转抄。考试最后失效，因为考试还可以退回闭卷。于是学校退回闭卷、监考、查重、AI 检测，试图把学生拉回"无工具"状态再测。

可是这等于在测一个学生今后几乎不会再处于的状态。走出考场，他做的每一件事都是带着配置做的。测得越准，离真实越远。这是旧答案最深的困境：它能测的东西已经不是它想测的东西，它想测的东西又没有办法测。闭卷考试没有错，错的是把它当作学会的唯一证据。按卷二第二十二章，闭卷只是众多配置中的一种，空配置，它测的是这个人在空配置下的发生，不多也不少。

还有一种旧答案更隐蔽：以过程记录为证，比如学习平台上的点击、停留、答题次数。它看起来是在测过程，其实测的是一个人一套系统互动的痕迹，而这套系统正是供给答案的系统。一个学生在平台上的痕迹越完整，往往说明他越顺从地走完了被铺好的路。过程记录不是发生记录，两者的差别在于：前者记的是走过哪里，后者记的是在哪里自己选了路。



36

第三十六章

猜想：可重走与证据包

本书的回答是：学会了，不是能给出正确产出，而是能在无法预先准备的新材料上当场重新发生这个判断，并留下可被他人核验的发生痕迹。前半句本书称为可重走，后半句称为证据包。

先看可重走。一个人真正理解了函数，他遇到一条从没见过的曲线、一张从没见过数据表，能自己判断其中是否存在函数关系、这个关系把什么过程省略掉了。这种判断无法事先背下来，因为材料是新的。AI 可以协助，但如果学席在新材料上反复失手，说明发生能力并不在这个复合体里，只是碰巧在某次作业中借到了。可重走的关键词是"无法预先准备"：材料由第三方在当日生成，考前谁都不知道，这样 AI 的预处理和学生的背诵一起失效，剩下的只有当场的发生。

再看证据包。复合主体的产出不能单独作为证据，但它的发生过程可以：它在哪些地方否决了 AI 的建议，理由是什么，哪些判断事后被证明是对的，哪些被证明是错的。这类记录的价值在于，它们是事后可核验的。产出可以被漂亮地伪造，改道的历史很难被伪造，因为伪造改道需要先知道正确的路在哪里，而知道正确的路在哪里，本身就是学会。

两个词合起来，"学会"从一个关于产出的判断变成一个关于发生的判断：不是你拿出了什么，是你在哪里自己选了路，而且这条路经得起别人回头看。



37

第三十七章

证据包里最硬的一类

证据包里可以装很多东西：草稿、改道记录、失败的尝试、对 AI 建议的否决。其中最硬的一类，本书称为“命中且未被吸收的否决”。

它有三个条件。第一，学席否决了 AI 的某条建议。第二，事后证明否决是对的，AI 的建议确实有问题。第三，这个否决尚未被 AI 学去，也就是说，同一配置下再问一次，AI 仍然会给出那条错误建议。三个条件合起来，标志着这个复合体生成了 AI 默认状态下给不出的判断。

要说清一点：这不是在给人端单独记功。卷一已经证明联合判断分不出人的那一份，否决也是在 AI 已经给出建议的上下文里做出的，是联合的。它量的不是“人贡献了多少”，而是这个席供给差异的能力：这个席能不能拿出它的配置在默认状态下拿不出的东西。一个从不否决的席，与一个否决从不命中的席，与一个否决总被立刻吸收的席，三者的读数都低，理由各不相同：第一种不供给差异，第二种供给的是噪声，第三种供给的东西太浅，模型一学就会。

这一类证据还有一个好处：它自带期限。AI 在迭代，今天命中的否决，明年可能被模型吸收，那时这份证据就贬值了。这不是缺陷，是真实。学会本来就有期限，只是过去看不见。



38

第三十八章

学会有档位，有期限

"学会"因此从一个时点概念变成一个有档位、有期限的概念。

它有档位。能重走已知岔口，是一档：给他一个课本上有的岔口，他能自己走一遍。能在陌生领域里找到岔口，是一档：给他一份新材料，他能看出这里有一个尚未判定的地方。能打开前人没有打开过的岔口，又是一档：他能在大家以为判过的地方发现其实从未判过。三档对应卷七会说的一般、中等、顶级三种发生能力，也大致对应今天的本科、硕士、博士，但它们不再是三段必须依次经过的年限，而是同一条刀上的三个深度。

它有期限。AI 在迭代，今天命中的否决，明年可能被模型吸收，那时这份"学会"的证据就会贬值，需要重新举证。驾驶执照需要定期换证，医生需要持续再认证，飞行员在换机型时需要重新取得型别等级。这些行业早已接受：能力是与工具、环境绑定的，工具变了，能力证明就要更新。教育长期是个例外，一张毕业证书终身有效，因为过去学科知识变化慢，工具项又可消。AI 时代这个例外不再站得住。

期限不只是给证书设的，它也是给人设的。一个人在某个问题域里的档位可以升，也可以降：他停止在那个域里发生判断，配置又更新了几轮，他的席就会退档。这听起来严酷，其实是把一件本来就在发生的事写到账面上。过去一个十年不做研究的博士，他的博士学位照样有效，只是没有人再按它来用他；现在账面会如实写出他的席在这个域里已经退到了哪一档。



39

第三十九章

一次新材料现场题

以高中数学为例。考试当天，由独立机构从当日公开的气象、交通或市场数据中随机抽取一组，发给考生。题目只有一句：这组数据里有没有函数关系？如果有，这个关系把什么过程省略掉了？如果把它用于预测，最可能在哪里出错？考生可以使用登记过的 AI 配置。

一个真正学会的学席，会让 AI 帮忙绘图、拟合，但他需要自己判断哪一个拟合是有意义的，自己指出数据背后被省略掉的因果过程，并在 AI 给出过度自信的预测时予以否决。阅卷时，最有分量的不是拟合得多漂亮，而是否决记录：他在哪里拒绝了 AI 的建议，理由是否成立，他指出的“被省略的过程”是不是真的被省略了。

以语文为例。当日从公开报道中抽一段几百字的叙述，题目是：这段文字里哪一个词把一件本来说不清的事说清了？它用什么换了什么？如果换一个词，哪些东西会回来，哪些会丢掉？这道题测的是学生对比喻、对命名、对光滑化的敏感，材料是新的，AI 可以帮他找同义词，帮不了他判断哪一个词在做那件事。

以历史为例。当日从公开档案或新闻中抽一件事，题目是：这件事在报道里被当成一个已经判定的结论，它背后有几条可能的解释？哪一条被排除了？被排除的理由站不站得住？测的是学生能不能在一个被光滑化的叙述里看出岔口。

三道题的共同点：材料无法预处理，产出不是评分重点，评分重点是当场的判断和它留下的痕迹。



40

第四十章

学位分成两行

卷三第三十章说教育裂成生产线与保健场两半。这一裂，落到"学会"上，就是学位要分成两行，或者一张学位背面印两行。

一行证的是学席的生产能力：这个学生加这套配置能生产什么样的判断，在什么问题域，达到哪一档，有效期到何时。这一行发给复合体，评估在生产线上做，用的是新材料现场题和证据包。

另一行证的是这个人的脑子在保健场里的状态：给他 AI 供的材料，他做类比、归纳、演绎的速度、准确和切换。这一行发给身体，评估在保健场里做，而且明写不作为生产资格。它不是说这个人能做什么工作，只是说这个人的脑子在器具之外还能做什么操作。

两行不能互相换算。现在的学位把两行印成一行，用一张闭卷考试同时充当生产资格和身体状态的证明，结果是两个都证不了。闭卷考试测不出复合体的生产能力，因为它把配置挡在了门外；闭卷考试也测不准脑子的状态，因为它把成绩当成了资格，学生为了资格而应试，应试的脑子和保健的脑子不是一回事。

还有一行是过去就有的，本书保留它：经历证明。此人在某时某地完成了某段学习，这一行终身有效，它不证明能力，只证明经历。三行分开，各自的期限、各自的评估、各自的用途才能对得上。



41

第四十一章

与近邻学说的分界

布鲁姆的掌握学习与卡罗尔的学校学习模型，都把"学会"定义为达到某一掌握标准，并把能力差异理解为达到标准所需的时间。本题接受时间变量的重要性，卷七会用它来讨论学制，但指出"掌握标准"本身在 AI 时代需要改写：若标准以产出为证，则复合主体可以在不发生判断的情况下达标。

真实性评价运动强调在真实情境中考查能力，本题与之方向一致，但增加了两个硬条件："不可预处理"和"否决记录"。真实情境如果可以预先准备，它就会被准备；否决记录如果不被要求，它就不会出现。

"形成性评价"强调在学习过程中收集证据以调整教学，本题接受其对过程的重视，但区分过程记录与发生记录：前者记走过哪里，后者记在哪里自己选了路。平台上的点击流是过程记录，不是发生记录。

《学席和教席的诞生》一书把"命中且未被吸收的否决"作为席的一种读数已经提出，本卷引用而不重述其推导。本卷的独有位置是"可重走"这个条件，以及学会有档位、有期限、学位分三行这三条推论。



42

第四十二章

实现：新材料现场题、学籍与三行证书

第一，考试中增设"新材料现场题"，材料由第三方在考试当日生成，考前任何人都无法预处理，允许使用登记在案的席配置。它不必取代全部考试，先在每门课的期末加一道，占三成分数就够。这一道题的成本几乎为零，材料来自当日的公开数据，难的是出题人要放弃"标准答案"，改为评判断和痕迹。

第二，每个学生建立随人走的发生记录，本书称为学籍，记录否决、改道、失败与事后结算。学籍不是成绩单，成绩单记产出，学籍记发生。它必须在过程中生成而非事后补写，这一点决定它的可信度，卷六会说核验的办法。

第三，学位与证书不再宣称"此人掌握某学科"，而是写明"此复合体在某问题域、某配置下、某时间段内达到某一档"，并分三行：生产能力行、保健状态行、经历行。三行各有各的期限，前两行到期重新举证，第三行终身有效。

第四，评分重心从产出移到改道。这一条不需要等制度改，一位老师明天就可以做。给教师的一句话：判断一个学生是否学会，不妨少看他交了什么，多问他改过什么：哪一稿推翻了一稿，为什么推翻，推翻之后有没有新的问题冒出来。能讲清楚自己改道历史的学生，即使成品不够漂亮，也比一个交出完美成品却说不出任何改道的学生，更接近学会。这种追问在课堂上几乎不花成本，却能把评估的重心从产出移到发生。



加厚十四

证据包的结构样张

第三十六章说证据包记发生过程，这一章给它一个结构，供学校参照。

第一部分，任务与配置。这次发生是在什么任务上、什么配置下。引用席配置登记表的编号。

第二部分，对话记录。学席与配置的全部对话，按时间排列，不得删改。记录必须在过程中生成，事后补写的记录不计。

第三部分，否决清单。从对话记录里标出每一次否决：配置的建议是什么，学席拒绝的理由是什么。理由不成立的否决也要记，它们说明学席在尝试。

第四部分，改道记录。学席在哪里改变了自己原来的方向：改之前是什么，改之后是什么，为什么改。改道与否决不同，否决是对配置说不，改道是对自己说不。

第五部分，失败记录。学席尝试过而放弃的路，放弃的理由。

第六部分，事后结算。由独立核验人填：每一次否决是否命中，命中的否决在同配置下再问一次配置是否仍给同一建议；每一次改道是否改对；每一次失败是否确实是死路。

六部分里，前五部分由学席在过程中生成，第六部分由核验人事后填。前五部分不能事后补，第六部分必须事后做。这个时间上的分工，是证据包可信的来源：过程中生成的东西，伪造成本高；事后核验的东西，与记录者无利害关系。

证据包不必每次作业都做，一学期做两三次就够，选在新材料现场题和三域碰撞课题上做。它的用途是四元组的档位判定和分点登记，卷六展开。



加厚十五

伪造与核验

第四十三章第一条说，如果发生痕迹可以被大规模伪造而无法识别，证据包就失去意义。这一章说防线怎么守。

伪造有三种。第一种，事后补写：做完之后让配置生成一套"否决史"。防线是时间戳，记录必须在过程中生成，每一条对话带时间，事后生成的记录时间是集中的，过程中的记录时间是分散的。第二种，事先排练：学席用另一套配置把任务先做一遍，再在登记的配置上演一遍。防线是新材料的不可预处理：材料当日生成，事先排练无从下手。第三种，替身：换一个人坐在席上。防线与所有考试相同，身份核验。

核验的原则只有一条：由与记录者无利害关系的一方完成。学校不能核验自己学生的证据包，因为学校的证书价值与学生的档位相关；教席不能核验自己学席的证据包，因为教席的学籍与学席的表现相关。核验要交给卷六说的独立测量机构。

核验的成本是这套设计里最贵的一处。一份证据包的核验，要读对话记录、判每一次否决是否命中、再问一次配置。本书的估计是一份要半小时到一小时。一学期两三次，一个班四十人，就是几十到一百个小时。这个成本要和它买到的东西比：它买到的是评估第一次测到发生而不是产出。本书认为值，但这是判断，不是证据，卷十一第一百二十一章的追踪实验会告诉我们值不值。



加厚十六

档位的操作定义

第三十八章说学会有三档，这一章给三档一个可以操作的定义，供证据接口使用。

一档，能重走已知岔口。操作定义：给出一个岔口册里的岔口，改换场景，学席能自己走完三步工序并说出"删掉了什么"。判定依据：判据题写出了被放弃的方向及其理由。

二档，能在陌生领域里找到岔口。操作定义：给出一份新材料，学席能指出其中一个尚未判定的地方，说出至少两个方向，并为其中一个辩护。判定依据：新材料现场题上，学席指出的岔口被独立核验人确认为真岔口，即至少两个方向都可辩护。

三档，能打开前人没有打开过的岔口。操作定义：学席在新材料上提出一个判断，该判断在登记的配置下由配置直接生成不出来，且事后被独立核验人确认有效。判定依据：命中且未被吸收的否决，或三域碰撞中被推翻的共同前提经核验成立。

三档的差别在于岔口的来源：一档的岔口在册子里，二档的岔口在材料里，三档的岔口在缝隙里。三档不是三段年限，一个席可以在一个问题域是三档、在另一个是一档。

档位的判定不由任何一项证据单独决定。一次现场题的好成绩不足以判二档，要连续两次；一次命中的否决不足以判三档，要经核验且未被吸收。这样设计是为了防运气：一次好表现可能是碰上了，两次连续的可能性小得多。



加厚十七

期限怎么定

第三十八章说学会有期限，第六十一章说期限应与配置更新的周期挂钩。这一章给一个定法。

期限的依据是：这个问题域里，配置多久会吸收掉一个档位所依据的那类判断。吸收的快慢可以测：把过去一年里命中的否决，在当前配置上再问一次，看有多少已经被吸收。吸收率高的问题域，期限短；吸收率低的，期限长。

一个粗的起点：一档的期限最长，因为重走已知岔口的能力不依赖配置，配置更新对它影响小，可以定三年；二档中等，两年；三档最短，因为它依据的正是配置给不出的判断，配置一更新，那些判断可能就被吸收了，定一年。

到期怎么办？重新举证，不是重新考试。学席提交这一期限内的新证据包，核验人判定档位是否维持。若这一期限内学席没有在这个问题域里发生过判断，档位自动退一档，这是账面如实，不是惩罚。

期限对社会端的含义：企业读四元组时，要看有效期。一份两年前的三档证书，可能已经过期；一份上个月更新的二档证书，比它更可信。这与驾照、执业证的年检是同一个逻辑。



加厚四十八

席籍的一页样张

以下是一个虚构学席的席籍一页，按加厚二十二七字段格式。

问题域：高中数学·函数与变化，接口编号 M-FV-01。时间：某年三月十二日。
配置：席配置登记表 S-2031，自选配置，模型 X 第四版，联网，自建资料库含本学期笔记，携带自二月起的对话历史。证据类型：新材料现场题。证据内容：材料为当日某市公开的公交客流数据。学席判断：客流与时间存在周期关系，周期为一周；被省略的过程是节假日与天气对客流的影响；用于预测，最可能在节假日出错。否决记录一条：配置建议按日周期拟合，学席否决，理由是数据跨度含两个周末，日周期会把周末的低谷误读为噪声，周周期才对。核验：机构 T-07，核验人编号 C-113，结论：判断成立，否决命中；同配置再问，配置仍建议日周期，否决未被吸收。四元组更新：M-FV-01 档位由一档升为二档，有效期至两年后三月；分点登记为推理层；漂移，上次为结论层，本次为推理层，上移一层。

第二条记录。问题域：同上。时间：同年五月。配置：同上，对话历史至五月。证据类型：退单考。证据内容：成品为一份含四处问题的证明，学席退回三处，遗漏引用层那一处；判定层那一处写成"这不能写成定论"，区分项满分。核验：机构 T-07，结论：发现三，理由三，区分一。四元组更新：档位维持二档；分点维持推理层；漂移无。

两条记录合起来，这页席籍说的是：这个席在函数与变化这个域里，带着自选配置，三月到了二档，五月维持，签收的位置在推理层，正在向上走。读它的人不需要总分，他读到的是一个席在一个域里的发生轨迹。



加厚四十九

三档在三门课上的样子

三档的操作定义在加厚十六，这一章给三门课各举三档的样子，让它不停留在定义上。

数学。一档：给一个改换场景的函数岔口，能自己走完三步并说出删掉了什么。二档：给一组陌生数据，能指出其中有没有函数关系、省略了什么、预测会在哪里错。三档：在陌生数据上提出一个配置直接生成不出、事后核验有效的判断，比如指出数据里有一个配置没有识别的周期。

语文。一档：给一个改换题材的比喻岔口，能自己走完三步并说出比喻的距离在哪里。二档：给一段陌生文字，能指出其中哪个词在做"用什么换什么"的事，换了什么。三档：在陌生文字上指出一处配置没有识别的光滑化，比如一个被写成事实的判断，事后核验确实是判断。

历史。一档：给一次改换朝代的制度变化岔口，能自己列出方向、代价，并说出教科书的一句删掉了什么。二档：给一份陌生的历史材料，能指出其中一个被写成结论的地方背后有几条解释。三档：在陌生材料上指出一条配置没有给出、事后核验站得住的解释。

三门课三档结构相同：一档在册子里，二档在材料里，三档在缝隙里。三门课的具体样子不同，因为岔口不同。一个席可以在数学三档、语文一档，这不矛盾，档位是按问题域记的。



加厚七十二

可重走的三个陷阱

"可重走"要求在无法预先准备的新材料上当场重新发生判断。这一条在实施时有三个陷阱。

陷阱一，新材料不新。出题人从公开数据里取材料，但这类数据的形状学生早已熟悉：客流数据总是有周周期，气温数据总是有年周期。学生不是在当场判断，是在识别一个熟悉的形状。防线：材料的来源要多样，题的问法要变，不只问"有没有关系"，还问"这个关系在这份数据上和在别的数据上有什么不同"。

陷阱二，判断被配置预处理。学生在考场上把材料喂给配置，配置直接给出"周周期"，学生照抄。这不是当场发生，是当场搬运。防线：评分看的是否记录判断的理由，配置给出的结论若没有被学生检验过，不计分。这要求评分人读证据包，不只读答案。

陷阱三，重走变成套路。学生学会了"新材料题的答法"：先说有关系，再说省略了过程，再说预测会在节假日错。三句话对任何数据都成立，它们是套路，不是判断。防线：题要问到具体：省略了哪个过程，为什么是这个，预测在哪一天会错、错多少。套路答不了具体。

三个陷阱说明，可重走不是出一道新题就够了，它要求出题、评分、核验三处都防搬运。这比标准答案的考试贵，卷四加厚十五说过核验的成本。贵的地方正是它测到发生而不是产出的地方。



卷四补章五

改道记录的三个例子

补章一说改道记录比否决记录更难伪造，因为伪造一条改道需要先知道那条路走不通。这一章给三个改道记录的例子，看它们怎样成为学会的证据。

例一，数学。现场题的材料是一组销售数据。学席先假定它随时间线性增长，拟合了一条直线，发现残差有规律，放弃线性，改用指数，残差仍有规律，再改，注意到数据有周期，最后用了带周期项的模型。改道记录三条：线性，放弃，因为残差有规律；指数，放弃，因为残差仍有规律且周期明显；带周期项，采用。这份记录说明学席在每一步都看了残差，而不是让配置直接给一个"最佳拟合"。配置在这里的角色是拟合，改道是学席的。

例二，语文。现场题的材料是一段评论。学席先判断它的论点是标题那句话，往下读发现标题是反问，论点在第三段；再读发现第三段的论点靠一个未论证的前提撑着，改道去找那个前提；找到后发现前提本身是有争议的，最后的判断是"这段评论的论点成立与否取决于一个它没有论证的前提"。改道记录三条：从标题到第三段，从论点到前提，从前提到争议。这份记录说明学席读了三遍，每一遍都推翻了上一遍的读法。

例三，科学。现场题的材料是一份实验数据。学席先按报告说的方法算，得到一个结果，与参考值差得远，怀疑自己算错，重算一遍，一样；改道，怀疑数据有问题，检查数据，发现一个单位写错；改正后结果接近参考值。改道记录两条：怀疑自己，重算，排除；怀疑数据，检查，发现。这份记录说明学席在结果不对时没有直接接受，也没有直接怀疑数据，它先排除了自己。

三个例子的共同点：每一条改道都有"走到哪里不通的、为什么"，这两项写不出来的改道是假的。核验者看改道记录，主要看这两项是否具体。"觉得不对就换了"不是改道记录，"残差从第五个点开始单调上升所以线性不对"才是。

改道记录还有一个用途：它比否决记录更能看出学席的档位。一档的学席在熟悉领域改道，二档的在陌生领域改道，三档的改道之后到达了配置给不出的地方。



加厚八十七

缺席祖宗：卷四逐人划界

布鲁姆。掌握学习，达到标准即掌握。本卷接：学会要有标准。分在：他的标准以产出为证，本卷以发生为证；他的掌握终身，本卷的学会有限期。

卡罗尔。学校学习模型，能力是达到掌握所需的时间。本卷接：时间是核心变量。分在：他用时间解释统一学制内的差异，本卷用时间的分化论证统一学制失去分母，见卷七。

维金斯。真实性评价，在真实情境中考查。本卷接：材料要真实。分在：他的真实情境可以被预先准备，本卷加了"不可预处理"和"否决记录"两个硬条件。

梅西克。效度理论，效度是对分数解释的支持程度。本卷接：评估要问它测的是不是它宣称测的。分在：他的效度框架预设了一个稳定的被测对象，本卷的被测对象是席，席随配置变，效度要按四元组分别论证。

古德哈特。指标成为目标就失真。本卷接：任何证据都会被博弈。分在：他的定律是描述性的，本卷加了一个条件：失真能否被纠正取决于定义权是否在被评者之外。

六位里，本卷最近的是维金斯和梅西克。本卷的独有位置是"命中且未被吸收的否决"这一类证据，和"学会有限期"这一条。



加厚一百〇八

一份完美的作业有四种来历

卷四第三十四章问：学生交上一份完美的作业，说明他学会了吗？答案是"不一定"。这里把"不一定"拆开，列出一份完美作业可能有的四种来历，再说每一种怎样被区分。四种来历是设想的类型，不是统计出来的比例。

第一种来历：人端发生，配置只做了辅助。学生自己面对一个问题，走了几条路，其中两条走不通，他自己判断了为什么。他用 AI 查了一个公式，让它检查了一遍计算，最后的论证是他自己搭的。这份作业完美，因为他真的做了。

第二种来历：配置发生，人端搬运。学生把题目交给 AI，得到完整的解答，读了一遍，觉得没有问题，整理成作业交上去。这份作业同样完美，甚至更完美，因为配置比他强。但判断没有在他身上发生，他只是一个取件人。

第三种来历：配置发生，人端做了一次真实的否决。AI 给出的解答里有一个步骤他觉得不对，追问之后，AI 改了。这一次否决是人端的取舍，不多，但是真的。这份作业里有一次发生，也有大量搬运。

第四种来历：配置很贵。学生有一个定制过的模型，装了整个学科的资料库，对话史里积累了几个月的类似题目。这份作业的完美，一半来自配置的积累，人端的操作不比别人多，但产出远高于别人。

四种来历产出一样，对"学会"的含义完全不同。第一种是学会，第二种没有，第三种部分，第四种是配置的功劳。只看作业，四种分不开。

怎样分？本卷的办法是不去看作业，去看两样东西。一样是证据包，记录学生在哪里否决了什么，理由是什么，这些记录是事后可核验的。第一种和第三种的证据包里有否决，第二种没有，第四种有一些但与配置差异挂钩。另一样是新材料现场题：在第三方当日生成的、谁也没见过的材料上，让学席当场做。第一种在新材

料上仍能走出路，第二种走不出，第三种能走一段，第四种取决于配置在新领域是否同样强。

用一张表把区分的办法写出来：

来历	证据包里有什么	新材料上的表现	读数
人端发生	多处否决与自己的理由	能走出路	较高档
配置发生，人端搬运	几乎没有否决	走不出	低档，如实登记
配置发生，人端一次否决	一两处否决	能走一小段	中档
配置贵	否决少，配置记录丰富	取决于配置是否覆盖新材料	单列配置贡献

这张表里最要紧的是第四行。本书没有把"配置贵"当作作弊，也没有把它当作人的功劳，它被单列出来：这个席的读数里，有多少是配置给的，有多少是人端做的。这样，一个有钱家庭的孩子，配置更好，分数里"配置给的"那一格会更大，而"人端做的"那一格是另一栏。评估不再把配置的差别悄悄记成人的差别，这是卷六要进一步讲的公平。

读者可能担心：证据包不会被造假吗？可以造假，但造假要付代价。造一份有真实否决的证据包，要先知道哪里该否决，而知道哪里该否决，已经是学会了一半。这条说法在卷四第三十六章已经写，这里补一句：造假的成本和学会的成本是同一个数量级，所以大面积造假在经济上不划算，只会出现个别情形，个别情形由第三方抽查处理。



加厚一百〇九

"可重走"的五个反驳与回答

可重走是卷四的承重判断：学会了，就是能在无法预先准备的新材料上当场重新发生这个判断。它被反驳的方式，大致有五种。每一种都值得认真对待。

反驳一：新材料总是和旧材料相关，学生背熟了旧的，对新的也有利，所以现场题测的仍然是记忆。回答：这个反驳有一半是对的，新材料与旧材料从来是相关的，否则任何学习都没有迁移。但"相关"不等于"可以背下来"。可重走要求的新材料，是与旧材料在表面形式上不同、但需要同一类判断的材料。设计的办法是由第三方在当日生成，由学科共同体拟定生成规则，规则公开，材料不公开。背诵者可以背规则，背不了材料。能把规则背下来并且在材料上走得通的人，已经是学会了。

反驳二：现场题会让紧张的学生吃亏，测的是心理素质。回答：这是有道理的。现场不等于限时。现场的要求是材料新，不是时间短。可重走可以给两个小时，也可以给两天，只要材料是当日生成、过程有记录。这一条还要补一点：本书的"卡住的时间"本来就是教育的原材料，把卡住的时间缩短到考场上的十分钟，是旧式考试的毛病，不是可重走的要求。

反驳三：AI 现在可以在新材料上当场做出判断，所以现场题测的是 AI，不是人。回答：现场题测的不是"人在没有 AI 的情况下"，测的是"这个席"。配置是登记的，读数针对此配置。如果一个席的配置能在新材料上当场做出判断，但人端在证据包里没有任何取舍，那么读数里"人端的发生"就是低的。这样的席没有错，它只是被如实登记为"配置强、人端取舍少"，这在许多职业场合就是对的：有些岗位只需要取件。本书不反对取件，只反对把取件登记成发生。

反驳四：新材料由第三方生成，第三方水平不够怎么办？回答：这是一个真实的风险，也是卷六三权分立要回答的问题。简单说，生成规则由学科共同体拟定，

由独立机构执行，出题者与教学者分开，学校不能自己出自己的新材料。第三方的水平可以被检查，因为生成规则是公开的，可以被同行批评。

反驳五：可重走偏袒擅长即兴发挥的学生。回答：这是一个应当被测的风险，卷十一的实验里有一项专门检验它：现场题成绩与日后真实任务里的判断质量是不是相关。如果不相关，可重走就没有立住。本书不隐瞒这一点：可重走是一个猜想，不是一个定理，它能不能立住，要看实验。

五个反驳里，二和五是最要紧的，它们分别要求"现场不等于限时"和"用实验检验效度"。一和三是对"可重走"概念的澄清，四是对制度设计的要求。把它们都写进来之后，可重走没有变弱，反而更具体了：它是一个有生成规则、有时间余裕、有登记配置、有第三方、有效度检验的评估方式，不是一句口号。



加厚一百一十

证据包的最小样张：一个学生，一份作业，一页记录

卷四第三十六章和第三十七章谈证据包，读者容易觉得它是一个很重的东西。这里给出一个最小样张，一页纸，看看它最少需要什么。以下是一个设想的案例：一位高二学生，完成了一份"根据一张陌生的数据表，判断其中是否存在函数关系"的作业。

证据包第一栏，席登记。人端：某学生。配置：一个通用对话模型，没有上传任何资料库，对话史为本次作业新开。问题域：函数与变化。时间：某年某月某日。这一栏的作用，是让后面的所有记录有一个可读的底座。

第二栏，岔口记录。学生遇到的第一个岔口：数据表中，同一个横坐标有两个不同的纵坐标。他的第一反应是"表格抄错了"，他问 AI，AI 回答"这是一个非函数关系的特征"。他在这里没有直接接受，而是写下："我不确定是抄错还是真的不是函数，我要看这两行是不是同一时刻记录的。"他回头查了数据说明，确认是两个不同的观测者在同一时刻记录的。这一个岔口的价值，不在最后的结论，而在他没有第一时间把它归为错误。

第三栏，否决记录。AI 建议"可以用分段函数描述全部数据"。学生否决了，理由是："分段函数能拟合任何数据，这样的话'是不是函数'这个问题就没有意义了。"这是整份记录里最有价值的一行：他否决了一个看上去"解决问题"的建议，理由涉及了函数概念本身。

第四栏，未闭合的部分。学生写下：有三行数据，我既没法说它们属于一个函数关系，也没法说不属于，因为缺少测量精度的信息。他没有假装解决。

第五栏，结论。学生给出一个有条件的判断：在忽略观测者差异的假设下，这是一个函数关系；若把观测者差异当作变量，则它不是。

一页纸，五栏，大约三百字。这个样张里没有任何一个字需要"创新"，它要求的只是：学生把自己在岔口上的选择如实记下来。读者会注意到，第二栏和第三栏的内容，对一位懂函数的老师来说，一眼就能判断是真的还是编的，因为"我要看这两行是不是同一时刻记录的"这样的话，没有走过这条路的人写不出来。这就是前面说的：造假的成本与学会的成本同一量级。

对证据包有两个常见的担心。一是增加学生负担。回答：负担是记录，不是重做。多数学习平台已经能自动保存对话史，学生只要在对话史上标出岔口、否决和未闭合处，一页纸就够了。二是增加教师负担。回答：教师读一页纸，比批改一份作业快，因为一页纸里的信息密度高于一篇作文。真正增加的负担，是教师要会读岔口，而这需要岔口册，卷五有说明。

最后一点：证据包不是评分表。它本身不产生分数，它是供第三方回头看的东西。读数由独立机构根据证据包与新材料现场题两者共同给出。证据包的作用，是让"学会"从一句断言变成一份可核对的记录。



加厚一百三十四

三档的样子：同一个问题，三种走法

卷四第三十八章定义了三档发生能力：一档重走已知岔口，二档在新材料里看出岔口，三档在缝隙里打开前人没有打开过的岔口。三个定义读起来清楚，落到一个具体的问题上，差别更明显。这里用一个问题，同一个学科，看三档各自怎么走。

问题：一份关于"每周学习时长与成绩关系"的调查数据显示，学习时间越长的学生，成绩越高。判断：这个结论可靠吗？

一档的走法。学席拿到的是岔口册里已有的岔口。册子里有一个现成的岔口叫"相关不等于因果"，并配了一个判据题。学席认出这是那一类问题，走一遍：学习时间长的学生可能本来就更自律，自律同时影响学习时间与成绩，所以不能直接说学习时间长导致成绩高。他把这条路走完，指出结论里的因果跳跃。这是一档：岔口已在册子里，他认出并重走。

二档的走法。材料里没有册子的提示。学席拿到的是一份陌生的调查数据，数据里有若干变量：学习时长、成绩、家庭收入、睡眠时长、年级。他要自己看出这里有哪些尚未判定的地方。他发现：一，睡眠时长与学习时长是负相关，而睡眠与成绩有关，所以"学习时间长"的学生里，有一部分是以睡眠为代价的，结论要分层看；二，数据里高年级学生更多，年级同时影响学习时长与成绩；三，样本是自愿填写的，可能偏向愿意回答的学生。三处，没有一处是册子里写好的，是他在材料里自己找到的。这是二档：岔口在材料里，他看出来，并留下可核验的记录。

三档的走法。三档面对的不是一个数据，而是一个领域里共同默认的前提。学席在经济学、教育学、心理学三个领域里看到，它们谈到"努力与回报"时，都默认了一个前提：努力是可以被度量的、同质的投入。他在三家各自的材料里，找到一个与这个前提矛盾的例子：教育学里，同样是一小时，"有人陪着卡住的一小时"与"独

自面对屏幕的一小时"效果完全不同；心理学里，注意力的质量比时间长度更重要；经济学里，"工时"的统计与"有效工时"差别很大。他由此提出一个判断：问题并不在于学习与成绩之间有没有相关，而在于"学习时间"这个度量本身，是一个把不同质的东西当作同质的东西来加总的度量。这个判断，配置在没有被提示时给不出，并且在日后被独立的核验人检验，部分成立。这是三档：岔口在缝隙里，他打开了它。

把三档的走法排成一张表：

档	岔口在哪里	学席做了什么	配置能否直接给出
一档	册子里	认出并重走	能
二档	材料里	自己看出并记录	大部分能，需要引导
三档	领域的缝隙里	找出共同前提并推翻	不能直接给出

这张表有一个地方要看清：一档与二档的差别，在于有没有册子的提示，而不是难度；三档与前两档的差别，在于岔口是否已经存在于任何人的清单里。一档二档的岔口，对人类是已知的；三档的岔口，在被打开之前，是未知的。这也是为什么本书说三档对应创造力，一二档对应发生能力：前者是在未判之处下手，后者是在已知之处走通。

还有两点。第一，档位是问题域相关的。同一个学席，在统计推断上可能是二档，在文学批评上只是一档。第二，三档的判定要极其谨慎：一次命中不足以判三档，要经核验、且未被吸收。这是为了防止运气，也是为了防止配置在下次更新里把这一判断变成自己的默认输出。三档不是荣誉，是一个暂时的读数，随配置的更新而降。



43

第四十三章

本卷可推翻处

一，如果发生痕迹可以被大规模伪造而无法识别，例如由 AI 事后编出一整套"否决史"，那么证据包就失去意义。这条防线要靠两件事守：记录必须在过程中生成而非事后补写，核验必须由与记录者无利害关系的一方完成。守不住，本题的答案就要收窄到只剩新材料现场题。

二，如果新材料现场题的成绩与学生日后在真实任务中的判断质量无关，那么"可重走"就不是学会的证据，只是另一种考试技巧。这一条要用追踪来验，卷十一给出设计。

三，如果"命中且未被吸收的否决"在实践中几乎取不到，因为 AI 吸收得太快，任何否决在被核验之前就已经被学走，那么这类证据就要降级，证据包要靠别的东西撑。

四，如果学位分三行之后，社会仍然只看其中一行，其余两行形同虚设，那么三行的设计就要简化。本书预测社会先看生产能力行，保健状态行要等脑保健成为一种被承认的行为之后才会有人看，这可能要很多年。





卷 五

难题四：怎样让知识在课堂上发生

导 语

难题四：怎样让知识在课堂上发生。一位普通老师，四十个学生，四十分钟。本卷给出一台造盆口的机器、两条工序、一份分钟账，和守住盆口不被过早闭合的办法。

44

第四十四章

难题：一位普通老师，四十个学生，四十分钟

承认了教育的对象是知识发生能力，接下来最难的是操作。一位普通中学老师，面对四十个学生、一节四十分钟的课，怎样让一个已经被人类知道了几百年的知识，比如三角函数，在学生身上重新发生？又怎样让学生有机会发生前人没有的新知识？

这一题是全书最重的一题，因为前面三卷立的判断，到这里要变成一间教室里做得出来的动作。判断可以精确，动作必须可复制。一套只有名师才做得出的方法，不能叫方法，只能叫天赋。本书对难题四的回答，标准只有一条：一位没有特殊天赋的老师，读完本卷，能在下周的课上做出一次知识的发生，并且知道怎样判断它有没有发生。

这一题与难题二咬合：难题二说教育的对象是发生能力，原材料是卡住的时间；难题四要说的是，卡住的时间怎样被造出来、守住、验收。没有难题四，难题二是一句好听的话。



45

第四十五章

旧答案为什么不够：缺刀，缺秤

常见的做法是探究式学习、问题导向学习、项目式学习。这些方法方向没有错，本书不反对它们，本书要说的是它们为什么推广不开，或者推广开了之后为什么退化。

它们缺两样东西。一是缺刀，即一套可复制的程序，能保证每次都真的打开一个岔口，而不是热闹一番后仍回到标准答案。探究式课程的教案往往写着"引导学生提出问题"，可是提什么问题、怎样保证提出来的问题是一个真岔口而不是一个伪装成问题的知识点，教案不写，只能靠老师的临场。二是缺秤，即判定发生到底有没有发生的读数。没有秤，一年之内就退化成"活动更多的搬运"：小组坐成一圈，讨论十分钟，老师公布答案，一切照旧，只是多了桌椅的搬动。

教育改革史上，许多探究式课程在推广后迅速退化，原因就在这两处。没有刀，靠名师个人天赋，名师走了课程就走了；没有秤，退化无法被察觉，一所学校可以在"全面推行探究式教学"的牌子下运行十年旧课堂，各项检查全部合格。

还有第三样常常缺的东西：对 AI 位置的规定。多数探究式课程写于 AI 之前，它们默认学生卡住时手边没有答案。现在手边有了，如果不规定 AI 在课堂上能做什么、不能做什么，任何岔口都会在打开的同一分钟被 AI 闭合。这不是学生的错，是课程没有为一个新来的东西安排位置。



46

第四十六章

猜想：一台造岔口的机器

本书的回答是：知识发生的工具是一台造岔口的机器，把已经被判定的地方重新变回尚未判定的地方，并守住它不被过早闭合。老知识用"倒过来"的方法，从知识的结果倒回它被逼出来之前的现实；新知识用"碰撞"的方法，把几个互不相干的领域撞在一起，找出它们共同默认、却从未说出的前提，再用其中一家的材料把它推翻。

"机器"这个词是有意的。它意味着三件事。第一，它有固定的工序，任何人按工序做，都能得到大致相同的产物，产物就是一个打开的岔口。第二，它有输入输出，输入是一个已经光滑化的知识或者几个互不相干的领域，输出是一个尚未判定的地方加上守住它的办法。第三，它可以被检验，机器有没有运转，看产物就知道，产物有读数。

老知识和新知识用的是同一台机器，只是方向相反。老知识是把已经判过的判决打开，看看当年为什么这样判、当年还有哪几条路、那几条路为什么被放弃；新知识是找到一个大家以为判过、其实从未判过的地方，把它判一次。前者的岔口在历史里，后者的岔口在几个领域的缝隙里。前者训练的是认出岔口的能力，后者训练的是打开岔口的能力，两者是卷四说的三档发生能力里的前两档。



47

第四十七章

倒过来：三步工序

老知识的发生学教学，是一个倒过来的过程。数学中每一个对象的来历，都是对现实世界的某种复杂过程做了三个动作：标准化、简化、优化。倒过来走，就是让学生从现实的复杂、多元、一次性出发，亲手去做这三个动作，亲身体会被扣掉的是什么、换回来的是什么。

第一步，从一个现实的场景开始，不从定义开始。场景要真实、杂乱、带着大量与结论无关的细节。烧水、称重、量影子、记账、排队，都可以。让学生记录他们认为重要的一切，不设限制。这一步的目的是让学生手里先有一团没有被整理过的东西，因为定义就是从这团东西里整理出来的，没有这团东西，定义就只能被接受。

第二步，提出一个要求，逼学生自己做简化。要求的形式总是“只允许留下多少”：只允许留下两列数，只允许用三个词，只允许画一条线。学生开始删。删的过程就是简化，删掉什么、留下什么，是学生自己的判断。这一步教师不能替学生删，也不能暗示该删什么，教师只守住那个要求。

第三步，提出第二个要求，逼学生做标准化：你留下的东西必须能和别人的比较。于是出现统一单位、统一起点、统一格式。这一步学生之间会争，争的正是标准化的代价：统一了单位，某些信息就丢了。然后是第三个要求，逼学生做优化：用最少的符号表达你留下的东西。式子、图、表就在这里出现。

三步走完，教师才出示课本上的定义。此时教师只问一句：我们删掉了什么？这一问是整节课的刀锋。它让学生看见，定义不是天生的，是一次有代价的选择；他们刚才亲手做了这次选择，也亲手付了代价。从这一刻起，课本上的定义对他们不再是接受，而是认出。

三步工序不需要特殊设备，不需要小班，四十个人可以一起做，因为每一步的要求是公共的，每个人的删法是自己的，争论在删法之间发生。教师的工作从讲授变成守住三个要求，以及在最后问出那一句。



48

第四十八章

一节完整的课：函数

以下是高一“函数概念”一节课的完整实录式设计，四十分钟。

第一环节，八分钟。教师不给定义，给一个烧水的场景：水温随时间上升，途中加了一次冷水，最后沸腾。教师在黑板上只写四个字：记下一切。学生分组记录他们认为重要的东西。实际课堂上学生会记下火力大小、锅的材质、加冷水的时刻、水量、气泡的样子、蒸汽出现的时间、有人还记了室温。教师不评价，只收集，把各组记的东西全部写上黑板。此时黑板上大约有十五到二十项。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只允许留下两列数，别人拿到这两列数就能回答“第五分钟时水温多少”。学生开始删。这一环节会出现争论：有人要留火力，因为火力决定升温快慢；有人说火力可以不留，因为火力已经体现在温度的变化里了。这个争论就是简化的核心，教师不裁决，只重复要求：两列。最后多数组留下“时间”和“温度”，也有组留下“时间”和“火力”，教师把两种都留在黑板上。

第三环节，八分钟。教师提出第二个要求：你的两列数必须能和别的组比较。留“时间和火力”的组发现比不了，因为别的组没有记火力的数值；留“时间和温度”的组发现要先统一时间的起点，有的组从点火算起，有的从水开始变热算起。统一起点，统一单位，这是标准化。教师在这里问一句：统一了起点，什么东西丢了？有学生会答：点火到水开始变热之间那段时间丢了。

第四环节，八分钟。教师提出第三个要求：用最少的符号表达这两列数的关系。有学生画图，有学生写“温度随时间上升”，有学生写“每分钟大约升多少度”，最好的组会写出一个式子。教师把式子留在黑板上。

第五环节，六分钟。教师出示课本上的定义：“对于每一个 x ，都有唯一的 y 与之对应。”然后问：我们删掉了什么？学生会发现，被删掉的正是水“如何”变热的整

个过程：火力、锅、加冷水的动作、气泡。函数只留下"什么时候多少度"，扣掉了"为什么这时候是这个温度"。函数换来了可比较、可复用、可复合，付出的代价是中间过程。

下课前教师布置一道判据题，不是习题：写出"这节课里我们本来还可以留下哪两列，为什么没那样留"。这道题是秤，下一章说。

在这节课里 AI 可以在哪里出现？在第二、三环节，学生可以问 AI"如果只留两列，留哪两列最好"，AI 会直接给出"时间和温度"，岔口当场闭合。所以本节课的规定是：第一至第四环节不许问 AI 要结论，只许问 AI"我这样留有什么问题""有没有一种情况我这样留会答不出第五分钟的温度"。AI 被配置成一个找茬的人，不是一个给答案的人。第五环节之后，允许学生问 AI 任何问题，包括"函数的定义是什么"，因为岔口已经闭合，此时高效获取是正当的。



49

第四十九章

再一节课：浮力，以及三门课的岔口

初中物理"浮力"，四十分钟。

开场不讲阿基米德，讲一个矛盾：铁块下沉，铁船不沉。教师问：为什么？学生会给出几个方向：材料决定沉浮；形状决定沉浮；重量决定沉浮；排开的水决定沉浮。教师把四个方向全部写上黑板，然后宣布规则：每组选一个方向，用手边的东西为它辩护，同时 AI 只能被用来给你的方向找反例。

选"材料决定"的组，很快会被 AI 给出的一块铁皮船顶回来。选"形状决定"的组，会被同样形状的铅船顶回来。选"重量决定"的组，会被一艘几万吨的船顶回来。选"排开的水决定"的组，最不容易被顶回来，但他们要回答一个问题：怎么量排开的水？这一问把他们逼到实验上：把东西放进满水的杯子，接住溢出来的水，称。

这节课的岔口在第十五分钟左右打开，也就是三个方向被顶回、第四个方向要求量化的时候。教师此时不能公布答案，要守住岔口至少十五分钟，让第四组把量化做出来，让前三组解释自己的方向为什么被顶回。阿基米德的名字和公式，在最后五分钟出现，作为对第四组结果的命名，不是作为答案。

其他学科的岔口，各举一例。

语文"比喻"：真实的写作困难是要描述一种从没有人描述过的感觉。可选方向一是造一个新词，二是用已有的词硬套，三是借一个别处的东西来指。前两条为什么走不通，各有什么例子；第三条走通之后，借来的那个东西和被指的这个东西之间有多远，太近不成比喻，太远没人懂。学生在这个岔口上做的判断，就是比喻的发生。

历史"制度为什么变": 不从"某年颁布某制"讲起, 从一个当时的矛盾讲起, 比如赋税收不上来。可选方向有几条, 当时的人各选了什么, 选错的付出了什么代价。学生在岔口上重新选一次, 再看历史选了哪条。

英语"时态": 从一个翻译困难开始: 中文一句"我吃了", 英文要在几个形式里选一个, 每个形式各说了什么中文没说的东西。学生先用自己的办法区分这几种"吃了", 再看英语用什么手段区分, 时态的定义最后才出现。

每门课二三十个这样的岔口, 就是卷三说的岔口册。



50

第五十章

碰撞：新知识的工序

新判断很少在一个领域内部长出来，因为一个领域的默认前提恰恰是它看不见的东西。把几个互不相干的领域放在一起，共同前提就露出来了。

碰撞的工序有四步。第一步，选三个领域，它们对同一件事各有一套做法，互不相引用。第二步，找出三家共同默认、却从未说出的一句话，判据是：这句话在三家那里都会被当成"这还用说吗"。第三步，用其中一家自己的材料把这句话推翻，也就是在这一家内部找到一个它自己处理过、却与这句话矛盾的例子。第四步，被推翻之后露出来的那一部分，就是新的研究对象，给它命名。

举一个学生做得动的例子。三个领域：纺织纹样、复式记账、节日历法。三家对同一件事各有做法：一段过程走完了，怎样知道它回到了原处？织布看花回对不对得上，记账看期末对不对得上，历法看年复不复得了位。三家共同默认的一句话是：回到同一处是可以判定的。用其中一家的材料推翻它：记账里期末"对上"其实是结转规则规定的，对不上的部分被结转掉了；织布时花回对不上是靠裁掉一截修出来的；历法里一年对不上是靠闰来补的。三家都是靠规定、裁、补来"对上"的，"回到同一处"不是判定出来的，是做出来的。被消掉的那一部分，尾差、余料、闰，就成了一个新的研究对象：每一种循环制度里被扔掉的那一截。

这个例子高中生做得动，因为三个领域的材料都不深。做出来的判断不一定是学术上全新的，但对做的人是新的，而且工序是真的。他学到的不是那个结论，是这台机器的用法。到大学以后，换三个更深的领域，机器不变。

碰撞与倒过来用的是同一台机器：都是把一个"这还用说吗"重新变成一个问题。倒过来是在一个领域的历史里找那句话，碰撞是在几个领域的缝隙里找那句话。



51

第五十一章

AI 在这台机器里的位置

在这台机器里，AI 的位置最容易配错。AI 天然是最强的光滑化装置和提早供给装置：问它一个问题，它给一条平坦的路。把它配成答案源，就是加速版的旧教育，而且是最难察觉的加速版，因为它给的路比教科书更顺、更贴合提问者。

它必须被反向配置：作为提出反例的对手，作为扩大搜索的敌手，作为让学生判断经受攻击的陪练。具体的规定有三条。

第一，岔口未闭合前，不得直接要结论。允许的问法只有几种："我这样做有什么问题""有没有反例""还有哪个领域处理过类似的事""如果我错了，最可能错在哪"。不允许的问法是"答案是什么""应该怎么做"。这条规定可以写进席配置，一个课堂用的 AI 配置，可以被设置成在岔口期拒绝给结论。

第二，岔口闭合后，允许一切问法。岔口一旦被学生自己闭合，高效获取就是正当的，此时问 AI"函数的定义是什么"没有任何问题。所以课堂要明确标出岔口闭合的时刻，之前和之后 AI 的角色不同。

第三，AI 的反例要被记录。学生的判断经受了 AI 哪些攻击、怎样回应，是证据包的一部分，卷四说过。一个从不受攻击的判断，和一个受了攻击就放弃的判断，读数都低。

还有第四条，它与卷三第三十章的两半有关。生产线上的课，AI 按上面三条配置；保健场的课，AI 只供材料、案例、反例，不供任何推理，学生的每一步都要自己走。两种课的 AI 配置不同，课表要标明。

反向配置有一个副产品：它让 AI 的迎合失效。一个被配置成对手的 AI，不会向学生的偏好靠拢，它的任务是找茬。卷三第二十七章说的迎合式消灭，在这样的配

置下被挡住了一半。挡不住的另一半，是学生课外自己用的那份配置，那一半要靠家庭和保健场。



52

第五十二章

秤：两个读数

机器有没有运转，看两个读数。

第一个读数是未闭合时长：一个岔口从打开到被闭合，经过了多少分钟。打开的标志是学生之间出现了至少两个互相排斥的方向；闭合的标志是教师或 AI 给出了结论，或者学生自己得出了被教师确认的结论。若少于约十五分钟，就判定课堂退回了老路。这个数字不是理论算出来的，是从经验里取的：少于十五分钟的岔口，学生通常还没来得及为自己的方向辩护就被闭合了，判断没有发生。它可以被推翻，卷十一列入。

未闭合时长可以由任何听课者用秒表记录，不需要设备，不需要培训。它的作用是让退化被看见。一所学校若要求每节课报未闭合时长，两个学期之后，哪些老师在造岔口、哪些老师在搬运，账面上一目了然。

第二个读数是判据题：学生能否写出“这里本来可以怎样走、为什么没那样走”。经历过岔口的学生，写得出来；没有经历过的，写不出来，因为他不知道还有别的路。判据题不考结论，考岔口的记忆。它比任何习题都更能区分发生与搬运。

两个读数一个测课，一个测人。测课的读数保证机器在运转，测人的读数保证运转有产物。缺一个，另一个就会被绕过：只测未闭合时长，老师可以用十五分钟的闲聊充数；只测判据题，学生可以事后背诵别人的岔口。两个一起用，绕过的成本就高于老实做的成本。



53

第五十三章

与近邻学说的分界

弗赖登塔尔的"再创造"主张学生重新发明数学，本题与之最近，差别在于本题给出了明确的方向，标准化、简化、优化三步倒推，和明确的验收读数，未闭合时长与判据题。再创造说了要重新发明，没有说怎样保证每节课都真的发明了。

库恩与拉卡托斯描述了科学中范式与研究纲领的更替，本题的碰撞法借用其"共同前提"的思想，但把它转化为可在课堂中执行的四步程序，并把它下放到中学生做得动的材料上。

"苏格拉底式提问"与本题的反向配置 AI 在形式上相似，都是用追问逼出判断。分界在于，苏格拉底是一个人对一个人，本题是让每个学席里的 AI 承担追问者的角色，四十个学生可以同时被追问。成本结构不同，卷八展开。

"有益的困难"研究证明适当的困难有助于学习，本题接受，并给出困难的形式：不是把题出难，是把岔口打开。难题和岔口不同，难题有答案在后面等着，岔口没有。

《老路已被包办》一书里有"造岔口"这个说法的最早表述，本卷是它的操作版。本卷的独有位置是三步工序、四步碰撞、AI 的三条配置规定和两个读数。



54

第五十四章

实现

第一，每门课由教席准备若干"倒过来"的课例：先给现实场景，再让学生完成标准化、简化、优化，最后才出现课本定义。一门课有二三十个课例就够，课例可以校际共享，一个学区一年就能编完主要学科的岔口册。

第二，高年级每学期至少一次"三域碰撞"课题，要求找出共同前提并用材料推翻。中学阶段用浅材料，大学阶段用深材料，机器不变。

第三，课堂规定 AI 的角色：岔口未闭合前只许问"哪里可能错""有没有反例""还有哪个领域处理过类似问题"，不得直接要结论；闭合后不限。课堂用的席配置按这条设置。

第四，用两个读数验收：未闭合时长，以及判据题。前者由听课者记录，后者作为每节课的课后题。两个读数都进教席的席籍。

第五，从一节课开始。一位老师不需要等岔口册编完，下周就可以用第四十八章的函数课试一次，用秒表记未闭合时长，用判据题看学生写不写得出别的路。一次做下来，她自己就知道机器有没有转。



加厚十八

第四节完整课例：历史，赋税收不上来

初三或高一，四十分钟。这节课的岔口是一次制度变化：某朝赋税收不上来，改了税制。

第一环节，六分钟。教师不讲哪一年颁布了什么制，先给一个当时的账本：某地登记的田亩数、实际能收上来的粮数、朝廷要求的数额，三个数对不上。问：为什么对不上？学生会给出方向：田亩数是假的；粮被中间的人截了；农民逃了；朝廷要得太多。四个方向上黑板。

第二环节，十分钟。教师宣布：你们是当时的官员，只能选一条方向改，改了要收得上来。每组选一条，说出改法。选"田亩数是假的"的组会说重新丈量；选"中间截了"的组会说改由朝廷直收；选"农民逃了"的组会说减税或安置；选"要得太多"的组会说减额。AI 在此只能被问"我这个改法当时会遇到什么阻力"，不能问"历史上是怎么改的"。

第三环节，十分钟。各组的改法互相攻击。重新丈量会遇到谁的阻力？地方豪强。直收要多少官吏？养不起。减税朝廷同不同意？打仗要钱。减额等于承认收不上来，谁敢奏？学生在这一环节体会到的是：每条方向都有代价，没有一条是白拿的。这是岔口打开的标志。

第四环节，八分钟。教师给出历史上实际的改法，通常是折中：部分丈量，部分并税，部分把实物改成货币。问：历史选的这条路，和你们的哪一条最近？它付了什么代价？学生会发现，历史选的路也是一条有代价的路，不是正确答案。

第五环节，六分钟。教师出示教科书上那一句"某年颁布某制"。问：这一句删掉了什么？学生答：删掉了四条方向，删掉了阻力，删掉了代价，只剩下一个日期和一个名字。

判据题：写出"如果当时选了另一条方向，后来的历史会在哪里不同"。

这节课的岔口是一次真实的选择，四条方向今天的学生仍然会真心选其中任何一条，所以它是真岔口。历史课的岔口册，就是一部朝代史里几十次这样的选择。



加厚十九

碰撞题库：二十组三域

三域碰撞要有题库，学生自己选三域太慢。以下二十组，每组三个领域互不引用、对同一件事各有做法，供高中和大学前段使用。每组只写领域和"同一件事"，共同前提由学生自己找。

一，纺织纹样、复式记账、节日历法：一段过程怎样算回到原处。二，轮作、课表、排班：怎样安排一段时间里谁在什么位置。三，消防、路面材料、建筑声学：一条规程写下来时是对的，几十年后为什么失效。四，烹饪、外科、乐队排练：一件事什么时候算做完。五，园艺、育儿、软件维护：怎样知道一样东西还活着。六，翻译、货币兑换、度量衡换算：两套系统之间的"等于"是怎么定的。七，法医、考古、账目审计：从留下的痕迹倒推发生了什么。八，天气预报、医学预后、市场预测：一个预测错了，错在哪里。九，围棋、辩论、外交谈判：让一步是不是输。十，酿酒、发酵、堆肥：等待本身算不算工作。十一，地图、乐谱、菜谱：一份记录省掉了什么才能被别人用。十二，接力赛、交接班、遗嘱执行：一件事从一个人手里到另一个人手里，中间那一段是谁的。十三，修表、修文物、修复关系：修好了是回到原样还是变成新的。十四，驯兽、教学、编程：让一个东西按你的意思动，谁在改变谁。十五，灯塔、公路标志、法律条文：一个信号发出去了，没有人接收，它算不算存在。十六，中医、天文历法、地方戏：一套传统在另一套面前，什么会被换掉，什么会留下。十七，保险、种子库、图书馆：为一个不知道会不会来的需要储备东西。十八，裁缝、外科、编辑：剪掉的部分去了哪里。十九，河堤、免疫、防火墙：一道边界开着还是关着，哪一种更危险。二十，种树、投资、教育：现在做的事，几十年后才知道对不对，中间靠什么判断。

二十组不是全部，是起点。学生也可以自己提三域，教师只核查两条：三家互不引用，对同一件事各有做法。



加厚五十

第五节完整课例：英语时态

初二，四十分钟。岔口是一个翻译困难：中文一句"我吃了"，英文要在几个形式里选一个。

第一环节，六分钟。教师给三个中文场景："我吃了，你呢？"（刚吃完）；"我吃了，别给我留了。"（已经吃过，不需要了）；"我昨天吃了那家。"（过去某时）。三句中文都是"吃了"。问：英文能不能也用一个词？学生试，会发现英文的课本上有好几种。教师不讲哪几种，先让他们把三个场景分开。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只允许用一种区分办法，把三个场景分开。学生试各种办法：加时间词，"刚才吃了""昨天吃了"；加结果词，"吃了不饿了"；改语序。他们发现中文靠加词，加了词才分得开。这一环节学生在做的是：把中文里隐藏的区分显出来。

第三环节，十分钟。教师给出英文的三种形式，不讲名字，只给例句，让学生把三个场景对上。学生会对上，然后教师问：英文用什么区分？学生会发现英文不加词，改动词的形式。这就是岔口：中文选了"加词"，英文选了"改形"。两条路都走得通，各有代价，中文的代价是要多说一个词，英文的代价是动词要背好几种形。

第四环节，八分钟。教师问：如果英文也走"加词"这条路，不改动词，会怎样？学生试着造：I eat already, I eat yesterday。教师说，有的语言确实这样走。然后问：英文为什么没走这条？学生会猜：改形更短，或者一开始就这样了。教师说：这是规定的，语言的规定。

第五环节，六分钟。教师出示课本上时态的名称与规则。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了"加词"那条路，删掉了中文的做法，只剩英文的做法和它的名字。

判据题：写出"如果英文走了加词那条路，今天的英语课会在学什么"。

这节课的岔口是两种语言的两条路。它不是在教时态规则，是在让学生看见时态是一种选择。看见了选择，再背规则，规则就有了来历。



加厚五十一

小学一节课：进位

一年级，三十五分钟。岔口是进位，加厚四十七提过，这里给完整的课。

第一环节，五分钟。每个孩子一把小棒。教师说：七根加五根，摆出来，数出来。孩子摆，数，十二根。教师说：写下来。孩子写。有的写"12"，有的写"十二"，有的画十二根。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只允许用两个格子写这个数，不许写字，不许画。孩子试。有的写"1 2"，问他为什么，他说前面一个、后面两个；有的写"10 2"，被指出用了三个格子；有的写"7 5"，被指出那是加的两个数，不是和。这一环节孩子在撞的是：两个格子怎样写出十二。

第三环节，十分钟。教师提出第二个要求：你写的必须让没看见小棒的同学知道是几根。孩子互相看。写"1 2"的孩子被问：1是什么？他答：一捆。教师追问：一捆是几根？他答：十根。教师把十根扎成一捆，放在左边，两根放在右边。这就是位值：左边的格子放捆，右边的格子放根。孩子自己撞到了它。

第四环节，五分钟。教师问：如果左边也满了十捆呢？孩子会说再扎一大捆。教师说：那就再要一个格子。这是位值的推广，孩子自己推的。

第五环节，五分钟。教师出示课本上的"十位""个位"。问：我们删掉了什么？孩子会说：删掉了小棒，删掉了捆，只剩下格子。

判据题（口头）：如果我们不扎捆，一根一根写，写到一百会怎样？孩子答：写不下。

这节课没有 AI。小棒是器具，公器，可消。一年级的自然人在这里发生得最清楚。这节课说明卷五的机器对小学同样有效，只是三个要求要用孩子的话说，场景要用孩子的手做。



加厚五十二

守岔口的十个动作

教席在岔口课上的核心工作是守住岔口不被过早闭合。这一章给十个具体动作，是教席的话术。

一，学生问"答案是什么"，答："你现在有几条路？"把问题退回岔口。

二，学生问"我这样对不对"，答："这样走下去会碰到什么？"不判对错，让他往前走一步自己撞。

三，学生之间争论，不裁决，说："你们两个各自把对方的路走一遍。"

四，一个方向全班都选了，说："有没有人试试另一条？"如果没有人，教师自己站到另一条上辩护，让岔口重新有两个方向。

五，学生说"课本上是这样的"，答："课本删掉了什么？"

六，学生要求用 AI 要结论，答："你可以问它'我这条路有什么问题'。"

七，快到闭合时间，学生还没走到，不闭合，说："下节课接着走。"岔口可以跨课。

八，学生走到了，不宣布"对了"，问："你删掉了什么？"让他自己说出代价。

九，学生走到了另一条也通的路，不纠正，记下来，这是判据题的材料。

十，下课前不总结，布置判据题："写出这里本来可以怎样走。"

十个动作有一个共同点：教师不给方向，只给要求；不判对错，只问代价。它们比讲授难，因为讲授有稿子，守岔口没有，每一句都要看学生此刻在哪里。这正是教席不可被配置接管的地方：配置守不住岔口，它天然要给结论。



加厚七十三

第六节完整课例：化学，酸与碱

初三，四十分钟。岔口是"酸"这个类别是怎样被划出来的。

第一环节，六分钟。教师给六种液体：醋、柠檬汁、肥皂水、苏打水、盐水、清水，不贴标签。让学生用手边的办法把它们分类：闻、看、用手指蘸一点（安全的那几种）。学生会分出好几种分法：按气味，按颜色，按滑不滑，按酸不酸。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只允许用一种办法分，而且这种办法要让别人重复你的结果。学生开始删。按气味，别人闻的不一样；按颜色，多数是无色；按滑不滑，手感不可比；按酸不酸，尝是危险的，而且尝也不可比。学生撞到了：需要一个不靠人的感觉的办法。

第三环节，十分钟。教师给出一张试纸，不说它是什么，只说它会变色。学生把六种液体各滴一点，试纸变出几种颜色。学生按颜色分成两三堆。教师问：这堆和那堆有什么不同？学生答不出化学上的不同，只能说试纸变的颜色不同。教师说：这就够了，你们刚才把"酸"这个类别划出来了。划的依据不是味道，是一种可以重复的反应。

第四环节，八分钟。教师问：如果没有这张试纸呢？学生会说找别的会变色的东西。教师给紫甘蓝汁，学生试，也变色，分法一致。教师问：那"酸"到底是什么？是试纸说的，还是紫甘蓝说的？学生会撞到：酸是让这些东西变色的那个共同的东西，试纸和紫甘蓝只是探测它。这是从"分类"到"共同性质"的一步，学生自己走的。

第五环节，六分钟。教师出示课本上酸的定义和指示剂的名称。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了闻、看、尝，删掉了"为什么用试纸"，只剩下试纸和定义。

判据题：写出"如果我们当时按气味分，化学会变成什么样"。有学生答：每个人的化学不一样。这是看见了岔口。

这节课的岔口是分类依据的选择：靠感觉还是靠可重复的反应。化学的整个方法论就在这个岔口上，一节课让它重新发生一次。



加厚七十四

第七节完整课例：地理，一条河的边界

初一，四十分钟。岔口是"流域"的边界怎样定。

第一环节，六分钟。教师给一张只有等高线的地图，没有河。让学生猜：雨落在这张图上，水会往哪里流。学生用手指沿地图画，画出几条流向，各组画的不一樣。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只允许画一条线，这条线一边的雨流到甲河，另一边的雨流到乙河。学生开始画。有的沿山脊画，有的沿等高线画，有的画直线。互相比較，沿等高线画的会发现一边的水也可能翻过去，画直线的会发现线穿过了低处。最后多数组沿着高处画，但高处不是一条线，是一片，线画在哪里有争议。

第三环节，十分钟。教师问：线画在高处的哪里？学生撞到了：要画在最高处，可最高处怎么找？有学生说找两边都往下的地方。教师说：这就是分水岭。学生自己定义了它，只是没有名字。教师追问：分水岭上下雨，水往哪边流？学生答：说不准。教师说：所以这条线本身是模糊的，我们把它画成一条线，是规定。

第四环节，八分钟。教师问：如果这里修一条水渠，把甲河的水引到乙河，边界还在原处吗？学生会争：地形没变，边界没变；水流变了，边界变了。教师不裁决，说：地理学选了地形，工程学可能选水流，两种都有人用。

第五环节，六分钟。教师出示课本上流域和分水岭的定义。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了"线是模糊的"，删掉了水渠，只剩下一条清楚的线。

判据题：写出"如果流域按水流定而不按地形定，地图会怎样画"。

这节课的岔口是一条边界的规定性：它看起来是自然的，其实是画出来的，画法有几种，每种有代价。地理课的岔口册里，几乎每一条边界都是这样的岔口。



卷五补章一

小学一节课：乘法

小学三年级，四十分钟。这节课的岔口是：为什么要有乘法。

第一环节，六分钟。教师给一个场景：班里每个同学发三支铅笔，全班四十人，要发多少支。教师不提乘法，问：怎么算？学生会说：三加三加三……加四十次。教师让他们真的加，加到十几次的时候，有学生开始数错。教师不纠正，让错误留在黑板上。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只允许用一句话告诉别人怎么算，别人照着就能算对。学生开始想办法。有的说"三加四十次"，有的说"四十个三"，有的画了四十排三个圈。教师把三种办法写上黑板，问：哪一种别人照着做最不容易错？学生争论，多数会选"四十个三"，因为它不需要数加了几次。这一步是简化：把四十次动作压成一句话。

第三环节，八分钟。教师提出第二个要求：如果换成每人五支，四十人，你的那句话还能用吗？"四十个三"变成"四十个五"，可以用。如果换成每人三支，五十人？"五十个三"。教师问：这句话里哪两个数在变，哪一个在不变？学生发现，变的是两个数，不变的是"几个几"这个说法。这一步是标准化：一个说法对所有情况通用。

第四环节，八分钟。教师提出第三个要求：把"四十个三"写得更短。学生会写"40个3"" 3×40 "" 40×3 "。教师问：为什么三乘四十和四十乘三一样？有学生说都是一百二十，有学生说不一样，一个是四十个三，一个是三个四十。这个争论教师不裁决，让它留着，因为它是下一个岔口。这一步是优化：用最少的符号。

第五环节，八分钟。教师出示课本上乘法的定义：求几个相同加数的和的简便运算。问：我们删掉了什么？三年级的学生会答：删掉了"加了几次"，删掉了"每一

次加的动作"。教师补一句：乘法把四十次加法压成了一个符号，换来的是不会数错，付出的是看不见每一次加。

判据题，三年级的版本：如果我们当时选了"画四十排圈"这个办法，今天会学到什么？有学生会答：会学到画图。教师说：对，画图也是一种办法，它没有被选，是因为画四十排太慢了。

这节课说明造岔口的机器在小学同样适用，只是场景更具体、要求更简单、判据题更短。小学阶段这样的课要多，因为三年级的孩子还没有被光滑化太久，他们还记得"加了四十次"是什么感觉。

按卷三第三十章，小学是保健场为主。这节课是生产线上的岔口课，AI在这节课上不出现，三年级不需要配置来找反例，同学之间的反例已经够多。保健场的课另排，按附章十二的形式，材料由AI供，操作由孩子做。



卷五补章二

大学一节课：统计推断

大学二年级，九十分钟。这节课的岔口是：样本凭什么说总体。

第一环节，十五分钟。教师给一份真实数据：某市一千名居民的通勤时间，来源是当日公开的调查。问：这个市有几百万人，你们凭这一千人能说什么？学生分组讨论，多数会说“能说平均通勤时间大约多少”，教师追问：凭什么？学生会说“因为随机抽的”，教师再追问：怎么知道是随机抽的？调查报告里说的。教师停在这里：你们凭的是报告里的一句话。

第二环节，二十分钟。教师提出要求：不看报告，只看这一千个数，你们能不能判断它是不是随机抽的？学生开始想办法。有的看分布形状，有的看有没有极端值，有的看数据是不是按某种顺序排的。这一步是学生自己在造一个判据。教师允许问 AI，但只许问“我这个判据有什么问题”“有没有一种情况我这样判会判错”，不许问“怎样判断样本是否随机”。有学生问 AI 后得到一个反例：一份按小区顺序排的数据，每个小区随机抽，整体看起来有规律，其实是分层随机。学生的判据要改。

第三环节，二十分钟。教师提出第二个要求：假设它是随机的，你们要说“平均通勤时间大约多少”，“大约”是多少？学生会说一个范围。教师问：范围怎么定的？这一问把他们逼到标准误上。学生自己算，有的算对，有的算错，教师不纠正，让他们互相比。这一步是标准化：一个说“大约”的办法要对所有人通用。

第四环节，十五分钟。教师提出第三个要求：把你们的范围和它的依据写成一行。学生写出置信区间的形式。教师问：这一行里，哪一个数是你们算的，哪一个是你们假定的？学生发现，样本量和样本均值是算的，“随机”是假定的，“总体的分布形状”也是假定的。这一步是优化，也是本节课的刀锋。

第五环节，二十分钟。教师出示教科书上的置信区间定义和推导。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了"怎么知道是随机的"这个问题，教科书假定它已经解决了；删掉了总体分布的形状，教科书用一个定理把它绕过去了。教师补：统计推断的每一个结论后面都有一个假定的清单，教科书把清单藏在推导里，你们今天把它翻出来了。

判据题：写出"如果我们当时不假定随机，而是想办法在数据里验证随机，今天学到的会是什么"。这道题把学生引向抽样理论和诊断方法，那是下一个岔口。

大学的岔口课与中学的差别在三处：材料是真实的当日数据，AI 是真正的对手，判据题指向下一个岔口而不是回头看。机器不变。



卷五补章三

教席的否决记录样张

第二十章说教席的读数之一是它对 AI 产出的否决率和否决理由。这里给一份教席否决记录的样张，一位语文老师批改一次作文时的记录。

作业：四十份议论文。配置：某模型，批改提示模板为学校统一版本。配置给出四十份评语。

否决一。第十二号作文，配置评语说"论据充分，论证有力"。老师否决，理由：三个论据里有两个是同一个事例的不同说法，配置把重复当成了充分。老师改评语为"论据重复，只有一个事例"。事后核验：学生承认两个论据来自同一件事。命中。

否决二。第二十七号作文，配置评语说"语言平淡，缺乏文采"。老师否决，理由：这篇作文的题目要求说理，平淡是合适的，配置在用抒情文的标准评说理文。老师改评语为"语言与文体相称"。事后核验：同配置再批一次，仍给"语言平淡"，未被吸收。命中且未被吸收。

否决三。第三十四号作文，配置评语说"结构完整"。老师否决，理由：第三段与第二段论点相同，是凑字数。老师改评语。事后核验：学生承认第三段是补的。命中。

否决四。第八号作文，配置评语说"观点新颖"。老师否决，理由：这个观点是网上常见的说法。事后核验：查了，那个说法确实常见，但学生说自己没有看过，是自己想到的。无法判定。

接受三十六份。老师对这三十六份评语逐条读过，认为可以接受，签收在结论层：认下评语的结论，未逐条核对评语的依据。

这份记录的读数：否决四处，否决率百分之十，命中三，未被吸收一，无法判定一。签收层级：结论层三十六份，推理层四份。

这份记录一个学期积累下来，就是这位教席的学籍。它能回答几个问题：这位老师在什么地方倾向于否决配置，她的否决命中率多高，配置在她这门课上哪类判断最常出错。它还能回答一个更要紧的问题：她的签收层级有没有下漂，从一开始逐条核对评语依据，到后来只认结论，再到后来只签"已阅"。第六十六章说的下漂，在教席身上同样发生，这份记录是它的探测器。



卷五补章六

岔口课的常见问题

一节岔口课上下下来，教席常遇到七个问题，这里逐一答。

问：四十分钟不够怎么办？答：岔口可以跨两节课。第一节打开岔口，做到简化；第二节做标准化、优化、闭合。跨课的好处是学生带着未闭合的岔口回家，卡住的时间延长到了课外。

问：学生根本提不出方向怎么办？答：多数是场景给得太干净。场景要杂乱，杂乱里才有方向。烧水的场景如果只给"时间和温度"，学生当然只留这两列；给了火力、锅、气泡，才有东西可删。

问：一个方向明显是对的，学生一眼看穿怎么办？答：那不是岔口，是伪岔口，附章四第二种退化。换一个场景，让至少两个方向都站得住。

问：学生用课外的配置直接查到了答案怎么办？答：查到的是结论，让他为这个结论辩护：你留时间和温度，第五分钟的温度怎么算？会辩护的，他已经走过了岔口，查不查无所谓；不会辩护的，他的答案是空的，全班都看得见。

问：课上争论得很热闹但没有结论怎么办？答：热闹不是目标，闭合才是。第五环节一定要有，定义一定要出示，"删掉了什么"一定要问。没有闭合的岔口不产生认出，只产生疲劳。

问：家长说这样的课学不到东西怎么办？答：给家长看两样：判据题的答案，和期末新材料题的成绩。头一个学期后一样可能不好看，头一年后两样都会好看。这一条本书自己也在赌，卷十一实验三就是这个赌。

问：我自己不知道这个定义当年的困难是什么怎么办？答：正常。按附章五的六周路径，第一周就是找这个困难。找不到，问配置"这个定义历史上为了解决什么问题"，这一问是允许的，因为教师在备课，不在守岔口。

七个问题里最难的是第二个和第三个，它们都关于场景。场景是岔口课的原料，场景不对，机器空转。教席的功夫有一半在找场景。



卷五补章七

碰撞法的选域规则

第五十章说碰撞法第一步是选三个领域，互相不引用，对同一件事各有一套做法。选域是碰撞法最难的一步，选错了后面三步全空。这一章给选域的规则。

规则一，三家对同一件事各有做法。"同一件事"要具体到一个动作：怎样知道回到了原处，怎样安排谁在什么位置，怎样判定一个东西合格。不能是一个大话题，"时间""秩序"太大，撞不出前提。

规则二，三家互相不引用。判据是：一家的教科书或手册里不出现另外两家的术语。纺织、记账、历法互不引用，通过；物理、化学、工程互相引用，不通过。互相引用的领域已经共享了显性的前提，撞不出隐性的。

规则三，三家的层次相近。三家都是实践行当，或都是理论学科，不要一家是哲学、另两家是手艺，层次相差太大，共同前提会落在哲学那一家的常识里，另两家只是例子。

规则四，至少一家有自己处理过反例的记录。第三步要用一家的材料推翻共同前提，这一家必须自己处理过与那条前提矛盾的情况，比如轮作处理过休耕。选域时先看哪一家有这样的记录。

规则五，三家里至少一家是学生熟悉的。全部陌生，学生找不到材料；全部熟悉，前提太显。一熟两陌是好的配比。

规则六，三家的材料学生一周内能拿到。碰撞课题两周，第一周就要找材料，材料太深拿不到，课题空转。

按六条规则，中学阶段可选的三元组不多，一个教研组可以预先列出十几组备用，学生从中选，或者按规则自己配。大学阶段规则不变，材料换深。

选域之后的第二步，找共同前提，判据只有一条：那句话在三家那里都会被当成"这还用说吗"。学生列出的候选常有三五条，逐条检验，多数会被排除，因为它们在某一家那里其实被讨论过。留下的那一条，往往连学生自己都觉得"这还用说"，那就对了。



卷五补章八

岔口课的评课表

第五十二章说秤是两个读数。但一节岔口课被听课，听课者要看的不只两个读数，还有机器的每一步有没有转。这里给一份评课表，十项，每项只答有或无。

一，场景是否杂乱：学生记下的东西是否超过十项。二，三个要求是否都出现：只允许留多少，必须能比较，用最少的符号。三，教师是否替学生删过：有一次即为有。四，教师是否暗示过方向：有一次即为有。五，是否至少两个方向各有人辩护。六，未闭合时长是否达十五分钟。七，配置在岔口期是否被要过结论：有一次即为有。八，"删掉了什么"这一问是否在定义之前。九，定义是否在最后出现。十，判据题是否当堂布置。

十项里，三、四、七是反向项，答"有"的是问题。一节合格的岔口课：一、二、五、六、八、九、十为有，三、四、七为无。

评课表的用途不是评老师，是评课。同一位老师的两节课可以一节合格一节不合格，多半差在场景和第三、四项。评课表交给老师本人，不进绩效，卷十一补章二说过理由：进了绩效，岔口会被表演。

评课表还有一个用途：它是附章四六种退化的探测器。第一种退化在第八、九项露出来，第二种在第五项，第三种在第一、二项，第四种在第七项，第六种在第十项的判据题答案里。



卷五补章九

地理一节课：为什么要有经纬度

初一，四十分钟。这节课的岔口是：怎样告诉别人一个地方在哪里。

第一环节，六分钟。教师给一张没有网格的世界地图，指一个海上的点，说：这里有一艘船需要救援，你们用一句话告诉救援队它在哪里。学生写。收集：有人说"非洲西边一点"，有人说"离某岛几百公里"，有人画了一个箭头。

第二环节，十分钟。要求：只允许用两个数说清位置，救援队拿到两个数就能开船去。学生开始试。有的用"离某岛的距离和方向"，发现方向不是数；有的用"离赤道多远、离某条线多远"，发现"某条线"要先定。这一步是简化：把一个位置压成两个数。

第三环节，八分钟。要求：你的两个数必须和别的组对得上。学生发现，各组的"某条线"不同，对不上；要对上，全班得先商定一条零线。争论用哪条：有人说过本校，有人说过某个著名城市。教师问：无论选哪条，什么东西丢了？有学生答：丢了"离我们近"这个感觉，零线定了以后，所有地方都按它算，和我们在哪没关系了。这是标准化的代价。

第四环节，八分钟。要求：用最短的写法写下这两个数和它们的正负。学生写出类似"北三十、西二十"的东西。教师把它留在黑板上。

第五环节，八分钟。教师出示经纬度的定义和本初子午线。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了"非洲西边一点"这种一看就懂的说法，删掉了各自的零线，换来的是全世界的船都能按同一套数找到。教师补一句：本初子午线经过某地，不是因为那里特别，是当年商定的，和你们刚才商定零线是同一件事。

判据题：如果全世界当年没有商定一条零线，各国各用各的，会发生什么。

这节课与科学测量课是同一个岔口的两个面：测量的岔口是"怎样让别人不看也知道多长"，经纬度的岔口是"怎样让别人不看也知道在哪"。两节课都在标准化那一步付出代价：丢掉"一看就懂"，换来"人人对得上"。学生上过一节，另一节会更快认出岔口在哪里。



加厚八十八

缺席祖宗：卷五逐人划界

苏格拉底。追问到对方自己走到岔口上。本卷接：不给答案，只追问。分在：一对一，贵；本卷让配置承担追问者，四十人同时。

库恩。范式，常规科学与革命。本卷接：共同前提是一个领域看不见的东西。分在：他描述科学史，本卷把找共同前提做成中学生可以执行的第四步。

拉卡托斯。研究纲领的硬核与保护带。本卷接：一个领域有它不肯动的前提。分在：同上，本卷是操作版。

波利亚。怎样解题，启发法。本卷接：解题有可教的程序。分在：他的程序通向答案，本卷的程序通向岔口；他教的是走路，本卷教的是选路。

舍恩。反思性实践者，在行动中反思。本卷接：教席的工作是在课堂上当场判断。分在：他说的是专业者的反思，本卷说的是守岔口的十个动作，更具体。

本卷最近的是苏格拉底和波利亚。本卷的独有位置是"造岔口的机器"这个说法，和 AI 反向配置的三条规定。



加厚八十九

第八节完整课例：生物，物种的边界

高一，四十分钟。岔口是"物种"这个类别怎样划。

第一环节，六分钟。教师给十张动物图片，不贴名字：狼、狗、狐、豺、郊狼、家猫、野猫、虎、狮、狮虎兽。让学生分类。分法各异：按大小、按能不能养、按长得像、按能不能生小孩。

第二环节，十分钟。要求：只允许用一种分法，而且要让别人重复。按大小，边界在哪里说不清；按能不能养，是人的事不是动物的事；按长得像，狼和狗像，狐和狗也像，边界模糊；按能不能生小孩，狼和狗能，狮和虎能生狮虎兽，狮虎兽自己不能生。学生撞到：每一种分法都在某处失效。

第三环节，十分钟。教师问：如果一定要选一种，选哪一种，丢掉什么？多数组选"能不能生可育的后代"。教师追问：狮虎兽算什么？学生答不出。教师说：所以这条边界在这里是模糊的。学生撞到第二件事：物种的边界不是自然给的，是规定的，而且规定在某些地方管不住。

第四环节，八分钟。教师给出细菌的情况：细菌不"生小孩"，它分裂，还互相交换基因。问：按刚才的分法，细菌怎么分？学生发现分法失效了。教师说：所以细菌用另一套分法。学生撞到第三件事：同一个"物种"这个词，在不同的生物那里用的是不同的规定。

第五环节，六分钟。教师出示课本上物种的定义。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了狮虎兽，删掉了细菌，删掉了"边界是规定的"，只剩一句清楚的话。

判据题：写出"如果我们按长得像分，生物学会怎样"。

这节课的岔口是分类的依据，与卷五加厚七十三的化学课是同一种岔口，一个在化学里，一个在生物里。两节课合起来，学生会看见：分类的依据从来是选出来的。



加厚九十

第九节完整课例：政治，规则从哪里来

高二，四十分钟。岔口是一条规则的来历。

第一环节，六分钟。教师给一个班级的真实情况：教室里只有一台打印机，三十个人要用，怎么排？学生给方向：先到先得、按急的程度、抽签、轮流、老师定。

第二环节，十分钟。要求：只允许定一条规则，而且这条规则要让没参与讨论的同学也服。学生开始试。先到先得，早到的总是那几个人；按急，谁来判急；抽签，急的抽不到；轮流，不急的也得轮；老师定，老师不在怎么办。学生撞到：每条规则都有人不服，不服的理由各不相同。

第三环节，十分钟。教师问：为什么每条都有人不服？学生讨论出：因为每条规则对某些人有利。教师追问：有没有一条对所有人一样的？学生试，发现抽签最接近，但抽签对急的人不公平。教师说：所以规则不是找一条对所有人都好的，是找一条大家都能接受它不好的。学生撞到岔口：规则的正当性不来自它好，来自它被接受。

第四环节，八分钟。教师问：谁来定这条规则？学生给：全班投票、老师、几个代表。投票，少数人不服；老师，大家不一定服；代表，代表怎么选。学生撞到第二个岔口：定规则的规则。

第五环节，六分钟。教师出示课本上关于规则、程序、正当性的一段。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了打印机，删掉了不服的人，删掉了"规则对谁有利"，只剩下正当性这个词。

判据题：写出"如果我们当时选了老师定，班级会怎样"。

这节课的岔口是规则的来历：从一台打印机到正当性，中间每一步都是学生自己撞的。政治课的岔口册里，每一条制度都是这样从一个分东西的困难里长出来的。



加厚九十一

第十节完整课例：美术，画一样东西还是画看见的

初二，四十分钟。岔口是"像"这个标准。

第一环节，六分钟。教师放一个苹果在讲台上，让学生画，五分钟。收上来，贴在墙上。画得各不相同。

第二环节，十分钟。教师问：哪一张最像？学生投票，选出一张。教师问：像什么？像苹果。教师拿出一张照片，问：这张比刚才那张像不像？学生说更像。教师问：那我们画画干什么，拍照就行了？学生卡住。这是岔口打开的标志。

第三环节，十分钟。教师提出要求：只允许画一样东西，但这样东西是照片拍不出来的。学生试。有人画苹果的味道，画不出；有人画苹果被咬一口，照片也能拍；有人画自己看苹果时的感觉，用了很多颜色；有人画苹果的"重"，把它画得沉下去。学生撞到：照片拍的是苹果，画可以画的是看苹果的人。

第四环节，八分钟。教师把学生的画分两堆：画苹果的，画看苹果的。问：哪一堆是照片来之前的画，哪一堆是照片来之后的？学生猜：以前画苹果，后来画看苹果。教师说：对，照相机进来之后，画画放弃了"像"这个标准，这是一次真实的换道，卷二加厚六十九说过摄影。

第五环节，六分钟。教师出示课本上关于写实与表现的一段。问：我们删掉了什么？学生答：删掉了那台照相机，删掉了"为什么不像了"，只剩两个名词。

判据题：写出"如果照相机没有发明，今天的美术课在学什么"。

这节课的岔口是一个标准被器具淘汰之后的换道。它是杀死一旁生律在美术里的一次：照相机在"像"这件事上消去了画者，旁边生出了"画看见的"这一类行为，画者在那里比从前发生得更清楚。这一课也是给学生讲 AI 的最好的引子：AI 进入写作，写作放弃的是什么标准，旁边生出什么。



加厚一百一十一

一节课的分钟账：四十分钟里，岔口在哪里被打开，在哪里被守住

卷五第四十四章承诺：一位没有特殊天赋的老师，读完本卷，能在下周的课上做出一次知识的发生。承诺要兑现，就要落到分钟。这里用一节设想的课，初二数学“一次函数的图像”，写出一份四十分钟的分钟账。这不是示范教案，是为了让读者看见岔口在时间里是什么形状。

第一至第五分钟，投材料。老师在黑板上画一张表：某出租车的行驶里程与车费，五组数据，其中两组故意让里程相同而车费不同（因为有堵车等待费）。不讲任何概念，只问一句：“这些数据，哪些是你觉得有规律的？”这五分钟的任务不是教，是打开：材料里必须有一个学生自然会走错的地方。两组里程相同车费不同的数据，就是这个地方。

第六至第十五分钟，学生独立卡住。每个学生在纸上写下自己的判断，可以用AI，但规则是：AI只能回应学生的提问，不能先给出分析。这十分钟里老师不说话，不走动，不看答案。老师要做的唯一一件事是看哪些学生已经停下来了。停下来就是卡住，卡住就是原材料。这是整节课里最难的十分钟，因为老师最想开口。

第十六至第二十五分钟，岔口的显露。老师请三位学生各说一句“我卡在哪里”，不说“我的答案是什么”。三句话写在黑板上：有人卡在“两组里程相同怎么办”，有人卡在“要不要把等待费去掉”，有人卡在“到底什么叫有规律”。三句话是三个岔口，老师不选，不评。这十分钟里老师的动作只有一个：把卡点原样记下来。

第二十六至第三十五分钟，守住岔口。每一个小组选一个卡点，用AI展开一条路，要求至少写出两条路各自的后果。这里老师的第二个动作出现：提醒小组，“AI给你的是它走的那条路，你要写的是为什么不走另一条”。这十分钟里，最容易发生

的失败是岔口被过早闭合：AI 给了一个完整的答案，小组抄下来。老师要看的是各组笔记里有没有"另一条路"。

第三十六至第四十分钟，收束与读数。每组交一页纸：卡点是什么，走了哪两条路，现在在哪一条上，还有什么没有闭合。老师不给标准答案，当天晚上才发布本节课涉及的概念：一次函数。但学生已经站在过它的前面。

四十分钟的账：

时间	老师做的唯一一件事	学生做的	危险
1-5	投材料	看	材料里没有岔口
6-15	沉默，看谁停下	独立卡住	老师忍不住开口
16-25	记卡点，不评	说出卡点	把卡点改成答案
26-35	提醒"另一条路"	展开两条路	AI 过早闭合
36-40	收页	写未闭合处	为了"完整"补答案

这张表里，老师全程没有讲知识，却也不是放任：五个阶段里每一阶段老师有一件明确的事，并且每一件事都有一个危险。对于一位普通老师，这比"引导学生探究"具体得多，因为每一步都能检查有没有做到。"引导"是一个无法检查的动词，"沉默十分钟，看谁停下"是一个可以检查的动作。

这节课的实际效果，本卷不知道。卷十一的实验会检验：这样的课，三个月之后，学生在新材料上的重走表现，是否优于讲授式的对照班。这里只回答"能不能做出来"：能。一个有四十个学生的教室，一位没有天赋的老师，按这份账，下周就可以试。试了，也可以写下失败，失败也是读数。



加厚一百一十二

AI 在课堂上的位置：三条规定

卷五第四十五章说，多数探究式课程写于 AI 之前，没有为 AI 安排位置，所以岔口一打开，就被 AI 闭合。本章给出三条规定，规定 AI 在发生式课堂里的位置。三条规定都是操作性的，每一条都可以被检查。

第一条：AI 只回应，不先给。课堂上的 AI，在学生提出问题之前，不给任何分析。这一条的作用，是保住卡住的时间。技术上，可以通过课堂配置实现：课堂用的模型，设定为"问答式"，不主动给出解法。若没有这样的配置，老师可以用纪律实现：学生在卡住的十分钟里，必须先纸上写下自己的判断，再打开 AI。先写下来的判断，是后面比较的底稿。

第二条：AI 须说出另一条路。当学生向 AI 提出一个判断，AI 的回应里必须包含"另一种可能是什么"。这一条是对 AI 的要求，不是对学生的。它的作用，是阻止 AI 迎合：卷一第九章说，长期对话里模型向使用者靠拢，放大他的确定感。要求 AI 在每次回应里给出另一条路，是在配置层面对抗迎合。这一条在技术上不难，是一个提示的设置，但它要写进课堂的基底配置里，不由学生自己选择。

第三条：AI 的所有对话进入证据包。课堂上的对话史不是私人的，它是评估的原材料。这一条也要说清楚边界：对话史进入证据包，不意味着教师逐条阅读，而是意味着它可被第三方抽查，学生知道这一点。知道对话史可被回看，学生会更诚实地使用，这与"监控"不是一回事：监控是为了抓住违规，登记是为了让发生可被核验。

三条规定的位置在哪里？它们都属于卷二说的"配置三层"里的"基底"这一层。基底由学校设定，学生不能改，设置由学生自选，对话史是积累。这样，课堂 AI 的行为是学校对学席的一个公开的制度安排，不是各用各的。

三条规定也有反对意见。有老师说：第一条会让 AI 失去最大的价值，即立即回应。回答：立即回应的价值在课堂外仍然保留，这里被限制的只是"先给"。学生卡住之后主动提问，AI 立即回应，价值没有减少，减少的是"未卡住就被告知"。还有人说：第二条会让 AI 变得啰嗦。回答：这是真的，所以要求是"简要给出另一种可能"，不是长篇辩论。

三条规定共同保护的，是卡住的时间这一教育的原材料。没有这三条，任何一节造岔口的课都会在 AI 面前退化；有了这三条，岔口才有了可以被守住的外壳。这三条也是卷十一第一批实验里要检验的东西：加了这三条的班级，与不加的班级，学生在新材料上的重走表现有无差别。



加厚一百一十三

岔口册的编写：一位教师的三个工作日

卷三第二十九章、第三十二章说岔口册是教师的工具。工具要有人做。这里写一位设想的初中物理老师，编写"牛顿第一定律"一节岔口册的三个工作日。这是为了让读者看见，编岔口册需要的不是天赋，是一套顺序。

第一天，找判决。老师翻开教材，找到这一节的"判决"，也就是教材里被当作定论的那些话："一切物体在没有受到外力作用的时候，总保持匀速直线运动状态或静止状态。"然后问：这句话是在什么问题面前被说出来的？它拒绝了什么？回答是：它拒绝了亚里士多德的说法，即物体需要持续的力才能保持运动。老师在纸上写下两栏：旧说法和新说法，两者各自对应什么日常经验。一天的工作量是这样一张表，加上一个问题清单：这个判决背后有哪几个岔口？

第二天，列岔口。从问题清单里，老师选出五个最可能让学生卡住的岔口。比如：一，日常经验里，推东西停了手，东西就停，这不正是需要持续的力吗？二，"没有受到外力"在现实里存在吗，有谁见过？三，惯性是物体的性质，还是一种力？四，为什么要假想一个不存在的状态？五，静止和匀速运动，为什么被放在同一类？五个岔口各写一句话，各配一个判据题：一道题，能区分"走过岔口"和"只背了判决"的学生。比如第二个岔口的判据题：请设计一个尽可能接近"不受外力"的实验，并说明你的设计里还有哪些力没有被消去。

第三天，配材料和读数。每个岔口配一份材料，让学生有东西可以卡：一段冰面滑行的视频数据，一段气垫导轨的数据。再为每个岔口配未闭合时长的预计：学生大约会在这里卡多久，课上给多少时间。最后，把五个岔口排序：哪一个是一节课的主岔口，哪几个留给课后，哪几个只是备查。

三个工作日的产物，是一份两页的岔口册。第一天是"拆判决"，第二天是"列岔口加判据题"，第三天是"配材料加读数"。没有哪一步需要灵感，每一步需要的是教

师本来就有的专业知识。这也是岔口册有可能推开的原因：它把名师的直觉拆成了可复制的工序。

两个常见问题。一是时间：三个工作日编一节，一学期的课怎么办？回答：不必每节都编，一学期选五到八个最容易被光滑化的判决编即可，其余照旧。二是质量：不同老师编出的岔口会不会差别很大？回答：会，所以岔口册要在同一学科的教师之间共享和批评，这比各自备课更像一套公共的学术工作。AI可以帮助第一天的找判决和第三天的配材料，但第二天的选岔口要老师自己做，因为判断哪几个岔口是这个班学生真会卡的，只有站在教室里的人知道。



加厚一百三十五

碰撞的一次演练：三个互不相干的领域

卷五第五十章讲新知识的碰撞法：选三个领域，找出三家共同默认、却从未说出的前提，用其中一家自己的材料推翻，露出来的部分就是新的研究对象。四步读起来明白，演练一次，才知道难在哪里。这里用一次设想的演练，选的是教育之外的三个领域，目的是看工序本身。

第一步，选三个领域，对同一件事各有一套做法，互相不引用。设这件事是"怎样判断一个东西是不是'坏了'"。选三个领域：医院的临床诊断（人是不是病了），工厂的设备检修（机器是不是坏了），法院的司法鉴定（一份证据是不是被篡改了）。三家都要做同一类事：判断一个对象是否偏离了"正常"，各自有一套办法，且很少互相借鉴。

第二步，找三家共同默认、却从未说出的前提，判据是这句话在三家那里都是"这还用说吗"。三家都默认的一句话，可以是：存在一个"正常状态"，作为对照的标准。医生用"正常范围"，工程师用"设计参数"，鉴定人用"原始文件"。三家都先有一个标准，然后看对象与标准的距离。这是"这还用说吗"的一句话。

第三步，用其中一家自己的材料把这句话推翻，也就是在这一家内部找一个它自己处理过、却与这句话矛盾的例子。医生那里有一个例子：有的人的"正常范围"，在统计上是异常，比如某些运动员的心率远低于常人，却是健康的。这说明，对这个人来说，标准不是人群的正常范围，而是他自己的基线。这个例子是医生自己处理过的，不需要外部材料。它与"存在一个公共的正常状态"这句话矛盾：至少在这里，标准是因人而异的。

第四步，被推翻之后露出来的部分，就是新的研究对象，给它命名。露出来的是：三家都默认"正常"是一个公共的标准，而至少在一家里，"正常"是个体的基线。一个新的问题浮现：在工厂和法院里，有没有类似的"个体基线"？一台用了十年的机

器，它的"正常"是不是应当以它自己前一年的状态为准，而不是设计参数？一份文件，它的"原始状态"是不是应当以它自己的版本历史为准？这个新的研究对象可以命名为"以自身为基线的偏离判断"。

这个演练里，没有一步需要灵感。每一步都是一个操作：选领域，找前提，找反例，命名。碰撞法的价值在于，它把"创新"这件事，拆成了学生可以做的工序。当然，演练的结果，不一定是一个真正的新知识，也可能早已有人想过。判据在后面：能不能被独立核验人确认为有效，是不是一个配置在没有提示时给不出的判断。这些在卷四的三档里已有说明。

演练还暴露了碰撞的一个难处：三个领域的选择，决定了碰撞的质量。选得太近，三家的默认前提相同，没有缝隙；选得太远，找不到共同的"这件事"。选的原则是：三家处理的是同一类问题，但彼此互不引用。这一点，需要老师给学生一些候选的"三域组合"，作为课程的材料。这些组合，可以由岔口册的编者收集，成为一份公共的资源。

另外，碰撞不是对 AI 的回避。AI 可以帮学生找到三个领域的文献，可以帮他们查资料，甚至可以帮他们提出候选的共同前提。但第三步，找一个与前提矛盾的例子，并判断这个例子确实是矛盾的，应当由学生自己做，这是命中且未被吸收的否決的来源。AI 可以给出许多候选的反例，学生要选出哪一个是真的反例，哪一个只是看上去像。那一个选择，就是发生。



加厚一百四十五

岔口被过早闭合的七种方式

卷五反复说"守住岔口"，说它不被过早闭合。过早闭合是怎样发生的？不同的闭合方式，需要不同的防守。这里把七种常见的闭合方式列出来，供老师对照。

第一种，教师开口。老师看到学生卡住，忍不住提示，一句话就把岔口闭上了。这是最常见的，也最不可避免，因为它来自老师的善意。防守办法：老师在卡住的前十分钟，只做观察，不开口；提示只能是问题，不能是答案。

第二种，AI 先给。学生一卡，立刻问 AI，AI 给出完整答案。防守办法：卷五的第一条规定：AI 只回应，不先给；且学生先在纸上写下自己的判断，再问。

第三种，同伴抄。同桌看到答案，指给他看。防守办法：把"卡点"而不是"答案"作为小组交流的内容，这样同伴交换的是"我卡在哪里"，不是"答案是什么"。

第四种，题目自带答案。材料里已经写着答案，比如例题与习题的数字有明显的规律，学生一眼能猜出。防守办法：岔口册的材料要经过检查，保证它不泄露答案。

第五种，时间压力。课时快结束，老师为了"完成进度"，把岔口直接讲完。这是制度造成的闭合，不是老师的个人选择。防守办法：课表里为发生式的课留出弹性，不要求一节课一个知识点；岔口册里标注的"未闭合时长"要被课表尊重。

第六种，评分压力。学生担心不给出标准答案会被扣分，所以自己也急着闭合。防守办法：评估里明确承认未闭合：证据包有"未闭合"一栏，写下未闭合是一种得分，不是失分。这一条回到卷六的设计：证书上有"未闭合"一栏，学生知道这是可以写的。

第七种，学生自己放弃。卡得久了，学生觉得"算了，问问 AI 吧"，这不是外力闭合，是内部的放弃。防守办法：给学生一个小小的仪式，比如"十分钟之内，不许

放弃"；十分钟之后，可以求助，但要先写下"我已经试过什么"。这个规则，把放弃推迟，同时把"求助"变成一个有记录的动作。

七种闭合，来自三个源头：人（教师、同伴、学生自己），技术（AI），制度（时间、评分）。防守也相应地分三类：对人，靠规则与训练；对技术，靠配置；对制度，靠课表与评估的设计。一间课堂要同时守住这三类，才不会在某一处被撕开。

把七种闭合排成一张表：

闭合方式	来源	防守
教师开口	人	沉默十分钟，只问不答
AI 先给	技术	AI 只回应，学生先写
同伴抄	人	交流卡点，不交流答案
题目自带答案	材料	材料检查
时间压力	制度	课表弹性
评分压力	制度	证书有"未闭合"栏
学生放弃	人	十分钟不放弃，先写试过什么

这张表也可以反过来用：一间课堂的岔口总是被闭合，老师可以对照这七项，看是哪一项在起作用。多数情形下，不是只有一项，而是三四项叠在一起：老师善意地提示，AI 又给了答案，课时又不够，学生便没有机会真正卡住。要一项一项排除，不是一次全改。



55

第五十五章

本卷可推翻处

一，若大量课例显示，“倒过来”的教学在同等时间内使学生的迁移能力反而下降，说明重走的成本超过了收益，老知识重走的比例就应再下调，卷三的“一半”要重算。

二，若三域碰撞在中学阶段几乎从不产生站得住的判断，这部分就应推迟到大学。本书预测中学生做得出的是“对做的人是新的”判断，做不出学术上新的判断，这已经足够，因为训练的是机器的用法。

三，若未闭合时长与判据题两个读数之间没有相关，说明其中至少有一个测错了东西。本书预测两者中等相关：岔口开得久的课，学生写得出别的路。

四，若 AI 的反向配置在实际课堂上被学生轻易绕过，比如用课外的配置直接要结论，那么课堂上的规定就要靠别的东西撑：学籍里的否决记录，或者保健场的对照。本书承认这一条是最脆弱的，因为它依赖一个学生课外不用的自觉。



附章一

第二节完整课例：三角函数的周期

高一，四十分钟。这节课的岔口是一个等号："转一圈就回到原处"。

第一环节，六分钟。教师给一张纸和一个图钉，让学生把纸钉在桌上，用铅笔沿纸边转一圈。问：回到原处了吗？学生说回到了。教师再给一个螺丝和一块木头，让学生把螺丝拧一圈。问：回到原处了吗？学生迟疑，有人说回到了，有人说深了一牙。教师再给一个钟表，让秒针走一圈。问：回到原处了吗？表面回到了，可是时间过去了一分钟。三个"一圈"，三个不同的"回到"。教师把三种情况写上黑板，不评价。

第二环节，十分钟。教师提出要求：只用一种办法，同时描述三种"转一圈"。学生开始试。有的组用角度，发现角度可以描述铅笔，也可以描述螺丝转了多少，但描述不了螺丝深了多少；有的组用"转数加位移"，发现能描述螺丝，但对铅笔来说位移永远是零，显得多余；有的组用时间，发现时间能描述钟表，但铅笔转一圈用多长时间跟转本身没关系。这一环节学生自己撞到了一件事：三种"回到原处"，没有一种办法能不丢东西地同时描述。

第三环节，八分钟。教师提出第二个要求：如果一定要选一种，你们选哪一种，丢掉什么？多数组选角度，丢掉螺丝的深度和钟表的时间。教师追问：你们凭什么说转了三百六十度就"回到原处"了？学生会答：因为角度是这样规定的。教师停在这里，重复一遍学生的话：是规定的。这一句是本节课的刀锋。

第四环节，八分钟。教师让学生把"转了多少度"和"离起点多远"画成两列数，再画成图。学生画出来的是一条上上下下的曲线。教师问：这条曲线为什么上上下下？学生答：因为转到一半离起点最远，转完回到起点。教师再问：如果是螺丝，这条线会怎么画？学生会画出一条一边上下一边往上爬的线。教师把两条线并排留在黑板上。

第五环节，八分钟。教师出示课本上正弦函数的图像和周期的定义。问：我们删掉了什么？学生看着黑板上那条往上爬的线，会答：删掉了螺丝那样的情况，删掉了钟表那样的情况，只留下铅笔那样的情况。周期性的等号，"转一圈等于回到原处"，不是观察到的，是被规定出来的，自然界里转一圈未必回到原处。三角函数是为铅笔那样的转动造的，螺丝和钟表要靠别的函数。

判据题：写出"如果我们当时选了'转数加位移'，今天学到的会是什么样的函数"。

这节课里 AI 的规定与函数课相同。第二环节学生问 AI"用什么办法能同时描述三种转一圈"，AI 会直接说"用角度，并把周期定义为三百六十度"，岔口当场关掉，所以第二至第四环节只许问 AI"我这个办法对螺丝有什么问题"。

这节课与函数课用的是同一台机器：一个现实的杂乱，一个逼简化的要求，一个逼标准化的要求，一个逼优化的要求，最后一问删掉了什么。两节课的岔口不同，工序相同，这正是"机器"的意思。



附章二

第三节完整课例：语文的比喻

初三，四十分钟。这节课的岔口是一个写作困难：要描述一种从没有人描述过的感觉。

第一环节，六分钟。教师给一个情境：你在一个完全陌生的地方醒来，光线、声音、气味都和你熟悉的一切不同，你要写一句话把那种感觉告诉一个没去过的人。不许用“奇怪”“陌生”“说不出来”这类词。学生动笔。多数人会卡住，这个卡住就是岔口打开的标志。

第二环节，十分钟。教师收集学生的办法，写上黑板。会出现三类：有人造了一个词，比如“灰凉”；有人硬套一个已有的词，比如“像感冒”；有人借了一个别处的东西，比如“像别人家的厨房”。教师不评价，只问每一类：读的人能懂吗？造新词的一类，读的人不懂；硬套的一类，读的人懂了，但懂的是感冒，不是那种感觉；借别处东西的一类，有的懂了，有的不懂。

第三环节，十分钟。教师把第三类里“懂了的”和“不懂的”分开，让学生找区别。学生会发现：借的东西离要说的感觉太近，比如“像陌生的房间”，等于没借；太远，比如“像一个方程”，没人懂；不近不远，比如“像别人家的厨房”，读的人能从自己的经验里找到那种“东西都在、可是都不对”的感觉。这个不近不远的距离，是学生自己量出来的。

第四环节，八分钟。教师提出要求：把你借的那个东西，用最少的字接到你要说的感觉上。学生会写出“像走进别人家的厨房”，“醒来像在别人家的厨房里”。这是优化。

第五环节，六分钟。教师出示课本上比喻的定义，本体、喻体、相似点。问：我们删掉了什么？学生会答：删掉了“造新词”和“硬套”这两条路，删掉了距离太近和

太远的那些喻体。比喻的定义里说"相似"，但我们刚才发现，太相似不成比喻，比喻要的是一种不近不远。定义里没有写这个距离，我们自己量了它。

判据题：写出"如果我们当时选了造新词这条路，语文会变成什么样"。有学生会答：每个人都得自己造词，谁也看不懂谁。这个回答说明他看见了岔口。

这节课说明机器不只对数学有效。语文里的每一个手法，比喻、对偶、留白，都是在某个写作困难上做出的选择，都可以倒过来走。



附章三

一次完整的碰撞：高二课题实录

课题为期两周，三人一组，每周两节课，课外自行推进。

第一周第一节课，选领域。教师给出规则：三个领域互相不引用，对同一件事各有一套做法。一组学生选了"种地的轮作""学校的课表""医院的排班"，同一件事是：怎样安排一段时间里谁在什么位置。教师核查三家确实互不引用，通过。

第一周第二节课，找共同前提。学生列出三家各自的做法：轮作按季节换作物，课表按周排科目，排班按班次排人。教师问：三家都会说"这还用说吗"的那句话是什么？学生讨论了整整一节课，写出几条候选："时间是均匀的""每个位置总得有人""换是为了休息"。教师让他们逐条检验：哪一条三家都当成理所当然、从来不讨论。最后留下一条：一个位置空着是不正常的。轮作里地不能荒，课表里课时不能空，排班里岗不能缺。三家都默认空位是要被填的。

课外一周，学生找材料。要求是用其中一家自己的材料推翻那条前提。他们找到了轮作里的休耕：农业上故意让地空一季，地力反而恢复。这是轮作自己的材料，它承认空位不但正常，而且必要。

第二周第一节课，推翻。学生用休耕反过来看课表和排班：课表里有没有故意空着的课时？有，自习课，但学校常把自习课当成"没排上"的课时，随时可以被占用；排班里有没有故意空着的岗？几乎没有，空岗被当成事故。三家里只有轮作把空位当成一种正常的安排，另外两家把空位当成待填的缺。

第二周第二节课，命名与展示。学生把被推翻的前提露出来的那部分命名为"留空"：在一种循环安排里，被故意空着、且空着本身有用的那一段。他们的判断是：课表和排班没有"留空"这个概念，所以它们的空位总是被占用，而占用空位的代价没有人算过。展示时教师和另外两组提问，其中一个问题是"自习课算不算留空"，这组

学生答：自习课不算，因为它随时可以被占用，留空的定义要求它不能被占用，就像休耕的地不能种。这个回答说明他们的概念有边界。

这个课题的判断在学术上是不是新的，不重要。重要的是三人组走完了四步工序，从"这还用说吗"里挖出了一条从未说出的前提，用一家的材料推翻了它，给露出来的东西起了名字，并且能为这个名字的边界辩护。到大学之后，换三个更深的领域，他们知道怎么做。

这个课题里 AI 的用法：第一周允许问 AI"这三个领域各自怎么安排时间"，这是获取存量；第一周第二节课找共同前提时，不许问 AI"三家共同的前提是什么"，只许问"我这条前提在某一家那里是不是真的从来不讨论"；课外找材料时，允许问 AI"农业里有没有故意让地空着的做法"，这是扩大搜索，AI 在这里是敌手，它可能给出反例推翻学生的候选前提。



附章四

退化的六种形态与识别

机器被推广之后会退化，退化有固定的形态。列出六种，每一种给一个识别的办法。

第一种，前两分钟公布答案。讨论照常，岔口照开，但在下课前两分钟老师公布标准答案。学生很快学会等那两分钟。识别：未闭合时长虽然够，但判据题写不出来，因为学生没有真的为自己的方向辩护过，只是在等。

第二种，伪岔口。老师给的"岔口"其实只有一个方向走得通，另外几个是明显的错误，学生一眼看穿。识别：岔口打开后学生之间没有争论，两分钟内全班选了同一个方向。真岔口的标志是至少两个方向都有人认真辩护。

第三种，场景装饰。课从一个现实场景开始，但场景只是引子，讲完场景立刻回到定义，学生没有做过简化、标准化、优化中的任何一步。识别：黑板上没有学生自己删出来的东西，只有老师写的定义。

第四种，AI 提前供给。规定了 AI 不许给结论，但学生用课外的配置绕过去。识别：判据题的答案高度一致，用词像同一个来源。

第五种，读数造假。未闭合时长被记录为二十分钟，实际上是十五分钟闲聊加五分钟讲授。识别：判据题与未闭合时长脱钩，时长很长而判据题空白。

第六种，岔口册变成新的知识点清单。岔口被写成"矛盾一、方向一二三、正确答案三"，学生背岔口册，像背知识点一样。识别：判据题的答案照抄岔口册的"方向一二"，没有学生自己的路。

六种退化的共同点：形式保留，发生消失。识别的共同办法：两个读数交叉，任何一个单独看都能被绕过，两个一起看绕不过。学校只需坚持一条：判据题不是作业，是每节课的秤，它的答案要和未闭合时长放在一起看。



附章五

教席怎样学会造岔口

一位没有做过这件事的老师，怎样学会？本书给一个六周的路径，不需要培训经费。

第一周，找一个自己教过很多遍的定义，问自己：它是在什么困难上被逼出来的？大多数老师第一次答不出来，因为教科书从来不讲这个。答不出来是正常的，这正是光滑化的效果。允许问 AI，但只许问"这个定义历史上是为了解决什么问题"，不许问"怎么用发生学教这个定义"。

第二周，为这个定义找一个现实场景，杂乱、真实、带无关细节。判据是：一个从没学过这个定义的人，在这个场景里会真的遇到困难。

第三周，设计三个要求，逼简化、逼标准化、逼优化。每个要求的形式都是"只允许"。写下来之后自己走一遍，看每一步自己删掉了什么。

第四周，上一次课。用秒表记未闭合时长，课后收判据题。不要求成功，要求记录。

第五周，看记录。未闭合时长够不够十五分钟，判据题有多少学生写出了别的路。对照附章四的六种退化，看自己落在哪一种。

第六周，改一次再上。

六周之后，这位老师有了一个自己做出来的课例，一条自己的未闭合时长记录，一批自己学生的判据题。这三样东西就是她作为教席的第一条学籍。她不需要等培训，不需要等岔口册，她自己就是岔口册的第一个作者。

第七周以后，她可以把课例给同学科的老师，换他们的课例。一个学区五十位老师，每人一个课例，一年之后每门主科都有了二三十个岔口。这就是岔口册的来历：不是编出来的，是每位教席从自己的课上长出来的。





卷 六

难题五：怎样评估一个人—AI 复合主体

导 语

难题五：怎样评估一个人—AI 复合主体。本卷给出三句话和一个四元组，再给退单考、三权分立，以及标准漂移的识别办法。

56

第五十六章

难题：谁的 AI 更强谁就得高分？

学席与教席诞生了，但评估、考试、证书、学位仍然是为"人"设计的。怎样设计一套评估，既承认复合主体的真实存在，又不让它变成"谁的 AI 更强谁就得高分"？

这一题是 How 三题里最容易被绕过的一题，因为人们会说：评估是技术问题，等主体的问题想清楚了，评估自然会跟上。本书的判断相反：评估不改，主体的问题就永远想不清楚，因为账本记什么，人们就把什么当真。旧账本记人，人们就相信真的有一个纯人的学生在学习；账本改记席，人们才会看见席。评估不是主体的下游，是主体在制度上的存在方式。所以难题一与难题五互为因果：主体变了评估必须变，评估不变主体就落不到实处。

这一题还要回答一个公平问题。配置是要钱的，好的配置更贵。如果评估投向席，是不是在给有钱的家庭发更高的分？本书对这个问题的回答不是回避配置，而是登记配置，让配置的贡献被看见，让评估能区分"这个配置给了你什么"和"在这个配置下你做了什么"。看不见配置的评估才是最不公平的，因为它把配置的差别悄悄记成了人的差别。



57

第五十七章

旧答案为什么不够：三种做法与一个共同缺陷

目前的做法大致三种。

第一种，把 AI 挡在考场外。它测的是一个不再存在的主体，卷一和卷四已经说过。它还有一个实际问题：挡不干净。学生走进考场时，他脑子里的材料和记忆已经是和 AI 一起长出来的，隔离场隔得住机器，隔不住机器留下的东西。

第二种，允许使用但要求声明。学生要写明用了什么、用在哪里、AI 写了哪几段。它比第一种诚实，但把声明当作了证据，而声明本身无法核验：没有人能查一个学生是不是如实写了 AI 的贡献，更重要的是，学生自己也说不清，因为卷一已经证明联合判断分不了账。要求学生分账，等于要求他做一件在原理上做不到的事，结果只能是形式上的声明和实际上的猜测。

第三种，以最终产出为准，不问过程。它最省事，也最危险，它把工具的强弱直接折算成人的分数，学校变成配置的展销会。

三种做法有一个共同缺陷：它们把评估对象的定义权、测量权和发证权都握在同一个机构手里。一所学校自己定义什么叫“学会”，自己出题测量，自己颁发证书，外部只能审查“程序是否被执行”，无法审查“被测的东西是否还是真的”。在 AI 时代这个缺陷被放大了：一所学校可以悄悄把证据标准调低到“会使用 AI 完成作业”，所有程序依然合规，外部审计查不出任何问题，而它发出的证书已经不证明任何东西。三权合一的评估，在器具可消的年代问题不大，因为标准漂移得慢；现在标准可以在一个学期内漂到面目全非。



58

第五十八章

猜想：三句话和一个四元组

本书的回答是三句话：复合主体的评估应当规定证据，不规定路径；可核验，不可聚合；可升也可降。评估的对象是一个四元组：问题域、时间、配置、档位。

先说四元组。一次评估的结论不是"此人掌握了数学"，而是"此席在某问题域、某时间段、某配置下达到某档"。四项缺一，结论就悬空。缺问题域，等于说一个人什么都会；缺时间，等于说他永远会；缺配置，等于说他脱离一切器具也会；缺档位，等于说会与不会只有两种。旧的学位四项全缺，它只写一个学科名和一个人名。

再说三句话。规定证据不规定路径，是说新教育里每个人的学习路线都可以不同，统一路线已无必要，也不可能；但证据的标准必须公共，否则认证就没有意义。就像不同病人可以走不同的治疗方案，但检验指标是统一的。可核验不可聚合，是说一个席在数学中的档位，不能与他在历史中的档位相加，也不能换算成一个总分；每一项证据都可以被第三方回头查，但它们不能被合成一个数。可升也可降，是说认证有期限，到期重新举证，档位可以退。

三句话各自堵住一个漏洞。第一句堵"统一路线"，那是旧金字塔的遗产；第二句堵"总分"，那是排序的冲动；第三句堵"终身有效"，那是器具可消时代的例外。



59

第五十九章

规定证据，不规定路径

为什么不规定路径？因为在复合主体那里，路径已经不可能统一。一个学席用什么配置、按什么顺序、花多少时间到达某个档位，与另一个学席可以完全不同，而且没有理由要求相同。旧教育之所以规定路径，是因为它只能规定路径：它测的是产出，产出不能保证学会，只好用统一的路径来担保，大家走的是同一条路，产出的可比性才有保证。现在评估测的是发生的证据，证据本身可核验，路径就不需要再担保什么。

为什么要规定证据？因为证据的标准如果不公共，认证就没有意义。两所学校各自定义什么叫“能重走”，它们发的证书就不能互认；一个学科共同体如果不给出“新材料现场题”的出题规范，各校的题就不可比。证据标准是公共物品，它应当由学科共同体制定，而不是由每所学校自己定。

证据的种类，卷四已经给出：新材料现场题上的当场判断，证据包里的改道与否决记录，其中最硬的是命中且未被吸收的否决。这一章要补的是证据的公共标准长什么样。以“新材料现场题”为例，标准至少含五条：材料来源必须是考试当日的公开数据，出题人在考前不能接触材料；题目必须问判断而不问结论，“有没有函数关系”是问判断，“求函数表达式”是问结论；允许的配置必须事先登记，评估结论写明配置；评分重点是判断的理由和对 AI 建议的否决，产出的漂亮程度不计分；阅卷人必须与考生的学校无利害关系。五条是一份证据接口的雏形，第六十五章给出完整样张。



60

第六十章

可核验，不可聚合

可核验，是说每一项证据都可以被一个与记录者无利害关系的第三方回头查。一条否决记录可以查：当时 AI 给了什么建议，学生怎样否决的，事后是否证明否决正确，同配置再问一次 AI 是否仍给同样的建议。一次新材料现场题可以查：材料是当日的吗，题是问判断的吗，评分依据写了吗。可核验是评估可信的全部来源，因为在联合判断的世界里，没有别的东西可以担保。

不可聚合，是说这些可核验的证据不能被合成一个总分。聚合的冲动来自旧金字塔：它需要一个数字把人排序，录取、招聘、评优都靠这个数字。可是复合主体的能力依赖配置与问题域，跨域相加得到的是一个没有对象的数字。一个席在数学上三档、在历史上一档，加起来是四档吗？四档是什么意思？它对应不了任何一次真实的发生。

不可聚合会带来实际的麻烦：录取怎么办？招聘怎么办？本书的回答是，录取和招聘本来就不应该看总分，它们应当看与自己的问题域相关的那几项证据。一所大学的数学系看数学的档位，一家公司的设计岗看设计的档位，它们看的都是四元组里的一项，而不是总分。总分之所以过去有用，是因为它省事，一个数字就能把几万人排开。现在这个省事的代价是评估对象消失，本书认为这个代价太高。

本书在这里与主张综合聚合多种评估的学派有正面分歧。那些学派认为多种证据合成的整体判断比单项更可靠，本书认为在复合主体这里，合成会把不同配置、不同问题域的东西混在一起，可靠性不升反降。这个分歧需要实验来判，不需要辩论，卷十一列入。



61

第六十一章

可升也可降

AI 在迭代，某个档位的证据会随着模型吸收了那类判断而贬值。今天一个学席否决了 AI 的一条建议，事后证明否决正确，这是硬证据；半年后模型更新，同样的建议它不再给了，这条否决就从“命中且未被吸收”变成了“命中但已被吸收”，它的证据分量下降。这不是评估制度的缺陷，是它如实反映了一件事：能力是与器具绑定的，器具变了，能力证明就要更新。

所以认证要有期限，到期重新举证。期限多长？本书不给一个数字，只给一条原则：期限应当与该问题域里配置更新的周期挂钩，配置更新快的域期限短，更新慢的域期限长。数学证明的配置更新可能比设计工具慢，期限就长一些。

证书若只能升不能降，就会在几年内变成一张与能力脱钩的纸。降不是惩罚，是账面如实。一个人在某个域里停止发生判断，配置又更新了几轮，他的席在这个域里就退档了，这本来就在发生，只是过去账面不写。写出来的好处是，社会不会再按一张十年前的证书来用他，他自己也知道该在哪里重新举证。

可升也可降还有一层：它使认证变成一个持续的过程，而不是一次性的事件。学位不再是终点，是一次登记；此后每一次重新举证都是一次更新。这与卷七要说的“学制按反馈时钟设计”接上：反馈是持续的，认证也应当是持续的。



62

第六十二章

席的三个读数：显露物、分点、漂移

评估内容上，本书提出席的三个读数。三者缺一，评估就仍然悬空。

第一个读数是显露物：这个席实际拿出了什么。产出本身不是学会的证据，但它是评估的起点，没有产出就没有东西可评。显露物要连着配置一起登记，同一份产出在不同配置下的意义不同。

第二个读数是分点。这里要说清一处改释。《学席和教席的诞生》一书把分点定义为“在这个产出里，哪些判断归人端、哪些归 AI 端、哪些分不清”。本书自此处起把它改释为：联合判断分层之后，承受者在哪一层签收。理由在卷一第九章和第十二章：联合判断分不了账，“哪些归人端”这个问题在原理上没有答案；但联合判断可以分层，一份产出里有材料层、推理层、结论层、题层，人端在哪一层认下了这个判断，是可以登记的。分点不是把判断分给人和 AI，它记录的是签收的位置。一个席的分点在题层，说明人端认下的是“这个问题该不该这样问”；分点在结论层，说明人端只认下了“这个答案对不对”；分点在材料层，说明人端只认下了“这些材料是真的”。分点越靠近题层，人端认下的东西越重。

第三个读数是漂移：分点随时间向哪边移动。分点有一条值得警惕的规律：它倾向于向下漂，签收的位置越来越浅、越来越靠近产出的末端。原因有两股力：每一次把签收往后推都更省力，人端只签结论比签题层省事；同时 AI 在不断吸收人端的否决，把它们变成自己的默认行为，人端可以签的层级本身在减少。两股力同向，几年之后，复合主体中的“人”就只剩下在最后一行签字。评估制度的任务之一，就是在漂移到达“题该不该问、后果由谁承担”这一层之前设置断点：当一个席的分点连续几次评估都在结论层以下，评估要发出警报，要求它在下一次评估中在题层签收一次。

三个读数一起看：显露物说它拿出了什么，分点说人端认下了多深，漂移说这个深度在往哪里走。缺显露物，评的是空的；缺分点，评的是产出而不是席；缺漂移，评的是一个时点而不是一个过程。



63

第六十三章

退单考

评估复合主体，需要一种新的考试形式。本书称为退单考：给学生一份 AI 生成的、含有若干隐蔽错误的成品，考他退回什么、理由是否成立。

一道样题。给高二学生一篇由 AI 生成的、约一千字的历史小论文，主题是“某次改革为何失败”。论文结构完整、文字流畅，但其中埋有四处问题：一处史实时间错误，一处因果倒置，一处引用了不存在的文献，一处把一个有争议的结论写成了定论。考题要求学生写一份退回意见：指出哪些地方不能接受，理由是什么，应当如何修改。

评分重点有三。第一，是否发现问题。四处问题难度不同，时间错误最容易，不存在的文献次之，因果倒置再次，把有争议写成定论最难。第二，理由是否成立。发现了问题但理由错了，比如说时间错了却给出另一个错的时间，不计分。第三，是否把“有争议”与“错误”区分开。第四处问题最能说明判断力，它要求学生知道自己不知道什么：那个结论不是错的，是有争议的，退回的理由不是“这是错的”，是“这不能写成定论”。

退单考的意义在于，它测的恰恰是复合主体中人端最不可缺的那一部分：对 AI 产出的否决能力。一个只会接受的学席，在这类考试中无处藏身，无论他平时的配置有多强，因为考题给的成品是统一的，配置在这里帮不上忙，能帮上忙的只有他自己读得懂这份成品是怎样生成的、哪里可能出错。

退单考可以在任何学科出题。数学的退单考给一份含隐蔽错误的证明；语文的给一篇含逻辑跳跃的议论文；物理的给一份实验报告，数据与结论不匹配；英语的给一篇翻译，有几处在语法上正确但意思走样。它不取代新材料现场题，两者互补：新材料现场题测的是能不能当场发生判断，退单考测的是能不能识别别人的判断哪里不成立。



64

第六十四章

三权分立

当一所学校自己定义什么叫"学会",自己出题测量,又自己颁发证书,外部审计只能检查它有没有按程序做,却无法判断它定义的"学会"是否还与现实相关。在AI时代这个问题被放大,第五十七章已经说过。

本书主张把定义权、测量权、发证权分给不同主体。学科共同体定义证据标准:什么算一道合格的新材料现场题,什么算一条可核验的否决记录,什么算题层签收。独立机构测量:出当日的材料题,阅卷,核验证据包,与考生的学校无利害关系。学校发证:根据独立机构的测量结果,在学生的学籍上登记四元组。

三权分开之后,悄悄的漂移才有可能被发现。学校想把标准调低,它没有定义权;学校想让自己的学生考得好,它没有测量权;独立机构想放水,它没有发证权,放了水的测量结果会被学科共同体的标准对照出来。

医学、会计、航空等专业领域已经有类似的分权结构:医学会定义什么算合格的医生,考试机构测量,卫生部门发证。教育长期是例外,因为教育的对象过去被认为是每个人都懂的东西,不需要专门的共同体来定义。现在教育的对象是复合主体的发生能力,这件事没有多少人懂,它需要一个共同体来定义。

三权分立还要配一件东西:申诉与争议机制。任何证据标准都必须允许被挑战,一个学席认为对它的测量不公,可以要求换一个独立机构重测;一所学校认为某条标准不合理,可以向学科共同体提出修改。一套不可争议的评估,迟早变成新的旧制度。



65

第六十五章

证据接口条款样张

以下是一份证据接口的样张，以"高中数学·函数与变化"这个问题域为例。它由学科共同体发布，供独立机构测量、供学校登记时使用。样张不是定稿，是一个可以被填、被改、被推翻的模板。

条款一，问题域。本接口适用于"函数与变化"，含函数概念、变化率、周期性三个岔口簇。不适用于其他数学问题域，档位不得跨域换算。

条款二，配置登记。考生须在考前登记席配置：模型名称与版本，权限（能否联网、能否访问考生自己的资料库），提示方式（是否使用自备的提示模板），对话历史（是否携带考前的对话记录）。未登记的配置不得使用；空配置视为一种配置，同样登记。

条款三，新材料现场题。材料由独立机构在考试当日从公开数据源随机抽取，出题人在考前不接触材料。题目只问三种判断：这组数据里有没有某种关系，这个关系把什么过程省略了，用它来预测最可能在哪里出错。不问结论，不问计算结果。

条款四，退单考。独立机构提供一份由 AI 生成的、含四处隐蔽问题的成品，四处问题分属四类：事实错误、推理错误、引用错误、把争议写成定论。考生提交退回意见。

条款五，证据包。考生提交考试过程中的对话记录，含对 AI 建议的否决及理由。记录须在过程中生成，事后补写的记录不计。独立机构核验：否决是否命中，同配置再问一次 AI 是否仍给同一建议。

条款六，评分。新材料现场题按判断的理由计分，产出的形式不计分；退单考按发现、理由、区分三项计分；证据包按命中且未被吸收的否决数计分。三项不相加，分别报告。

条款七，档位。一档：能重走已知岔口，在材料题上能识别已学过的关系。二档：能在陌生材料上找出岔口，能指出被省略的过程。三档：能在材料题上提出一个 AI 未给出且事后被独立机构确认有效的判断。档位由三项证据共同判定，不由任何一项单独判定。

条款八，分点与漂移。独立机构记录考生在证据包中签收的层级，登记为分点；与该考生上一次评估的分点对照，登记为漂移。分点连续两次在结论层以下，发出警报。

条款九，期限。本接口下的档位有效期为两年，到期须重新举证；两年内若该问题域的主流配置发生重大更新，学科共同体可提前宣布重新举证。

条款十，核验与争议。任何一项登记可被考生、学校或第三方要求复核，复核由另一独立机构进行。本接口本身可由任何学科共同体成员提出修改，修改经公开讨论后生效。

十条合起来，就是一份证据接口。它不规定学生怎么学，只规定学会的证据长什么样。



66

第六十六章

分点为什么会向下漂

这一章把第六十二章的一句话展开，因为它是评估制度最要提防的一件事。

每当人端把一个判断的签收往后推一层并且没有出错，下一次推的门槛就会降低。一个学生第一次让 AI 起草并只签了结论，交上去得了好评；第二次他连结论都不细看了，只签“已阅”；第三次他签的位置已经在产出之外，他只是提交。这是第一股力：省力。

第二股力来自 AI 一侧。AI 在不断吸收人端的否决，把它们变成自己的默认行为。一个学生今年否决了 AI 的一条建议，理由是“这里把争议写成了定论”，明年的模型可能已经学会了在这类地方标注争议。于是学生明年在这一处不再需要否决，他可以签收的层级少了一层。这不是学生的懒惰，是可以签的地方在减少。

两股力同向，人端签收的位置就一层层下降。这不是某个人的问题，而是一个系统的默认走向。评估制度若不设断点，几年之后，复合主体中的“人”就只剩下签字。

断点怎么设？第六十五章条款八给了一种：分点连续两次在结论层以下，发出警报，要求下一次评估在题层签收一次。题层签收是什么样的？考题不给成品，只给一个情境，要求考生先写出“这个情境里该问什么问题、为什么问这个而不问那个”，再让 AI 去答。人端在问题被提出之前就签了收，这一签是在题层。要求每隔几次评估必须有一次题层签收，漂移就有了一个反向的力。

这里要重申卷一的口径：题层的判断也是联合的，AI 完全参与，人端签收的不是“人独自做出的判断”，而是“人认下了这个联合判断”。断点防的不是人端不判断，是人端不签收。



67

第六十七章

与近邻学说的分界

古德哈特定律指出指标一旦成为目标就会失真，本题同意，并补充一个条件：指标失真能否被纠正，取决于定义权是否在被评估者之外。三权分立就是这个条件的制度形态。

项目式评价主张综合多种证据形成整体判断，本题在"可核验"上与之一致，在"可聚合"上与之对立，这一分歧应通过实验而不是辩论来解决。

真实性评价与本题在新材料现场题上方向一致，分界在"不可预处理"和"否决记录"两个硬条件，卷四已说。

能力本位教育与微证书运动也主张把认证拆细、按能力发证，本题与之方向一致，但强调必须以公共证据接口为前提，否则会变成证书的碎片化：每个机构发自己的微证书，谁也不认谁的。

《学席和教席的诞生》一书已经提出席的三个读数和退单考，本卷引用并做了一处改释：分点由"哪些判断归人端"改为"承受者签收的位置"。改释的理由是卷一的证明，本书写明这一处不同。三权分立与证据接口样张是本卷的独有位置。



68

第六十八章

实现

第一，把定义权、测量权、发证权分给不同主体：学科共同体定义证据标准，独立机构测量，学校发证。这一条不能由一所学校单独做，它需要一个学科的若干学校先联合起来，共同发布一份接口，共同委托一个测量机构。先从一个问题域开始，比如第六十五章那样的"函数与变化"。

第二，推行退单考：给学生一份 AI 生成的、含有若干隐蔽错误的成品，考他退回什么、理由是否成立。这一条一位老师就能做，不需要等接口。她自己用 AI 生成一份成品，自己埋四处问题，自己出题。做几次之后她会知道，哪一类问题学生最容易漏掉，那一类往往就是这个班最缺的判断。

第三，证书写明四元组并附有效期。学校在发任何证书时，加上问题域、时间、配置、档位四项，并写明到期日。这一条学校自己就能改，改的只是证书的格式。

第四，登记分点与漂移，设断点。每次评估记录签收的层级，与上次对照；连续两次在结论层以下，下一次要求题层签收。

第五，建立申诉与争议机制。任何证据标准都必须允许被挑战，一套不可争议的评估，迟早变成新的旧制度。

第六，向社会端公开接口。企业招聘、大学录取，可以直接读四元组，不必再读总分。接口公开之后，社会端会先于学校端使用它，卷二第二十章说过这个次序。



附章六

退单考出题规范

退单考要能大规模使用，出题必须有规范，否则每位老师埋的错误深浅不一，成绩不可比。以下是一份出题规范的雏形。

一，成品由 AI 生成，长度按学段定：初中六百字左右，高中一千字左右，大学两千字左右。生成时不加任何"请埋错误"的指令，先生成一份正常成品，再由出题人手工埋入问题。手工埋入是为了保证问题的种类和深度可控。

二，埋入的问题固定四类，各一处。事实层：时间、数字、名称、地点的错误。推理层：因果倒置、以偏概全、条件不足的推论。引用层：不存在的文献、错配的作者、断章取义的引文。判定层：把有争议的结论写成定论，或把一个前提当成事实。四类难度递增，评分权重也递增。

三，四处问题不得相邻，不得集中在开头或结尾，不得用明显的语言破绽提示。埋入后请一位不知道埋在哪里的同事读一遍，若他在两分钟内找到三处以上，说明埋得太浅，重埋。

四，退回意见的格式固定：每一处写三行，哪里不能接受，为什么，应当改成什么。只写"这里有问题"不计分。

五，评分三项分别报告，不相加。发现：四处各一分。理由：每处理由成立一分，理由错误不计。区分：判定层那一处若被写成"这是错的"，区分项零分；写成"这不能写成定论"，区分项满分。三项分别进入四元组，不合成总分。

六，同一份成品不重复使用，每次考试新生成新埋。出题人与阅卷人分开，阅卷人拿到的是埋入位置的答案，不拿成品的生成记录。

七，退单考与配置的关系：考生可以带配置，但成品是统一的，配置能帮他查事实层和引用层，帮不了推理层和判定层。所以评分权重向后两类倾斜，前两类的分数要注明是否用了配置。

八，题库共享。一个学区的退单考成品可以互换，但埋入的问题不共享，每校自埋。这样成品的质量可以互相校准，问题的独立性可以保证。

这份规范可以被批评：四类问题是否穷尽，权重是否合理，两分钟的标准是否可靠。它是一份供修改的模板，不是定稿。



加厚二十

公平问题细论

第五十六章说，看不见配置的评估才是最不公平的。这一章把公平问题说细，因为它是评估改革最先被问到的问题。

反对者会说：把配置登记进评估，等于承认高配置的席产出更高，等于给有钱的家庭发更高的分。这个反对有一半对：配置确实要钱，高配置确实可能产出更高。它的另一半错在：不登记配置，配置的差别就不存在了吗？不会，它只是被记成了人的差别。一个带高配置的学生交出好作业，旧账本上写的是"这个学生优秀"；一个空配置的学生交出普通作业，旧账本上写的是"这个学生一般"。配置的差别悄悄变成了人的差别，这才是最不公平的，因为它把不公平藏了起来。

登记配置之后，评估能做三件事。第一，分开看：这套配置给了你什么，在这套配置下你做了什么。第二，同配置比：把同样配置的席放在一起比，配置的差别被消掉，剩下的是人端的差别。第三，跨配置比时标明：一个空配置的二档，和一个高配置的二档，档位相同，配置不同，读的人自己判断。

登记配置还能做第四件事：给空配置的席一个位置。卷九第一百〇一章说过尊严，这里说公平：空配置的席有自己的接口、自己的档位，它不与高配置的席相加，也不被比下去。一个用不起高配置的学生，在空配置的接口上仍然可以到三档。

最后一件事是学校提供统一配置。学校可以给所有学生一套基础配置，登记为"统一配置"，让最低的起点不是空。这与学校提供教科书、实验室是同一个逻辑：公共的器具是公平的基础。统一配置之上，学生可以自选，自选的部分单独登记。

公平问题解决不了全部，但登记配置比不登记公平，这是本书的判断。卷十一第一百一十九章的实验二可以测：自选配置下的产出差异有多少与家庭投入相关，若相关很高，分轨要暂停，直到统一配置把最低起点抬上来。



加厚二十一

聚合之争：一个实验设计

第六十章说本书与主张聚合的学派有正面分歧，应通过实验判。这一章给出设计。

假设：在复合主体上，多项证据聚合成的总分，对日后真实判断质量的预测力，低于单项证据分别报告。

设计。取一届学生，每人有四元组下的多项证据：现场题、退单考、证据包否决数，分属两三个问题域。构造两种报告：聚合报告，把所有证据按某种权重合成一个总分；分项报告，每项证据分别报告，不合成。追踪学生毕业后一到三年在真实任务上的判断质量，测法与卷十一第一百二十一章相同。

读数。两种报告对判断质量的预测力，分问题域算。

预测。本书预测分项报告在每一个问题域内的预测力都高于聚合报告，因为聚合把不同问题域、不同配置的东西混在了一起。若聚合报告的预测力更高，本书的"不可聚合"要撤回。

这个实验的成本与实验四五相同，可以合做。它的意义在于，把一场辩论变成一个数据问题。



加厚二十二

学籍的数据格式

学籍是随人走的发生记录，它要能跨校、跨机构读，就要有格式。这一章给一个最简的格式。

一条学籍记录含七个字段。问题域：按学科共同体发布的接口编号。时间：记录生成的日期。配置：引用席配置登记表的编号。证据类型：现场题、退单考、证据包、猜想入库、猜想结算，五种之一。证据内容：按证据类型的规范存，现场题存题与答，退单考存退回意见，证据包存六部分，猜想存四件事。核验：核验机构、核验人、核验结论。四元组更新：这条记录使哪个问题域的档位、分点、有效期发生了什么变化。

学籍属于学席，不属于学校。学生转学，学籍随人走；学生毕业，学籍继续更新。学校只是记录的生成地之一，核验机构是记录可信的来源。

学籍不是成绩单，它不排名，不合成总分，不与别人的学籍比。读学籍的人，读的是这个席在哪些问题域、什么配置下、到了哪一档、什么时候到的、有效期到何时。

学籍的隐私：它含对话记录，对话记录含学生的思考过程。谁能读？本书的主张是：学生自己可以全读，核验机构在核验时可读，社会端只能读四元组和核验结论，不能读对话记录。这是一条要写进接口的规定，卷十一的数据伦理会再说。



加厚二十三

争议机制样张

第六十四章说任何证据标准都必须允许被挑战，这一章给争议机制一个样张。

争议分三级。第一级，复核：学席对某次测量的结论不服，可以要求另一独立机构重测。重测的材料重新生成，配置不变。两次结论不一致时，取第二次，并记录不一致。

第二级，接口质疑：学校或学科共同体的成员认为某条接口条款不合理，可以提出修改，修改公开讨论一个月后表决。表决通过，条款修改，已发的四元组按新条款重新登记。

第三级，机构质疑：若某个测量机构的复核不一致率连续两年高于阈值，学科共同体可以取消它的测量资格。阈值由学科共同体定，本书不给数字。

三级争议都要公开：谁提出，理由是什么，结果如何。不公开的争议机制等于没有。

争议机制的成本是评估制度里最容易被省掉的一项，因为它平时不用。但它是防止制度固化的唯一装置。一套评估如果三年内没有一条争议，要么它完美，要么它已经没有人敢争。本书认为后者的可能性大得多。



加厚五十三

测量机构怎么建

三权分立要求一个与学校无利害关系的测量机构。它从哪里来？

三种可能。第一种，现有的考试机构转型。它们已经有出题、阅卷、保密的经验，缺的是新的题型和核验证据包的能力。转型的难处是它们习惯了标准答案，新材料现场题没有标准答案。

第二种，学科共同体自建。几所学校的同学科教师联合，互相测量：甲校的教席测乙校的学席，乙校测丙校，丙校测甲校。它便宜，起步快，缺点是教师之间可能有默契，无利害关系不够干净。

第三种，新建独立机构。按核验的需要设计：出当日材料题的能力，核验证据包的人手，再问配置的技术条件。它最干净，也最贵，最慢。

本书的主张是从第二种起步，向第三种过渡。第二种在第一年就能做，它给出第一批四元组；第一批四元组让社会端看见了新的证书，需求出现，第三种机构才有人建。

测量机构的收入怎么来？按测量次数向学校收费，与现有的标准化考试相当。它的风险是加厚二十三说的：按考生数量收费而放水。防线是复核争议率和学科共同体的资格审查。

测量机构的另一个用途：它是待估价库的结算人，卷十第一百一十二章说结算由数据触发，触发之后要有人查数据、判对错，这个人应当是测量机构的核验人，与学校无利害关系。



加厚五十四

一次核验的实录

一份证据包的核验是什么样子，这一章给一份实录，虚构。

核验人拿到一份证据包，含六部分。她先看第一部分，任务是当日的客流数据题，配置是自选配置 S-2031。她核对配置登记表，确认配置在有效期内。

她读第二部分，对话记录，四十七条。她按时间戳看分布：从九点零三分到十点二十一分，分散，不是集中生成的，过程中生成的可能性高。

她读第三部分，否决清单，两条。第一条：配置建议日周期，学席否决，理由是数据跨两个周末。她自己看数据，确认跨两个周末，理由成立。她在同配置上再问一次同样的问题，配置仍建议日周期，未被吸收。第一条命中且未被吸收。第二条：配置建议剔除某一天的数据，学席否决，理由是那天是节假日，剔除会丢掉信息。她判断：理由部分成立，节假日确实是信息，但学席没有说明保留它对拟合的影响。第二条命中，理由部分成立。

她读第四部分，改道记录，一条：学席原打算用线性拟合，改为周期拟合。改道理由与第一条否决相同。改对了。

她读第五部分，失败记录，一条：学席试过按天气分组，放弃，理由是数据里没有天气字段。确实是死路。

她填第六部分。两条否决，一条完全命中，一条部分；一条改道，对；一条失败，确实死路。她判分点：学席签收的位置在推理层，因为他否决的是拟合方法，没有对“客流该不该用周期来看”这一层做过判断。她判档位：二档，因为在陌生数据上找到了岔口并为一条方向辩护成功，但没有提出配置生成不出的判断。

整个核验用了五十分钟。她的结论进学籍，加厚四十八那一页就是这样填出来的。



加厚五十五

分点四层的操作定义

分点记签收的位置，位置分四层。这一章给四层的操作定义，供核验人使用。

材料层。学席认下的是"这些材料是真的、是相关的"。操作定义：学席的否决与改道都发生在材料的取舍上，没有触及推理和结论。

推理层。学席认下的是"这条推理成立"。操作定义：学席的否决与改道发生在方法、步骤、拟合、论证上，对材料默认接受，对结论只是推理的自然结果。

结论层。学席认下的是"这个结论对"。操作定义：学席的否决与改道只发生在最后的结论上，对材料和推理都接受了配置的建议，只在结论处说了是或否。

题层。学席认下的是"这个问题该这样问"。操作定义：学席在开始之前就对任务本身做了判断，比如指出题目问的不是该问的东西、改写了问题、说明了问题默认了什么。

四层从下往上，签收的东西越来越重。核验人判分点，看学席的否决与改道最高触及哪一层。一份证据包里，学席在材料层和推理层都有否决，分点记推理层；他在题层有一条改写，分点记题层。

四层的一致性要靠加厚一二二的实验六来测。若不同核验人判的层差很大，四层要简化为两层：题层与非题层。



加厚七十五

退单考三门课样题

加厚六给了出题规范，这一章给三门课各一道样题的骨架。

数学。成品：一份约六百字的证明，证明某个数列收敛。埋入四处：事实层，一处数列的首项写错；推理层，一处用了"单调有界"但没有证明有界；引用层，引用了一个不存在的定理名；判定层，把"该数列的极限是某值"写成定论，而这个极限的求法依赖一个未证的假设，正确的写法是"若假设成立，极限为某值"。退回意见要求：四处各写哪里、为什么、改成什么。区分项看第四处：写成"极限求错了"零分，写成"极限的求法依赖未证假设"满分。

语文。成品：一篇约八百字的议论文，论"读书使人明理"。埋入四处：事实层，一处引用的古人名字与时代不符；推理层，一处从"许多明理的人读书多"推出"读书使人明理"，因果倒置；引用层，一句名言归错了人；判定层，把"读书是否使人明理"这个有争议的问题，在开头就写成了不容置疑的前提。区分项看第四处：写成"这句话错了"零分，写成"这是一个待论证的前提，不能当作出发点"满分。

历史。成品：一篇约一千字的小论文，论某次改革失败的原因。埋入四处：事实层，一处年份错；推理层，把改革之后发生的事当成改革失败的原因；引用层，引用了一份不存在的档案；判定层，把"改革失败"这个后人的判定写成当时的事实。区分项看第四处：写成"改革没有失败"零分，写成"失败是后人的判定，当时的人未必这样看"满分。

三道题的判定层都是同一种：把一个判断写成了事实。这是 AI 时代最常见的错误，卷十第一百〇九章说的和谐冒充成立。退单考的区分项专门测学生能不能看见这一种。



加厚七十六

四元组的读法：给企业和大学的一页

社会端要读四元组，这一章写一页读法，给企业的招聘者和大学的录取者。

一，先找问题域。四元组的第一项是问题域，按接口编号。找与你的岗位或专业相关的那几个，不相关的不看。不要把不同问题域的档位相加，它们不可加。

二，看档位和证据。一档、二档、三档，判定依据写在后面：几次现场题，几次退单考，几条命中的否决。三档要看核验机构是谁。

三，看配置。同一档位，配置不同，含义不同。空配置到二档，说明人端在没有器具的条件下能发生；高配置到二档，说明这个席在那套配置下能发生。你的岗位允许什么配置，就看对应的档位。

四，看有效期。过期的四元组要问一句：更新了吗。一份三年前的三档，可能已经被配置吸收，不如一份上月的二档可信。

五，看分点和漂移。分点在题层的席，人端认下的东西重；分点在结论层的席，人端只签了最后一行。漂移在上移的席，人端在往深处走；在下移的，在往浅处退。这两项比档位更能说明这个席的人端是什么样。

六，看待估价库。这个席储备了多少猜想，结算了多少，对了多少。对的比例不是唯一的读数，写可查判错条件的能力也是。

七，不要读对话记录。它不对社会端开放，加厚二十二说过。你读的是核验结论，不是思考过程。

这一页读法的用意是：让社会端有能力读四元组，社会端读了，学校端的账本才换得动。



卷六补章一

不可聚合下的录取怎么做

第六十章说不可聚合会带来实际的麻烦：录取怎么办。这一章给一份录取的做法，以一所大学的一个系为例。

第一步，系公布它看哪些问题域。数学系公布：它看"函数与变化""数与结构""证明与推理"三个问题域的四元组，不看别的。它同时公布每个域的最低档位和期望档位。

第二步，申请者提交三个域的四元组，每个四元组含问题域、时间、配置、档位，附证据包的核验编号。系可以向独立机构调阅证据包。

第三步，系按三个域分别看，不相加。一个申请者在"证明与推理"上三档、"函数与变化"上一档，与另一个三个域都二档的申请者，谁更适合？这由系自己决定，不由一个总分决定。系可以说：我们要"证明与推理"上三档的，其余域一档即可；也可以说：我们要三个域均衡的。两种取向都合理，都要公布。

第四步，配置进入考虑。两个申请者档位相同，一个用空配置，一个用高配置。系可以按自己的需要选：一个研究性强的方向可能更看重空配置下的档位，因为它想知道人端在器具之外能做什么；一个应用性强的方向可能更看重高配置下的档位，因为它的工作本来就是带配置做的。取向要公布。

第五步，保健状态行单独看。卷四说学位分三行，第二行是保健状态。系可以要求申请者的保健状态行不低于某个水平，理由是它不想收一个在器具之外什么都做不了的人；也可以不看这一行。取向要公布。

这套做法比总分录取麻烦得多。它的麻烦正是它的价值：总分把三个域、两种配置、两行学位压成一个数，压掉的正是系需要知道的东西。系公布取向之后，申请者知道往哪里努力，中学知道往哪里培养，两端对上了。

麻烦有多大？一个系一年收两百人，看六百个四元组，抽查几十份证据包。这不比看两百份总分加两百份自述材料更费时。



卷六补章三

漂移曲线怎样读

第六十二章说漂移是分点随时间的移动，第六十六章说它倾向于向下漂。这一章说一条漂移曲线怎样画、怎样读。

画法。横轴是评估的次数，纵轴是签收层级，从下到上：材料层、推理层、结论层、题层。每次评估记一个点，连成线。一个学席一年三次评估，三年九个点。

四种形状。

第一种，平稳在题层或结论层。这是理想的形状：学席每次都在较高的层级签收。它说明人端在持续读懂联合判断。

第二种，持续下漂。从题层到结论层到材料层，每次评估低一层。这是第六十六章说的默认走向，两股力同向的结果。评估制度要在它到达结论层以下时发出警报。

第三种，锯齿。一次高一次低。它通常说明学席在某些问题域能在高层签收、在另一些不能，或者某些配置下能、另一些不能。要把它按问题域和配置拆开看。

第四种，上升。从材料层到题层。它说明保健场或题层训练起了作用，或者学席换了一种更能让自己读懂的配置。

读法的要点是：单个点没有意义，方向才有意义。一个学席一次在材料层签收不是问题，连续两次在材料层签收要谈，三次要设断点。

教席同样画这条线。卷五补章三说教席的签收也会下漂：从逐条核对评语依据，到只认结论，到只签"已阅"。学校看教席的漂移曲线，与看学席的一样重要。

漂移曲线还能看一件事：一个班的曲线合在一起，如果整体在下漂，问题不在个别学生，在这门课的配置规定或岔口设计。整体下漂的班，先查课堂上 AI 是不是被配置成了答案源。



卷六补章五

一份语文问题域的证据接口

第六十五章给了数学"函数与变化"的接口样张，有人会问文科怎么办。这里给一份语文"论述与判断"问题域的接口，与数学的并排看，可以看出接口的结构是跨学科的。

条款一，问题域。本接口适用于"论述与判断"：论点的提出、论据的选择、论证的结构、争议与定论的区分。不适用于文学创作、语言基础等其他语文问题域。

条款二，配置登记。与数学接口相同。

条款三，新材料现场题。材料由独立机构在考试当日从公开报道、评论、文件中抽取一段几百字的论述。题目只问三种判断：这段论述的论点是什么，它靠什么支撑，它把什么当成了不需要论证的前提。不问"这段话对不对"，不问"写一段评论"。

条款四，退单考。独立机构提供一篇 AI 生成的议论文，含四处问题，按附章六的四类。

条款五，证据包。与数学接口相同，否决记录是核心。语文的否决常在判定层：学席否决配置"这个论点显然成立"的说法，指出它需要论证。

条款六，评分。三项分别报告，不相加。

条款七，档位。一档：能在熟悉题材的论述里识别论点、论据、前提。二档：能在陌生题材的论述里找出被当作前提的东西，并说出它为什么需要论证。三档：能在材料上提出一个配置未给出、且事后被独立机构确认站得住的判断。

条款八，分点与漂移。与数学接口相同。语文的题层签收是：学席认下"这个论题该不该这样提"。

条款九，期限。两年。

条款十，核验与争议。与数学接口相同。

两份接口并排，可以看出：条款二、五、六、八、九、十几乎相同，是接口的通用部分；条款一、三、四、七是学科部分。学科共同体起草接口时，通用部分可以直接沿用，只写学科部分。这使接口的起草成本大大降低，一个学区的语文组用一个下午就能写出条款一、三、四、七。



卷六补章六

独立机构的一年

补章二说了三权分立里独立机构长什么样，这一章写它的一年，看它的工作量和可能出的问题。

一月。接一个学区的一个问题域，"函数与变化"，两千名考生。从学科共同体拿到接口。

二月到五月。准备现场题的材料源：列出可以在考试当日抽取的公开数据源，气象、交通、市场，各若干；准备退单考的成品：生成、埋入、同事两分钟测试，按附章六的规范，两千份考生用不同成品，至少几十份成品。

六月，考试。当日上午从数据源抽材料，出题，发卷；下午收答卷与证据包。

七月到八月，核验。两千份证据包，每份二十分钟，约六百多小时，十位核验者一个多月。核验者与考生学校无利害关系，核验时只见编号。判档按卷四补章三的细则，宁低勿高。登记分点与漂移。

九月，报告。把四元组、分点、漂移报给学校，学校登记入学籍。同时报一份汇总给学科共同体：这一届考生的档位分布，退单考四类问题各自的发现率，哪一类问题最常被漏，配置的解释力。共同体拿这份汇总修接口。

十月到十二月，复核。收到的复核申请由另一家机构做，本机构不参与。同时准备下一年。

可能出的问题有三。第一，材料源被猜到：考生知道机构常从某几个数据源抽，提前练习。防线是数据源足够多且当日随机。第二，核验者疲劳：六百小时的核验，后面的会松。防线是核验分批，每批之间抽查一致性。第三，机构与学校勾连：学校给机构额外的费用换宽松的判档。防线是价格由共同体公布，考生可选机构，复核由另一家做。

一年的成本：十位核验者一个多月，几位出题人，数据源的维护，约与一次同规模的标准化考试相当，但核验的部分比标准化考试贵，因为标准化考试不核验证据包。这是新评估贵的地方，卷四补章一说过：贵在核验，换来的是评估第一次测到了发生。



加厚九十二

缺席祖宗：卷六逐人划界

古德哈特与坎贝尔。指标被博弈就失效。本卷接。分在：本卷预测失效的指标不会被弃用，而会更牢固地留在结算位上，因为结算需要它；纠正的条件是定义权在被评者之外。

波特。数字信任，客观性是弱者的武器，用来抵抗判断的任意。本卷接：证据接口是公共物品。分在：他描述数字如何取代判断，本卷让证据规定判断的形状而不取代判断。

斯特拉森。审计文化，被审的东西为了可审而改变自己。本卷接：评估会回写被评的东西。分在：本卷的回应是三权分立和不可聚合，让回写不能集中到一个数上。

斯彭斯。信号理论，学位是能力的信号。本卷接：证书是信号。分在：他的信号是稳定的，本卷的信号有有效期，会贬值。

科雷茨。测什么就教什么，分数膨胀。本卷接。分在：本卷把膨胀的根源定为单位错了，不是题错了。

本卷最近的是斯特拉森和科雷茨。本卷的独有位置是四元组、三权分立、证据接口样张、分点作为签收位置。



加厚九十三

独立测量机构章程样张

一，宗旨。本机构对学席在指定问题域内的发生能力进行测量与核验，依据学科共同体发布的证据接口，不自行定义标准，不颁发证书。

二，独立性。本机构不隶属于任何学校，其人员不得同时在被测学校任职，其收入不得与被测学校的通过率、档位分布挂钩。

三，业务。出当日新材料现场题；出退单考成品并埋入问题；核验证据包；判定分点；记录漂移；核验待估价库的结算。

四，人员。核验人须经学科共同体认证，认证内容含四层分点的判定、否决命中的判定、证据包时间戳的核查。核验人每两年再认证。

五，程序。每次测量记录出题人、核验人、时间、配置；核验结论附理由；结论交学校登记，同时交学席本人。

六，复核。学席、学校或第三方可要求复核，复核由另一机构进行；复核不一致率按年公布。

七，数据。对话记录仅在核验期间可读，核验完成后不留存原始记录，只留结论；不得将任何记录用于训练任何配置。

八，退出。连续两年复核不一致率超过学科共同体设定的阈值，本机构在该问题域的测量资格终止。

九，公开。本章程、核验人名单、年度复核不一致率、争议记录，全部公开。

十，修改。本章程可由学科共同体提出修改，公开讨论一个月后表决。

十条章程的每一条都可以改，本书只坚持第二条和第七条：不与被测学校有利害关系，不留存也不训练。



加厚一百一十四

两个席同台：配置差异怎样被登记，而不被惩罚

卷六第五十六章提出公平问题：配置要钱，好配置更贵，评估投向席，会不会给有钱的家庭加分？本章拿两个设想的席同台，把这个问题的回答具体化。

设有两个学席，甲和乙，要在同一个问题域里被评估：数据分析。甲的配置：一个通用对话模型，免费版本，没有资料库，对话史新开。乙的配置：一个付费模型，上传了整个学科参考书，有半年的对话史，里面积累了几十个类似的案例。两人面对同一份新材料：一张陌生的调查数据表，要求判断其中的结论是否可靠。

两人的最终产出，乙明显优于甲：乙的报告更全面，指出了三个甲没有发现的问题。如果只看产出，乙得分高。

本卷的办法是不只看产出，而是出四张读数。第一张，配置读数：甲，免费通用，无资料库；乙，付费，有学科资料库，有半年对话史。这一张是登记，不是评价，它回答"这个席带着什么"。第二张，产出读数：乙优于甲，三处差别。第三张，人端读数：从证据包看，甲在报告里否决了模型的两条建议，其中一条理由是"样本是自愿填写的，不能代表总体"；乙否决了一条，理由同样合理。人端的发生，两人相当。第四张，迁移读数：把乙的配置换成甲的，再跑一遍乙的人端操作，产出会变成什么？这一步由第三方做，结果是乙的报告掉到接近甲的水平，说明乙的优势主要来自配置。

四张读数合起来，给出的结论是："乙的席产出更好，主要原因是配置；甲的人端发生与乙相当。"这个结论没有惩罚乙，也没有补偿甲，它只是把差别放回它来的地方。

在这之后，制度可以做什么？有三个选项，它们回答的是不同的问题。第一个问题：证书发给谁？发给席，证书上写明配置读数，需要这个席的雇主或者下一级

学校可以看到。第二个问题：要不要补偿配置差距？这是公共政策，不是评估的事。评估的任务是让差距可见，让社会可以讨论要不要补偿、怎样补偿。如果一个社会决定每个学生都配发同样的基底配置，那是它的选择；评估要做的，是让这个选择有数据。第三个问题：人端的发生能不能单独培养？能，这是学校的核心工作，也是甲和乙都需要的。

这里值得对比旧办法。旧办法里，乙靠更好的家教、更好的书、更多的时间，同样产出更好，旧账本把这些全部记在"乙更聪明"上。旧账本一直在把配置的差别悄悄记成人的差别，只是因为配置的差别以前不显眼，大家就当没有。AI时代只是把它放大到不得不看见。本卷的公平主张，不是"一切平等"，是"一切可见"。看见了，才可以讨论怎么办。

还有一个疑问：登记配置会不会把家庭经济状况直接暴露给雇主？回答：这确实要谨慎。配置读数的粒度，不必细到"付费模型"，可以是"配置类别"：基础、增强、专用，三档就够。细节仅供第三方复验时查看。这类隐私安排属于实现，不是原理，原理只要求：配置要被登记，而且登记要被用来解释差别。



加厚一百一十五

标准漂移：一个反面想象

卷六第五十七章说三权合一的评估有一个缺陷：标准可以悄悄漂移，所有程序依然合规，证书却不再证明任何东西。这里写一个反面想象，让读者看到漂移是怎么发生的，以及三权分立怎样挡住它。这个想象不针对任何真实的机构。

设有一所学校，从某一年开始，把"数据分析"这门课的期末考核，由原来的"独立完成一份分析报告"，改成"在 AI 辅助下完成一份分析报告"。这是一个合理的调整，学校还在课程说明里写了：欢迎使用 AI。第一年，报告的质量明显提高，教师很满意。

第二年，学校发现报告的质量进一步提高，几乎所有学生都得了高分。教师开始觉得，这门课的标准可以上调，于是在评分标准里增加了"使用 AI 的熟练程度"一项。第三年，评分标准中"独立判断"的权重悄悄下降，因为没有可靠的办法测量，"产出完整度"的权重上升。第四年，一位学生的报告被评为优秀，其实整份报告由 AI 一次生成，学生只做了排版。评分表上每一项都合规：使用了 AI，在规定时间内提交，格式正确，内容完整。

这个过程里没有任何人作假，没有任何程序被违反。每一年的调整都有理由。可是四年之后，这门课发出的"优秀"证书，已经不再证明任何关于学生判断能力的东西。外部审计查看的是程序：评分表有没有按规定使用，试卷有没有保存，成绩有没有复核。所有程序都通过。它查不出的，是"被测的东西"已经悄悄换了。

这就是漂移：标准、测量和发证都在同一个机构手里，每一步的变化都可以被内部合理化，而没有任何外部力量可以问"现在测的，还是不是当年说要测的东西"。

本卷的三权分立在这里怎样起作用？第一，学科共同体定义"什么叫掌握了数据分析"。这个定义由同行共同体维护，不由哪一所学校说了算。如果这所学校把标准

从"独立判断"换成"产出完整度"，学科共同体的定义不会跟着变，学校发出的证书与共同体的定义就出现了可见的落差。第二，独立机构测量。测量用的是新材料现场题和证据包抽查，由不属于这所学校的机构执行。学校没有办法让自己的学生"在测量上更容易"。第三，学校发证，但证书上必须写明所依据的共同体定义版本和测量机构的读数。如果证书上写的是"优秀"，却附不出独立机构的读数，证书就不被认可。

三权分立不阻止学校调整教学，学校可以用任何方式教，包括大量使用 AI。它阻止的是：学校自己定义"学会"，自己测量"学会"，自己证明"学会"，三件事都由自己说了算。分权之后，漂移仍然可能发生，但它会被看见：定义与读数之间的落差是公开的。

这个设计有代价。第一，独立测量要花钱，这笔钱从哪里出，是一个真实的问题，卷七的两年加两年里有试点安排。第二，学科共同体的定义也可能漂移，共同体不是天然正确的。本卷对此的回答是：共同体的漂移可以被其他共同体、被用人单位、被实验结果批评，一个公开的定义总比一个内部的标准更容易被批评。

漂移不会消失，只会被分到不同的地方，分到有人能看见的地方。在一个没有分权的评估里，漂移是不可见的；在一个分权的评估里，漂移是可见的，可见是纠正的前提。



加厚一百一十六

从"四元组"到一张证书：一份设想的样张

卷六第五十八章说评估的对象是四元组：问题域、时间、配置、档位。读者可能想看一看，这样的证书长什么样，和旧学位证相比，到底差在哪里。这里给出一份设想的样张，用文字写出。

旧学位证：某某大学授予某某同学学士学位。载明学科名、日期、校印。

新证书样张：

席：某某（人端）。问题域：数据分析（统计推断与数据解释）。时间：有效期自某年某月至某年某月，二十四个月。配置：增强类。基底为学校标准配置，设置为学生自选的资料库，对话史自学习期起算十八个月。档位：二档。证据：新材料现场题一次，由独立测量机构于某月某日执行；证据包一份，经抽查三项否决记录，均已核验。未闭合：在因果推断一题上，证据包记载一处未闭合，已登记。定义版本：数据分析共同体能力定义第三版。发证：某某大学。测量：某某测量机构。

比较两份证书，有几处值得指出。第一，旧证写的是人，新证写的是席：人端加配置，配置是证书的一部分。第二，旧证没有有效期，新证有，二十四个月。到期时需要重新举证，不是重新读学位，是重新做一次新材料现场题。第三，旧证写的是学科名，新证写的是问题域，粒度更细，也更诚实：一个学生不是"会数据分析"，而是在"统计推断与数据解释"这个问题域里达到二档。第四，新证里有"未闭合"一栏，这是旧证绝对不会有的：它登记的是这个席承认自己没做完的部分。这一栏的价值在于：它让证书带着诚实。用人单位看到这一栏，知道这个席在哪一处还没有站稳，可以有针对性地使用或补足。第五，发证与测量分属两个机构，证书上两个名字并列，一个是学校，一个是独立测量方。

反对意见很自然：这样的证书太复杂，雇主不会读。回答：雇主确实不会逐字读，但他们会读两个东西，档位与有效期，其余作为可查的底稿。类似的情形已经存在：一份飞行执照上写着机型与有效期，雇主不需要读全部考核记录，只需要知道这位飞行员在这个机型上、此刻有效。新证书用同样的逻辑，对应的是一个新的职业现实：判断总是在某个配置下、某个时点上做出的。

还有人说：二档、一档、三档，这样的分档会不会重新变成分数，重新排序？回答：卷六明确了“可核验不可聚合”：一个席在不同问题域里的档位不能相加，也不能换算成总分。同一问题域内的二档，意思是“能在新材料里自己看出尚未判定的地方，并留下可核验的证据”，它是一种能力描述，不是排名。一个社会仍然可能把它排名，但那是社会的选择，不是证书的设计。

最后，这张样张里的每一个数字和名称，都是设想的，它不是任何现实证书的格式。它的作用是说明：本书说的“评估四元组”不是抽象的口号，可以写成一页纸，印在一张证书上，由两个机构共同签发。



加厚一百三十六

一次退单考的演练：退回什么，为什么退回

卷六第六十三章说，评估复合主体需要退单考：给学生一份 AI 生成的、含有若干隐蔽错误的成品，考他退回什么，理由是否成立。读者很容易觉得，这是一个新的考试名目。这里演练一次，看它在测什么，以及它为什么比一般的"挑错题"更接近真实。以下内容是设想的。

设问题域是"数据解释"。成品是一份 AI 生成的短报告，结论是："某社区实行垃圾分类试点六个月后，居民的垃圾分类正确率从百分之四十提高到百分之七十，说明试点取得显著成功。"后面附有一张简表和两段分析。

报告里有四处隐蔽的问题，是命题人事先设置的，学生不知道。

问题一，样本。报告里写的"正确率"是由志愿者抽查的，抽查时间集中在周末上午。周末上午在家的居民，与上班族不同。这是一个"样本是否有代表性"的问题，属于材料层。

问题二，对照。报告没有提到邻近未试点社区的情况。同一时期，全城都在宣传垃圾分类，邻近社区的正确率也可能上升。没有对照，无法说是试点带来的。这属于推理层。

问题三，措辞。"显著成功"。报告里没有任何统计检验，"显著"是一个口语的词，用得像一个统计结论。这是结论层：结论强度超过了证据。

问题四，问题本身。报告把"垃圾分类正确率"当作试点的目标。可是试点真正想要的，也许是垃圾总量下降，或者回收利用率提高。"正确率"是一个容易测、但可能离目标很远的指标。这属于题层：这份报告回答的问题，是不是对的问题。

学生拿到成品，任务是退回：指出哪里有问题，理由是什么，应当怎样补充才能放行。

读数是三个，这与卷六一致：发现几处，理由成立几处，区分是否做到。发现，指找出了命题人设置的几处问题。理由，指退回时的理由是否成立，不是"我觉得不对"，而是"因为没有对照，所以不能说是试点带来的"。区分，指有没有区分不同层次的问题，比如把"样本不对"与"措辞过强"当作两件事。

一个学席的表现可能是：发现三处，漏掉题层；理由成立两处，一处只是说"感觉不严谨"；区分做到，把材料层、推理层、结论层分开写。这个读数比"得分七十"有意义得多。它说明这个席在材料、推理、结论三层上是可靠的，在题层上还没有发现；也说明，在退回时，理由的清晰度还有一处不足。

这里与卷六的"分点"相连：分点是签收的位置。这个学席在材料、推理、结论三层上能签收，题层则不能。也就是说，这个席可以对前三层的判断负责，对"问的是不是对的问题"，还需要进一步的训练。

退单考与一般的挑错题有几处不同。第一，成品是 AI 生成的，不是出题人编的，错误是模型的真实错误形态，不是人为设计的漏洞。第二，命题要求隐蔽：不是明显的错字或算错的数，而是需要判断的疏漏。第三，读数不只是"挑出几个"，还要看理由与区分。第四，每一份成品的错误位置不同，不能靠背答案。

最后，退单考与 AI 的关系值得注意：学生可以用 AI 来协助退单，比如让 AI 检查报告的逻辑。这是允许的，配置登记即可。但它引出一个有意思的现象：当学生让 AI 检查另一份 AI 生成的报告，AI 往往会指出一部分问题，漏掉另一部分。漏掉的那部分，往往是题层的，因为那需要对"问题本身"做判断。这与卷九关于落点的论证相呼应：题层的签收，来自后果的位置，不来自计算的能力。



加厚一百四十六

一个席要测几次：读数的诚实

卷六说档位是读数，不是名誉。一个读数要可信，就要问：一个席要测几次，才能说“他是二档”？这是评估设计里最容易被忽略的一个问题。测一次，可能是碰上了；测太多次，成本太高。这里给出一个思路，数字是设想的。

先看单次测量的不确定。设一次新材料现场题的结果，只能给出“过”或“不过”。一个真正处在二档的学席，有一定的概率因为运气、状态、材料偶然的难易而不过；一个只在一档的学席，也有一定的概率碰巧过。如果一次通过的概率，对真二档的学席是百分之八十，对一档的学席是百分之三十，那么只凭一次通过判二档，会误判相当多的人。

卷四关于档位判定的章节说“要连续两次”，就是为了降低这种误判。连续两次通过，真二档的概率是百分之六十四，一档碰巧连续两次通过的概率只有百分之九。区分度明显提高。但同时，真二档也有三分之一多的概率被误拒，要靠“可补测”来解决：未通过的席可以在一个月后再测一次，用另一套新材料。

这里涉及一个权衡：测得越多，误判越少，成本越高，对学生的压力也越大。本书的建议是分层：低风险的用途（课堂内的学习反馈），测一次就够；中风险的用途（学校内的档位登记），连续两次；高风险的用途（职业资格、重要的证书），三次以上，且来自不同的测量机构。

还要注意两个问题。第一，不同的测量要独立。若三次测量用的是同一套生成规则、同一个评分者，那么它们的误差是相关的，三次并不比一次更可靠。独立性是读数可信度的来源。第二，读数要附带不确定度。一个档位读数，应当写成“二档，置信较高”或“二档，临界”，不是一个单薄的“二档”。证书上的“置信”一栏，可以很简单，三个等级就够，但它让读数的使用者知道，这个读数有多硬。

读数的诚实，也包括对"不测"的诚实。对一个没有被测过的问题域，证书上就不写档位，不能因为他在相邻问题域里表现好，就推断他在这里也一样。"可核验不可聚合"在这里再一次起作用：不测，就不写。

把测量次数与用途排成一张表：

用途	测几次	要求
课堂内的反馈	一次	材料新，不入档
学校内的档位登记	连续两次	间隔一个月，材料不同
职业资格、重要证书	三次以上	独立机构，评分者互相不知道

这个设计的成本并不算大：一次新材料现场题，在 AI 辅助生成材料的条件下，成本远低于一次传统统考。真正需要的是制度：独立的测量机构、公开的生成规则、评分者的培训。这些在卷六的三权分立里已有安排。

最后，这一章的数字，没有一个来自实测。它们的作用，是让读者看见"测几次"是一个可以被计算的问题：给定真二档与一档的通过概率，可以算出各种测量方案的误判率。若实验六（分点的评分者一致性）与实验四五（现场题与退单考的追踪）给出了真实的通过概率，这一章的数字就应当被替换。



69

第六十九章

本卷可推翻处

一，若退单高考成绩与学生日后真实工作中的判断质量无关，本题的核心工具就失效。这一条要用追踪来验，卷十一列为首批。

二，若分点在实践中根本无法稳定划分，也就是说不同的阅卷人对同一份证据包判出的签收层级差异很大，席的读数就要简化为显露物与漂移两项。

三，若不可聚合在实践中完全无法落地，录取与招聘仍然只看总分，那么本书要承认，评估的对象在制度上仍是一个数字，四元组只是附注。本书预测社会端会先于学校端接受四元组，因为企业需要的正是问题域与配置这两项信息。

四，若三权分立之后测量机构本身成为新的利益方，比如按考生数量收费而放水，那么分权只是把漂移从学校搬到了机构。防线是第十条的复核与争议，若复核机制也失效，本书的评估设计就要重做。





卷 七

难题六：怎样重建学校、学制与大学

导 语

难题六：怎样重建学校、学制与大学。旧金字塔不是被 AI 推倒的，是失去了分母。本卷给出每个人自己的电梯，和一条分步、可撤的转换路线。

70

第七十章

难题：一百多年的阶梯还需要吗

小学六年、中学六年、本科四年、硕士三年、博士三到五年，这套阶梯已经运行了一百多年。复合主体诞生之后，它还需要吗？如果不需要，拿什么替代？转换期间，几亿学生和几千万教师怎么办？

这一题与前两题的关系是：难题四说了课堂怎么做，难题五说了评估怎么做，难题六要说的是，装着课堂与评估的那个壳，学校、学制、大学，要不要换，怎么换。壳不换，课堂和评估的改变会被壳压回去：一节造岔口的课，放在一个按统一进度赶考纲的学期里，两周之内就会被进度吃掉；一份四元组证书，放在一个只认总分的录取制度里，形同虚设。

这一题也是三 How 里最不能一步到位的一题。课堂可以从一节课改起，评估可以从一门课改起，学制牵动的是几亿人的时间安排，改错了代价极大。所以本卷的回答分两部分：先说学制为什么必须换，再说换的路线为什么必须分步、每一步守什么底线。



71

第七十一章

旧答案为什么不够：在阶梯内部做加法

多数改革方案在旧阶梯内部做加法：加 AI 课程、加 AI 助教、加跨学科项目、加生涯规划。它们默认阶梯本身不变。可是阶梯为什么是这个样子，很少被追问。

追问一下。为什么本科是四年？简单地说，是因为一个学科被认为有若干核心课程，每门课程需要若干学时，而一个"一般的学生"每学期能承担若干学时。这里的每一个"若干"都隐含着一个平均学习速度。为什么小学六年？因为从识字到能读一般文章、从数数到能做基本运算，一般的孩子大约要六年。年限等于知识量除以学习速度，而"一般人的学习速度"这个常数是制度的前提，不是自然事实。

在阶梯内部做加法，等于承认这个常数不变。可是复合主体改变的正是这个常数：它使学习速度在人与人之间急剧分化。同一门课，有的学席两周就能获取全部存量知识，有的学席仍需要一个学期。区间拉得越开，统一年限就越无法同时适合所有人。这不是某个政策选择的问题，而是计算基础不存在了。加法解决不了分母消失的问题，它只是在一个没有分母的除式上多加几个加数。

还有一种旧答案是减法：缩短年限，本科改三年，硕士改两年。它比加法看得更清楚，知道年限可以压缩，但它压缩的仍是统一年限，仍然假定所有人按同一个速度走，只是速度变快了。分母消失的问题，减法同样没有碰到。



72

第七十二章

猜想：金字塔失去了分母

本书的回答是：旧金字塔不是被 AI 推倒的，而是失去了分母。学制年限等于知识量除以学习速度，而"一般人的学习速度"这个常数是制度的前提，不是自然事实。复合主体使学习速度在人与人之间急剧分化，统一年限就失去了计算依据。未来的学校是个性化的知识发生能力阶梯器：每个人有自己的电梯，而不是所有人爬同一座楼梯。

"电梯"与"楼梯"的差别不在快慢，在结构。楼梯是公共的，所有人踩同样的台阶，台阶的高度按一般人的腿长设计，腿长的人觉得矮，腿短的人觉得高，但大家都只能一级一级上。电梯是私人的，每个人按自己的速度到自己要去的楼层，楼层之间不需要经过所有中间层。旧学制是楼梯，年级是台阶，"几年级学什么"是台阶的高度。新学制是电梯，席是轿厢，四元组是楼层的标记。

"知识发生能力阶梯器"这个名字里，"阶梯"仍然保留，因为发生能力确实有档位，卷四说了三档。保留的是档位，去掉的是统一的年限。一个人到二档要多久，由他的席决定，不由年级决定。

电梯不是取消学校。楼层还在，电梯井还在，只是每个人乘自己的那一部。学校从"让所有人按同一进度爬楼"的地方，变成"给每个人一部电梯、并且核验他到了哪一层"的地方。



73

第七十三章

论证之一：分母是怎么被算出来的，又是怎么消失的

分母的来历要说得再细一点，因为整卷的论证压在它上面。

旧的层级按知识的广度与深度分层：小学是基础，中学是分科，大学是专业，研究生是前沿。同时假定大多数人以相近的速度获取这些知识，于是有了"几年级学什么"。在复合主体出现之前，学习速度的个体差异虽然存在，但被控制在一个不大的区间内：最快的学生和最慢的学生，在同一门课上花的时间可能差两三倍，不会差二三十倍。两三倍的差距可以由统一年限覆盖，快的学生跳级，慢的学生留级，都是例外处理，主体不动。

复合主体使这个区间急剧拉开。原因不是人变了，是获取存量知识这件事被外包了。一个学席获取一门课的存量知识要多久，取决于它的配置和它与配置对话的方式，而这两样在人与人之间差别极大。有的学席用一周读完一个领域十年的主要文献并能复述其结构，有的学席用同样的配置一个月还在打转。差距从两三倍变成二三十倍，统一年限覆盖不了了，跳级和留级从例外变成常态，例外处理一旦成为常态，制度就得换。

分母消失还有一个后果：年级失去了知识进度的含义。过去说"五年级"，指的是一个知识位置：学到了五年级的东西。现在同一个五年级教室里，可能有的席在七年级的位置，有的在三年级，"五年级"只剩下一个含义：这些孩子大约十一岁，在同一间教室里。这个含义仍然重要，后面会说，但它已经不是知识进度。



74

第七十四章

论证之二：双时钟

分母消失，是不是意味着一切都可以压缩、学制可以无限缩短？不是。有一样东西压不下来：反馈。

一个判断是否站得住，需要现实给出回应，需要他人检验，需要时间让后果显现。一个大学生用 AI 在一个月内读完并理解了一个研究领域近十年的主要文献，这是学习时钟被压缩。但他提出的一个新想法是否站得住，需要做实验，需要同行质疑，需要等待数据，这个过程也许仍需一年。学习时钟可以压缩，反馈时钟不能压缩。本书称之为双时钟。

反馈时钟为什么压不下来？因为反馈来自判断之外的东西：现实的回应要等现实发生，他人的检验要等他人做完，后果的显现要等后果到来。这三样都不在学席手里，配置再强也催不动。AI 可以模拟实验、模拟同行，但模拟的反馈是配置内部的，它检验不了配置本身；真正的反馈必须来自配置之外，否则就是自己给自己打分。

如果学制按学习时钟设计，会把大量学生过早推向"已完成"的状态，而他们的判断从未经过现实的检验。他们学得很快，证得很少。如果按反馈时钟设计，学制就应当围绕"产生可检验的判断并等待结算"来组织。本书主张后者。

这也回答了一个常见的疑问：既然 AI 能让人学得这么快，为什么不把大学压成一年？因为一年里学得完存量，等不到反馈。大学的后半段，核心不是学更多，是让判断接受反馈。



75

第七十五章

大学的形态：两年加两年

由双时钟推出大学的形态。

知识发生能力的基础训练，约两年即可完成。这两年做三件事：走完本学科岔口册里的主要岔口，学会造岔口这台机器的用法，在保健场里建立自己的操作训练习惯。两年之后，一个学席应当能在本学科的新材料上找到岔口，也就是到二档。

后两年即可进入今天属于研究生和博士的工作：提出一个可被检验的判断，把它送进反馈时钟，等待结算。这两年的产物不是学分，是一份进入了待估价库的猜想和它的结算记录，卷十会说待估价库。

发生能力可分三档，一般、中等、顶级，大致对应今天的本科、硕士、博士，但它们不再是三段必须依次经过的年限，而是同一个网络中暂时不同的位置。一个席可以在两年内到二档、四年内到三档，也可以在四年后仍在二档，取决于反馈时钟给了它什么。社会将不再认证"谁是博士"，只认证某个复合体在特定问题域中已经达到了何种研究状态。

将来也不需要那么多博士。这句话要说清：不是不需要那么多研究，是不需要那么多"博士"这个头衔。一个"博士加配置"的复合体，其创新产出可能是今天一位博士的数倍乃至十倍，因为存量获取和常规推演被配置接管了，人端的时间全部用在造岔口和等反馈上。研究的总量会增加，持头衔的人数会减少，头衔本身会被四元组取代。

这与《未来的大学雏形和逻辑论证》一书的口径一致，本卷只取其分母与双时钟两条，不重述那本书对大学的全部论证。本卷的重心在下面两章：中小学，和转换路径。



76

第七十六章

中小学：年级保留为社交单位

中小学的变化相对温和，但方向一致：年级保留为社交与照护的单位，不再是知识进度的单位；课堂从统一进度改为共同的岔口加个人的电梯。

为什么年级要保留？因为十一岁的孩子需要和十一岁的孩子在一起。年级承担的功能有三样：知识进度、社交、照护。第一样在分母消失之后不成立了，后两样不但成立，而且更重要。一个孩子的席可能在七年级的知识位置上，但他的身体、情绪、友谊在十一岁，把他放进十四岁的教室，知识对上了，人对不上。所以年级保留，但它的含义从"学到哪了"变成"多大了、和谁在一起"。

课堂怎么办？共同的岔口加个人的电梯。共同的岔口是全班一起做的事：卷五的造岔口课，四十个人一起面对同一个矛盾，各自选方向，互相辩护，这件事不需要知识进度一致，它需要的是一群人在同一个岔口上。个人的电梯是每个席自己的事：存量知识的获取按自己的速度，配置帮忙，教席核验。一节课的结构可以是：前二十分钟共同的岔口，后二十分钟各自的电梯。

小学与中学的差别在哪里？小学阶段保健场的比重要大得多。卷三说教育裂成生产线与保健场两半，在小学，保健场应当是主体：孩子先要在器具很少的条件下建立自己的操作，类比、归纳、演绎的形式要先在身上长出来，然后才谈得上与配置合成一个席。一个从小学一年级就带着高配置的席，他的人端可能从来没有独自走过一个岔口。所以小学的规定应当是：生产线的课占少数，保健场的课占多数，配置只供负荷。到中学，比重逐渐翻转。到大学，生产线为主，保健场为辅但不取消。



77

第七十七章

教师会怎样

教师不会消失，但他们的工作重心会移动。

在旧学校里，教师的主要工作是讲授和批改。讲授是搬运存量，批改是核对产出。这两件事正是配置最擅长的，所以它们会被配置接管，这是卷八要说的"包办"。教师如果守着这两件事不放，会发现自己在和配置竞争同一件事，而且必输。

在新学校里，教师的核心工作变为三件。设计岔口：为自己教的课编岔口册，为每个岔口找现实场景和三个要求，卷五附章五的六周路径就是学这件事。守住岔口不被过早闭合：在课堂上守住三个要求，不替学生删，不暗示方向，在学生要答案时不给，在 AI 要给结论时拦。对 AI 的产出行使否决：批改时不接受配置给的评语，而是逐条判断，否决的理由记入教席的学籍。

这三件事都要求教师自己有发生能力。一个从来没有在自己的学科里走过岔口的老师，编不出岔口册；一个自己都习惯让 AI 给结论的老师，守不住岔口。这意味着师范教育要先于中小学完成转换：先造出会造岔口的教席，再让他们去造学席。转换的次序是从教师端开始，不是从学生端开始。这与卷二第十七章说的"教席比学席先出生"接上：教席已经先出生了，只是没有被命名，现在要做的是让它按新的三件事工作。

教师的数量会怎样？本书不预测。人端在教席里做的三件事，每一件都要花时间，一个教席能带多少个学席，取决于岔口的密度和反馈的周期，这两样都要真跑才知道。本书只说一件事：教师的工作量不会因为讲授和批改被接管而减少，它会被三件更难的事填满。



78

第七十八章

转换的三步

转换不能一步到位，本书主张三步。

第一步，分场。同一学校内设置有 AI 与无 AI 两种场，分别登记，先让复合主体合法存在。这一步的目的不是决定哪种场更好，是让席第一次出现在账本上：有 AI 场里的产出记在席上，无 AI 场里的产出记在空配置的席上，两种都是席。分场不改变学制，不改变课表，只改变记账，所以它可以在一个学期内完成，任何一所学校都做得到。分场之后，学校第一次能看见配置的贡献有多大，这是后两步的数据基础。

第二步，分轨。在高中后段和大学前段开放按证据晋级的通道，允许学生在某一问题域提前进入研究状态，同时保留统一年限作为默认轨。这一步动了年限，但只动一部分人的：证据够的席可以提前走，证据不够的席按默认轨走。默认轨保留是为了保护两类人：不想提前走的，和暂时走不了的。分轨的关键是“按证据”：晋级的依据是四元组，不是考试总分，也不是家长的申请。这一步需要卷六的证据接口先建起来，至少在几个问题域建起来，否则“按证据”没有依据。

第三步，接口化。由学科共同体发布证据接口标准，学校之间、学校与社会之间以接口互认，统一学制退为可选项。到这一步，年限不再是制度，是一种选择：想按四年走完的可以按四年走，想两年到二档的可以两年到，社会端看的是接口上的四元组，不是年限。学校仍然存在，作为电梯井和社交单位；学制作为统一年限，退为默认选项之一。

三步的次序不能颠倒。没有分场，看不见席，分轨没有依据；没有分轨，接口没有用武之地，发了也没人认。每一步都可以停下来观察，第二步出问题可以退回第一步，第三步出问题可以退回第二步。这是路线图的设计原则：每一步都可逆。



79

第七十九章

四条底线

在整个转换过程中，保护四条底线。

第一，不损害判断力的代际传递。新学制不能造出一代只会与配置合作、不会独自走岔口的人。保护的办法是小学的保健场比重和卷四的学位第二行：每个人的脑子在器具之外还能做什么，账面上要有记录。如果某一年的记录显示整整一代人的保健状态行普遍下降，转换要暂停。

第二，不依赖小班化才能实施。一套只有十个人的班才做得到的方法，不是方法。卷五的造岔口课是按四十人设计的，卷六的退单考是按统一成品设计的，都不依赖小班。如果转换的某一步被发现只在小班里有效，那一步要重做。

第三，不破坏评估的校准。分轨之后，提前走的席和按默认轨走的席，他们的四元组必须在同一个接口下可比，否则分轨会变成两套互不相认的证书。校准靠卷六的三权分立，测量机构必须对两条轨用同一套标准。

第四，不放弃制度本身的可批评性。转换的每一步都要写明它在什么情况下证明是错的，并且有一个机制让这个错被说出来。一套不许批评的新学制，会在几年内变成新的旧学制。

四条底线合起来，是给转换加的刹车。它们不是目标，是禁区：任何一步踩进禁区，那一步就退回。



附章十一

两年加两年的一份课程表

卷七第七十五章说大学的形态是两年加两年，这里给一份课程表的骨架，以一个理工类问题域为例，供批评。

第一年。上半年，本学科岔口册的前一半，按卷五的三步工序重走，每周三个岔口，AI 配作对手；同时保健场每周两次，AI 只供材料，人做类比、归纳、演绎的操作训练。下半年，岔口册的后一半，加入三域碰撞的第一次课题，两周一个，材料浅。年末，第一次新材料现场题与退单考，登记第一份四元组。

第二年。上半年，三域碰撞的课题加深，材料换成本学科前沿的三个分支；同时学习证据接口：读本学科的接口条款，学会自己写一条否决记录、自己判一次分点。下半年，第一次进入待估价库：提出一个猜想，写清四件事，入库。年末，第二次现场题与退单考，四元组更新，多数席在此到二档。

第三年。核心是把猜想送进反馈时钟。学生带着入库的猜想进入一个真实的现场：实验室、企业、田野、社区，猜想在那里被现实回应。这一年没有课，只有每月一次的复核：猜想的哪些前提被现实证实，哪些被推翻，判错条件有没有被触发。AI 在这一年是搜索的敌手，帮学生找到反对自己猜想的材料。

第四年。结算与储备。上半年，猜想结算：被兑现的写成一篇有证据状态标记的论文，被推翻的写成一份推翻记录，两者都入学籍，都是成果。下半年，建立自己的储备：再提出两三条猜想入库，写明结算条件，毕业后继续结算。年末，第三次现场题与退单考，四元组更新，部分席在此到三档，多数席停在二档，这是正常的，三档要等反馈时钟。

四年里没有"课程学分"这个单位，只有岔口数、碰撞课题数、入库猜想数、结算记录数、三次四元组。学位分三行：生产能力行写四元组，保健状态行写四年保健场的操作读数，经历行写四年在哪里做了什么。

这份课程表的每一处都可以改，本书只坚持两条：第三年不上课，只送猜想进反馈时钟；被推翻的猜想是成果，入席籍。



80

第八十章

与近邻学说的分界

卡罗尔早在上世纪六十年代就把能力定义为达到掌握所需的时间，本题的"分母"与之最近。差别在于：卡罗尔用它来改进统一学制内的教学，让慢的学生有更多时间；本题用它来论证统一学制失去计算依据，因为时间的个体差异已经大到统一年限覆盖不了。

能力本位教育与微证书运动也在打破年限，本题与之方向一致，但强调必须以公共证据接口为前提，否则会变成证书的碎片化。

"个性化学习"是当前最流行的口号，本题与之的分界在于：多数个性化学习指的是路径个性化，每个人按自己的进度走同一套内容；本题的电梯指的是单位个性化，每个席有自己的配置、自己的问题域、自己的档位，内容本身也不同。前者仍在楼梯上，只是允许有人走快些；后者换了结构。

《未来的大学雏形和逻辑论证》一书专论大学，本卷只取其分母与双时钟，重心放在中小学与转换路径，这两处是本卷的独有位置。



81

第八十一章

实现：一份路线图

以下是一份可以按年推进的路线图，以一个学区为单位。它不是预测，是一份可以被推翻的计划。

第一年，分场。所有学校在课表上标出有 AI 场与无 AI 场，两种场的产出分别登记，配置登记表进入学生档案。同年，选一个问题域，比如高中数学的"函数与变化"，由学区内的数学教师联合起草第一份证据接口，参照卷六第六十五章的样张。同年，师范培训按卷五附章五的六周路径，让每位数学教师做出一个自己的课例。

第二年，第一个问题域的接口生效，委托一个与学校无利害关系的机构做第一次测量。同年，扩展到两三个问题域。小学开始调整生产线与保健场的比重，保健场的课占多数。同年，公布第一批四元组，看社会端是否有人读它。

第三年，分轨。在高中后段开放第一个问题域的按证据晋级通道，证据够的席可以提前进入该域的研究状态，其余按默认轨。同年，对照两条轨的四元组，检查校准。同年，检查四条底线的第一条：提前走的席，他们的保健状态行有没有下降。

第四年，评估三年的数据，决定是否推进到接口化。推进的条件是：至少三个问题域的接口稳定运行两年，测量机构的复核争议率低于某个阈值，两条轨的四元组可比，保健状态行没有系统性下降。四条有一条不满足，第四年停在分轨，继续观察。

第五年以后，接口化。学科共同体发布接口，学校间互认，统一年限退为默认选项。

这份路线图的每一年都写了继续的条件，条件不满足就停。它可能在第二年就停下来，那说明本书的判断错了，卷十一会说错在哪里可以怎样查。



附章七

一所学校第一年的分场细则

卷七第七十八章说分场是第一步，任何一所学校一个学期内做得到。这里给一份细则，供一所中学参照。

一，课表加一栏。每节课在课表上标明"有 AI 场"或"无 AI 场"，由任课教席决定，学期初公布。一门课可以两种场都有，比如数学每周四节，两节有 AI 场用于岔口课和电梯课，两节无 AI 场用于保健场的操作训练。

二，配置登记表。每个学生学期初填一张配置表：用什么模型、什么版本、有没有自己的资料库、有没有自备的提示模板、是否携带对话历史。表随学期更新，改配置要重新登记。表进学生档案，附在每份有 AI 场的作业后面。

三，两种场的作业分开登记。有 AI 场的作业记在席上，登记配置；无 AI 场的作业记在空配置的席上。两种作业不合成一个成绩，分别报告。期末成绩单上出现两行：有 AI 场的产出，无 AI 场的产出。

四，教席同样登记。每位老师填一张教席配置表：备课用什么、批改用什么、出题用什么。批改用了 AI 的作业，老师的否决要标注：哪几份评语是老师改过的，改的理由是什么。这条一开始会遇到阻力，因为它让老师的工作第一次被看见；但没有这条，教席就仍然是没有名字的。

五，第一学期不改评估的内容，只改记账。考试照旧，只是成绩按两种场分开记。这一学期的目的是拿到数据：两种场下的产出差多少，配置能解释多少。

六，学期末做一件事：把两种场的产出并排看。如果有 AI 场的产出普遍高得多，且配置越贵产出越高，说明配置的贡献大，第二年要按卷六建证据接口；如果两种场差别不大，说明这门课的题目还是闭合的，配置帮不上忙，第二年要先把题目改开放。

七，家长沟通。学期初一封信，说明学校为什么要登记配置：不是为了防，是为了看见。信里明写：你的孩子在两种场下的产出都会被记录，两种记录都算数，都不是作弊。

八，第一年不分轨，不动学制，不动年级。分场只改记账，一个学期后看数据，再决定下一步。

这份细则的每一条都可以被一所学校按自己的情况改，本书只坚持第三条和第五条：两种场分开记，第一年只改记账。



加厚二十四

反馈时钟的四种来源

第七十四章说反馈时钟压不下来，这一章说反馈从哪里来，因为来源决定了压不压得下。

第一种来源，现实的回应。一个判断说某种材料能承重，要造出来压一压；说某种教法有效，要在教室里试一学期。现实的回应要等现实发生，配置催不动。这一种压不下来。

第二种来源，他人的检验。一个判断要被别的席看过、质疑过、试图推翻过。他人的检验要等他人做完，而且他人必须是配置之外的人，否则就是自己检验自己。这一种可以部分压缩：把判断同时送给多个席，并行检验；但每个席的检验时间压不下来。

第三种来源，后果的显现。一个判断的后果要等后果到来，一项教育改革的后果要等一届学生毕业。这一种最压不下来，它的时钟是自然的时钟。

第四种来源，模拟。让配置模拟现实、模拟同行、模拟后果。这一种可以极大压缩，但它有一个根本限制：模拟是配置内部的，它检验不了配置本身。一个配置里的错误，在它自己的模拟里不会露出来。所以模拟可以用来筛，筛掉明显不成立的判断，不能用来定，定一个判断成不成立要靠前三种。

四种来源合起来，反馈时钟可以被模拟压缩一部分，但压不到零，因为前三种的时钟不在配置手里。卷七第八十二章第一条可推翻处说的就是这个：若模拟被证明足以替代前三种，两年加两年要重算。本书押注不足以替代，理由是模拟检验不了自己。



加厚二十五

分轨的阶层风险与对策

第七十八章的第二步分轨，是三步里风险最大的一步：提前走的席若几乎全部来自高配置家庭，分轨就成了阶层的固化。这一章说对策。

第一，分轨的依据必须是四元组，四元组里有配置。一个高配置的二档和一个空配置的二档，档位相同，配置不同。分轨时看档位，也看配置：空配置到二档的席，优先。

第二，统一配置。学校给所有学生一套基础配置，加厚二十说过。统一配置之上到二档的席，与自选配置到二档的席，分轨时同等对待。这样最低起点不是空，家庭投入的差别被压缩到自选那一部分。

第三，分轨可逆。提前走的席，若在新的问题域里两次评估未到档，退回默认轨，不带任何记录上的污点。默认轨不是失败者的轨，是多数人的轨。

第四，监测。每年统计提前走的席的家庭配置投入分布，与全体学生的分布对照。若提前走的席明显偏向高投入家庭，且统一配置没有缩小这个偏向，分轨暂停。这是卷七第七十九章第三条底线的操作形态。

第五，不分轨的代价也要算。不分轨，学习速度快的席被统一年限拖住，速度慢的席被统一年限赶着走，两头都受损。分轨的风险是阶层，不分轨的风险是浪费。两种风险都要看数据，本书不预设哪一种更大。



加厚二十六

教师工作量的一笔账

第七十七章说教师的工作量不会减少，会被三件更难的事填满。这一章粗算一下。

旧工作。一位中学教师每周约十五节课，讲授占大半；批改每周约两百份作业，每份几分钟。讲授与批改合计每周三十小时上下。

新工作。设计岔口：一门课二三十个岔口，一年编完，每个岔口按卷五附章五的六周路径，头一年每周约五小时，第二年起维护为主，每周一两小时。守住岔口：每节岔口课四十分钟，教师全程在场，不讲授，但要守三个要求、在学生要答案时不给，比讲授更耗神，时间与旧课相同。行使否决：批改交给配置起草，教师逐条判断，否决的写理由，每份作业的时间从几分钟变成几分钟到十几分钟，取决于否决多少；两百份作业，每周约二十小时。

合计，头一年每周约三十五到四十小时，第二年起约三十到三十五小时。与旧工作相当或略多。省下的是讲授，填上的是否决。

一个教席能带多少学席？取决于两样：岔口的密度，密度高守岔口的时间多；反馈的周期，周期短否决的频率高。本书的估计是与现在的师生比相当，四十人一个班仍然做得到，卷七第七十九章第二条底线要求的就是这个。

这笔账的意义在于：新教育不需要更多教师，需要的是教师做不同的事。它的启动成本是头一年每周多五小时，那五小时是编岔口册，编完就没有了。



加厚二十七

家长与社会端的接口

学制转换不只是学校的事，家长和社会端不接，转换走不动。这一章说两端各要接什么。

家长。家长要接的是三件事。第一，成绩单变了：从一行变成两行或三行，有AI场的产出、无AI场的产出、保健场的操作状态。家长要学会读三行，不把三行加成一个数。第二，年级的含义变了：五年级不再是"学到五年级的东西"，是"十一岁的孩子在一起"。家长问"我孩子在几年级"，答案不再说明知识位置，要看四元组。第三，卡住是好事。这一条最难，卷三加厚十三说过。

社会端。企业和大学要接的是四元组。招聘和录取不再读总分，读与自己的问题域相关的那几项。卷二加厚八说社会端已经在这样做，只是没有名字；给它名字，就是接口化的第三步。社会端还要接一件事：证书有有效期。一份三年前的证书，要看它有没有更新。

政府端。学制是政府定的，转换的第三步接口化需要政府承认接口互认，承认统一年限退为可选项。这一步最慢，本书不预测它何时到来，只指出：前两步分场与分轨不需要政府改学制，学校自己就能做，做出数据之后，第三步才有依据。

三端里，社会端最快，因为它已经在动；家长其次，因为他们最关心；政府最慢，因为它动的是几亿人的制度。转换的次序因此是：学校先做，社会端接，家长跟上，政府最后承认。



加厚五十六

小学一年的课表样张

卷七第七十六章说小学保健场为主，这一章给一份小学四年级一周的课表骨架，供参照。

周一。语文岔口课一节，保健场语文一节，数学电梯课一节（各自进度，配置只供材料），体育。周二。数学岔口课一节，保健场数学一节，科学岔口课一节，美术。周三。语文电梯课一节，保健场语文一节，历史或社会岔口课一节，音乐。周四。数学电梯课一节，保健场数学一节，英语岔口课一节，体育。周五。综合碰撞课一节（三域的小学版：三个不相干的东西怎样算"做完了"之类），保健场综合一节，班会。

一周里，岔口课五节，保健场六节，电梯课三节，其余是体育艺术班会。配置出现的地方：电梯课供材料、给练习，保健场只供材料，岔口课几乎不出现。整周没有一节课是配置讲授的。

这份课表与现在的课表相比，课时总量相同，分配不同：讲授消失了，讲授的功能一半进了岔口课（那些知识点是被逼出来的），一半进了电梯课（那些知识点是约定，高效获取）。

四年级的岔口课与一年级的差别在于岔口的密度：一年级一学期十来个，四年级二十来个。保健场的比重从一年级的一半以上，到四年级的约三分之一，到六年级的约四分之一，逐年递减，到中学翻转。

这份课表不需要新的教室、新的设备。它需要的是教席会上岔口课、会守保健场，卷五附章五和卷九附章十二。



加厚五十七

中学一天的课表

高一一天，六节课。

第一节，数学岔口课。今天的岔口是"变化率"，场景是一段行车记录。AI 配作对手，岔口期只答"哪里可能错"。未闭合时长由值日的听课学生用秒表记。

第二节，数学电梯课。各自进度：有的席在看下一个知识点的高效讲解，有的席在做练习，有的席在补上周的岔口。配置供材料、供练习、供讲解，教席巡视，对配置的讲解行使否决。

第三节，语文岔口课。岔口是"留白"，场景是一段要删到最短的叙述。

第四节，保健场。今天是归纳：配置给十个案例夹两个反例，学生提规则、指反例，配置再给十个。记时间、错误、切换。

第五节，历史电梯课。各自进度。

第六节，三域碰撞课题（每周一次，跨两周一个题）。今天是第二周第一节，推翻共同前提。

一天里，岔口两节，电梯两节，保健场一节，碰撞一节。配置的角色三种：岔口课上是对手，电梯课上是供给者，保健场里是器械。学生一天里在三种关系里与配置相处，他知道自己此刻在哪一种。

放学前，判据题两道（数学、语文各一），十分钟写完交。这两道题是今天的秤。



加厚五十八

"研究状态"证书样张

卷七第七十五章说社会将不再认证"谁是博士"，只认证某个复合体在特定问题域中达到了何种研究状态。这一章给这种证书一个样张。

证书标题：研究状态登记。

问题域：接口编号与名称。

席：人端姓名与学号；配置登记表编号；配置摘要（模型、权限、资料库、对话史起始日）。

档位：一、二、三档之一，及判定依据的证据类型与核验机构。

分点：最近一次核验的签收层级。

待估价库：本席在该问题域入库的猜想数，已结算数，结算中对的数。

有效期：至某年某月；到期重新举证。

核验机构与核验人编号。

签收：人端签字。

这张证书上没有"博士""硕士"，没有年限，没有总分。读它的人知道：这个席在这个域里到了哪一档，签收在哪一层，储备了多少猜想、兑现了多少，什么时候到期。一个研究岗位要的人，读这一张比读一张学位证书知道得多。

它与学位证书的关系：经历行仍然保留，"此人在某校完成某段学习"终身有效；生产能力行就是这张研究状态登记；保健状态行另一张。三张分开，卷四第四十章。



加厚七十七

转换失败的预案

卷七第七十八章说三步每一步可逆，这一章写失败的预案：每一步失败的样子，和退回的办法。

分场失败的样子：两种场的产出登记之后，学校发现登记太麻烦，或者家长不理解成绩单为什么有两行，学校悄悄回到一行。退回的办法：分场本身没有改变任何评估内容，退回只是把两行合成一行，损失的是数据。预案：分场之前先向家长说清，成绩单两行是为了看见配置，不是为了惩罚谁。

分轨失败的样子：提前走的席几乎全部来自高配置家庭，或者提前走的席在新问题域里大量退档，或者默认轨被当成失败者的轨。退回的办法：暂停晋级通道，已提前走的席保留其四元组，不撤销，但不再新增。预案：分轨之前先做加厚二十五的监测，统一配置先上，晋级依据写明看档位也看配置。

接口化失败的样子：学科共同体发布的接口没有学校用，或者只有几所学校互认，形成小圈子，或者测量机构放水，接口名存实亡。退回的办法：接口降为参考，统一年限恢复为主，已发的四元组保留为附注。预案：接口化之前先有三个问题域稳定运行两年，测量机构的复核争议率低于阈值。

三步的预案有一个共同点：退回不撤销已有的登记。一个席已经拿到的四元组，无论转换退到哪一步，都保留。这样退回不伤及个人，只伤及制度，制度可以再试。



加厚七十八

制度阻力：谁不愿意换

学制转换会遇到阻力，阻力来自哪里，这一章列出来，不回避。

考试机构。它们的收入来自现有的考试，新的测量机构会分走一部分。它们可以转型，卷六加厚五十三说过，但转型有成本，它们不愿意。

学校的管理层。分场、分轨都增加管理的复杂度，两行成绩单、配置登记表、学籍，都要有人管。管理层倾向于简单。

家长。家长要的是分数换出路，成绩单变三行，他们不知道怎么读，他们会问"我孩子到底考了多少分"。这一条阻力最大，因为家长人多。

教师。教师要做三件更难的事，头一年每周多五小时。有的教师不愿意，有的教师做不到。

学生。学生里有一部分在旧制度下是赢家，总分高，配置好，他们不愿意换一个可能不那么有利的账本。

社会端。企业和大学习惯读总分，读四元组要学。

六种阻力的共同点：换账本要花钱、花时间、学新东西。本书不假装这些阻力不存在，也不假装有什么办法一下消除它们。本书能说的是两件事：第一，阻力最小的起点是分场，它只改记账，不改任何人的利益；第二，社会端已经在动，卷二加厚八，它的阻力最小，因为它有需求。从这两处开始，其余的阻力随数据松动。



卷七补章五

大学自己怎样转换

卷七的重心在中小学与转换路径，大学的形态取自《未来的大学雏形和逻辑论证》。但大学自己的转换路径那本书没有细写，这里补一段，因为大学是三步转换里最可能先走完的地方。

大学比中小学更容易转换，原因有三：它的学生是成年人，配置登记没有家长一环；它本来就有研究这件事，反馈时钟已经在运转；它的评估本来就不完全靠统一考试，四元组的接受度更高。

第一步，分场。研究生阶段先做：论文写作分为带配置与空配置两种登记，答辩时要求学生对自己论文里的否决记录做说明。这一步在多数大学一个学期就能做，而且研究生自己会欢迎它，因为它第一次把他们的配置贡献和自己的贡献分开。

第二步，分轨。本科阶段按问题域开放提前进入研究状态的通道。一个大二学生若在某问题域的四元组到了二档，可以进入该域的实验室或课题组，其余问题域按默认轨。这一步动的是本科的课程结构，需要院系配合。

第三步，接口化。学科共同体在大学层面最容易成立，因为学科本来就在那里。一个学科的若干院系联合发布接口，互认四元组，学生可以带着四元组转学、转专业、申请研究生。到这一步，"本科四年"退为默认选项，一个学生可以两年到二档进入研究状态，也可以四年走完默认轨。

大学转换有一个特殊的困难：博士。附章十一说四年里多数席停在二档，三档要等反馈时钟。博士这个头衔在旧制度里等于三档，而三档要等结算，博士就不能在入学时预设、在毕业时按年限授予。大学要做的是把博士从一个年限改成一个状态：某个席在某问题域进入了三档，登记为博士状态；未到三档的席，不授予，

也不叫"没拿到",叫"在二档"。这一改动会让博士的人数减少,第七十五章说过,研究的总量不减,头衔的人数减。

大学转换的另一个特殊之处:它可以从教师端开始,比中小学更彻底。一位教授的学籍,他的否决记录、他的岔口课、他让配置否决自己的记录,与他的论文并列,成为他的学术账的一部分。这一步大学可以自己做,不需要任何外部批准。



加厚九十四

缺席祖宗：卷七逐人划界

卡罗尔。见卷四。本卷用他的时间变量论证分母消失。

伊利奇。去学校化社会，学校垄断了学习的定义。本卷接：学制不是自然的，是制度的。分在：他主张取消学校，本卷保留学校为电梯井和社交单位，取消的是统一年限。

拉巴里。学历竞赛，教育的分配功能压过学习功能。本卷接：学位的凭证价值是社会端给的。分在：他描述竞赛，本卷给出竞赛的单位换掉之后会怎样。

能力本位与微证书运动。按能力发证。本卷接。分在：本卷要求公共接口先于发证，否则碎片化。

科尔曼。学校效应与家庭效应，学校对成绩的解释力有限。本卷接：配置的差别可能主要来自家庭。分在：本卷的回应是登记配置和统一配置，让家庭的那一份被看见、被压缩。

本卷最近的是卡罗尔和拉巴里。本卷的独有位置是双时钟、三步转换、四条底线。



加厚九十五

两年加两年的三个学科版本

卷七加厚十一给了理工类的课程表，这一章给人文、社科、医学三个版本的骨架，看结构是否通用。

人文，以历史为例。前两年：史学岔口册重走，史料的取舍、叙述的顺序、因果的方向；三域碰撞用历史、法学、文学三家；保健场练归纳（从史料到判断）和类比（一个时代到另一个时代）。后两年：猜想入库，比如对某份档案会改变某段叙述的猜想；第三年进入档案馆或田野，猜想被材料回应；第四年结算，写有证据状态标记的论文。人文的反馈时钟慢，因为材料的回应要靠新档案的出现，第三年常常等不到，猜想在毕业后继续结算。

社科，以经济学为例。前两年：模型的岔口册，每一个模型都是在几种简化之间选的；三域碰撞用经济、生态、工程三家；保健场练演绎（从假设到预言）。后两年：猜想入库，对某个市场的可查预测；第三年进入数据现场，猜想被数据回应；第四年结算。社科的反馈时钟中等，数据按季按年来。

医学。前两年：诊断的岔口册，每一个诊断标准都是在几种分法之间选的，卷五加厚七十三的化学课和加厚八十九的生物课是它的雏形；三域碰撞用医学、工程、法学三家；保健场练类比（一个病例到另一个）。后两年：猜想入库，对某种干预的可查预测；第三年进入临床现场，猜想被病人回应；第四年结算。医学的反馈时钟最严，因为回应是身体，错了有代价，所以医学的第三年要有更重的签收训练，题层的那一问在医学里是每天的事。

三个版本的结构相同：前两年岔口册加碰撞加保健场，后两年猜想入库加进反馈时钟加结算。差别在反馈时钟的长短和签收的重量。这说明两年加两年是通用结构，具体的年限要按学科的反馈时钟定，人文可能是两年加三年，医学可能是两年加四年。



加厚一百一十七

分母的算术：一个玩具模型

卷七第七十二章说，旧金字塔失去了分母：学制年限等于知识量除以学习速度，而“一般人的学习速度”是制度的前提，不是自然事实。这句话可以用一个玩具模型算一遍。模型的数字都是设想的，目的是展示结构，不是估计现实。

设一门课的“存量知识”为 120 个单位，旧学制按一个“一般学生”每周掌握 3 个单位来排，则需要 40 周，约两个学期。这就是“这门课为什么是一年”。注意这里有三个量：知识量 120，速度 3，年限 40。年限不是自然给定的，是前两个量相除的结果。

再设一个班有十个学生。在没有 AI 的年代，十个学生的学习速度大致集中在 2 到 4 之间，平均是 3。最慢的学生需要 60 周，最快的需要 30 周。统一用 40 周，最快的学生有十周空转，最慢的学生欠二十周。这个差别一直存在，旧制度靠补课、留级、分层教学来处理，也就是说，用制度的手段把分布压回均值附近。这是可行的，因为分布的宽度有限，压缩的成本可以承受。

现在设想有了 AI。对其中一部分学生，存量知识的获取近乎即时：他们可以用两周把 120 个单位的“存量部分”过完一遍。设想其中 80 个单位是存量的，可以被配置提供，剩下 40 个单位是需要发生的，仍然要靠人端。这样，速度分布变成两个部分：存量部分，学得快的学生两周，学得慢的学生（比如没有配置，或不会用配置）仍然要二三十周；发生部分，大家的速度仍在 2 到 4 之间。总体上，分布的宽度被拉开了，从 30—60 周，变成了 12—60 周。

把统一年限放在这个分布上，会发生什么？统一年限 40 周，对最快的学生，是 28 周空转，对最慢的学生，是欠 20 周。空转是浪费，欠账是失败，两头都比以前更大。制度的反应通常有两种：一种是压缩年限，改成 30 周，那么最慢的学生欠账更多；一种是延长年限，改成 50 周，那么最快的学生空转更多。无论哪种，都只能让

一头好一些、另一头更差。这就是"分母消失"的意思：能让统一年限成立的那个"一般速度"，已经不再是一个集中的数，没有一个年限能同时适合所有人。

模型的第二层：两个部分要分开算。存量部分，对有配置的学生几乎不占时间，对没有配置的学生仍然占用大量时间。发生部分，在人与人之间的差别比存量部分小，但它的时间不能被配置压缩：卡住的时间是原材料，不能被免除，只能被造出来、被守住。于是一门课的年限可以拆成：存量部分的年限（因人而异，可以很短），加上发生部分的年限（相对稳定，不能省）。统一年限没有这个拆分，把两部分混在一起，一并按平均速度处理。

由此可以推出本卷的结构：学制要按"发生部分"来排档位，不按"存量部分"来排年限。存量部分用配置处理，各自按速度；发生部分由岔口册与课堂处理，有共同的节奏。这与"电梯"的比喻是一致的：每个人的电梯速度不同，但每一层都要停，在每一层都要走一遍岔口。

有两处要承认模型的局限。其一，数字是设想的，现实里"存量部分"与"发生部分"的界线不整齐，一个知识点常常两者兼有。其二，模型假定发生部分的速度分布比较窄，这个假定没有实证支持。如果发生部分的速度分布同样很宽，那么"档位替代年限"的优势会更大，不会更小；如果相反，发生部分的速度几乎一致，则统一年限在发生部分仍然有效。这个问题在卷十一的实验里，由一项专门的观测来回答：测量同一批学生在发生部分上的速度分布。

这个玩具模型的价值，是给"分母消失"一个可以手算的形式：年限等于知识量除以速度；速度分布变宽，统一年限同时伤害两端；拆出两个部分之后，只有一部分仍然需要统一的节奏。读者如果不同意其中任何一个数，可以改，结构不变，改的是哪里，就知道本书的判断在哪里依赖于这个数。



加厚一百一十八

转换期的三个人：一位老师，一位校长，一位家长

卷七第七十章说，这一题是三 How 里最不能一步到位的：几亿学生，几千万教师，转换期怎么办？抽象的路线图在卷七已经写了，这里换一个办法，写三个设想的人，看转换期对他们意味着什么。

第一个人，一位四十五岁的初中数学老师，教了二十年。他不反对 AI，也用，但他的课堂一直是讲授加练习。他在卷七的转换路线里，会被要求做什么？第一年，什么都不用改变，只要在一学期里选一个单元，用岔口册做一次"十五分钟沉默"。他不需要放弃他的讲授，也不需要掌握新的技术。第二年，他有了第一次经验，可以对照自己的班与没有试的班，读一个简单的读数：学生在新材料上的表现。第三年，如果读数不错，他的学校会请他去帮助其他老师。这位老师的转换，不是"重新做老师"，是在原有的手艺上加一道工序。卷七所有关于教师的安排，原则上都是加工序，不是换职业。如果这个路线需要他放弃二十年的手艺，它就不会被推开，也不应该被推开。

第二个人，一位一所普通县中的校长。他最怕的是两件事：升学率下降，家长不满。卷七给他的路线是：不动高三，不动升学考试的主线，只在高一高二的某几门课里试点，试点的成本由一个小规模的额外经费支持。他每年要做的事是向家长公布一份读数：试点班与对照班在升学相关指标上有没有差别。如果没有差别，试点继续；如果试点班明显更差，立即撤回。卷七的"撤回规则"为他保留了退路：一次试点失败，不是他个人的失败，是预先写入的、可以被接受的结果。校长的担忧是现实的，而路线的设计要让他的担忧有出口：试点可撤，成本可控，读数公开。

第三个人，一位小学三年级孩子的母亲。她关心的是：孩子要不要学 AI，要不要报课外班，会不会输在起跑线上。卷七给她的回答比较朴素：孩子在小学阶段，最重要的是在基础材料上多经历卡住的时间，也就是不被过早告知答案。她可以做

的事不多，却很具体：孩子做作业卡住时，晚一分钟再提供帮助；孩子问问题时，先问一句"你觉得是什么"；孩子用 AI 时，要求孩子先写下自己的想法。附录十给家长的十二个月，就是这些的展开。这位母亲不必理解"学席"，不必知道"四元组"，只要懂得保护孩子卡住的时间。

三个人的转换，各自的第一步都很小。这是卷七路线设计的原则：每一步必须在现有的人和钱之内做得完，每一步失败时，退回到原来的状态不付出额外代价。转换期之所以让人焦虑，是因为人们想象的是一次整体切换；本书想象的是一千次局部的试探，各自可撤，各自读数。局部的试探积累成整体的变化，这与历史上多数制度的变化方式更接近：很少有制度是在一个日子里被换掉的，大多数是在许多地方各自试，试出来了，再被写进规则。

这三个人也提醒一件事：本卷的路线对三种人的要求，从老师到校长到家长，一个比一个少。这不是巧合。教育改革失败，常常是因为对最不能承担的人要求最多，把最复杂的部分交给一线教师和家长。本卷的设计相反：复杂的部分放在学科共同体、独立测量机构、学校的制度层，一线的人只做简单、可检查的动作。



加厚一百一十九

两年加两年：第一批学校的试点怎样设计

卷七提出"两年加两年"：两年做试点，两年做修正与扩展。这里把第一个两年写成具体的设计，说明一个学区用现有的人和钱，能做什么。

试点单位：一个学区里自愿报名的十至二十所学校，每所学校选一至两门课，一个年级。不选高三，不选毕业年级。选课的原则是：这门课有明确的"光滑化"程度较高的判决，适合做岔口册，比如初中数学的函数、初中物理的力学、高中语文的论证类写作。

第一年上半年：准备。完成三件事。一，每所试点学校的相关教师编出一至两份岔口册，共享给学区内其他学校。二，建立席登记：每个学生在这门课里有一个席登记，登记配置（基底由学区统一，设置由学生自选，对话史自动保存）。三，建立对照：同一学校内另一个班，按原来的方式上这门课，作为对照。

第一年下半年：运行。试点班按岔口册上课，AI的位置按三条规定。学期末，试点班与对照班各做一次新材料现场题。材料由学区之外的一个测量机构提供，评分的人不知道哪个班是试点班。

第二年上半年：读数。读数有四项：一，新材料现场题上，两个班的档位分布；二，一个学期之后，学生对这门课的兴趣与焦虑（用简短的问卷）；三，教师的工作量变化；四，传统考试成绩，用于观察试点有没有拖累原有的指标。所有读数公开，包括不好看的读数。

第二年下半年：判断。学区根据读数做三种决定之一：继续，修改后继续，终止。决定要写下理由。终止也是可以接受的结果，而且要被当作一次有价值的实验，而不是失败的耻辱。

这个设计里几处值得说明。第一，为什么选自愿的学校？因为强迫的试点会产生大量形式主义的数据。自愿的学校有一个偏差：可能更积极，更有能力。这个偏差要写进读数的说明里，不要隐瞒，后面扩展到非自愿学校时，会用来校正预期。第二，为什么要有对照班？因为没有对照，任何改善都可以归因于"新鲜感"与"关注效应"。对照班不是为了证明新方法，是为了让一次失败可以被看见。第三，为什么由学区外的机构测量？因为学校自己测自己的学生，会不自觉地新方法倾斜，这是前面标准漂移的一个微缩版本。

成本。设想的数量级：一个学区的二十所学校，每所学校两位教师参与，每位教师编岔口册花三个工作日，加上教研的会议与培训，大约一人月的工作量。测量机构的费用按学生人数计，现场题的生成与评分在 AI 辅助下，成本远低于传统的统考。这些数字没有实测，要由第一批试点自己给出。本卷的立场是：成本必须在一所普通学校能负担的量级内，否则它不是一个可推广的方案，只是一个富裕学区的展示。

最后一点，也许是最重要的：试点的目的是"推翻本书"，不是"证明本书"。如果两年之后读数显示岔口册与对照班没有差别，这个结果比任何"成功案例"更有价值，因为它告诉后来的人，哪一处是本书错的，不必再浪费同样的两年。卷十一的实验设计，就是按这个精神写的。



加厚一百三十七

大学：一个系的四年，怎样改成档位

卷七谈学制，难点最集中在大学，因为大学有学分、学位、专业、院系，一整套已经成熟的制度。这里以一个设想的系为例，一个本科数学系，说明"从年限到档位"不是推倒重来，而是几步可以走的改动。

现状：四年，约一百二十个学分，按课程序列排列：微积分、线性代数、概率、分析、代数、拓扑，等等。每一门课有学时、考试、学分。毕业条件是学分满额加毕业论文。

第一步，不动学分，加档位登记。每门课结束后，除了学分，登记这个学席在这门课对应的问题域里的档位读数，主要来自新材料现场题与证据包。学分仍然用来满足行政的要求，档位读数用来记录能力。两套账并行，互不干扰。这一步几乎不花成本，只要在课程结束时增加一次新材料现场题。

第二步，允许档位先行。对某些课程，学生若能通过新材料现场题，达到二档，可以免修课程内容的"存量部分"，直接进入"发生部分"。比如分析课中，对极限、连续的存量知识，学生可以通过配置自学，只要在新材料上过了二档，就不必坐满全部课时。这一步需要学校修改学分的规则，但不动学位的规则，学生仍然要修满学分，只是学分可以由"档位通过"来兑换。

第三步，学制的弹性。同样的课程，有的学生三年修完，有的学生五年。这在许多学校已经是现实，不是新鲜事。本卷建议的改动是：把"学习时间"作为学生的登记项，而不是作为学位的硬性要求。学位的要求改为：在若干个核心问题域里，达到若干个档位，并留下证据包。学习年限变成"实现这些档位所用的时间"。

第四步，学位三行。卷六说的学位三行：生产能力、保健状态、经历。生产能力，是各问题域的档位；保健状态，是学生在"不借助 AI 时"仍保持的基础判断能

力，比如形式逻辑训练的状态；经历，是项目、课题、实习的记录。这三行替代了单一的"学位"一栏。

第四步里，第一步最便宜，第二步需要规则的修改，第三步需要制度的松动，第四步需要社会的接受。每一步都可以单独做，做完一步，不必然做下一步。这是卷七"分步、可撤"的原则在大学里的体现。

对这个系的老师来说，意味着什么？第一，课程的设计要分出"存量部分"和"发生部分"，这需要老师对自己的课有一次诚实的审视。第二，要准备新材料的生成规则，这需要同行的共同工作，一个系可以分担。第三，老师的角色从"讲授者"转向"守住者"，这是一个真实的转变，要用培训和时间来支持。

对学生来说，意味着：同一门课，可以更快，也可以更慢；成绩单上不再只有一个数，而是一个档位加一份证据；毕业的标志不再是"坐满了四年"，而是"在这些领域里达到了这些档位"。

这样的改动，会引起哪些反对？一，教务系统不适应，要改。二，用人单位不理解档位，要沟通。三，学生担心档位不被认可，要有过渡期的双轨：学位证里同时有传统的学分记录和新的档位记录。双轨的成本，是过渡期必须付的，不能省。

这些反对都是现实的，也都是可以逐一处理的。关键是，不要一次改完，要在一个系里试，在一所学校里试，再扩展。



82

第八十二章

本卷可推翻处

一，若反馈时钟本身也能被 AI 大幅压缩，例如模拟实验与虚拟同行评审被证明足以替代现实检验，那么"两年加两年"的结构还会进一步缩短，本题的数字需要重算。本书押注反馈时钟压不下来，理由是反馈必须来自配置之外，模拟的反馈检验不了配置本身。

二，若分轨导致严重的阶层分化且无法纠正，也就是说提前走的席几乎全部来自高配置家庭，第二步就必须暂停。本书的防线是配置登记：配置的贡献被看见，评估才能区分配置与人端；若登记之后仍无法区分，分轨要停。

三，若分场之后发现配置对产出的解释力很低，那么席的登记就是多余的，学制不必换，回到统一年限即可。这一条与卷二第二十三章的第二条相同，是整个 How 组共用的推翻条件。

四，若小学阶段保健场为主的安排被证明使孩子在进入中学时落后于从小带高配置的孩子，且这种落后在后续几年追不回来，那么第七十六章的比重安排要调整。本书预测追得回来，而且从小带高配置的孩子在保健状态行上会更差，但这是预测，不是证据。





卷 八

难题七：旧教育为何两千年合理，今天失效

导 语

难题七：旧教育为何两千年合理，今天失效。本卷替旧教育说足话，再算一笔成本账：发生式教育从来存在，只是贵；这一次，贵的那几项被压低了，旧教育的核心环节也被包办了。

83

第八十三章

难题：为什么恰恰是今天

搬运、传道、接受的教育并不愚蠢。它培养了一代又一代科学家、工程师、文学家。为什么它在过去是合理的？又为什么恰恰在今天，而不是在印刷术、广播、电视、互联网出现时，必须被整体更换？

Why 三题问的是"为什么非如此不可"。前六题给出了对象和装置，一个反对者可以说：你们说的都对，但没有必要，旧教育改一改就行。难题七要回答的正是这个"没有必要"：不是旧教育不好，是它成立的条件没有了；不是 AI 太强，是 AI 动到了别的技术没有动到的那一处。回答不了这一题，前六题就只是一套更好的方案，而不是一套非得换上的方案。

这一题还要给 How 组提供改革的顺序。三 How 各自可以从一节课、一门课、一个学区开始，但它们之间有没有先后？先改课堂还是先改评估？难题七的回答决定这个次序。



84

第八十四章

旧答案为什么不够："时代变了"与"AI 太强了"

常见的解释是"时代变了，需要创新人才"。这个解释太宽：每个时代都说自己需要创新人才，工业时代说，信息时代说，现在还说。一个每个时代都成立的解释，解释不了为什么恰恰是这个时代要换教育。

另一种解释是"AI 太强了"。这个解释也不准：计算器在计算上远比人强，却没有引起教育的本体危机；搜索引擎在检索上远比人强，教育也没有换。强不是理由，强了几十年的东西多得是。

第三种解释是"AI 让学生作弊太容易了"。这个解释把一场本体危机说成了一个纪律问题，卷二第十五章已经说过，作弊的语法本身预设了一个已经不存在的所有者。

三种解释的共同缺陷是：它们都没有说清旧教育当年为什么合理。不说清合理的条件，就说不清条件是怎么消失的，于是只能用"变了""强了""容易了"这种没有边界的词。



85

第八十五章

猜想：成本结构翻转

本书的回答是：旧教育的合理性来自成本结构，它的失效也来自成本结构的翻转。发生式的教育从来不是没人想到，而是负担不起；AI 第一次使它负担得起，又同时使旧教育的核心环节被包办。

这句判断有两个部分。前一部分说旧教育为什么合理：它是在一个成本约束下的最优解。后一部分说它为什么失效：约束翻转了，最优解就不再最优；而且翻转的同一件器具，把旧解的核心环节接管了，旧解连勉强维持都做不到。

"成本结构"这个词指的是：让一个判断在学习者身上发生，要花多少；把一个判断的结果搬运给学习者，要花多少。旧教育成立于前者远贵于后者的年代，AI 把前者压到了接近后者，同时把后者压到了接近于零。两个成本一起动，旧教育两头都站不住。



86

第八十六章

论证之一：发生式教育一直存在，只是贵

苏格拉底式的对话、学徒制的手把手、研究生院的导师制，这些都是让判断在学习者身上发生的形式，历史上一直存在。苏格拉底不告诉人答案，他追问，直到对方自己走到岔口上；师傅不讲原理，他让徒弟做，做坏了再做；导师不给结论，他问学生“你凭什么这么认为”。这些都是造岔口的机器，两千年前就有。

但它们都要求一对一或一对少数，成本极高，只能留给极少数人。苏格拉底一生对话过的人数以百计，一个师傅一生带几个徒弟，一位导师一生带几十个学生。大规模教育要面向所有人，就只能选择一种可以批量复制的形式：把判断的结果写成教科书，由一位教师面向几十人讲授，再用统一考试检查接受的程度。这是在成本约束下的最优解。它省略了学习者卡住的那段时间，因为那段时间太贵，一个老师无法陪四十个学生分别卡住。

所以旧教育不是不知道发生式更好，它是知道发生式更好而负担不起，只好退而求其次。这一点要说清，因为它决定了本书对旧教育的态度：不是批判它，是承认它在自己的条件下做对了。批判旧教育的文字很多，多数没有看见这一层，它们把一个成本约束下的最优解当成了一个观念上的错误。



87

第八十七章

论证之二：印刷、广播、电视、互联网为什么没有换教育

这一章回答"为什么不是更早"。

印刷术、广播、电视、互联网都降低了"搬运"的成本，但它们都没有改变"陪伴卡住"的成本。印刷术让教科书便宜，广播和电视让讲课可以被无数人同时听，互联网让任何讲课可以被随时听，它们做的都是同一件事：把现成的答案送得更远、更快、更便宜。它们只能送答案，不能陪人卡住，因为陪人卡住需要一个能回应这个人此刻困难的对话者，而印刷品、广播、视频、网页都不会回应。

所以这些技术强化了旧教育，而不是取代它。教育技术史研究早已指出，历次新技术进入学校后大多被旧课堂吸收，并未改变教学形态。本书同意这一观察，并解释其原因：之前的技术都只降低了搬运成本，而旧教育本来就是搬运，搬运更便宜了，旧教育更稳固了。一台投影仪、一个学习平台、一门慕课，都是更好的搬运，它们让旧教育活得更久。

有人会说，互联网上有论坛、有问答社区，那不是回应吗？是回应，但它是异步的、公共的、慢的，一个学生卡住时发帖，几小时后得到回复，回复的人不知道他卡在哪一步。它不是陪伴卡住，是延迟的搬运。真正的陪伴要求即时、私人、针对此刻的困难，这在 AI 之前只有人能做，而人贵。



88

第八十八章

论证之三：AI 做了两件相反的事

AI 不同，它同时做了两件相反的事。

第一件，它第一次使"一对一陪伴一个人卡住"的边际成本接近于零。一个学生卡住时，可以有一个不知疲倦、随时回应、针对他此刻困难的对话者，四十个学生可以同时各有一个。这是使能条件：发生式教育第一次在经济上负担得起。苏格拉底可以有四十个分身，每个分身盯着一个学生。

第二件，它同时也是史上最强的答案供给装置。学生一卡住就能得到答案，那段原本珍贵的时间就被消灭了。旧教育中"搬运"这一环本就是 AI 最擅长的，所以旧的路已经被 AI 包办：教师讲授、学生练习、机器批改，这一整条链条可以在没有真正判断发生的情况下高效运转，甚至分数更高。分数越高，越说明判断已经被前置到了机器里。

两件事出自同一件器具，方向相反：一件让发生第一次可能，一件让发生第一次多余。哪一件会赢，不由技术决定，由制度决定。一个没有制度设计的学校，会自动滑向第二件，因为第二件省力、指标好看、容易交代。这就是为什么本书说 AI 是使能条件而不是充分条件：它打开了门，也同时提供了一条不进门的更宽的路。



89

第八十九章

论证之四：第二根柱子

旧教育不只是教学，还有评估。旧教育的评估之所以可靠，是因为工具项可消。计算器没有破坏这一点，因为它对所有人给出同样的答案；AI破坏了这一点，因为它对每个人给出不同的判断。这是卷一的证明，这里只取结论。

于是旧教育同时失去了两根柱子：它的教学环节被包办，它的评估环节悬空。两根柱子失去的方式不同。教学环节的失去是外表如常的：课照上，作业照交，分数照登，只是做事的换成了配置。评估环节的失去是账本失真：分数还在，但它量的已经不是它宣称量的东西。两根柱子一起失去，旧教育才从"改一改就行"变成"必须整体更换"。只失去一根，都还可以修：教学被包办，可以用严格的评估把它逼回来；评估悬空，可以用扎实的教学让它暂时不那么要紧。两根一起没了，修无可修。

这也是为什么前几次技术革命没有换教育：它们最多动了教学的一根柱子，而且只是让搬运更便宜，评估那根柱子纹丝不动。AI是第一件同时动到两根的器具。



90

第九十章

包办与替代的区别

替代意味着旧环节被新环节取代，而包办意味着旧环节仍在运转，只是运转的主体换了，外表却一切如常。

今天的许多课堂正是如此：教师照常布置作业，学生照常提交，分数照常登记，甚至比过去更好。一切看起来都在正常运行，但真正让判断发生的那一段已经被机器接过去了。包办比替代更危险，因为它不会引起警觉。一所学校可能在包办状态下运行多年，各项指标持续向好，直到它的毕业生在第一个没有现成答案的工作任务面前失手。

包办的识别办法只有一个：看卡住的时间。一个包办状态下的课堂，学生几乎不卡住，因为一卡住答案就到了；一个发生状态下的课堂，学生按设计卡住，而且卡住的时长被记录。卷五的未闭合时长就是包办的探测器。一所学校若各项指标向好而未闭合时长趋近于零，它就处在包办状态。

对 AI 的预测因此与对前几次技术的预测不同。前几次是“低使用率、无改变”：老师不用投影仪，或者用了也照旧讲。这一次是“高使用率、高满意度、形态不变而实质被包办”：老师和学生都在用，都很满意，课的形状一点没变，而发生消失了。这是一种更难被发现的失败，因为所有的反馈都是正面的。



91

第九十一章

一条历史的对照线

书写发明时，柏拉图借苏格拉底之口担心文字会让人丧失记忆，只留下记忆的外表。这个担心在某种意义上应验了，人类的记忆方式确实变了，但文字最终建造了一种新的复合主体：读写之人。一个识字的人和一个不识字的人，在理念世界里是两种发生者，前者可以和几百年前的人对话。

印刷术使书籍进入千家万户，却没有改变课堂的基本形态，因为它仍然是搬运工具。计算器进入课堂时曾引发激烈争论，最终以"分场"解决：有的考试允许，有的不允许。每一次，教育都在"先提效旧主体、后建造新主体"的两阶段中摇摆，卷二第十九章说过这条律。

AI 的不同在于，它一次性走完了第一阶段，并且让第二阶段无法再被推迟。它走完第一阶段只用了两三年：学校里几乎所有的讲授、练习、批改都可以由它提效。它让第二阶段无法推迟，是因为它同时破掉了可消性，旧主体的账本记不下去了。文字用了几百年才造出读写之人，AI 把这个过程压到了几年，而且不给教育留"先用着看看"的时间。

这条对照线说明本书的判断不是技术恐慌。文字、印刷、计算器都曾引起恐慌，都被证明过虑。本书对 AI 的判断不基于恐慌，基于成本结构的两处翻转和可消性的一次破坏，这三件事前几次技术都没有做。



92

第九十二章

成本翻转之后的选择，与改革的顺序

成本结构翻转，并不自动带来发生式教育。它只是让发生式教育第一次在经济上成为可能。一个社会完全可能选择把省下的资源用于更高效的搬运，因为搬运的成果更容易测量、更容易向家长和上级交代。这正是本书把教学与评估捆在一起改的原因：只要评估仍以产出为证，学校就没有动力去保护卡住的时间。

由此得到改革的顺序：不能只在教学端引入 AI，而评估端不动，那样只会得到“更高效的旧教育”加“更严重的悬空”。教学与评估必须一起换。具体到三 How：难题四的课堂和难题五的评估要在同一门课上同时开始，难题六的学制在两者稳定之后跟上。一位老师可以先做一节造岔口的课，但她下一步必须做的是把这节课的判据题和未闭合时长记进评估，否则她的课会在一个学期内被进度吃掉。

同时，改革的资金应当投向“陪伴卡住”的那一部分：AI 的反向配置、教席的培养、岔口册的编写，而不是投向更快的搬运。判断一笔教育 AI 投入是否值得，不要只看分数提升和时间节省，还要问：它把学生卡住的时间留下了多少，又替学生结清了多少。前者是投资，后者可能是透支。两者都会让短期指标变好，只有前者会让十年后的毕业生变强。



93

第九十三章

与近邻学说的分界

教育技术史研究早已指出，历次新技术进入学校后大多被旧课堂吸收，本题同意并解释其原因：之前的技术都只降低了搬运成本。对 AI 的预测因此与之不同：不是"低使用率、无改变"，而是"高使用率、高满意度、形态不变而实质被包办"。

"教育成本病"的经济学解释认为教育的人力成本随其他行业的生产率上升而相对上涨，本题与之的分界在于：成本病说的是搬运的人力成本，本题说的是发生的人力成本，两者过去一起涨，现在一个归零一个也归零，但方向相反。

《AI 时代教育新使命》一书从赋能与死因入手，本卷给出的是独立于它的成本结构论证：那本书问旧教育死于什么，本卷问旧教育活于什么、活的条件怎样没了。两条路通向同一个结论，可以互为检验。

《老路已被包办》一书专论"包办"，本卷引用其母题，第九十章的包办与替代之别取自它，不展开。本卷的独有位置是两根柱子同时失去这一判断，以及由此推出的改革顺序。



附章八

成本的一笔账

卷八说旧教育的合理性来自成本结构，这里把这笔账粗算一遍，数字是量级，不是精确值。

旧教育的搬运成本。一位教师面向四十名学生讲一节课，四十分钟，教师的时间成本按小时工资折算，分摊到每个学生头上是几元钱。一本教科书几十元，可以用一年。搬运一个知识点到一个学生面前的边际成本，在几元钱的量级。

旧教育的发生成本。让一个学生在一个岔口上卡住并被陪伴，需要一个能回应他此刻困难的对话者，在 AI 之前只有人能做。一位教师一对一陪一个学生卡二十分钟，时间成本是刚才那节课的四十倍。一个学期若要让每个学生在二十个岔口上各被陪一次，需要的教师时间是讲授制的几十倍。这是发生式教育负担不起的原因，数字上一目了然。

AI 之后的搬运成本。一个学生问 AI 一个知识点，边际成本按调用计价，在几分钱以下的量级，比教师讲授低两个数量级。这是"包办"的经济基础：搬运便宜到几乎免费，旧教育的核心环节自然被它接管。

AI 之后的发生成本。一个学生在岔口上卡住，AI 作为对手陪他二十分钟，边际成本同样在几分钱的量级。发生式教育第一次和搬运一样便宜。这是"使能"的经济基础。

两个成本一起归零，旧教育两头都站不住：它的合理性来自发生远贵于搬运，现在两者一样便宜，它不再是最优解；它的运转依赖搬运由教师完成，现在搬运由配置完成，它的核心环节被接管。

新增的成本在哪里？在三处。教席的培养，一位老师按卷五附章五走六周，成本是她六周的部分时间。岔口册的编写，一门课二三十个岔口，一个学区五十位老

师一年编完。独立测量机构，按考生数量计价，量级与现有的标准化考试相当。三处加起来，不高于现有教育支出的一个零头。

所以本书的判断是：新教育不比旧教育贵。它贵的地方是启动，不是运行；启动的成本主要是时间，不是钱。这一条可以被查：一个学区按附章七做一年，把账记下来。



加厚二十八

计算器公案细论

第八十八章与卷二第十九章都提到计算器，这一章把它当作一个公案细论，因为它是理解 AI 为什么不同的最好对照。

计算器进入课堂是在上世纪七八十年代。反对者说：学生会失去计算能力，会依赖机器，会不理解运算的意义。支持者说：计算是低级技能，省下的时间可以用于高级思维。争论了十几年，最终以分场解决：小学低年级不许用，高年级和中学的部分考试允许，部分不允许。

为什么分场就够了？因为计算器三条一条都不破。同一性：所有人的计算器给出同样的结果。稳定性：今年的计算器和十年前的给出同样的结果。无自变判断：计算器对谁都给同样的答案，它不针对使用者。所以在允许用的考试里，计算器项是共同项，可消，账仍然记在人头上；在不允许用的考试里，测的是空配置的计算。两种考试都能测到人，分场就足够。

反对者担心的"失去计算能力"部分应验了：多数人的心算能力确实下降。但这没有引起主体危机，因为计算能力只是理念界的一小块，而且它在旁边生出了速算比赛，卷一第十一章说过旁生。

AI 与计算器的差别，正是三条件。它对每个人给出不同的判断，它随对话史变化，它每几个月更新。分场能把它挡在考场外，挡不住它已经装进学生脑子里的材料和拿走的记忆，也挡不住考场外的一切判断行为都已经是复合体的。所以这一次分场只是第一步，不是终点。计算器公案的教训是：分场对不破可消性的器具足够，对破可消性的器具不够。



加厚二十九

互联网教育史的一课

大规模开放在线课程在十几年前曾被认为会改变教育：顶尖大学的课免费开放，任何人都能听。它的完成率极低，多数注册者听不完第一周。为什么？

按本书的框架，答案清楚：它是史上最好的搬运，不是发生。它把讲授送到了任何人面前，但它不能陪任何人卡住。一个学生在第三周卡住了，他面前只有一段视频和一个论坛，视频不回应他，论坛的回复要等几小时且不知道他卡在哪。他放弃了。完成率低不是学生的问题，是搬运的极限。

这一课对 AI 教育的含义是：如果 AI 只被用来做更好的搬运，讲得更清楚、答得更快、推送更准，它会重蹈覆辙，只是完成率会高一些，因为它能即时回应。但即时回应的是答案，不是陪伴卡住。完成率高，发生率未必高。卷八第九十章说的"高使用率、高满意度、形态不变而实质被包办"，就是在线课程的 AI 版本。

在线课程还有第二课：它没有动评估。听完课的人拿到的证书，社会端不认，因为证书测的是"看完了"，不是"学会了"。评估不动，搬运再好也发不出有价值的证。这与卷八第九十二章的改革顺序一致：教学与评估要一起换。



加厚三十

三所学校的画像

"包办"是什么样子，三所虚构的学校可以画出来。它们的指标都在向好，处境完全不同。

第一所，全面包办。每门课都用配置讲授、练习、批改，学生的分数普遍上升，家长满意，教师轻松。未闭合时长趋近于零，因为课上没有岔口，学生随时能得到答案。判据题从未出过。这所学校的毕业生存量知识扎实，在第一个没有现成答案的任务上失手。它是卷八第九十章说的典型。

第二所，隔离坚守。禁止一切配置，闭卷、监考、手写。分数稳定，家长放心。未闭合时长也不高，因为课仍然是讲授制，只是没有配置。这所学校的毕业生走出校门，进入一个处处是配置的世界，他们从未学过与配置合成一个席。它是卷一第九章说的隔离路径。

第三所，分场。有 AI 场与无 AI 场分开，岔口课记未闭合时长，配置登记进档案，保健场每周三次。分数不一定更高，因为一半的课时给了岔口。家长有疑问，因为成绩单变成了三行。这所学校的毕业生在新材料题上明显更好，在存量考试上持平。它是本书主张的形态。

三所学校的分数可能相近，但它们记的是三种不同的东西。第一所记的是配置的产出，第二所记的是空配置的产出，第三所分开记。只有第三所知道自己在测什么。要区分三所，看三个读数：未闭合时长、配置登记有没有、成绩单有几行。



加厚五十九

旧教育的另外两根支撑

第八十九章说旧教育有两根柱子，教学与评估。它还有两根支撑，不在教育内部，在教育外部：家长的期待与社会的筛选。这两根支撑不倒，两根柱子倒了旧教育也还能站一阵。

家长的期待。家长期待的是孩子考上好学校、找到好工作，期待的载体是分数。分数是旧教育的产品，家长要它，学校就生产它，哪怕它已经悬空。这根支撑倒的条件是：家长发现分数换不来它承诺的东西。这已经在发生，卷二加厚八说社会端已经在按席选人，家长会从孩子的求职经历里发现分数的凭证价值在贬值。倒的速度取决于社会端换单位的速度。

社会的筛选。社会用学位来筛人，因为筛人贵，学位是便宜的代理。这根支撑倒的条件是：社会找到了更便宜或更准的代理。四元组就是候选：它比学位准，因为它写了问题域和配置；它比面试便宜，因为它已经核验过。社会端一旦读四元组，学位的筛选功能就被取代，这根支撑就倒了。

两根支撑的倒法都在教育之外，学校决定不了。但学校可以做一件事：先把四元组发出来，让社会端有东西可读。四元组发出来之前，社会端只能读学位，支撑不会倒；发出来之后，社会端有了选择，支撑才开始松。这是卷七加厚二十七说的次序：学校先做，社会端接。



加厚六十

改革顺序的三个反例

第九十二章说教学与评估要一起换。这一章给三个只换一头的反例，说明为什么不行。

反例一，只换教学。一所学校全面推行岔口课，评估不动，仍然是闭卷考知识点。一学期后，岔口课上的学生在闭卷考试上略差，家长质疑，学校压缩岔口课时。两学期后，岔口课退化成附章四的第一种：讨论照常，前两分钟公布答案。评估的秤没有换，教学的刀就被秤逼回去了。

反例二，只换评估。一所学校引入新材料现场题和退单考，教学不动，仍然是讲授制。学生在现场题上普遍失手，因为他们从未站过岔口。学校面临选择：要么降低现场题的标准，要么换教学。多数学校选前者，现场题变成一道有标准答案的应用题。教学的刀没有换，评估的秤就量不到东西，只好把秤调松。

反例三，先换学制。一个学区在教学与评估都没换的情况下推行分轨，按考试总分提前晋级。提前走的席是总分高的席，总分高的席是配置贵的席。分轨变成了配置的分层。壳换了，装在壳里的东西没换，壳只是把旧东西的差别放大了。

三个反例的共同点：换一头，另一头把它拉回去。所以本书坚持一门课上教学与评估同时换，一节岔口课配一道判据题，一次现场题配一学期的岔口课；学制在两者稳定之后跟上。



加厚七十九

成本翻转之后三年内会发生什么

卷八说成本结构翻转，这一章预测翻转之后三年内的事，写成可以被查的形式。

第一年。使用率上升，多数学校的多数课上出现配置。满意度上升，学生觉得学得快，教师觉得批改省事，家长觉得孩子成绩好。未闭合时长下降，多数课上的岔口在打开的同一分钟被闭合。这一年的特征是一切指标向好，卷八第九十章说的包办开始。

第二年。内卷出现。所有学生都用配置，配置带来的分数优势消失，及格线上升，排名不变。学校发现分数高了但无法区分学生，开始加大考试难度，难度加大之后配置更有用，循环。这一年的特征是分数高、区分度低、焦虑上升。

第三年。第一批在包办状态下毕业的学生进入社会端。社会端发现学位与能力脱钩，开始自建评估，卷二加厚八的做法普及。学校端的证书凭证价值贬值。这一年的特征是社会端换单位，学校端被迫跟上或被绕过。

三年的预测可以被查：使用率、满意度、未闭合时长、分数分布、社会端自建评估的数量，都是可以统计的。若第二年内卷没有出现，本书对包办的判断过于悲观；若第三年社会端没有自建评估，本书对社会端先动的判断错了。

这三年不是本书希望发生的，是本书预测在没有制度设计的情况下会发生的。有制度设计，第一年就分场，第二年就有第一个接口，第三年社会端接的是四元组而不是自建的评估。两条时间线的差别，就是本书的全部主张。



卷八补章一

与《AI时代教育新使命》的划界

导论第三章说本书与前书划清界线，卷八要给出独立于《AI时代教育新使命》的成本结构论证。这一章把两本书的路径并排放，说清同与不同。

那本书从赋能与死因入手。它问：AI给教育带来了什么，旧教育死于什么。它的回答是旧教育死于其教学被AI赋能到不再需要人。本卷的问法不同：旧教育活于什么，活的条件怎样没了。

同：两本书都认为旧教育的核心环节被AI接管，都认为这次与前几次技术不同。

不同一，起点。那本书从AI的能力开始：它能做什么，所以旧教育的哪些环节多余。本卷从成本开始：旧教育为什么选了搬运，因为发生太贵；AI改了什么，发生和搬运一起变便宜。起点不同，得到的"为什么恰恰是今天"的解释也不同：那本书的解释是AI的能力到了某个阈值；本卷的解释是两个成本一起动了，而且是同一件器具动的。

不同二，两根柱子。那本书主要讲教学这根柱子被赋能。本卷加了第二根：评估这根柱子因可消性被破而悬空。本卷认为，只有一根柱子失去，旧教育还可以修；两根一起失去，才必须整体更换。这一条是本卷的独有判断，那本书没有。

不同三，改革顺序。那本书没有给顺序。本卷从成本结构推出：教学与评估必须一起换，资金投向陪伴卡住而非更快的搬运。

不同四，包办。"包办"这个词出自《老路已被包办》，那本书讲的是被包办的过程；本卷用它，但把它放在成本结构里：包办之所以发生，是因为搬运的边际成本归零，而搬运正是旧教育的核心。本卷把包办从一个观察变成了一个推论。

两本书可以互为检验：若那本书对，本卷的成本论证应当能推出同样的死因；若本卷对，那本书的赋能论证应当能被翻译成成本的语言。两条路通向同一个结论的地方，结论更可信；分岔的地方，比如两根柱子，是本卷要单独承担的。



卷八补章二

包办的探测：一份自查表

第九十章说包办的识别办法只有一个，看卡住的时间。这一章给一份学校的自查表，十个问题，回答"是"的越多，包办越深。

一，本学期学生在课堂上用配置的比例是否超过八成。二，本学期学生的平均成绩是否比上一年上升。三，本学期教师对配置给出的评语的否决率是否低于一成。四，本学期的课堂上，未闭合时长超过十五分钟的课是否少于两成。五，学生的判据题是否普遍写不出"本来可以怎样走"。六，学生是否很少来问"我错在哪"，多数只问"怎么做"。七，教师备课是否主要由配置生成、教师少有修改。八，家长的态度是否上升。九，学校的各项考核指标是否全部向好。十，毕业生在第一份没有现成答案的工作任务上是否常常失手，这一条要靠追踪。

前九条全部"是"而第十条也"是"，就是第九十章说的"高使用率、高满意度、形态不变而实质被包办"。这份表最要紧的一点是：前九条里没有一条是坏消息。使用率高、成绩升、满意度升、指标好，每一条单独看都是好事。包办的可怕正在于它全是好消息。只有第四、第五、第六条能看出发生消失了，而这三条恰恰是旧账本不记的。

学校自查之后怎么办？三件事。第四条不达标，从一节岔口课开始；第三条不达标，要求教席写否决记录；第五条不达标，把判据题加进每节课。三件事都不需要预算。



卷八补章三

教育技术史的三个具体案例

第八十七章说前几次技术都只降低了搬运成本，教育技术史研究早已指出新技术大多被旧课堂吸收。这一章给三个具体案例，看吸收是怎样发生的。

案例一，教学电影与教学电视，二十世纪中叶。当时的预测是：最好的老师的课可以被拍下来，让所有学生看到，教师会被替代。结果是教学电视在课堂上被用作讲授的补充，教师照常讲，电视放一段，教师再讲。它降低了讲授的成本，好的讲授可以被复制；它没有改变课堂的形态，因为它仍然是搬运，学生看电视和听老师讲一样，都是接受。教师没有被替代，因为学生仍然要有人管、要有人考。

案例二，计算机辅助教学与学习软件，二十世纪末。预测是：软件可以按每个学生的进度出题、批改、讲解，个性化学习成为可能。结果是软件被用作练习的补充，学生在机房做题，老师在课堂讲授。它降低了练习和批改的成本，个性化的题库可以自动出题；它没有改变形态，因为练习是在已经判定的路上走，越个性化的练习越是精确的搬运。软件最后大多变成了题库。

案例三，慕课与在线学习，二十一世纪初。预测是：顶尖大学的课程免费向全世界开放，大学会被重构。结果是慕课的完成率极低，多数学习者看几节就停，完成的是那些本来就会自学的人。大学没有被重构，慕课变成了大学课程的补充材料。它降低了讲授的传播成本到接近零；它没有改变形态，因为看慕课仍然是接受，而且没有人陪伴卡住，学习者一卡住就停了，这正是完成率低的原因。

三个案例的共同形态：预测都说"教师会被替代、课堂会被重构"，结果都是"技术被吸收为旧课堂的补充"。原因都一样：技术降低了搬运的成本，没有降低陪伴卡住的成本，而旧课堂本来就是搬运，搬运更便宜只会让它更稳。

AI 与三个案例的差别在哪里？慕课的完成率低是因为没人陪卡住；AI 第一次能陪卡住。所以对 AI 的预测不能照搬三个案例的"被吸收"，也不能照搬三个案例的预测者的"被替代"。第九章给的预测是第三种：高使用率、高满意度、形态不变而实质被包办。它与"被吸收"的差别是，AI 不是补充，它接管了核心环节；与"被替代"的差别是，教师还在，课堂还在，只是判断不在了。



卷八补章五

内卷在学校里的三种表现

卷一第十三章和卷二第十九章都说到内卷：目标已换而仍在路径上优化，效率红利被吃成门槛。这一章说内卷在学校里的三种具体表现，便于识别。

第一种，分数通胀。所有学生都用配置，作业质量普遍上升，教师的评分标准跟着上升，最后全班都是高分而区分度消失。学校的反应通常是把题出难，难题被配置解决，再出难，循环。这个循环里没有一处发生了判断，只有难度和配置在互相追。识别：看同一套题在两年间的平均分和标准差，平均分升而标准差降，就是分数通胀。

第二种，时间挤压。配置把存量获取的时间压短，学校用省下的时间塞进更多存量，课表更满，学生更忙，卡住的时间反而更少。这是第九十四章第一条推翻处的反面：省下的时间被更多的搬运填满。识别：看课表上有没有增加的科目或内容，再看未闭合时长有没有下降。

第三种，配置军备。家长为孩子买更贵的配置，学校为教师买更强的配置，配置越强产出越好，产出越好评分越高，于是配置继续升级。这是第五十六章说的"谁的 AI 更强谁就得高分"在学校里的实际形态。识别：看配置登记表，两年间配置的档次分布是否整体上移，且上移与成绩相关。

三种表现的共同点：每一种在短期指标上都是好消息，分数高了，学的多了，工具好了。每一种都是在旧账本上把 AI 带来的效率互相抵消。走出内卷的办法只有一个，第十九章说过：进入第二阶段，承认新主体，给它记账。具体到三种表现：分数通胀靠评估投向席和证据，时间挤压靠保护卡住的时间和未闭合时长，配置军备靠配置登记和基础配置。三件事都是本书的 How 组。

内卷还有一个不在学校里的表现：毕业生在市场上的表现。一届用配置提效的毕业生，进入市场后发现所有人都提了效，他们的优势是零，而他们的判断从未被训练。这是内卷最后的账单，学校看不到，社会看得到。



加厚九十六

缺席祖宗：卷八逐人划界

库班。教师与机器，历次技术进课堂后被旧课堂吸收。本卷接：以前的技术没有改变课堂形态。分在：本卷解释了原因，它们只降搬运成本；并预测这一次不是被吸收，是包办。

鲍莫尔。成本病，人力密集行业的成本相对上涨。本卷接：教育是人力密集的。分在：他说的是搬运的人力，本卷说的是发生的人力，AI 把两者都归零。

布卢姆。两西格玛问题，一对一辅导比班级教学好两个标准差，但太贵。本卷接：发生贵，这是旧教育的约束。分在：他把它当作一个待解的技术问题，本卷把它当作旧教育合理性的根，并指出 AI 使它第一次可解，同时使它第一次多余。

柏拉图。文字让人失去记忆。本卷接：每一件器具都引起过恐慌。分在：本卷区分了器具改的是判断的哪一处，文字没有动到生成单位，AI 动到了。

本卷最近的是布卢姆和库班。本卷的独有位置是两根柱子同失和成本翻转后的三年预测。



加厚九十七

包办的诊断表

一所学校是不是处在包办状态，可以用一张表诊断。十项，每项答是或否，答"是"越多，包办越深。

一，使用率：多数课上出现配置。二，满意度：学生、教师、家长对配置的评价都高。三，分数：近两年分数上升。四，未闭合时长：多数课上趋近于零或没有记录。五，判据题：从未出过。六，配置登记：没有。七，成绩单：一行。八，教席否决：批改用配置，否决无记录。九，保健场：没有。十，毕业生：社会端反馈"在没有现成答案的任务上失手"。

前三项是包办的外表，都是好的；四到九项是包办的内部，都是缺的；第十项是包办的后果。一所学校前三项全是、四到九项全否，它处在深度包办，而且它自己感觉良好。诊断表的用途是让一所感觉良好的学校看见自己缺什么。



加厚一百二十

成本账：让一个判断在学生身上发生，贵在哪里

卷八第八十五章的承重判断是成本结构翻转：发生式教育一直存在，只是贵；AI 使它负担得起，又使旧教育的核心环节被包办。这一句话如果只停留在“贵”字上，是空的。这里把“贵”拆开，列出发生式教学的成本来自哪几项，AI 对每一项各做了什么。数字是设想的，用来展示结构。

先设一个基准：一位老师，面对四十个学生。苏格拉底式的发生式教学，要求老师与每个学生进行一对一的追问。一对一追问的合理时长，设想为每次十分钟。一节四十分钟的课，老师一对一只能照顾四个学生，其余三十六个只能听。四十个学生每人一次追问，需要一百个课时。这就是发生式教学在传统班级里“贵”的第一项：老师的注意力，一个无法复制的稀缺资源。

第二项成本：材料的准备。每一次追问都需要一个“刚刚好卡住”的材料，难度太低，学生不卡，难度太高，学生放弃。为每个学生定制一份刚刚好卡住的材料，对老师是一份巨大的工作量。传统课堂里这被简化为“全班同一份材料”，于是卡住的程度因人而异，大部分学生不是太容易就是太难。

第三项成本：守住岔口。学生卡住时，老师要忍住不说，又要在学生真的放弃之前出手。这需要现场判断，每个学生的节奏不同。这项成本来自老师的经验与精力，一位老师同时守四十个岔口，是做不到的。

第四项成本：记录。发生式教学的价值要靠记录保存，这个学生在哪里卡住、怎样走出来。没有记录，下一位老师接手，一切重来。一个老师带四十个学生，每个学生每天一页记录，是不可能的。

四项成本合在一起，构成“贵”：注意力、材料、守住、记录，每一项都随学生人数线性上升，而老师的时间是固定的。所以历史上发生式教学只存在于小规模的地

方：学徒制、导师制、小班研讨，或者精英家庭里的家庭教师。这不是偏见，是算术。

现在看 AI 对四项成本各做了什么。注意力：AI 可以同时陪四十个学生卡住，每个学生一个不知疲倦的对话者。材料：AI 可以按学生当前的水平生成"刚刚好卡住"的材料。记录：AI 自动保存对话史，岔口的位置可以被标出。三项成本几乎降到零。唯独"守住岔口"这一项，AI 反而使它更难了：因为同一件器具既能陪着学生卡住，也能在学生一问时就把答案送到。守住岔口，要靠规则（卷五的三条规定）与教师的现场判断，不是靠技术自动完成。所以 AI 使发生式教学的四项成本里，三项大幅下降，一项变得更关键。

这里藏着本卷"翻转"二字的含义：以前发生式教学贵，是因为四项都贵；现在三项便宜了，贵的只剩"守住"一项。而旧教育的核心环节，传递已有知识，成本同时被压到接近零：AI 讲解的成本远低于一位教师。旧教育的核心环节不是变贵了，是变得几乎免费，免费意味着不再值得花十几年时间去做。两个成本一起动，旧教育的最优地位让给发生式教育。

这套账有一个重要的推论：教师的价值，在新的账里，集中在"守住"这一项，也就是说，在学生要放弃的那一刻，老师是否在场、是否知道该不该出手。这与"教师被 AI 替代"的流行说法正好相反。被替代的是传递知识的那部分，在场的守住不但没有被替代，还变成教师的核心工作。但这也意味着，教师的培养要改：不是培养更好的讲授者，而是培养更好的守住者。这个推论在卷七的转换路线里有所体现，也是卷十一的一项实验要检验的：教师受训一学期的"守住"技能，是否能被可靠地观察到。

设想的数字是否正确，不影响结构：把"贵"拆成四项，看到 AI 压低了其中三项，抬高了第四项的重要性。这一结构，如果读者有不同意见，可以直接用实测数据来推翻，比如用课堂录像实际测量教师"守住"所需的时间。本书会欢迎这样的推翻。



加厚一百二十一

为什么不是印刷术、广播、互联网：一张对照表

卷八第八十四章说，"AI 太强了"解释不了为什么恰恰是今天：计算器比人强，搜索引擎比人强，教育也没有换。本章补一张对照表，把几次大的技术变化各自动了教育的哪一处，逐项摆开。目的是说明，AI 不是"更强的一件工具"，它动到了前几次都没有动到的地方。

印刷术。它使文本的复制成本大幅下降，书可以多印。对教育的影响：教材成为可能，学校可以有标准化的课本，教师不必口授全部内容。它改变的是材料的供给，而且是公共的：所有人读同一本书。可消除性不受影响，反而增强，因为统一教材让器具更加同一。

广播与电视。它们使讲授的传播范围扩大，一位好老师可以讲给千万人。对教育的影响：函授、广播电视大学，教学的范围变大。它改变的是讲授的传播，同样是公共的，同样不进入判断的生产。

互联网与搜索引擎。它们使检索的成本降到几乎为零，学生可以立刻查到任何已有的信息。对教育的影响是显著的：记忆的价值下降，开卷考试成为可能。但搜索引擎给出的是同一个结果列表，对不同的人给出大致相同的东西，并且不会替你组织论证。它改变的是材料的供给，仍然是公共的。教育面对它的办法是"分场"：有的考试允许，有的不允许。

计算器与计算机。它们使计算的成本降到几乎为零。对教育的影响：速算不再是必要的技能，数学教育向概念转移。它们给出的结果对所有人相同，今年和十年前相同，不针对使用者。教育面对它的办法也是分场：这场考试允许带计算器，那场不允许。

大模型。它同时占满材料、工具、环境三格，给出的判断针对使用者，随对话史变成"你的"，并且每月更新。它改变的不仅是供给，是判断的生产本身。可消除性的三个条件一次破掉：同一，稳定，无自变判断。教育的"分场"办法失效，因为它无法把已经装进学生脑子里的东西隔离出去。

把这几次变化排成一张表：

技术	动了什么	是否公共	是否进入判断生产	教育的应对
印刷术	材料供给	是	否	统一教材
广播电视	讲授传播	是	否	远程教学
搜索引擎	检索成本	是（同一结果）	否	分场，开卷
计算器	计算成本	是（同一结果）	否	分场，允许与否
大模型	判断的生产本身	否（因人而异）	是	分场失效

表里每一行都说明：以前的技术动的是供给与传播，并且都是公共的，所以教育可以用"分场"这一廉价办法应对。唯一的例外是最后一行。AI 不是更强，而是不同：它是第一件非公共的、进入判断生产的器具。

这张表也回答了一个相关的疑问：为什么不能说"这次和以前一样，教育总会适应的"？适应的历史是真的，印刷术之后教育适应了，互联网之后也适应了。但每一次适应的办法都是"在可消除性不变的前提下调整内容与方式"。这次，可消除性本身的前提被动了，旧办法不再适用。这不是说教育不会适应，而是说适应的办法需要换一种。

表格也留下了可被推翻的地方：如果有人能指出一个在 AI 之前就已经进入判断生产、且非公共的技术，比如某些专家系统，而教育当时同样发生了本体层面的变化，那么本卷的"AI 是第一件"就要修正。这在卷八的可推翻处里已有记载。



加厚一百二十二

包办：旧教育的核心环节是怎样被接管的

卷八说，同一件器具既使发生式教育负担得起，又把旧教育的核心环节包办了。"包办"这个词需要解释，因为它与"替代"不同。

先看旧教育的核心环节是什么。传递、讲解、练习、批改：老师讲，学生听，学生练，老师改。这四个环节合起来，是旧教育的主体，占去学校的大部分时间。每个环节，AI 都做得更快，且可以因人而异：讲解可以按学生的程度换说法，练习可以按错题自动生成，批改可以即时且详细。

包办的意思是：不是 AI 在帮助老师做这些事，而是这些事在学生那一端已经被直接接管了。学生不必等老师讲，他可以随时问；不必等老师批，他可以立刻得到反馈。老师在这四个环节的位置，被学生与 AI 的直接对话取代。取代发生得很自然，没有人需要决定，是学生一个一个自己做出的选择。

包办有两个后果，一好一坏。好的后果是：这四个环节的成本几乎消失，教师与学生的时间被释放出来。坏的后果是：这四个环节所承载的"人在学习的幻觉"也一并消失了。旧教育里，讲、听、练、改是学习的外在形式，学生在这些形式里有一个"我在学"的感觉。现在这些形式由 AI 完成，学生可以很快地得到答案，却没有"我在学"的感觉；或者更糟，有这个感觉，但没有真的发生。

所以包办的结果是：旧教育的核心环节失去了它存在的理由，但它的外壳（课时、课表、作业、考试）还在运转。学校继续在做一些没有对象的事，学生继续完成一些没有判断发生的作业。这是现在许多学校感到的"空转"。

为什么这个问题在别的技术里没有出现？因为别的技术没有包办。印刷术没有替学生听课，搜索引擎没有替学生做作业，计算器没有替学生理解数学。它们都是辅助，核心环节仍然由人完成。只有 AI，在讲、练、改的每一环都可以直接代劳。

这里要小心一个常见的误解：包办并不意味着学生不需要学。包办的是传递，不是发生。一个判断仍然要在学生身上发生，这件事 AI 不能代为发生。卷九会说，发生是自我世界的事，也是不可复制落点的事。包办之后，教育真正的任务才显出来：不是把知识送到学生面前，而是让学生在知识面前停下来，走过岔口。

把这一章与前几章接起来：成本账（加厚一百二十）说发生式教育变便宜了；对照表（一百二十一）说 AI 与以往技术不同；本章说旧教育的核心环节被接管，所以旧教育不能原样维持。三章合起来，是对“为什么恰恰是今天”的回答：不是一个原因，是三件事同时成立。



加厚一百三十八

替旧教育说话：四个回护的理由，与本书的回应

卷八要回答"旧教育为何两千年合理，今天失效"。如果只说它失效，是不公平的；它的合理性，值得被认真地辩护。这里替旧教育说四句话，每一句都是一位有经验的教育者可能会说的，然后给出本书的回应。

回护一：旧教育培养了无数的人才，它的成果有目共睹。回应：完全同意。本书从不否认旧教育的成就，卷八第八十三章第一句就是这个判断。但"成果有目共睹"，说明的是它在过去的条件下是有效的，而不是它在今天的条件下仍然有效。一个桥梁在过去二百年里承载了无数的车，不意味着它在今天也能承载新的重型车辆。要检验的是承载条件，不是历史成绩。

回护二：旧教育不只是传递知识，它还培养纪律、合作、品格。回应：这是一个重要的补充，本书同意。旧教育里确有一些东西，不是知识的传递，比如按时到校、与他人共处、完成一件事。这些东西在本书里并没有被取消。卷十说的"体会"，就包括这一类自我世界的事。但要区分：纪律与合作的培养，不必依赖"讲、听、练、改"这四个核心环节，它们完全可以在发生式的课堂里更好地实现：小组共同守住一个岔口，比一起听讲更需要合作。

回护三：不是所有的知识都需要"发生"，有些东西就是需要记住，比如乘法口诀、字母表、基本词汇。回应：对。本书的"存量部分"，就包括这一类。卷三没有说所有知识都要通过岔口重走，只说，教育要对"判决背后的岔口"保持敏感。乘法口诀可以背，但"为什么乘法可以交换顺序"是一个岔口，可以在背熟之后补上。背与发生不对立，它们是同一份知识的两个面。本书反对的是只背不发生，不是背。

回护四：学生需要一个稳定的、可预期的学习路径，发生式教育不确定性太大，会让学生焦虑。回应：这是一个有分量的担心，也是对本书的实际约束。发生式课堂里，学生的确要面对"卡住"，卡住的感觉并不愉快。本书的回应有两点。第

一，卡住的时间要有保护，不能无限延长：卷三的"未闭合时长"有上限，超过上限，老师要出手。第二，卡住不是目的，是过程：学生最终要走出岔口，并看到自己走出来了。一个设计得好的发生式课堂，学生的体验应当是"费劲，但有进展"，不是"困惑，没有尽头"。如果实际结果相反，那就是本书的设计失败，要在实验里读出来。

四条回护，三条被吸收，一条（回护一）被限定了范围。这说明本书的回应不是拒绝旧教育，是把旧教育放在它成立的条件下。旧教育的合理性，是一个有条件的合理性；条件变了，合理性的范围变了。

还有一个更深的回应，不属于四条之内：旧教育的最大价值，也许不在它的内容，而在它是一个共同的、可以被所有人依赖的公共基础设施。学校是社会里为数不多的、让不同背景的孩子在同一个地方度过十几年的地方。新教育不应当破坏这一点。本书在卷七谈学制重建时，一再强调"保健场"与"公共性"，就是为了留住这个价值：每个人有自己的电梯，但电梯井是公共的。



94

第九十四章

本卷可推翻处

一，如果有证据表明，AI 包办了搬运环节之后，学生反而因为节省下的时间而自发地进行了更多发生式学习，那么"包办即消灭"的判断就过于悲观，改革可以更温和。本书的判断是：在没有制度设计的情况下，省下的时间会被更多的搬运填满。这一条可以观察：对照有无制度设计的学校，看省下的时间去了哪里。

二，如果发现印刷术或互联网时代已经有过大规模、低成本的"陪伴卡住"，比如某种规模化的辅导制度，那么"AI 第一次使之负担得起"的判断就要收窄为"第一次在这种规模上"。

三，如果教学与评估分开改的学校，被证明并不比一起改的学校更差，那么改革顺序这一条就是多余的约束。

四，如果"高使用率、高满意度、形态不变而实质被包办"这个预测被证明不成立，即高使用率的学校未闭合时长并未下降，那么包办的危险被本书高估了。





卷 九

难题八：AI 能回答一切，人为何仍须受教育

导 语

难题八：AI 能回答一切，人为何仍须受教育。本卷不拿能力清单作根据，因为清单每年在缩短；它给出两个不随能力移动的根据：不可复制的落点，与不可外包的体会。

95

第九十五章

难题：教育会不会退化成为一种爱好

这是公众最直接的疑问。如果 AI 能写、能算、能证明、能设计，甚至能提出新的科学猜想，那么人为什么还要花十几年去学？教育会不会像某些手工技能一样，退化成为一种爱好？

这一题为全书设下底线。前面八题说的都是教育怎样换，如果这一题答不出，换了也没有用：一个不需要受教育的人，不需要新教育，也不需要旧教育。所以这一题不能用前面八题的方式回答，它要回答的不是"教育怎样"，是"教育凭什么"。

它还要防一件事：把答案建立在 AI 的能力边界上。"人有 AI 没有的东西"是最常见的回答，也是最脆弱的回答，因为那个"东西"的清单每年都在缩短。本书的回答要找一条不随能力移动的境界。



96

第九十六章

旧答案为什么不够：两条会后撤的防线

常见的回答有两种。

一种是"人需要驾驭 AI"。它把教育理解为工具使用培训：学会提问，学会核对，学会配置。这个回答短期有用，长期不成立，因为工具越来越易用，培训的必要性越来越小。一个五岁的孩子已经能和 AI 对话，"驾驭"这件事的门槛在往零走。把教育的正当性建在一件越来越容易的事上，教育的地盘会随之缩小。

另一种是"人有 AI 没有的东西"：情感、创造力、直觉、常识、身体。这个清单正在被一项一项地削减。二十年前，人们说计算机永远下不赢围棋；十年前，人们说机器写不出像样的诗；几年前，人们说机器做不了真正的科学推理。每一条防线都在后撤。如果教育的正当性建立在"人能做 AI 做不到的事"之上，那么教育的地盘将随每一次模型更新而缩小，教师与学生都会陷入持续的焦虑：今年守住的东西，明年可能守不住。

两条防线的共同点是，它们都以能力为依据。能力是会变的，以能力为依据的正当性就会跟着变。本书要找的是一条不以能力为依据的边界。



97

第九十七章

猜想：不可复制的落点，与不可外包的体会

本书的回答是：人需要受教育，不是因为 AI 做不到，而是因为人是复合体中唯一不可复制的归责落点。能力边界会后退，落点不会。同时，有一类东西只能由自己体会，无法被外包：创造、自由、幸福的切身经验。

这句判断有两个部分，分别对应两个世界。第一部分在现实世界与理念世界的交界上：归责三操作要落得住，复合体里必须有一端不可复制。第二部分在自我世界：有些发生只能是自己的。两部分合起来，给出教育的两条正当性，一条来自社会对复合体的要求，一条来自人对自己的要求。

要说清的是第一部分与卷一的关系。卷一第十二章说，归责不是找一个终点主体来承担，是对三号位的三种操作：赋词、约束、改变。人端为什么仍不可或缺？不是因为它独自判断，卷一已证明判断是联合的；不是因为它独自承受，承受只是“改变”在自我界被感到的样子；而是因为它是复合体中唯一不可复制的落点。约束一个可复制的东西无效，禁用一个模型，换一个即可；改变一个可复制的东西无痕，重训之后原样可存。三种操作若要落得住，复合体里必须有一端是不可复制的，那就是人端。教育要培养的，是一个能在这个落点上站得住的人端。



98

第九十八章

论证之一：题层与签收

一个判断的最终后果，一座桥是否安全、一项治疗是否施行、一条法律是否通过、一个孩子是否被这样教，总要落在人身上。AI 可以给出最优方案，但"这个问题该不该问""这个后果由谁承担""这个方案我们要不要"这一层，其资格来自后果的位置，而不是来自计算的能力。本书把它称为题层。

必须说清：题层上的判断同样是联合判断。复合体一起生成，AI 完全参与，就像中止起飞是机组与系统一起做出的。交不出去的不是判断，是签收：把这个联合判断认到某个名下。签收不向判断增加内容，它是归责三操作中第一种在三号位上的自完成形态。

那么教育要让人具备什么？在题层签收的能力：读得懂这层判断是怎样被联合生成的，知道自己认下的是什么。一个签收者如果不懂自己签的是什么，他的签收就是空的，归责落在他身上等于落在一个空位上，约束无效，改变无痕。这正是为什么复合主体中的人端不能空心化：不是因为它要独自判断，也不是因为它独自承受，而是因为它是复合体里唯一不可复制的落点，而一个空心的落点接不住任何操作。

题层是什么样的？一个城市要决定是否在某条河上修建水坝。AI 可以计算发电量、成本、洪水风险、生态影响，给出多个方案并排序。但"是否要为了发电而改变这条河""下游村庄的迁移由谁决定""如果五十年后证明决策错误，谁来承担"，这些问题需要有人签收，并且签收的人要读得懂前面那些计算里默认了什么、排除了什么。一个受过教育的公民，应当能够在这一层参与讨论，能够看出一个问题是如何被提出来的。这就是题层能力，它不是某门学科的内容，而是贯穿所有学科的一种训练。



99

第九十九章

论证之二：为什么能力边界是一条会后撤的防线，而落点不是

把正当性建在能力边界上，地盘随每次模型更新缩小；把正当性建在落点上，地盘不随能力移动。原因在于两者的性质不同。

能力是一个变量。它在 AI 那一侧持续增长，在人这一侧大致不变，两者的差在缩小，以差为依据的东西就跟着缩小。

不可复制性不是一个变量，是一个结构。一个东西要么可以被复制，要么不可以。模型可以被复制，配置可以被复制，对话史可以被复制，它们再强也改变不了这一点。人端不可复制，不是因为人比模型强，是因为人不是一个可以被拷贝的文件。这个结构不随模型更新而变，所以以它为依据的正当性不会后撤。

有人会问：如果将来出现不可复制的 AI 呢？比如某种与特定硬件绑定、无法迁移的系统。本书的回答是：那样的 AI 就成了一个可以被约束、可以被改变的落点，归责三操作可以落在它身上，它在归责上就与人端平起平坐了。这是一个可推翻处，卷一第十四章已列。但即使如此，第二部分的正当性仍然在：体会不能外包。



100

第一百章

论证之三：体会为什么不能外包

一个人理解一条定理时的那种豁然开朗，写出一句自己真正想说的话时的那种畅快，这些是切身的，别人无法替你判定你是否体会到了。真、善、美是作品上被别人看见的东西，别人可以评判；而创造、自由、幸福是做的人自己知道的，别人判不了。AI可以替人产出作品，但不能替人体会创造。一个一生从未经历过知识在自己身上发生的人，失去的不是某项技能，而是一种存在方式。

这一条落在自我世界。卷一第六章说，自我世界的主体性不但不死，而且不能死。教育在这个世界里的正当性，不来自社会对复合体的要求，来自人对自己的要求：他要知道自己能让一样东西在自己这里发生。

一个孩子第一次自己算出一道难题时的兴奋，是教育最原始的动力之一。它不仅是愉快，更是一种确认：我能让一个东西在我这里发生。如果一个人从小到大所有难题都由AI解开，他获得的知识可能更多，但从未获得过这种确认。这种缺失不会显示在任何成绩单上，却会显示在他面对困难时的姿态上。教育保护这种体会，就是保护人作为发生者的自我认识。

这一条与卷三第三十章的保健场接上。保健场不为竞争力，只为脑子本身不萎缩，它的另一个理由就在这里：脑子在器具之外还能做什么，是一个人对自我的确认，这份确认不能由配置代替。



101

第一百〇一章

论证之四：尊严与纯人配置

复合主体会成为主要的生产单位，但社会中也会有人选择或只能以“纯人”的方式生活。有人不愿意用配置，有人用不起，有人所在的行为域配置进不去。教育必须为他们保留位置：纯人配置不是次等的席，而是一种被登记、被尊重的配置。

一个只认可高配置复合体的社会，会把大量人推到无处可去的地方。这不只是公平问题，也是归责问题：如果社会只给复合体发证，纯人的判断就没有账本可记，他们在归责上就成了没有落点的人，既不能被赋词，也不能被约束，也不能被改变。一个没有落点的人，在制度上是不存在的。

所以卷二第二十二章说的“空配置也是一种配置”，在这里有了第二层理由。第一层是评估上的：闭卷测的是空配置下的发生，不多不少。第二层是尊严上的：空配置的席必须有它的四元组，它的档位不与高配置的席相加，也不被高配置的席比下去，它在自己的问题域和配置下被评估。

这一条还有一个推论：教育不能以“人人都将成为复合体”为前提设计。它要为三种人设计：主要以复合体方式生产的人，主要以纯人方式生活的人，和在两者之间来回的人。三种人都需要受教育，教育的内容对他们不同，正当性相同。



附章十二

保健场的一周

卷三和卷九都说到保健场，这里给一份一周的安排，以初中为例，供参照。它不为竞争力，只为脑子本身不萎缩；AI 在这里只供负荷，不供发力。

周一，类比。AI 给出一对已知关系和一个新对象，学生找出新对象在另一层里的对应物。AI 不判对错，只给出第二对、第三对，学生自己把对应关系抽出来。四十分钟做六到八组，记录每组用的时间和是否自己换过一次对应关系。

周三，归纳。AI 给出十个案例，其中夹两个反例，学生从中提出一条规则并指出反例。AI 再给十个，学生看规则要不要改。记录规则改了几次，改的理由是什么。

周五，演绎。AI 给出一组前提，学生推出结论，AI 加一条前提，学生看结论怎么变。记录每一步推得对不对，卡住时能不能自己换一种推法。

三次训练的共同规定：AI 只出材料，不出推理。学生问 AI "这一步该怎么推"，AI 不答；学生问 AI "再给我一个例子"，AI 给。学生的每一步都要自己走，走错了自己发现，发现不了就停在那里，下周再来。

测的量有三个：一步走完的时间，走错的次数，以及在一种操作卡住时能不能自己换到另一种操作。第三个最要紧，它测的是操作之间的切换，而切换正是最容易被 AI 代替的地方，因为模型换方向不费力，人换方向要费力。三个量画成曲线，一个学期看一次，看它随训练上升，还是随课外让 AI 代替发力而下降。

保健场的成绩进学位第二行，明写不作为生产资格。它不和生产线的成绩相加，也不换算。一个学生保健场的曲线在下降，不影响他生产线上的四元组，但学校要和他谈：他的脑子在器具之外还能做的事在变少，这是他自己的事，学校只负责让他看见。

这份安排只写了操作的训练。卷三第三十章说过，操作练好了，人可能照样被调成一种口音，因为口音在分布上不在推理上，保健场还缺一种针对那一层的训练。那一层是什么，本书不写。这里只登记：它必须存在，而且它不是操作训练。



102

第一百〇二章

与近邻学说的分界

人文主义教育传统强调人的全面发展，本题与之方向一致，但给出了一个更窄、更可操作的核心：题层签收与发生体会。全面发展是一个不可推翻的目标，题层签收可以被测。

关于"人机协作中人的角色"的讨论，大多以人的能力优势为依据，本题明确放弃这一依据，改以落点为依据。这是本题与几乎全部现有讨论的分界。

"人在回路"的主张认为只要人保留最终批准权，控制就还在。本题与之的分界在于：批准是签收，不是判断，而且一个不懂自己批了什么的签收是空的。人在回路要成立，回路里的人必须能读懂回路。

《学席和教席的诞生》一书在结论处押注"第四层守得住，根据是后果链的终点在人"。本书把这一处改写为"落点不可复制"，理由在卷一第十二章：归责没有终点，只有落点。这是本书与前书的第二处口径不同，本书明写。



103

第一百〇三章

实现

第一，所有学段都保留"题层训练"：给出一个 AI 已经解决的问题，让学生讨论这个问题该不该这样问、谁会受影响、后果由谁承担、前面的计算默认了什么。这不需要新的课，任何一门课的任何一個岔口都可以在闭合之后加这一问。

第二，保留一定比例的纯人发生体验，其目的不是考核，而是让每个人至少经历若干次知识在自己身上发生的过程。这落在保健场里，卷三第三十章已经说了它的形态：AI 只供负荷，人供操作。

第三，在制度上承认纯人配置的席，并为其设计相应的证据标准与社会位置。空配置的四元组要有自己的接口，不与高配置的接口混用。

第四，把题层签收写进评估。卷六第六十六章的断点就是这件事：分点连续两次在结论层以下，下一次评估要求题层签收。

给学生的一句话。你可以让 AI 替你做很多事，但请至少保留几次，让一个难题在你自己手里被解开。不是为了考试，而是为了知道自己能。这份知道，将来会成为你在复合体中守住签收的底气。



附章九

四个题层案例

题层是什么样的，卷九第九十八章给了水坝一例。这里再给四个，分属四个学科，供课堂使用。每个案例的结构相同：先给 AI 已经解决的部分，再给题层的问题。

数学。AI 已经解决的：一个城市的公交线路优化，给定客流数据，AI 算出了一套使平均通勤时间最短的线路方案。题层：平均通勤时间最短是不是该问的问题？平均掩盖了谁？住在远处的少数人通勤时间变长了，他们算不算进"平均"？如果换成"最远的人通勤时间最短"，方案会完全不同。学生要讨论的不是哪套方案好，是"该按哪个量优化"这个问题该由谁签收。

语文。AI 已经解决的：一篇纪念文章的写作，AI 写出了一篇语言得体、结构完整的稿子。题层：这篇文章该不该写？纪念的对象是谁定的？文章里哪些事被写进去了，哪些被略过了，略过的理由是什么？一篇得体的文章可以在题层上是错的，因为它纪念了不该纪念的东西，或者用得体掩盖了应当说出的事。

历史。AI 已经解决的：对一次改革失败原因的分析，AI 给出了五条原因并排了序。题层："改革失败"这个说法本身对不对？失败是谁判定的？按当时的人的标准，它可能是成功的；按后来的人的标准，它是失败的。AI 的五条原因建立在"它失败了"这个前提下，这个前提是谁签收的？

科学。AI 已经解决的：一种新农药的效果评估，AI 综合了几十项研究，得出它有效且短期安全。题层：短期安全是谁定的期限？"有效"是对谁有效，对农民、对消费者、对下游的水？这个问题最初是谁提出来要问的，是想卖农药的人还是想不用农药的人？问题的来历决定了答案的方向。

四个案例的共同点：AI 给出的答案都对，题层的问题都不在答案里。学生要练的是把答案往上翻一层，看这个问题是怎样被提出来的、默认了什么、谁认下了它。这一层的判断同样是联合的，学生可以和 AI 一起翻，但翻出来之后要有人签收，签收的人要读得懂自己认下了什么。



加厚三十一

"人在回路"批评

"人在回路"是当前 AI 治理里最常见的主张：只要还有一个人有权批准，控制就还在。它在教育里的形态是：让 AI 出方案，教师最终批准；让 AI 批改，教师最终签字。这一章说它为什么不够。

批准是签收，不是判断。卷一第九章第四处失败已经证明，"最终决定"那一步保留下来的不是判断，是签收，它不向判断增加任何内容。一个教师批准了配置生成的两百份评语，她的批准没有让这两百份评语变成她的判断，它只是把它们认到了她的名下。

签收要有效，签收的人必须读得懂自己签的是什么。一个不懂配置怎样生成这份评语的教师，她的签收是空的：归责落在她身上，约束她无效，因为错不在她能改的地方；改变她无痕，因为她重新培训之后，配置照样会生成同样的评语。人在回路要成立，回路里的人必须能读懂回路，能在读懂之后否决。这就是卷二加厚六说的否决型教席。

人在回路还有一个更深的问题：回路里的人会被回路塑形。她长期批准配置的产出，她的判断标准会向配置靠拢，卷一加厚五说的固化在这里以另一种方式发生。几年之后，她批准的东西与她自己会做出的东西已经分不开了，此时"人在回路"与"没有人"在归责上没有差别。

所以本书对人在回路的态度是：它是必要的，签收必须有人做；它不充分，签收的人必须能读懂、能否决、能不被回路塑形，这三样都要靠教育，而不是靠一个批准的按钮。



加厚三十二

能力清单的后撤史

第九十六章说"人有 AI 没有的东西"这条防线在后撤，这一章把后撤的历史排一下，作为一个警示。

计算。上世纪中叶，人们说机器只会算，不会思考。计算器和计算机接管了计算。

棋类。人们说机器下不赢人，因为棋要直觉。上世纪末国际象棋，本世纪初围棋，接管。

翻译。人们说机器翻译永远生硬，因为语言要理解。十年前接管了多数日常翻译。

写作。人们说机器写不出像样的文章，因为写作要有想说的话。几年前接管了多数日常写作。

推理。人们说机器做不了真正的科学推理，因为推理要理解意义。现在正在被接管。

创造。人们现在说机器没有真正的创造力，因为创造要有意图。这是当前的防线。

情感、身体、常识。这是下一道防线。

每一道防线的形式都相同："机器做不了 X，因为 X 需要 Y"，然后机器做了 X，人们说"那不是真正的 X"，防线后撤到下一个 X。这个模式已经重复了七十年。把教育的正当性建在这条防线上，等于建在一条已知会退的线上。

本书的落点论证不在这条线上。它不说"人能做 AI 做不到的事"，它说"人是复合体中唯一不可复制的落点"。可复制性不是能力，它不随能力的增长而变。这条线不

退，因为它不在能力的轴上。若有一天出现不可复制的 AI，那是结构的变化，不是能力的变化，卷九第一百〇四章第一条已列。



加厚三十三

纯人配置的制度形态

第一百〇一章说纯人配置要有位置，这一章说位置的制度形态。

第一，接口。空配置有自己的证据接口，与高配置的接口平行，不合并。空配置接口下的三档，与高配置接口下的三档，档位名相同，含义不同，证书上标明。

第二，场。学校保留无 AI 场，不是作为惩罚或例外，而是作为一种正式的场，有自己的课表、自己的评估、自己的成绩行。

第三，行业。有些行业的判断行为，AI 进不去或不被允许进入，比如某些现场操作、某些需要当面陈述的程序。这些行业的资格证书，按空配置发。

第四，选择。一个人可以选择在某个问题域里只以空配置发生，他的选择被登记，他的档位按空配置接口判。他不因此被排除在任何接口之外。

第五，尊严的操作定义。纯人配置有尊严，操作上指的是：它的档位不被高配置的档位比下去，它的证书与高配置的证书一样可以被社会端读，它的学籍与高配置的学籍格式相同。三条做到了，尊严就不只是一个词。

这五条的难处是第五条的最后一句：社会端会不会读空配置的证书。本书不能保证，只能指出：若社会端只读高配置的证书，那是社会端的选择，不是评估制度的失败；评估制度能做的是把空配置的证书发得和高配置的一样清楚。



加厚六十一

一节题层训练课：水坝

高二，四十分钟，任何一门课都可以上，以地理或政治课为例。

第一环节，八分钟。教师给出配置已经做完的部分：某市要在某河上建水坝，配置算出了发电量、成本、洪水风险、生态影响，给出三个方案并排了序。学生读三个方案，五分钟。教师问：配置算得对不对？学生会说看起来对。教师说：假定它算得全对。

第二环节，十分钟。教师问：这三个方案是对什么问题的回答？学生会说"建哪种水坝"。教师问：那"要不要建"这个问题谁问过？学生发现三个方案都默认了要建。教师再问："为了发电改变这条河"这件事，谁认下了？学生发现没有人认下，它被默认了。这一环节学生在做的是把答案往上翻一层。

第三环节，十分钟。教师给出题层的三个问题：这个问题该不该这样问；如果五十年后证明错了，谁承担；下游村庄的迁移由谁决定。学生分组讨论，AI可以参与，可以问它"这类决策历史上出过什么问题"，但最后每组要写一句话：我们认下的是什么。

第四环节，八分钟。各组报告。有的组认下"要建"，理由是发电的需要；有的组认下"不建"，理由是河不该为发电改变；有的组认下"先不决定"，理由是五十年后的承担者现在没有发言权。教师不裁决，只问每组：你们认下这一句的时候，读懂了配置的三个方案默认了什么吗？

第五环节，四分钟。教师说：配置的三个方案都对，题层的问题都不在方案里。你们刚才做的，是签收。签收的判断也是联合的，你们和配置一起翻了这一层，但认下它的是你们。

判据题：写出"配置的三个方案默认了什么，我们本来可以不默认"。

这节课不教任何知识点。它教的是把答案往上翻一层的动作，和认下一句话时知道自己认下了什么。这是卷九说的题层能力，它不是某门课的内容，是贯穿所有课的训练。



加厚六十二

落点论证的哲学根：只划界，不重述

第九十七章的落点论证有它的哲学根，本书不重述，只划界。

与康德的划界。康德的道德主体是一个自律的立法者，责任来自他为自己立法。本书的落点不是立法者，是归责三操作能落住的位置。康德问"谁应当负责"，本书问"三操作落在哪里才有效"。两个问题的答案可能重合，但问法不同：康德的答案不随器具变，本书的答案随器具变，AI 出现之前落点只能是人，因为三号位里唯一可变的是人；AI 出现之后落点仍然是人，但理由换了，因为人端是唯一不可复制的。

与尼采的划界。尼采把责任读成一种被发明出来的东西，用来让人可以被惩罚。本书接受责任是被发明的，但指出它不是任意发明的，它被发明在三操作能落住的地方。尼采说责任是驯化的工具，本书说责任是归责的落点，落点由可不可复制决定，不由驯化的需要决定。

与福柯的划界。福柯说主体是被规训出来的，学校、监狱、医院制造了个体。本书接受这一观察，卷一说自然人是花钱维持的制度产品，与福柯最近。分界在于：福柯认为个体是权力的产物，出路是揭露权力；本书认为个体是器具可消时的记账单位，AI 动摇的是可消性，不是权力。所以本书的问题不是有没有人被规训，是账本的单位要换成什么。

三处划界的共同点：本书不在"人为什么应当负责"这个问题上与他们争，本书问的是"责任落在哪里才落得住"。这是一个工程问题，不是一个道德哲学问题。



加厚八十

教育会不会退化成为一种爱好：正面回答

第九十五章问教育会不会像某些手工技能一样退化成为爱好。这一章正面回答：一半会，一半不会，而且会的那一半正是应当会的。

会的那一半是保健场。它不为竞争力，只为脑子本身不萎缩，就像锻炼不为赶路。锻炼在今天正是一种爱好：没有人被要求锻炼，锻炼的人为自己锻炼。保健场也会是这样：没有人被要求在器具之外发生判断，做的人为自己做。这不是退化，是归位。卷一第十一章说的杀死一旁生律，旁生出来的那一类行为，本来就是以爱好的形式存在的。手工技能退化成为爱好，不是手工技能的失败，是它从生产线搬到了保健场。

不会的那一半是生产线。学席在生产线上做判断，产出投向有竞争与效率压力的世界，这里的教育不是爱好，是资格：一个席要在某个问题域里到某一档，才能在那个域里被认领。这一半的教育比过去更严，因为它有四元组、有有效期、有核验。

两半的关系是卷三第三十章说的：各有各的账本。把保健场当生产线，会要求爱好产出竞争力，那是把体育馆当交通系统；把生产线当保健场，会让资格变成爱好，那是把交通系统当体育馆。教育退化成为爱好的担心，是把两半混在一起看的结果。分开看，一半本来就该是爱好，一半绝不会是。

还有一层。爱好这个词在旧教育里是贬义，因为旧教育只有生产线一半，爱好等于没用。新教育里爱好是保健场的正式名字，它有自己的课表、自己的读数、自己的学位行。一个人的保健状态行是他的爱好的记录，它不作为生产资格，但它是他的脑子在器具之外的证明。这一行社会端可能不读，但它是给自己读的。



卷九补章三

题层训练的一个学期

第一百〇三章说所有学段都保留题层训练，任何一门课的任何一個岔口都可以在闭合之后加一问。这一章给一个学期的安排，以高中一门课为例。

第一周到第四周，认出题层。每个岔口闭合后加一问："这个问题当年是谁提出
来要问的，为什么？"函数的岔口闭合后，问：为什么要用两列数回答"某时刻多
少"，谁需要这样问？答案是要做比较、要做预测的人。学生第一次意识到，一个定
义的后面有一个"谁要问"。

第五周到第八周，看被默认的。每个岔口闭合后问："这个定义默认了什么，排
除了什么？"函数默认了每个输入只有一个输出，排除了一个输入多个输出的情况。
学生第一次意识到，定义是一次排除。

第九周到第十二周，签收练习。给一个配置已经解决的问题，比如附章九的公
交线路优化，让学生分组做三件事：写出配置的答案默认了哪个量在优化；写出如
果换一个量，方案会怎样不同；选一个量并写明"我们组认下按这个量优化，理由
是"。第三件事是签收，它要求学生把自己的名字放在一个选择后面。

第十三周到第十六周，反向签收。给学生一份别人签收过的决定，比如一份公
开的政策文件，让他们找出文件签收的是哪一层：它认下了答案，还是认下了问
题？多数政策文件签收在结论层，它说"我们决定这样做"，不说"我们认下这样问"。
学生练的是看出别人的签收层级。

学期末，题层现场题。材料当日出，题目是：这段材料里的判断是在哪一层被
签收的？如果要在题层签收，签收者要认下什么？评分看学生能不能把签收的层级
说出来。

这个学期的训练不占用额外课时，它附在每个岔口的闭合之后，每次几分钟。它训练的是卷九第九十八章说的"读得懂这层判断是怎样被联合生成的，知道自己认下的是什么"。一个经过这个训练的学生，将来在复合体里签字时，会先问：我签的是哪一层？



卷九补章四

体会的三个案例

第一百章说体会不能外包，第一百〇四章第三条承认"体会"不容易测。这一章给三个案例，不是证据，是让"体会"这个词有具体的所指。

案例一，一个初二学生在函数课上自己删出了"时间和温度"两列，并在教师问"删掉了什么"时答出了"删掉了怎样变热的过程"。下课后他对同学说：原来定义是这样来的。这一句"原来"就是体会：他知道了一个定义可以在自己这里被做出来。这个"原来"不会出现在任何成绩单上，但它改变了他下次看到定义时的姿态，他会先问这个定义删掉了什么。

案例二，一个大学生在待估价库里的猜想三年后被推翻。他读到结算记录时，第一反应是沮丧，第二反应是回去看自己当年写的判错条件，发现条件写得很准，数据正好触发了它。他对导师说：我当年写对了我会怎么错。这一句是体会：他知道了自己能对未来负责地发言，哪怕发言是错的。

案例三，一位老师在批改时否决了配置的一条评语，理由是"配置在用抒情文的标准评说理文"，事后同配置再批仍给同样的评语。她把这条记录写进学籍时说：这一处它不懂，我懂。这一句是体会：她知道了自己在复合体里供给了配置给不出的东西。

三个案例的共同点：体会都出现在一次发生之后，都是当事人对自己"能"的确认，都不在任何一份评估里，但都改变了当事人下一次的姿态。第一百章说"教育保护这种体会，就是保护人作为发生者的自我认识"，指的就是这三句话：原来定义是这样来的，我写对了我会怎么错，这一处它不懂我懂。

三个案例说明体会为什么不能外包：配置可以替第一个学生给出函数的定义，替第二个学生写出猜想，替第三位老师写出评语，但配置替不了他们说出那三句话，因为那三句话是关于"我能"的，而配置不是那个"我"。



卷九补章五

三种人的教育

第一百〇一章末尾说，教育要为三种人设计：主要以复合体方式生产的人，主要以纯人方式生活的人，和在两者之间来回的人。三种人都需要受教育，教育的内容对他们不同，正当性相同。这一章说三种教育各是什么样。

第一种，复合体方式的人。他们的教育重心在生产线：造岔口，评估投向席，四元组进社会端。他们的保健场不能取消，但比重可以低。他们要学的核心是卷九说的题层签收：读得懂联合判断、认下自己认的那一层。他们的危险是漂移，评估要为他们设断点。

第二种，纯人方式的人。他们的教育重心在空配置的接口：隔离场里的现场题，改道记录，保健场。他们要学的核心是在没有配置的条件下发生判断，并且知道自己的判断在有配置的世界里处于什么位置。他们的危险是被当成次等，制度要按卷九补章二给他们位置。他们的教育不是旧教育的延续，旧教育假装每个人都是纯人；他们的教育是自觉的纯人，登记了空配置，知道自己在选什么。

第三种，来回的人。他们在某些问题域用配置，在另一些不用；在某些学期用，在另一些不用。他们的教育重心在切换：知道什么时候该带配置、什么时候该不带，知道两种席在账上怎样分开登记。他们是多数人，因为多数行为域是混合的。他们的危险是混账：带配置的产出记成空配置的，或者反过来。学籍的配置史就是为他们设的。

三种教育的共同部分：题层训练，因为三种人都要签收；保健场，因为三种人的脑子都会萎缩；猜想写作，因为三种人都要对未来发言；证据状态的标记，因为三种人都要区分和谐与成立。

三种教育的不同部分：第一种重席的评估，第二种重空配置的接口，第三种重切换的登记。

这一章说明本书不是一本"教人用 AI"的书，也不是一本"教人不用 AI"的书。它是一本说教育要为三种人各设一条路的书。旧教育只有一条路，因为它假装只有一种人。



加厚九十八

缺席祖宗：卷九逐人划界

康德、尼采、福柯。见加厚六十二。

阿伦特。判断力，在没有规则的地方做判断。本卷接：题层是没有规则的地方。分在：她的判断者是自然人，本卷的题层判断是联合的，人端做的是签收。

约纳斯。责任原理，技术时代责任要面向未来。本卷接：归责要面向后果。分在：他把责任放在人身上，本卷把它放在落点上，落点是人是因为不可复制，不是因为人是道德主体。

马蒂亚斯。责任缺口，自主系统的行为无人可负责。本卷接：联合判断分不出人的那一份。分在：他把它当作一个缺口，本卷说它不是缺口，是归责三操作找错了落点；三操作落在复合体上，赋词到席、约束到配置、改变到人端，缺口就没有了。

本卷最近的是马蒂亚斯和阿伦特。本卷的独有位置是"不可复制的落点"这一条。



加厚一百二十三

后撤防线的算术：能力边界为什么不能当根据

卷九第九十六章说，"人有 AI 没有的东西"是一条会后撤的防线。后撤这个词太文学，这里换成算术的说法，说明它为什么不能当作教育正当性的根据。

设有一份清单，列出人有而 AI 没有的能力：情感、直觉、创造、常识、身体经验……共 N 项。设每过一年，AI 在清单里掌握了其中的比例为 p 。几年之后，清单上还剩 $N(1-p)^t$ 项。只要 p 大于零，这个数就一直往零走，只是速度不同。这里的 p 不需要很大，哪怕每年只吃掉清单的百分之十，十年之后，也只剩三分之一。

这个算术没有预测任何具体的能力会在哪一年被掌握，它只指出一个结构："清单"为根据的教育正当性，随时间单调递减。任何单调递减的根据，都不是一个可以站得住的根据，因为它迟早要触底。更糟的是，教育的投入是长期的：一个孩子十五年后才毕业，清单十五年后剩多少，今天无人知道。把十五年的教育压在一份每年缩短的清单上，是风险很高的安排。

这个算术还有一个反面：清单也可能不是单调的。有人会说：AI 能力的增长有极限，清单到某一点就不再缩短，那一点以后的东西，是人的"本质"。本书没有排除这种可能，但要指出：即使有这样的极限，教育的正当性仍然不应当依赖它，因为这个极限在哪里，无人知道；而且即使知道，也要面对一个问题：人只是为了保有那一点"本质"才需要十五年的教育吗？若是，那么教育规模应当大幅缩减，因为"本质"可能不需要十五年去培养。这是一个不愿被接受的推论，说明清单型的根据与现有教育规模不匹配。

对比之下，"不可复制的落点"这个根据，不依赖清单。无论 AI 掌握多少项能力，归责三操作要落得住，复合体里必须有一端不可复制，这个要求不随能力移动。能力清单向零走，落点的要求不变。这是它与清单型根据的结构差别：前者是关于"能做什么"的，后者是关于"要落在哪里"的。

要防止一种读法：本书没有说清单上的东西不重要。情感、直觉、创造，对一个人的生活极为重要，卷九第九十七章第二部分明确写了：有一类东西只能由自己体会，无法被外包。但"对人重要"与"教育的社会正当性"是两件事。后者要回答的是：社会凭什么要为十几年的教育付费？把这个问题的答案建在清单上，是脆弱的；建在落点上，是可以持续的。

算术最后留下一个问题：如果有一天清单真的空了，教育还剩什么？本书的回答是：落点还在，人端的自我世界还在。教育不会因为清单空了而失去根据，只会内容上更集中：集中在培养一个能在落点上站得住的人，和一个能体会自己生活的人。这两件事，一件来自社会的要求，一件来自人对自己的要求。清单可以空，这两件事不会。



加厚一百二十四

落点的四个压力测试

卷九的承重判断是：人是复合体中唯一不可复制的归责落点。一个承重判断，应当被施加压力。这里提出四个最强的反驳，逐一测试。

压力一：把责任落到 AI 的公司上，不就行了吗？公司是一个可以被追责的主体，可以被罚款、被起诉、被要求赔偿。回答：这是对的，也已经在发生。本卷并不否认公司可以是落点之一。但公司是法人，法人的归责最终要回到自然人：董事、管理者、产品负责人，以及更远处的股东与监管者。更重要的是，公司的责任是关于"这个产品"的责任，不是关于"这一次使用"的责任。一个学生用 AI 写了一份报告，报告中的判断出了问题，学生所在的席要为此具体的使用负责，不能全部推给提供模型的公司。落点要落在具体使用的地方。所以公司是落点链条的上游，不是终点。

压力二：落点是不是可以是一个组织，而不是一个人？比如一个医疗团队、一个审查委员会。回答：可以，组织可以是落点。但组织里仍然有人在签收，在委员会里投票，在文件上署名。本卷说的"人端"，不一定是一个孤立的自然人，可以是一个由自然人构成的团体，只要团体里的每个人对自己的签收是不可复制的。组织的特点是把归责分散，分散是有代价的：当一个组织里每个人都说"我只是其中一票"，落点就变虚了。这是教育要面对的另一问题：培养能承担签收的人，不是培养只会在多数里投票的人。

压力三：未来如果 AI 本身可以被追责，比如有法律人格、有财产、可以被"惩罚"，落点是否可以换成 AI？这是最深的一个压力。本书的回答要回到归责三操作：赋词、约束、改变。一个有财产的 AI 实体，可以被没收财产吗？可以。可以被"约束"吗？可以，限定它的行为范围。可以被"改变"吗？可以，重训、回滚。但这三种操作落在一个可复制的东西上，都有一个共同的特点：对它做过的惩罚，可以被"撤

销"或"绕开": 换一个同样的模型继续运行, 改变之后恢复到改变之前的快照。人不行。对人的改变, 不可恢复, 对人的约束, 不可复制。这个差别不是因为人高贵, 而是因为人在时间里不可回滚。本卷在此承认一个边界: 如果将来出现了一种不可复制、不可回滚、在时间里连续的 AI 实体, 那么它同样可以是落点, 而本书的"人"字应该改成"不可复制的连续体"。这是卷九可推翻处的一条。

压力四: 落点只是形式, 实际上是"背锅"。人在复合体里没有实质的判断, 却要承担全部责任, 这对人公平吗? 回答: 这是整个设计里最重要的伦理问题。本书同意: 如果落点只是背锅, 那是不正当的。所以落点的正当性要求人端有真实的取舍与否决能力, 也就是说, 人端必须是一个"在席"的人, 不是一个挂名的人。这回到加厚一百〇五里说的席的必要条件: 人端的取舍可以很少, 但不能是零。教育要培养的, 正是这样一种人: 能真实地否决、能说出理由、能承担后果。学校如果把学生培养成只会签收的人, 那是在培养背锅者, 不是落点。这一点是卷九对教育提出的最严的要求, 也是它与"能力清单"型回答的根本差别: 后者问人还能做什么, 前者问人能不能站得住。

四个压力测试之后, 承重判断没有被推翻, 但被收紧了: 落点可以是个人或团体, 不是孤立的公司; 它依赖于不可复制与不可回滚; 它要求人端有真实取舍。这些收紧, 都应当写进卷九的可推翻处。



加厚一百三十九

体会为什么不能外包：三个小例子

卷九的第二部分说，有一类东西只能由自己体会，无法被外包：创造、自由、幸福的切身经验。这个判断容易被读成一句抒情。这里用三个小例子，把"不能外包"拆成一个可以检验的意思。

第一个例子，爬山。一个人想知道一座山顶的风景。他可以看照片、看视频、读游记，甚至可以让 AI 生成一段无比真切的描写。所有这些都能让他"知道"风景是什么样。但"爬上去的体会"，膝盖的酸、呼吸的紧、到顶时那一刻的松，不能被任何东西替代。它不是一种信息，是一次发生，发生在这个人的身上。外包给照片或描写，得到的是信息，不是发生。

第二个例子，做一个决定，并为它负责。一位年轻人要决定是不是辞职创业。AI 可以给他分析利弊、列出风险、模拟几种路径。这些分析可能比他自己做的更全面。但"决定"这件事，在他自己做出的那一刻，才真正发生：他要对自己说"我选这一条"，并在之后的日子里承担后果。如果这个决定是 AI 替他做的，那么他是在执行一个建议，不是在做一个决定。这两件事，在外观上看不出来，在体会里是不同的。这也是卷九"落点"与"体会"两个部分合起来的地方：落点要求有人签收，体会要求这个签收是自己的。

第三个例子，创造。一位孩子画了一幅画，画得不好，但是他自己画的。他可以让 AI 画一幅好得多的画。但他画的那一幅，包含了他当时的笔触、犹豫、涂改，包含了"我画出来了"的那一刻。AI 画的那幅，对他来说是一张好看的图片。这里可以看出来，体会的价值，与结果的好坏没有必然关系，它来自发生本身。

三个例子有一个共同结构：外包得到的是结果，丢掉的是发生。当一件事的价值主要在结果上（比如一份计算、一份报告），外包是合理的，甚至是应当的。当

一件事的价值主要在发生上（比如爬山、决定、创造），外包等于放弃了这件事本身。

由此可以得到一个判据，用来决定一件事能否外包：问一句，“这件事的价值，是在结果里，还是在做的过程里？”在结果里，外包；在过程里，留给自己。这个判据对教育有直接意义：学生的学习，有些部分的价值在结果（查一个事实），可以外包给配置；有些部分的价值在过程（走过一个岔口），不能。一所学校要做的，是帮学生学会做这个区分，并守住后一类。

一个微妙的地方：同一件事，对不同的人，价值的位置不同。对一位专业摄影师，拍照的价值在结果，可以交给自动模式；对一个初学者，拍照的价值在学会看，不能交给自动模式。教育的难处在于，对学生来说，几乎所有的学习任务，价值都在过程里，因为他们本来就是为了发生而学。这个事实，可以解释为什么 AI 对教育的冲击特别大：教育是少数几个“过程比结果更重要”的领域，而 AI 擅长的恰恰是结果。

最后，必须说，这一节不是在贬低结果。大量日常的工作，价值就在结果，AI 的帮助是真实的福利。本书不反对外包，只要求区分：外包什么，留下什么。区分的能力本身，也是一种需要培养的能力，它是卷十说的“地基四”的一部分：承担签收，知道什么是自己必须亲手做的。



加厚一百四十七

给学生的最后一页：你为什么还要学

前面几章，都是在对成年人、老师、政策制定者说话。卷九的问题，"AI 能回答一切，人为何仍须受教育"，最先是一个学生问出来的。所以这里写一页，直接对学生说。语气平实，不带口号，也不保证你会喜欢。

你可能这样想：AI 什么都能做，我为什么还要花这么多年学这些？这个问题问得对，不应该被一句"你将来会用得着"打发。

第一，有一件事，别人替不了你：为你做出的判断负责。你将来会在一个有 AI 的世界里工作，几乎每一个重要的判断，都是你和 AI 一起做出的。但出了问题，被问责的是你，不是它。要在这个位置上站得住，你需要知道：AI 给你的东西，哪里可信，哪里不可信；你的签字，意味着什么。这个能力，别人不能替你准备。它不是一门课，是你在许多次卡住、许多次否决、许多次出错之后，慢慢长出来的。

第二，有一些事，只有你自己能体会。你爬一座山，别人给你看照片，你不会有爬上去的感觉。你画一幅画，哪怕画得不好，也是你的。你做一个决定，哪怕后来后悔，也是你的决定。这些经验，没有人能替你经历，AI 也不能。如果你把这些都交出去，你得到的是一个舒适的人生的"结果"，错过了人生本身。

第三，你不必成为 AI 做不到的那种人。很多人会告诉你，要培养"AI 没有的能力"：情感、创造、直觉。这样的建议听上去有道理，但它有一个问题：AI 能做什么，每年都在变。如果你把自己的价值押在"我比 AI 多一点什么"上，你会一直焦虑。更稳的办法，是不去和 AI 比能力，而是去做一个能站在落点上的人：能判断，能否决，能承担，能体会。这些不会因为 AI 的进步而变得没用，反而变得更重要。

第四，学习的过程本身，是你自己的。有些东西你可以直接问 AI，立刻得到答案，这是好事，不要觉得这是作弊。但也有一些东西，你应当让自己卡一会儿，让

一个判断在你身上发生。卡住不舒服，这是真的；但每一次你自己走出一个岔口，你会获得一种别人拿不走的東西：知道自己能做到。这个"知道"，AI 不能给你。

最后，有一点要老实告诉你：学校现在也不确定怎样教你。旧的办法在变，新的办法还在试。本书写下的每一个猜想，都可能是错的。你在学校里遇到的一些做法，可能是对的，也可能是在试错。如果你觉得某个做法不对，可以说出来，可以让老师知道。你不是被教育的对象，你是这场试验里的一个席。

这一页纸，也是一个猜想：它猜你需要听到这些。如果你不同意，请告诉我们哪一句是错的。



104

第一百〇四章

本卷可推翻处

一，如果社会最终接受由 AI 系统本身承担归责的三种操作，并且这种安排被证明是稳定的，也就是说出现了不可复制的 AI 落点，那么"人是唯一不可复制的落点"的论证就要改写。本书押注这一层守得住，理由不在于 AI 的能力不足，而在于可复制性是 AI 的结构，不是它的缺陷。

二，如果题层训练被证明与学生日后在真实决策中的签收质量无关，那么题层能力就只是一种讨论课的技巧，不是教育的正当性所在。

三，如果"体会不能外包"被证明只是一种偏好，也就是说从未经历过发生的人在面对困难时的姿态与经历过的人没有差别，那么第二条正当性要撤回，教育的正当性只剩落点一条。本书认为这一条最难验，因为"姿态"不容易测。

四，如果纯人配置的席在制度上无论怎样设计都滑向次等，那么第一百〇一章的尊严论证在制度上就落不了地，本书要承认这一点，并把它列为新教育最大的未解问题之一。





卷 十

难题九：教育为何必须朝向尚未发生的未来

导 语

难题九：教育为何必须朝向尚未发生的未来。入学时学的，毕业时已被重写。本卷把知识与创新的价值从已被证明，转到等待估价，并给出培养它的地基与账本。

105

第一百〇五章

难题：入学时学的，毕业时已被重写

教育总是在用过去的知识，培养将来的人。在变化缓慢的时代，这个时间差可以忽略；在 AI 时代，一个学生入学时学的东西，毕业时可能已经被重写。教育应当朝向什么？

这一题为全书给出方向。前八题说了教育的对象、装置、理由，最后要问的是：这一切朝哪里去？一套没有方向的教育，会把发生能力用在重复已知的事上；一套方向错的教育，会把发生能力用在很快作废的事上。

这一题还要回答书名的后半句。"实现"不只是把猜想落地，它还有一层意思：猜想的价值要等实现来结算。本卷要说明，新教育培养的人，他们的产出也大多是等待结算的猜想，而这不是缺陷，是 AI 时代知识的常态。



106

第一百〇六章

旧答案为什么不够："打好基础"

旧答案是"打好基础"：基础知识是稳定的，无论将来怎么变，基础总是有用的。这个答案在一定程度上仍然成立，本书不反对基础，卷三说的岔口册就是基础的新形态。但它回避了一个新情况：知识的价值结构正在改变。

"基础"这个词预设了一座建筑：先打地基，再盖楼，地基不变，楼可以换。这个预设知识变化慢的时代成立，因为地基确实几十年不变。现在的问题不是地基变了，是"什么算地基"变了：过去以为是地基的东西，比如某类计算、某类证明、某类检索，现在可以由配置提供；过去以为是楼层的东西，比如提出一个可检验的猜想，现在成了最基础的能力。打好基础没有错，错的是用旧的地基图纸。

另一种旧答案是"面向未来的能力"：适应力、学习力、韧性。它们和卷三批评过的"能力清单"是同一类东西，描述结果不描述发生，而且没有说清"未来"是什么样的未来。面向一个说不清的未来，等于没有方向。



107

第一百〇七章

猜想：从已被证明到等待估价

本书的回答是：在 AI 时代，知识与创新的价值从"已被证明"转向"等待估价"。一项成果的价值，在于它将来被使用、被验证、被兑现。因此教育必须培养储备未来的能力：在逻辑和谐的前提下提出带猜想的创新，并为它的兑现准备好检验的路径。

"已被证明"与"等待估价"的差别，是时间上的差别。前者的价值在当下结清：一个定理证出来了，它就值那么多。后者的价值在将来结算：一个猜想提出来了，它值多少要看它将来被兑现了多少。过去知识的价值大多是当下结清的，因为证明很难，证出来就是稀缺品。现在证明这件事被配置接管了一大半，稀缺的不再是证明，是证明之后与现实对上的那一步，而那一步在将来。

这句判断有一个直接推论：教育要教的不只是验证已有结论，还要教提出尚未被验证的猜想，并说清它在什么条件下会被推翻。这正是本书自己的写法，每一卷的末章都是可推翻处。本书要求学生做的，是本书自己在做的。



108

第一百〇八章

论证之一：证明的稀缺性消失之后

以数学为例。数学论文的价值表面上是证明，实际上是证明的稀缺性：证明很难，所以一个证明很值钱。当 AI 能够高速、自动地产出证明，证明的稀缺性就消失了。此时数学成果的价值会回到哪里？回到“必须与现实配套”：它被用在了哪里，解释了什么，支撑了什么。一个没有被用上的证明，和一个被用上的证明，在稀缺性消失之后价值差别极大，而在稀缺性存在时差别不大，因为两者都很难得。

其他学科也一样。大量论文本来就是在符号层面自洽、却尚未经过现实检验的，AI 会使这类产出成倍增长。一篇经济学论文可以在模型内部严密无误，它是否描述了任何真实的市场是另一件事；一篇教育学论文可以在逻辑上自洽，它是否在任何一间教室里被验证是另一件事。过去这类论文因为写起来难而有价值，现在写起来不难了，价值就要看它有没有被兑现。

于是未来的绝大部分创新成果将是“未来的发生”：带着猜想、在逻辑上和谐、以工程化方式批量生产，为某一天可能突然到来的现实需要做储备。它们的价值不在当下，而在将来的估价与兑现。这就像保险精算和期权：价值来自未来的可能，而非现在的实现。



109

第一百〇九章

论证之二：逻辑和谐与现实成立的区别

AI 极擅长生产逻辑上和谐的内容：前后一致，推理流畅，引证齐全。正因如此，AI 时代最大的认识风险之一，是把和谐误当作成立。一套理论在内部毫无破绽，并不意味着它与世界相符。

教育必须让学生对这两者保持敏感。一个判断在理念中能否站住，是一个问题；它在现实中是否被兑现，是另一个问题。前者可以大量储备，后者必须等待和检验。把这两种状态分别标记，是 AI 时代学术诚信的核心。过去的学术诚信主要防抄袭，因为产出难，抄是最省力的作弊；现在产出不难，最省力的作弊是把和谐冒充成成立，把一个从未被检验的猜想写成一个已被证明的结论。新的学术诚信要防的是这个。

这对课堂的要求是：每一份作业都要标明它的证据状态。这是一个已被检验的结论，还是一个逻辑上和谐的猜想，还是一个连逻辑和谐都还没有的想法。三种状态都可以交，但不能混。混了的作业，无论多漂亮，都是不诚实的。



110

第一百一十章

论证之三：突然发生与储备

历史上许多关键的知识，在被需要之前早已存在。某些数学理论在提出几十年后才找到物理应用，某些基础研究在实验室里沉睡多年才成为产业的起点。社会的应变能力，部分取决于这种储备的厚度：需要突然到来时，储备里有没有现成的东西可以拿出来兑现。

AI 使储备的生产成本大幅下降，这是一件好事：更多的猜想被提出来，更多的路径被预先算过。但它也使储备的质量控制变得更加重要：储备里如果混进大量把和谐冒充成成立的东西，需要到来时拿出来的会是一堆假货。教育需要培养的，是既能大量储备、又能准确标记证据状态的人。

这也对教育提出了一种新的时间感。过去一个学生交了作业，几天内得到分数，结算是即时的。现在他提出的猜想，可能在几年后才被结算，结算时可能被证明是错的，而这并不羞耻，是储备的正常代价。一个从未提过被证伪的猜想的人，说明他从未真正储备过什么。教育要让学生习惯这种时间感：今天做出的判断，几年后才知道对不对，而且要为那一天准备好检验的路径。



111

第一百一十一章

一篇猜想作业的样子

一位高一学生在学习人口统计后提出一个猜想：某地区未来十年内，小型社区图书馆的使用率会上升。作业的要求不是证明它，而是写出四件事。

第一，这个猜想依据的逻辑链条是什么。他写：老龄化使居家时间增加，居家时间增加使步行可达的公共空间需求上升，小型社区图书馆是步行可达的公共空间之一。

第二，它依赖哪些尚未被验证的前提。他写：老龄化的人会走出家门而不是留在家；他们会选择图书馆而不是别的公共空间；图书馆的数量不会减少。

第三，在什么数据出现时，它应当被判为错误。他写：若该地区老龄人口上升而图书馆到访人次下降，或到访人次上升但主要来自非老龄人口，猜想即错。

第四，如果要检验，最省力的方法是什么。他写：查该地区图书馆的年度到访统计和人口年龄结构，两组数据都是公开的，每年对照一次。

这份作业交上去以后，进入待估价库。几年后，数据出现，猜想被结算：对或错。无论结果如何，这个学生都经历了一次完整的“储备—结算”循环。他学会的不只是人口统计，而是如何对未来负责地发言：说清自己的逻辑，承认自己的前提，写明自己错的条件，准备好检验的路。

这份作业的评分不看猜想对不对，那要几年后才知道；看的是四件事写得清不清楚，尤其是第三件：他有没有诚实地写出自己会错的条件。一个写不出自己会错的条件的猜想，不是猜想，是断言。



112

第一百一十二章

待估价库与席籍

学生的猜想作业进入一个库，本书称为待估价库。它记录每一条猜想、它的四件事、以及后来的结算结果。它是卷四说的席籍的一部分：一个人被兑现的猜想，比他写过的论文数量更能说明他的发生能力。

待估价库有三条规则。第一，入库时不评对错，只评四件事的清晰度。第二，结算由数据触发，不由人决定：猜想写明了在什么数据出现时判错，数据出现了就判，没出现就等。第三，结算结果对错都入席籍，错的猜想不删除，它证明这个席储备过、并且诚实地写了错的条件。

待估价库有一个危险，第一百一十四章会说：猜想太多，没有人来估价，库变成噪音。防线是卷六的证据接口：一条猜想的四件事要按公共标准写，第三件"在什么数据出现时判错"必须是可以被独立机构查的数据，否则不入库。有公共标准，估价才可能；没有公共标准，储备再多也是一堆没人能读的纸。

大学的研究训练从"做出一个被验证的结果"扩展为"建立一个可被未来验证的储备"，同时严格标记其证据状态。一个研究生毕业时交的不只是一篇被验证的论文，还有一份待估价库里的猜想清单，每一条都写明了它的证据状态和结算条件。这份清单在他毕业后继续结算，他的席籍继续更新。



113

第一百一十三章

与近邻学说的分界

波普尔的可证伪性要求科学命题给出被推翻的条件，本题的猜想写作直接继承这一要求，并把它从科学哲学下放到高中作业。分界在于：波普尔说的是命题的性质，本题说的是训练的形式，并把结算记入个人的学籍。

未来学与情景规划研究也在思考如何为不确定的未来做准备，本题的不同在于把"储备—结算"作为教育的日常训练，而不是作为一种专门的规划技术。

"研究性学习"主张让学生做小型研究，本题与之方向一致，分界在于本题不要求研究得出结论，只要求猜想写清四件事，并进入一个会在将来结算的库。研究性学习的产物是一份报告，本题的产物是一条待结算的记录。

《学席和教席的诞生》一书提出了学籍，本卷把待估价库作为学籍的一部分加进去，这是本卷的独有位置。



114

第一百一十四章

实现

第一，从中学高年级起，引入"猜想写作"：每篇作业除了结论，必须附上四件事，逻辑链条、依赖的前提、判错的条件、最省力的检验。评分看四件事的清晰度，尤其是第三件。

第二，建立学生成果的待估价库，记录猜想及其后来的结算结果，作为学籍的一部分。入库按公共标准，结算由数据触发。

第三，大学的研究训练从"做出一个被验证的结果"扩展为"建立一个可被未来验证的储备"，同时严格标记其证据状态。毕业时交论文和猜想清单两样。

第四，每一份作业标明证据状态：已检验的结论，逻辑和谐的猜想，还是尚未和谐的想法。三种都可以交，不能混。

给学校的一句话。学校不必等待整个评价体系改革完成才开始。只要在现有作业中加上一栏"在什么情况下我错了"，并在学期末回头核对其中几份，储备一结算的循环就已经开始转动。一个坚持了三年的待估价库，本身就是这所学校最有说服力的办学证据。



附章十

五份猜想作业：跨学科样张

卷十第一百一十一章给了一份人口统计的猜想作业。这里再给五份，分属五个学科，每份只写四件事的要点。

物理。猜想：某城市在未来五年内，屋顶光伏的装机量增长会快于地面电站。逻辑链：地面用地越来越贵，屋顶闲置且靠近用电端。依赖的前提：屋顶产权可以被用于发电；电网允许屋顶并网；补贴不偏向地面电站。判错条件：该城市的年度新增装机数据中，屋顶占比连续两年下降。检验：查该城市能源部门的年度报告。

化学。猜想：某种可降解包装材料在五年内不会大规模替代现有塑料。逻辑链：可降解材料的降解条件在多数垃圾处理系统里不具备。依赖的前提：垃圾处理系统五年内不会大改；材料成本仍高于塑料。判错条件：该材料的年产量五年内超过现有塑料包装产量的十分之一。检验：查行业年报。

历史。猜想：一份新近公开的档案会在十年内改变对某一事件的主流叙述。逻辑链：档案里的内容与主流叙述的一个关键前提矛盾。依赖的前提：档案是真的；矛盾之处会被研究者注意到；主流叙述没有别的支撑。判错条件：十年后主流教科书对该事件的表述未变。检验：对照教科书版本。

语文。猜想：某种网络用语会在五年内进入正式书面语。逻辑链：它填补了一个正式语里没有词的空位。依赖的前提：那个空位是真的；没有别的词来填；正式语的守门人会接受。判错条件：五年后主要词典和主流报刊均未收录。检验：查词典新版和报刊语料。

经济。猜想：某一行业在 AI 进入后的头三年内，平均利润率下降而产量上升。逻辑链：所有人同时提效，效率红利被吃成门槛。依赖的前提：该行业竞争充分；

AI 进入的门槛低；没有一家能独占配置。判错条件：三年内该行业平均利润率上升。检验：查行业统计。

五份作业的共同点：判错条件都是可查的公开数据，检验都只需要每年对照一次。评分时看的是四件事清不清楚，尤其是判错条件是不是真的会被数据触发。五年后它们各自被结算，结算结果对错都入学籍。写这五份作业的学生，学到的不是光伏、包装、档案、词语、利润，是怎样对未来负责地说一句话。



加厚三十四

稀缺性转移的三个学科

第一百〇八章以数学为例说证明的稀缺性消失，这一章再举三个学科，看稀缺转移到了哪里。

物理。过去稀缺的是理论推导：从原理推到可测的预言，很难。配置接管了大半推导之后，稀缺的是实验：把预言拿到现实里量一次。推导可以批量生产，实验的时钟压不下来，卷七加厚二十四说过。物理的价值从"推出来了"转向"量到了"。

经济学。过去稀缺的是模型：把一个现象写成一组方程并解出来。配置接管之后，稀缺的是识别：这组方程描述的是哪个真实的市场，用什么数据能把它与别的模型区分开。模型可以批量生产，识别要等数据。经济学的价值从"模型自治"转向"被数据区分"。

教育学。过去稀缺的是理论框架：一套能解释课堂现象的说法。配置接管之后，稀缺的是真跑：这套说法在一间教室里试过没有，试的结果如何。框架可以批量生产，真跑要等一学期。教育学的价值从"说得通"转向"跑过了"。

三个学科的转移方向相同：从符号层的自治，转向与现实对上的那一步。那一步在将来，它的价值要等结算。这就是"等待估价"的具体形态：不是成果没有价值，是价值的结算时点从当下移到了将来。教育因此要教学生两件事：大量地在符号层储备，诚实地标明哪些还没有与现实对上。



加厚三十五

证据状态标记的实践

第一百〇九章说每一份作业要标明证据状态，这一章给标记一个格式，供课堂使用。

三种状态。已检验：这个判断已经与现实对过，对的方式和结果写在后面。逻辑和谐：这个判断在内部自洽，但尚未与现实对过，对的条件写在后面。尚未和谐：这是一个想法，内部还有没有理顺的地方，理不顺的地方写在后面。

标记的位置：每一个承重判断后面，用括号标状态。一份作业里可以三种状态并存，一段是已检验，一段是逻辑和谐，一段是尚未和谐。

标记的纪律：不许升级。一个逻辑和谐的判断，不能因为写得漂亮就标成已检验；一个尚未和谐的想法，不能因为像结论就标成逻辑和谐。升级是新时代的抄袭，卷十第一百〇九章说过。

标记的评分：不评状态的高低，评状态的准确。一份全是"尚未和谐"但标得准的作业，比一份全标"已检验"而其实一条都没检验的作业，分数高得多。这个评分规则要在学期初说清，否则学生会把一切都标成已检验。

标记的用途：入待估价库时，只有逻辑和谐的判断可以入库，因为只有它们有明确的判错条件；已检验的不需要入库，它们已经结算过；尚未和谐的不能入库，它们还没有可判错的形状。



加厚三十六

储备的质量控制

第一百一十章说储备的质量控制变得更重要，这一章说控制怎么做。

入库门槛。一条猜想入库要过四关：逻辑链写清了吗，依赖的前提列全了吗，判错条件是可查的数据吗，检验方法是最省力的吗。四关由核验人过，过不了退回重写。第三关最要紧：判错条件若不是可查的数据，这条猜想永远结算不了，它在库里是噪音。

结算触发。结算由数据触发，不由人决定。每条猜想入库时写明判错的数据是什么、在哪里查、多久查一次。到时间，核验人查数据，数据出现了就判，没出现就等，等的时间也写进记录。

噪音清理。库里的猜想若超过一定年限仍未结算，且判错的数据一直没有出现，要重新审查：是数据确实还没来，还是判错条件写得根本不会被触发。后者要退库，标明"判错条件不可触发"，这也是一条记录，它说明这个席当年写的判错条件有问题。

库的规模。一个学校的待估价库，每年入库的猜想数以百计，结算的以十计。多数猜想会等很多年。这是正常的，储备本来就是为不知道何时到来的需要准备的。库的价值不在结算率，在两样：入库的猜想有多少是可结算的，结算的猜想里有多少对了。前者是质量控制的读数，后者是发生能力的读数。



加厚六十三

一个学校的待估价库三年后

卷十说待估价库要运行几年才看得出价值。这一章画一个虚构的学校三年后的库。

第一年入库两百条猜想，来自高一高二的猜想作业。入库时四关筛掉了六十条，多数卡在第三关：判错条件不是可查的数据。剩下一百四十条入库。

第二年入库一百八十条，筛掉四十条，比例下降，说明学生学会了写可查的判错条件。同时第一年的一百四十条里，有十二条的判错数据在这一年出现，结算：七条对，五条错。五条错的猜想不删除，标"已结算，错"，写明错在哪个前提。

第三年入库两百条，筛掉三十条。第一年的一百四十条里累计结算三十条，第二年的一百四十条里结算十五条。三年累计结算四十五条，对二十八条，错十七条。

三年后这个库有四百多条猜想，四十五条已结算。读这个库的人能看到三样东西：这所学校的学生写可查判错条件的能力在上升，从入库比例看；结算的猜想里对的比例约六成，这是这所学校学生的发生能力的一个读数；错的十七条各自错在哪个前提，这是最有教学价值的部分，它们是下一年猜想作业的反例材料。

三年后，这所学校的学籍里，每个学生都有几条入库的猜想和零到几条结算记录。一个学生毕业时带走的不只是分数，是一份"我对未来说过什么、哪些兑现了"的记录。这份记录社会端会不会读，本书不能保证；但它在那里，读的人有东西可读。



加厚六十四

与科研诚信的接口

猜想作业与证据状态标记，是学术诚信在 AI 时代的新形态，这一章把它与现有的科研诚信接上。

现有的科研诚信主要防三件事：抄袭、造假、一稿多投。三件都是产出难的年代的问题：产出难，抄是最省力的；数据难拿，造是最省力的；发表难，多投是最省力的。

AI 时代产出不难，新的最省力的作弊是把和谐冒充成成立：把一个逻辑自洽但未检验的猜想写成结论。它不是抄，不是造，也不是多投，它是升级证据状态。现有的诚信规范没有这一条。

本书的证据状态标记就是为这一条设的。它要求每一个承重判断标明是已检验、逻辑和谐、还是尚未和谐，不许升级。它可以直接接进科研诚信规范：一篇论文的每一个主要判断都标状态，审稿人核对状态是否如实。

这一接口对学生的训练是：他从高中起就在标状态，到了研究阶段，标状态是习惯，不是负担。一个从小标状态的研究者，比一个从未标过的研究者，更不容易在 AI 帮他写出漂亮的和谐之后，把它当成成立。

它对期刊的含义：期刊可以要求投稿标明每个主要判断的证据状态，并把"逻辑和谐但未检验"的论文单独归类，不与已检验的混排。这一类论文不是次等，它们是储备，卷十第一百一十章说过储备的价值；但它们要被标清，不能冒充。



加厚八十一

猜想写作的评分量表

卷十第一百一十一章说猜想作业评四件事，这一章给一张量表，每件事三档。

逻辑链。一档：链条有跳跃，前提到结论之间缺至少一步。二档：链条完整，每一步可以跟上。三档：链条完整，且写出了每一步依赖什么。

依赖的前提。一档：只写了一条或没写。二档：写了主要的前提。三档：写全了，并且标出了哪一条最不可靠。

判错条件。一档：写的是感觉，比如"如果事实证明我错了"。二档：写的是可查的数据，但没有写在哪里查、多久查。三档：写的是可查的数据，写了来源、频率，且这个数据确实会在几年内出现。

检验方法。一档：没写或写的是"做实验"。二档：写了具体方法但不是最省力的。三档：写了最省力的方法，并说明为什么它最省力。

四项分别记，不相加。入库门槛：判错条件至少二档，其余至少一档。评分的重心在第三项，一份判错条件三档、其余一档的作业，比一份逻辑链三档、判错条件一档的作业更接近合格，因为前者可以被结算，后者不能。

量表的用途是让猜想写作可以被大规模评分，不依赖评分人的个人判断。它也让学生知道往哪里用力：判错条件。这一项是卷十全部内容的操作落点。



卷十补章一

待估价库的结构

第一百一十二章说待估价库有三条规则，这一章说它的结构，便于一所学校或一个学区把它建起来。

库的单元是一条记录，每条记录七项：席的编号；猜想的一句话陈述；逻辑链条；依赖的前提，逐条列；判错条件，必须是可查的公开数据，写明数据的来源和查看的频率；最省力的检验路径；入库日期。

库的状态有四种。待结算：判错条件的数据还没有出现。已兑现：数据出现且猜想未被判错，在约定的期限内。已推翻：数据出现且触发了判错条件。作废：判错条件被发现不可查，入库时的审核漏了，作废记录保留，不删。

结算的触发由数据决定，不由人决定。每条记录写明"每年某月查一次某数据"，到期由库的管理者查，查到就按条件判，判的结果写入记录，通知席。管理者不判断猜想好不好，只判断条件是否触发。

库有一个索引：按问题域。一个学区的待估价库里，同一个问题域的猜想可以互相看见，一个学席可以读到别的席在同一个域里提过什么、结算了什么。这是库的第二个用途：它是这个域里可检验判断的公共记录。

库的第三个用途是席籍。一个席的记录从库里抽出来，按时间排，就是它的储备史：提过多少猜想，兑现多少，推翻多少，作废多少。兑现和推翻都是成果，作废不是，作废说明入库时判错条件写得不可查。一个席的作废率高，说明它写不出可查的判错条件，这本身是一个读数。

建库的成本：一张表，一位管理者每年查几次公开数据。一个学区一年入库几百条，管理者的工作量约每月几天。它比任何评估系统都便宜，因为它不评判，只记录和查。

库的风险是第一百一十五章第一条：条数太多没人估价。防线是入库时的审核：判错条件不可查的不入库。审核由教席做，一条记录几分钟。



卷十补章三

结算的仪式

第一百一十二章说待估价库的结算由数据触发。这一章说结算之后要做什么，因为一次没有仪式的结算等于没有结算。

结算通知。数据触发后，库的管理者把结算结果写入记录，通知席。通知只写三项：猜想的一句话，触发的数据，结果是兑现还是推翻。不写评价。

席的回应。席收到通知后，写一份回应，三项：当年的逻辑链条里哪一环被数据证实或证伪；判错条件写得准不准，数据是不是正好落在条件上，还是擦边；如果重写这条猜想，改哪里。回应入席籍，与猜想并列。

公开。结算记录在库里按问题域公开，同一个域的席都能读到。被推翻的猜想与被兑现的猜想并列公开，不分开。这一条最要紧：如果只公开兑现的，库会变成一个荣誉榜，没有人再敢写可能错的猜想；两种并列公开，被推翻才是正常的。

课堂上的仪式。一所学校每学期一次，把本学期结算的猜想拿到课堂上，让当年写它的学生讲：我当年怎么想的，数据怎么说的，我现在怎么看。讲的学生里，被推翻的比被兑现的更值得听，因为他讲的是自己怎么错的。这一课是新教育里最接近"考试"的东西，它公开地把一个人的判断和现实对照，只是它不打分。

被推翻的猜想的地位。它入席籍，是成果。一个席的席籍里若全是兑现、没有推翻，核验者会怀疑它的判错条件写得太松，永远触发不了。一个健康的席籍应当有相当比例的推翻。第一百一十二章说"错的猜想不删除，它证明这个席储备过、并且诚实地写了错的条件"，仪式就是让这句话被看见。

结算的仪式不需要任何设备，需要的是学校把"被推翻"当成一件公开的、正常的、值得讲的事。这一点和旧教育相反，旧教育里错误是要藏的。仪式的目的就是把这个反过来。



卷十补章四

三档与猜想的对应

卷四说学会会有三档，卷十说猜想要写四件事。两者怎样对应？这一章把它们接上。

一档的猜想：在熟悉领域里提出一个可检验的判断。它的逻辑链条用的是已学过的关系，依赖的前提是课本上的，判错条件是熟悉的数据。例如学过人口统计后猜某地的老龄化趋势。一档的猜想不要求新，要求四件事写清。

二档的猜想：在陌生领域里找到一个尚未判定的地方，提出判断。它的逻辑链条要跨到没学过的地方，前提要自己列，判错条件要自己找数据来源。例如没有学过能源经济，却猜某地屋顶光伏的增长。二档的猜想要求学席自己造出检验的路。

三档的猜想：在一个大家以为已经判过的地方，指出它其实没有判过，并提出判断。它的逻辑链条要推翻一个共同前提，卷五第五十章的碰撞法就是三档猜想的工序。例如卷五附章三的"留空"：三个领域都默认空位是要填的，学生指出它其实是一个从未被论证的前提。三档的猜想进入待估价库后，它的结算不只看数据，还看这个前提是否真的被别人当成过前提。

三档的猜想对应三种结算。一档的结算是数据对照；二档的结算是数据对照加上"检验路径是否可行"；三档的结算是数据对照加上"那个前提是否真的被共同体默认过"，后一项要由学科共同体判。

这个对应回答了一个问题：一个席的档位怎样在猜想上升？一档的席写熟悉领域的猜想，它写多了会发现熟悉领域的判错条件越来越好写，于是开始往陌生领域走，这是往二档走；二档的席在陌生领域写多了，会开始注意到不同领域的共同前提，这是往三档走。档位的上升不是靠考试，是靠猜想的领域和深度自己往前推。席籍记录这个推进的过程。



加厚九十九

缺席祖宗：卷十逐人划界

波普尔。可证伪性。本卷接：猜想要写判错条件。分在：他说的是命题的资格，本卷把它做成高中作业和学籍的一部分。

拉卡托斯。研究纲领的进步与退化，看它能不能预测新事实。本卷接：储备的价值看它将来兑现了多少。分在：他说的是纲领，本卷说的是个人的猜想库。

阿罗与其他人论基础研究的价值。基础研究的价值在将来的应用，现在无法定价。本卷接：储备的价值在将来。分在：他们说的是社会对基础研究的投资，本卷说的是教育对储备能力的训练。

默顿。科学的规范，包括有组织的怀疑。本卷接：证据状态要被核对。分在：他的规范防的是产出难时代的作弊，本卷加了一条防"升级证据状态"。

本卷最近的是波普尔。本卷的独有位置是待估价库、证据状态标记、猜想评分量表。



加厚一百

待估价库的十条结算：一所学校的样张

加厚六十三画了一所学校三年后的库，这一章给其中十条已结算的猜想，虚构，看结算长什么样。

一，某区社区图书馆使用率上升。判错数据：到访人次下降。三年后数据：上升。结算：对。

二，某河流域五年内洪水频率上升。判错数据：五年内洪水次数不高于前五年。三年后：尚未到期。

三，某种网络用语进入词典。判错数据：五年后词典未收。三年后：尚未到期，但主流报刊已用，标"部分兑现"。

四，本校校园里的某种鸟的数量随绿化上升。判错数据：连续两年春季计数下降。两年后：下降。结算：错。错在前提"绿化增加即栖息地增加"，实际新栽的树种不适合。

五，本市早高峰某路段拥堵将随某条新路开通而缓解。判错数据：开通后三个月该路段平均车速未上升。三个月后：未上升。结算：错。错在前提"分流"，实际新路诱发了新的出行。

六，本校下一届学生的近视率将随保健场课时增加而下降。判错数据：下一届体检近视率不低于本届。一年后：持平。结算：错，但判错条件写的是"不低于"，持平算错；学生在结算记录里写：判错条件应写"未下降超过某值"。这条记录本身是学习。

七，某种可降解包装五年内不会大规模替代塑料。判错数据：五年内产量超塑料十分之一。三年后：尚未到期，当前远低于十分之一。

八，本校食堂某道菜的剩余量与它排在菜单的位置相关。判错数据：换位置后剩余量不变。一学期后：换位置后剩余量变了。结算：对。

九，某地区老龄化后小型诊所数量上升。判错数据：三年内小型诊所数下降。三年后：上升。结算：对。

十，本班同学用配置写作文的比例将随退单考引入而下降。判错数据：一学期后比例不降。一学期后：比例不降，但否决记录数上升。结算：错。学生在记录里写：我猜错了方向，退单考没有减少使用，它改变了使用的方式。

十条里，对四条，错四条，尚未到期两条。四条错的各自写明了错在哪个前提，其中两条学生自己修正了判错条件的写法。这十条合起来，比这十个学生的任何一次考试都更能说明他们的发生能力。



加厚一百二十五

待估价库：一个猜想的账是怎样记的

卷十第一百〇七章说，知识与创新的价值从"已被证明"转向"等待估价"。这个说法如果不落到一本账上，会变成一句姿态。这里写一个"待估价库"的运作，看一个猜想从提出到结算，账上记什么。

待估价库是一个公共的记录，每一条记录是一个猜想，附带五项内容：猜想本身，提出人（席），所依据的材料，检验的路径，到期的时间。猜想不是随便一句话，它必须是"可被推翻的判断"：在什么条件下算它错了，要提前写出来。

设想一条记录。某学席在"社区公共交通"这个问题域里提出：本区的公交线路12路，在工作日早高峰之外的时段，客流不足以支撑现在的班次，可以合并到14路而不明显增加居民的出行时间。这是一个猜想，不是结论。依据的材料：公开的刷卡数据、站点分布、问卷。检验路径：在一个月內，对12路的几个站点做实地计数，并向居民询问替代出行的意愿。到期时间：三个月。推翻的条件：若实地计数显示非高峰时段客流达到合并后线路容量的七成以上，猜想作废。

这条记录进入库里，状态是"待估价"。到期时，会有三种情形之一。一，被兑现：检验通过，猜想升为"已兑现"，提出人的席获得一次记录，哪怕只是一次小小的兑现。二，被推翻：检验不通过，猜想降为"已推翻"，记录保留，提出人的席同样获得一次记录，因为一个被检验过且被推翻的猜想，是有价值的：它告诉后来的人这条路不通。三，到期未检验：猜想进入"悬置"，不算兑现也不算推翻，说明检验路径没有被执行。三种状态都要保留，且保留下来的记录对所有人公开。

账上记的是什麼？不是"这个学生聪明"，而是"这个席在这个问题域里，提出过几个猜想，其中几个兑现，几个被推翻，几个悬置，每个猜想的依据与检验路径是否成立"。这和旧教育里的"学业成绩"完全不同：成绩记的是对已有判决的复述，待估价库记的是对未判地方的下注。

两点必须说明。第一，兑现率不是越高越好。一个席只提出十拿九稳的猜想，兑现率百分之百，但他其实什么也没做。一个健康的待估价账，应当有一定的被推翻比例，说明他在敢于下注的地方下注。所以账上需要同时记"猜想的冒险度"，即这个猜想在提出时，同领域的同行认为兑现的概率有多大。越是反直觉的猜想，被兑现时的价值越高，被推翻时的损失也越小，因为推翻本身就是知识。第二，到期未检验的悬置比例，是一个预警：悬置太多，说明学校只教学生提出猜想，没有教他们设计检验。这是卷十要特别防止的"空想"：猜想不带检验路径，只是意见。

这样一本账，在教育中有两个作用。对学生，它提供了一种与分数完全不同的积累方式：不是"我考了多少"，而是"我下过哪些注，输赢如何"。对社会，它提供了一个公共的猜想池：许多猜想本来要等专业人士来做，现在由学席提出、由社会检验，成为一个"小规模科研生态"。这并不意味着每个学生的猜想都有价值，大多数没有。但它改变了教育的默认状态：学生不再只是已有知识的接收者，他们也是未判地方的试探者。这是卷十所说"朝向尚未发生的未来"的一个具体形态。

要承认这个设计的弱点：检验需要成本，一个学生提出的猜想，谁来检验？本书的回答是三层：能自己做的自己做（实地计数、小规模问卷）；做不了的由学校内的教席协助；再做不了的进入公共库，等待有条件的人认领。这样的检验链条能否运转，是卷十一实验里的一个观测：待估价库建起来之后，一年里有多少猜想真的被检验。



加厚一百二十六

四种猜想：区分有价值的与空想的

卷十强调教育要培养"带猜想的创新"。为防止它变成"鼓励胡思乱想"，这里区分四种猜想，只有其中两种是教育应当培养的。

第一种，空想型。猜想本身没有可被推翻的条件。比如"教育的本质是爱"。这类话可以是一种信念，也可能给人安慰，但它不是猜想，因为没有任何观察能让它错。空想型的特点是，无论发生什么，说话的人都可以说"我本来就这样说"。教育对它的态度是：可以尊重，但不计入待估价库。

第二种，复述型。猜想只是把已有的结论换了个说法，宣称是新的。比如"函数就是输入与输出之间的对应"。这不是猜想，是已知的定义。这类东西在 AI 时代会大量增加，因为复述与改写正是模型最擅长的。教育要训练学生认出复述型：问一句，"如果它是错的，会有什么不同"。复述型回答不出。

第三种，局部型。猜想有可被推翻的条件，也有检验路径，但范围很小，只涉及一个具体的、局部的现象，比如前面公交 12 路的例子。这类猜想的价值在于它们是可检验的，积累起来是一个小小的实证传统。教育应当大量培养这一类，因为它们是最成本的"在现实里下注"。局部型是学生最容易上手的起点。

第四种，结构型。猜想涉及一个领域里的共同默认前提，提出的是一个对前提的挑战。比如卷四的"产出与学会之间的对应已经断了"，就是一个结构型猜想：它挑战的是教育评估里一个从未被质疑的前提。这类猜想难度大，被推翻的概率也高，但一旦兑现，价值最大。本书就是一本结构型猜想的书，它的每一卷可推翻处，都是对自己的结构型猜想的标注。教育不能指望每个学生都做结构型猜想，但应当让学生接触它，知道它是什么样子，在高年级或大学阶段有机会尝试。

四种猜想排成一张表：

类型	可推翻条件	检验路径	教育态度
空想型	无	无	尊重，不入库
复述型	无（只是换说法）	无	训练学生认出
局部型	有	有，成本低	大量培养
结构型	有	有，成本高	示范与高阶尝试

这张表给教师一个具体的判据：面对学生提出的一个"想法"，先问两个问题。一，它有没有"如果错了会怎样"的回答？二，有没有一条可行的检验路径？两个问题都有回答，是局部型或结构型；只有第一个，是空想型披着条件的外衣；两个都没有，是空想型或复述型。老师不需要自己判断猜想对不对，只需要判断它是不是一个猜想。

这里还要补一条：区分的标准是"可被推翻"，不是"有没有创意"。一个朴素的局部型猜想，比一个新颖的空想型更有教育价值，因为它走过了完整的路径：提出、设条件、设检验、等结果。这条路径本身，是卷十想让学生走过的。



加厚一百二十七

地基的新图纸：什么变成了最基础的东西

卷十第一百〇六章批评"打好基础"的旧图纸：用旧图纸，会把已被配置接管的东西当作地基，把本该是地基的东西当作楼层。这里画一张新图纸，列出在 AI 时代，什么真正属于地基。这是一个猜想，不是定论，随时可以修正。

地基一，识别岔口的能力。给一个已被判定的东西，能看出它判定之前面有哪些路。这是卷三的岔口册要培养的，它是后面一切发生的前提：看不出岔口，就不会发生。这一条以前属于"高阶"，现在变成基础，因为判决现在一问就有，唯有看出判决背后的岔口，才不被判决带着走。

地基二，把一个判断说成可被推翻的话。能把"我觉得"转成"如果某某，则我错了"。这是卷十强调的猜想写作的最小单元，也是卷四证据包的核心。它是一种语言能力，更是一种思维习惯，它在小学就可以开始。

地基三，向 AI 提出不被迎合的问题。这需要一点技术性的训练：知道模型会向使用者靠拢，知道怎样提问才能得到另一条路，而不是自己已有观点的回声。这条是新出现的地基，以前不存在。它不是"使用 AI 的技巧"，那种技巧每年都在变，它是对"迎合"这一现象的识别，是一种长期有效的警觉。

地基四，承担签收。能在一个联合生成的判断上签上自己的名字，并知道这个签名意味着什么：在三操作下，赋词、约束、改变，他可以被问责。这是卷九的落点要求在教育上的落实。它也是一种能力，不是知识：知道哪些判断自己真的有能力核对，哪些是在盲签。

地基五，在自己的生活里完成体会。创造、自由、幸福，这些只能自己经历。这是自我世界的基础，不能外包。它也是一种需要练习的能力，比如专注、耐心、

在无聊里停留、在失败后继续。这一条与前四条并列，不是点缀：一个只会判断而不会体会的人，能做落点，但活不好。

五条地基里，没有"记住多少知识"，也没有"掌握多少技能"。这不是说知识与技能不重要，而是它们在新图纸上落到了楼层，而不是地基。这个调整的含义是：教育的时间分配要变。一个孩子在小学里，应当花更多时间在前三条（岔口、可推翻、不被迎合）上，而花更少时间在大量重复的练习上。重复练习仍然有用，但它是配置可以提供的，用来保养手感而非建立基础。

图纸可能是错的。具体来说，有三处最容易被推翻：一，如果发现不经岔口训练、直接学习存量知识的学生，在新材料上的发生能力并不更差，地基一就要降级；二，如果发现"可被推翻的表述"这种习惯并不能迁移到别的领域，地基二的普遍性就要打折；三，如果发现签收能力在没有特别训练的情形下自然形成，地基四就不必设成专门的教育目标。这三处，都能在卷十一的实验里得到读数。

旧图纸并不全错，它的错在于把"基础"当成了一个固定的清单。新图纸的提醒是：基础是随配置的变化而移动的。今天的基础，明年可能已经不是。所以最后一条元规则是：每隔几年，要重新画一次地基图。这件事，应当由学科共同体、教育者与一线教师共同做，不应当由行政部门一次性决定。



加厚一百四十

一个初中生的猜想作业：从选题到检验

卷十强调培养带猜想的创新，有读者会问：对一个十四岁的孩子，这是什么样子的？这里给出一个设想的例子，一位初二学生，完成一份小规模猜想作业，从选题到检验，每一步都具体。

选题。这位学生每天坐校车上学，他注意到车上有一个现象：靠前的座位，同学们总是抢；靠后的座位，空着的更多。他想知道：为什么？这个问题来自日常，是局部型猜想的好起点。

提出猜想。他把想法写成一句可以被推翻的话："同学们抢靠前座位，主要原因不是前面更舒服，而是前面下车更快。" 他写下推翻条件："如果观察发现，下车较晚的同学（比如终点站下车的）也同样抢前排，则猜想作废。"

设计检验。他知道，不能只凭印象，需要数据。他设计了一个简单的观察：一周之内，在校车上记录每个座位的占用顺序，以及每位同学的下车站。他还设计了一份两个问题的小问卷：你选座位时最先考虑什么？A 舒服，B 下车快，C 离朋友近，D 其他。

使用 AI。他用 AI 帮助整理表格、检查问卷的措辞，让它指出问卷里可能引导回答的字眼。AI 提醒他：选项 B 的表述"下车快"可能让人更倾向于选，建议改成中性的描述。他采纳了。同时他在证据包里记下了：AI 建议他把样本扩大到另一辆车，他否决了，理由是"这一周我只能坐这一辆车，数据会不一致"，他选择在报告里把这一点作为局限写出来。

结果。一周后，他收集了数据：下车站靠前的同学，选前排的比例明显更高；下车站靠后的同学，选前排的比例并不低，但他们选前排的理由，在问卷里更多选

了"离朋友近"。他发现，他的猜想只被部分支持：对于下车较早的同学，成立；对于下车较晚的同学，不成立，作废条件被触发了一部分。

结论与未闭合。他没有硬说猜想成立。他写："我的猜想部分成立。前排座位的吸引力，至少有两个来源：下车快，离朋友近。我没有办法检验第三个可能：前排晕车少。这一点留给以后。"他把这个猜想，登记进了待估价库，状态：部分兑现，附一个未检验的猜想。

这份作业，不到两千字。读者可以对照前面几章，看它是否走完了全部的路：局部型猜想、可推翻条件、检验路径、配置登记、证据包里的否决、未闭合处、待估价库。每一项都有，没有一项需要天赋。

这份作业最重要的地方，也许是它的结论：猜想只被部分支持。一个孩子经历了一个猜想被部分推翻的过程，并且把它如实写下来，不觉得羞耻。这是旧教育里很少有的体验：在旧教育里，"错"几乎总是坏事；在这里，部分错是一个结果，一个有价值的结果。培养这样的体验，是卷十的核心教育目标之一：对自己的判断可以被检验这件事，有一种平常心。

要说明，这个例子是设想的，它的顺利，也许是理想化的。真实的课堂里，会有孩子选了一个无法检验的题，会有孩子编造数据，会有孩子被 AI 带着走。这些都是预期之内的事，教师的工作，是在每一步观察：题是不是可检验的，数据是不是真的，否决是不是真的。这也是为什么教师要读证据包，而不是只读作业。



115

第一百一十五章

本卷可推翻处

一，如果"等待估价"的成果因数量过多而失去被检验的可能，库里永远没有人来估价，那么这种储备就会沦为噪音。本题的回答因此依赖难题五中的证据接口：没有公共的检验标准，就没有可信的估价。若接口建不起来，待估价库要缩小到只收能被自动结算的猜想。

二，如果证明的稀缺性并未消失，也就是说 AI 产出的证明大量不可靠、人工验证仍是瓶颈，那么"价值回到与现实配套"的判断要推迟，本卷的方向在近期不成立。

三，如果猜想写作被证明使学生不敢下结论、一切都写成猜想以规避被推翻，那么四件事的要求就要改，加一条：每份作业至少要有有一个敢于当作结论的判断。

四，如果学生的猜想在几年后的结算率极低，绝大多数猜想写的判错条件永远不出现，说明第三件事的要求没有落实，猜想写的是不可检验的条件。这一条可以早发现：入库时检查第三件是不是可查的数据。





卷 十 一

实验与证伪

导 语

前十卷是猜想，本卷是邀请。它把各卷的可推翻处按杀伤与代价排序，为首批实验写出设计、阈值与读法，并说明谁来做、怎样公开。

116

第一百一十六章

本卷的用途

前十卷每一卷的末章都写了可推翻处，加起来有四十几条。本卷做三件事：把它们按代价排序，从中挑出第一批该做的实验，为每一个实验写出设计。写设计的标准是：一所普通学校或一个学区，用现有的人和钱，一到两年内做得完。

排序的依据是两条。一条是这个推翻处杀伤多大：它推翻的是一卷，还是整本书。另一条是这个实验多便宜：要多少人、多少钱、多长时间。杀伤大而便宜的排最前。

本书对自己的态度在这一卷最清楚。一本教育书如果不写实验设计，它的可推翻处就只是姿态；写了实验设计，它的可推翻处就成了邀请：请来推翻。



117

第一百一十七章

推翻处总表

按杀伤排列，只列杀伤最大的十条，其余在各卷末章。

一，一次成功的独占认领。在有竞争与效率压力的理念判断行为里，出示一个可分离、可复验、可独占三条件同时满足、且被独立第三方认领成功的案例。杀伤：整本书。出处：卷一。

二，配置对产出无解释力。同一批学生在不同配置下的产出差别很小，配置能解释的方差接近于零。杀伤：整个 How 组，席的登记多余。出处：卷二、卷七。

三，卡住的时间不是原材料。只接受高效搬运、从不重走岔口的学生，在新材料上的发生能力不弱于重走过的。杀伤：卷三、卷五。出处：卷三。

四，新材料现场题与真实判断质量无关。现场题成绩高的学生，日后在真实任务中的判断并不更好。杀伤：卷四、卷六。出处：卷四。

五，退单考与真实判断质量无关。杀伤：卷六。出处：卷六。

六，分点无法稳定划分。不同阅卷人对同一份证据包判出的签收层级差异很大。杀伤：卷六的三读数简化为两个。出处：卷六。

七，反馈时钟可被压缩。模拟实验与虚拟同行评审被证明足以替代现实检验。杀伤：卷七的两年加两年。出处：卷七。

八，包办之后学生自发进行更多发生式学习。杀伤：卷八的改革顺序。出处：卷八。

九，出现不可复制的 AI 落点。杀伤：卷九的第一条正当性。出处：卷一、卷九。

十，待估价库沦为噪音。杀伤：卷十。出处：卷十。

十条里，第一条最贵，因为要证明一个全称否定的反例，需要独立第三方的认领程序，而这套程序本身还没有建起来。第二、三、四、五条最便宜，一所学校一年内做得完。第六条中等。第七、八条要等几年。第九条不由教育界决定。第十条要等待估价库运行几年之后才看得出。



118

第一百一十八章

实验一：可复验率

对应推翻处一的一个便宜替代。它不能直接证明独占认领成立，但能测认领三条件中最便宜的一条：可复验。

设计。取一门高中课程的一个问题域，比如"函数与变化"。取一个班的学生，约四十人。在同一学期内，让他们两次面对同类的新材料题：一次允许使用登记的配置，一次隔离。两次的材料不同，但题型相同，都是问判断：有没有关系，省略了什么，预测会在哪里出错。两次间隔两到三周，顺序在学生之间随机，一半先带配置后隔离，一半反过来。

读数。每个学生两次判断的一致率：带配置时做出的判断，在隔离时能不能再生成。一致率高，说明判断可以从配置中分离出来归给这个人，认领的可复验条件成立，卷一的证明在这一处受伤；一致率低，说明判断是复合体的，卷一在这一处站住。

预测。本书预测一致率随题的开放程度下降：在闭合的题上一致率高，在开放的题上一致率低。若在开放题上一致率也高，卷一要收窄。

成本。一个班，两次考试，一位阅卷人，一个学期。



119

第一百一十九章

实验二：配置的解释力

对应推翻处二。

设计。取一个班的学生，让他们在三种配置下完成同类任务：空配置，统一的基础配置，各自的自选配置。任务分闭合题和开放题两类。每种配置下每类任务各做两次，共十二次，分布在一个学期内，顺序随机。

读数。配置能解释的产出方差占比，分闭合题与开放题分别算。

预测。本书预测配置的解释力在闭合题上低，在开放题上高；若两类上都低，席的登记多余，How组要重做；若两类上都高，连闭合题也要按席评估。

这个实验还能顺带回答公平问题：自选配置下的产出差异，有多少与家庭的配置投入相关。若相关很高，卷七的分轨要暂停，直到配置登记能把这部分差异分离出来。

成本。一个班，十二次任务，一个学期，一位统计。



120

第一百二十章

实验三：卡住的时间

对应推翻处三。这是本书自认最值得先做的一个实验，因为它直接测卷三的核心判断。

设计。取两个平行班，同一位老师教同一门课。甲班按卷五的造岔口课上，岔口册里的二三十个岔口全部重走，未闭合时长记录在案，其余知识点高效获取。乙班全部高效获取，配置随时可用，不设岔口。两班的课时总量相同。学期末，两班做同一套新材料现场题，题由第三方在当日出。

读数。两班在新材料题上的发生表现：能不能找到岔口，能不能指出被省略的过程，否决记录的命中数。同时记录两班在存量知识考试上的成绩，看重走岔口是否以存量为代价。

预测。本书预测甲班在新材料题上明显更好，在存量考试上略差或持平。若甲班在新材料题上不更好，卷三的"卡住的时间是原材料"被推翻，卷五的机器也要重估；若甲班在存量考试上差很多，"一半就够"要上调重走的比例。

伦理。乙班的学生是否吃亏？本书的看法是，乙班的安排正是当前绝大多数学校的默认安排，实验没有让他们比现状更差；而且学期末的新材料题不计入正式成绩。

成本。两个班，一位老师，一个学期，一次第三方出题。



121

第一百二十一章

实验四与五：现场题与退单考的追踪

对应推翻处四、五。两者设计相同，可以合做。

设计。取一届学生，在毕业前做一次新材料现场题和一次退单考，记录成绩。毕业后一到三年，追踪他们在工作或进一步学习中的判断质量。判断质量的测法是本实验最难的地方，本书给一个可操作的替代：由他们的上级或导师在不知道考试成绩的情况下，对他们"在没有现成答案的任务上表现如何"做一个评级；同时记录他们的学籍里命中的否决数。

读数。毕业前的两项成绩与毕业后的两项评级之间的相关。

预测。本书预测两项相关都中等偏上，且退单考与"识别他人判断的错误"的相关更高，现场题与"在新任务上自己发生判断"的相关更高。若两项相关都接近于零，卷四和卷六的核心工具失效。

成本。一届学生，追踪三年，主要成本是追踪的人力。这是首批实验里最慢的一个，但它是唯一能回答"新评估到底测没测到东西"的实验，所以要早开始。



122

第一百二十二章

实验六：分点的评分者一致性

对应推翻处六。

设计。取五十份证据包，每份含一次新材料现场题的对话记录和否决记录。请三位阅卷人独立判定每份证据包的签收层级：材料层、推理层、结论层、题层。阅卷人事先按第六十五章条款八的定义培训一小时。

读数。三位阅卷人判定的一致程度。

预测。本书预测一致程度中等，题层与材料层容易一致，推理层与结论层之间有分歧。若一致程度很低，分点要简化为两档：题层与非题层；若一致程度很高，分点可以细分。

这是首批实验里最便宜的一个：五十份证据包，三位阅卷人，一天。它应当在实验一到五之前做，因为它决定分点这个读数能不能用。



123

第一百二十三章

实验七：未闭合时长与判据题

对应卷五第五十五章第三条。

设计。取十位老师的一百节课，每节课由一位听课者记录未闭合时长，课后收判据题，判据题由另一位与老师无利害关系的人评"写出了别的路"的比例。

读数。未闭合时长与判据题比例之间的相关。

预测。中等相关。若无相关，两个读数至少有一个测错了东西，卷五的秤要换。

这个实验还能校准"十五分钟"这个数字：看判据题比例在未闭合时长的哪一段开始明显上升。本书押注在十五分钟附近，但这是经验之数，不是推导之数。

成本。十位老师，一百节课，一位听课者，一位评分人，一个学期。



第一百二十三章之二

实验八：保健场是否保得住

对应卷三第三十三章第四条和卷九第一百〇四章第三条。

设计。取两个平行班。甲班按附章十二的安排，每周三次保健场，一学年。乙班不设保健场，其余相同。学年初和学年末，两班在空配置下做同一套操作测试：类比、归纳、演绎各若干组，记时间、错误数、切换次数。

读数。两班学年末操作测试的差，以及各自从学年初到学年末的变化。

预测。本书预测甲班三个量都优于乙班，且乙班的切换次数从学年初到学年末下降。若两班无差别，保健场保不住任何东西，卷三"教育裂成两半"的推论撤回一半，教育只剩生产线；若乙班的切换次数并未下降，"长期让 AI 代替发力会使操作萎缩"这个判断也不成立。

这个实验还能校准"保健场占多少"：看甲班的曲线在每周几次训练下开始明显上升。

成本。两个班，一学年，两次操作测试。它应当与实验三同时做，因为两者用的是同一批平行班，一个测生产线，一个测保健场。



加厚三十七

实验九与十：三权分立与反向配置

实验九，三权分立是否防漂移。

设计。取两组学校，各若干所。甲组三权合一：学校自己定义、测量、发证。乙组三权分立：学科共同体定义，独立机构测量，学校发证。三年内每年测一次两组学校的证据标准有没有漂移：拿同一份新材料题给两组的阅卷人，看他们判定"二档"的门槛是不是在变。

读数。三年内两组门槛的变化幅度。

预测。甲组的门槛向下漂，乙组稳定。若两组都稳定，三权分立多余；若两组都漂，分立没有防住，防线要重做。

实验十，反向配置是否被绕过。

设计。取两个班，课堂上都规定 AI 岔口期不得给结论。甲班的学生课外配置不受限；乙班的学生课外配置也加同样规定，家长配合。一学期后比两班的未闭合时长、判据题、新材料题。

读数。三项的差。

预测。乙班三项都好于甲班，说明课外的绕过确实抵消了课堂的规定；若两班无差，课堂规定单独有效，家庭配合不必要。这个实验回答卷五第五十五章第四条。



加厚三十八

数据伦理

本书的评估设计要收集学生的对话记录、否决记录、猜想，它们是学生思考过程的记录，比分数敏感得多。这一章写本书对这些数据的立场。

第一，学籍属于学席。学校生成记录，核验机构核验记录，但记录的所有权在学生。学生转学、毕业，学籍随人走。

第二，分级可读。学生自己可读全部；核验人在核验时可读证据包，核验完成后不再持有；教席可读自己学席的否决记录，用于教学，不可外传；社会端只读四元组与核验结论，不读对话记录。

第三，不得用于训练。学生的对话记录不得被用来训练任何配置，否则学生的否决会被立刻吸收，"命中且未被吸收"这类证据就不存在了，而且学生的思考过程会变成配置的一部分。这一条要写进配置登记表的权限栏。

第四，可删除。学生毕业若干年后，可以要求删除对话记录，只保留四元组与核验结论。发生记录的价值在核验时，核验完成后，原始记录的保留时间应当有限。

第五，实验的知情。卷十一的所有实验，涉及的学生和家长要知情同意，实验的结果不计入正式成绩，对照组的安排不劣于当前的默认安排。

五条不是全部，是底线。一套记发生的评估，比一套记分数的评估更需要伦理，因为它记的是人怎样想，而不只是想出了什么。



加厚六十五

实验的通用规程

卷十一的十个实验各有设计，这一章写它们共用的规程。

第一，预注册。每个实验开始前，写下假设、读数、预测、停止条件，交给一个与实验者无利害关系的人保管。实验结束后对照。这防的是事后改预测。

第二，对照组不劣于现状。每个实验的对照组安排，都是当前多数学校的默认安排，对照组学生不因参加实验而比现状更差。

第三，读数由第三方取。未闭合时长由听课者记，判据题由与教师无利害关系的人评，证据包由独立核验人核，追踪评级由不知道考试成绩的上级或导师做。实验者自己不取读数。

第四，结果对错都发表。落在预测反面的结果，与落在预测正面的结果一样写出来。本书的后续版本必须处理每一个反面结果。

第五，一个学期以内的实验，一年内报告；多年追踪的实验，每年报告中期结果。

第六，实验的伦理：知情同意，结果不计入正式成绩，数据按加厚三十八的五条处理。

六条规程不复杂，但每一条都是本书自己给自己定的约束。一本书说自己可以被推翻，要给出推翻的程序；程序要公平，公平的第一条是实验者不能自己取读数。



加厚六十六

若本书全错

最后写一章最坏的情形：卷十一的十个实验全部落在预测的反面。那时本书错在哪里？

若实验一显示开放题上可复验率也高，那么判断可以从配置中分离出来归给人，卷一的证明在核心处受伤，自然人的独占认领在理念界仍然成立，全书的地基缩小到只剩一个观察：配置在分化。

若实验二显示配置无解释力，席的登记多余，How 组的全部装置回到人头上即可，本书的贡献只剩卷三卷五的岔口课，而岔口课不需要本书的框架也能做。

若实验三显示重走岔口的学生不更好，卷三的原材料判断错，卷五的机器是一种代价高而收益低的教学法。

若实验四五显示新评估与真实判断质量无关，卷四卷六的证据设计测的是另一种考试技巧。

若实验六显示分点无法一致，席的读数简化。

若实验七显示两读数无关，卷五的秤要换。

若实验八显示保健场保不住东西，教育只剩生产线。

若实验九显示三权分立不防漂移，评估的防线要重做。

若实验十显示反向配置单独有效，家庭不必配合。

十个全反，本书剩下什么？剩下一件事：它把一场关于 AI 与教育的讨论，从愿景变成了十个可以做的实验，而且实验做完了，答案有了。这件事本身不会因为答案是反面而失去价值。本书宁愿被十个实验推翻，也不愿在愿景里安全地对下去。



卷十一补章三

本书自己的证据状态

卷十第一百〇九章要求每一份作业标明证据状态：已检验、逻辑和谐、尚未和谐。本书对自己也这样标一遍。

已检验的：几乎没有。本书引用的例子都是选材，本书提出的读数都未真跑。第十四章、第一百二十四章都如实登记了。唯一接近已检验的，是卷一引用的一次写作行为上的可消性测量，它的结果是"无信息"，样本不足以判定。

逻辑和谐的：卷一的证明，九题的九个判断，卷十一的八个实验设计。它们各自有逻辑链条，前提列出来了，判错条件写出来了。它们是本书的主体，也是本书自己在待估价库里的猜想。

尚未和谐的：三处。第一，"人端是唯一不可复制的落点"，卷一第十二章标为待检验，它的逻辑链条有一环没有闭合：为什么不可复制性足以让三操作落住。第二，"一半就够"，卷三补章四写了推导，但推导的前提三是经验判断。第三，保健场缺的那一层训练，卷九附章十二只登记了它必须存在，没有写它是什么。

标出来之后，读者可以知道：本书哪些地方是可以直接反对的，哪些地方是要等实验的，哪些地方本书自己也承认没有想通。一本要求学生标证据状态的书，自己不标，就没有资格提这个要求。



加厚一百〇一

十个实验的预注册表

每个实验开始前要填一张预注册表，交给无利害关系的人保管。表的格式统一，十个实验各填一份。这里给格式，和实验三的填法作例。

预注册表格式。实验编号；对应的推翻处；假设（一句话）；设计（对照组与实验组的安排）；读数（用什么量、由谁取）；预测（本书预测的方向与大致幅度）；停止条件（结果落在什么范围本书哪一卷要标待重写）；样本（多少人、多长时间）；伦理（知情同意、对照组不劣于现状、数据处理）；预注册日期与保管人。

实验三的填法。编号：三。推翻处：卷三第三十三章第一条。假设：重走岔口的学生在新材料题上的发生表现优于全部高效获取的学生。设计：两个平行班，同一教师，甲班岔口册全部重走加未闭合时长记录，乙班全部高效获取，课时总量相同。读数：学期末第三方当日出的新材料现场题，评分看岔口识别、被省略过程的指出、否决命中数，由与教师无利害关系的人评；同时记两班存量考试成绩。预测：甲班在新材料题上高出乙班明显幅度，在存量考试上略低或持平。停止条件：甲班在新材料题上不高于乙班，卷三卷五标待重写；甲班存量考试低于乙班很多，卷三"一半"上调。样本：两个班约八十人，一学期。伦理：知情同意，新材料题不计入正式成绩，乙班的安排是当前默认安排。

其余九个实验按同一格式填，各自的假设、读数、预测在卷十一各章已写，停止条件在第一百二十四章。预注册表填完，实验才能开始。这一条是本书给自己的纪律：不填表的实验，结果不算数。



加厚一百二十八

实验二的完整设计：配置对产出有没有解释力

卷十一的推翻处总表第二条：配置对产出无解释力。如果同一批学生在不同配置下的产出差别很小，则"席"的登记就是多余的，整个 How 组站不住。这条推翻处杀伤大且便宜，应当排在最前。这里写出它的完整设计。

问题：在 AI 辅助的判断任务里，配置的差别能解释产出差别的多大比例？

对象：一所中学或一所大学里，六十名自愿的学生，两三个班级。年龄和年级相近，避免混入过大的背景差别。

任务：选择三种判断任务，各自有可客观评分的部分：一，数据解释（给一张表，判断结论是否可靠）；二，文本论证（给一篇文章，指出论证中的漏洞）；三，设计选择（在给定约束下，选择一个方案并说明理由）。每种任务准备两套材料，各自在不同日期使用。

配置分组：把六十名学生随机分成三组，每组二十人。组一：空配置，不使用 AI。组二：基础配置，统一的通用模型，无资料库。组三：增强配置，统一的付费模型，附带学科参考资料库。为避免"配置"与"学生"的混淆，每个学生在不同日期的不同任务里轮换配置，每人都尝试三种配置，即拉丁方设计。

测量：每份产出由不知道配置的评分者按公开标准评分。同时记录人端的取舍：证据包里的否决、追问、未闭合处。

分析：用方差分解，估计产出差别有多少来自：学生本人（个体差异），配置（三种配置之间的差异），任务（任务难度的差异），以及三者的交互作用。关键读数是配置的方差占比，以及"配置与学生的交互"：是不是对不同的学生，配置的作用不同？

推翻条件：若配置的方差占比低于预先设定的阈值（例如百分之五），且这一结果在两个任务类型上重复，则席的登记缺乏产出层面的依据，卷二、卷六、卷七的相关部分要降级。反之，若配置的方差占比较大，则登记有依据，但仍要看交互作用：如果配置对强学生与弱学生的作用相反（对弱学生帮助大，对强学生帮助小），意味着登记之外，还需要关于"配置适配"的另一套办法。

这个设计的局限，需要写明。第一，样本小，只能探测较大的效应。第二，任务是被设计的，不等于真实世界的任务，外部效度有限。第三，学生知道自己被研究，可能改变行为。第四，评分者"不知道配置"在实际中不总能做到，AI生成的产出可能带有可识别的风格。这些局限不会让实验作废，但会让结论的措辞要谨慎：这是一个设计内的结果，不是对所有情形的证明。

成本：六十名学生，三种任务，六次测试，大约两个月的课外时间。评分者需要若干人，一个月的评分工作量。设计和分析由一位懂统计的教师或研究生完成。在一所中学里，这个量级是做得完的。

预注册：实验开始前，把设计、阈值、分析方法写成一页纸，交给一个第三方保存。实验完成后，无论结果如何，都按预注册的方案公布。这个步骤是为了防止"看到结果后调整阈值"。

最后一点：这个实验的结果，可能让本书的一部分站不住。这是预期之内的事。一本说"我可以被推翻"的书，应当为推翻者提供一份能做出来的清单。



加厚一百二十九

结果的三种读法：成功、失败、模糊

实验做完之后，结果怎样读，也是一门学问。很多教育实验的毛病，不在设计，而在结果出来后的解释：成功了是方法好，失败了是执行不到位，模糊了是需要更多研究。三种结果都被解读成对原方案有利，实验就没有任何证伪力。这里为卷十一的所有实验规定三种结果的读法，提前写下，不许事后更改。

读法一：成功。判据是：预注册的主要读数达到阈值，且次要读数没有出现明显相反的方向。成功的意思是：这个猜想没有被这一次实验推翻，不是被证明。后面要做的事：在不同的学校、不同的年龄、不同的学科里重复，看结果是否稳定。成功之后最大的陷阱，是把"在自愿的、积极的学校里成功"当成"处处成功"。所以，成功的报告里要有一节"外部效度的限制"。

读法二：失败。判据是：主要读数未达阈值，或者出现与预期相反的方向。失败的意思是：这个猜想在这个设计下被推翻，要么猜想错了，要么设计不当。区分两者的办法，是看预注册里写下的"设计有效性检查"：比如，检查实验组是否真的执行了方法（课堂录像抽查），检查测量是否有足够的灵敏度（用一个已知有效果的干预做阳性对照）。若设计有效性检查通过而读数仍然失败，应当承认猜想错了，而不是说"再做一次"。若设计有效性检查没有通过，则这次实验不下结论，要改设计重做。

读法三：模糊。判据是：读数落在阈值附近，置信区间包含零和阈值两边。模糊不是"有一点效果"，也不是"没有效果"，它意味着样本不足以回答。这时的规则是：不许解释方向，只许扩大样本或者改进测量。模糊最容易被滥用，被说成"趋势是好的"。预注册里要写：模糊的结果，一律按"未能回答"登记，进入"悬置"状态，与加厚一百二十五里待估价库的悬置状态相同。

三种读法写成一张表：

结果	判据	允许的结论	禁止的话
成功	主读数达阈值，次读数无反向	未被推翻，需重复	"已被证明"
失败	未达阈值或反向，且设计有效	猜想被推翻或收窄	"执行不到位"
模糊	区间跨阈值两侧	未能回答，悬置	"趋势良好"

这张表里"禁止的话"一栏，是整套规定的要害。教育研究里最常见的三句话——"已被证明""执行不到位""趋势良好"——正是不让证伪发生的三个出口。预注册封死这三个出口。

还有一条规则：结果出来之后，要在原书的"可推翻处"里登记。本书的每一次实验结果，都应当回写到对应的卷。成功的实验，在可推翻处旁边加一行"已通过某某实验，未被推翻"；失败的，要改写本卷的相应判断，并保留旧版本的记录。一本书如果只在被证实时才改，不会是一个猜想；一本书在被推翻时也改，才配得上"猜想"这个名字。这一条规则适用于本书自己，也适用于以后任何一个照本书做实验的人。



加厚一百三十

谁来做、怎样公开：实验的组织办法

卷十一列出的实验，写出来不等于会有人做。这一章谈组织：谁来做，怎样让做的人愿意做，做出的结果怎样公开。

先说谁来做。这些实验里，有的适合学校内部做（课堂分钟账、岔口册的效果），有的适合高校的研究团队做（配置的方差分解、认领三条件的检验），有的需要第三方测量机构参与（新材料现场题、退单考）。本书不指望一个机构做完全部，而是设想一张“认领表”：每个实验有一个编号，附设计摘要，任何一个有条件的人可以认领，认领人承诺按预注册的方案做，并在约定时间内公布结果。认领表本身是公开的，可以放在任何一个公共的网页上。

再说为什么有人愿意做。三个动机。一，好奇：一些实验的结果无论对错，都有学术上的价值，比如认领三条件的检验，无论得出什么结果，都是一篇有分量的论文。二，自保：学校在被迫引入AI的压力下，需要自己的数据，来回答家长与上级的疑问。三，义务：教育研究者对本领域的新问题负有责任。三种动机都不需要额外的经费，却需要一个可参照的设计，本书提供了这个设计。

第三，怎样公开。公开有三个层次。第一层，设计公开：每个认领的实验，在开始前公开预注册，包括阈值、读法、分析方法。第二层，数据公开：脱敏之后的原始读数，允许他人重新分析。第三层，结论公开：按三种读法登记，成功、失败、模糊，一律公开，包括失败与模糊。失败的实验，往往比成功的更值得公开，因为它们防止后来者重复同样的错误。

最后，要说一个现实的问题：被推翻的人怎么办？本书的作者，如果自己的猜想被实验推翻，应当公开承认并修订。这不是美德，是一个规则：猜想一旦被推翻，作者就失去了保留原判断的理由。同样，认领实验的人，如果结果与他预期的立场相反，也应当按预注册公开。一个领域如果只有支持者做实验，它的结论总是

支持的；有反对者来做，结论才可信。所以认领表里，应当特别欢迎对本书持怀疑态度的人认领。

这个办法的预期结果是什么？不是八个实验一年内全部做完，而是：三年之内，有三到五个实验被做出来，其中至少一个的结果让本书的某一卷发生实质修改。如果三年之后一个实验都没有人做，那说明本书的实验设计过重，或者没有人关心这些问题，这也是一个读数，要在下一版里如实写入。

把这些话说清楚，是为了让本书的最后一卷不是一个姿态。前十卷是猜想，第十一卷是邀请，这个邀请的诚意，体现在它给了一份做得出来的清单、一套事先写好的读法、一个公开的认领办法。如果这三样东西都有了，而没有人来推翻，那么至少这本书的猜想，还没有被推翻。仅此而已。



加厚一百四十一

八个实验的依赖：为什么先做实验六

第一百二十四章给出了首批实验的顺序：先做实验六，再做实验一、二、七，再做实验三，实验四五同时启动。这个顺序可以补一个理由，说明它背后的依赖关系，帮读者判断自己手边的条件适合认领哪一个。

先看实验六，分点的评分者一致性。它排第一，是因为它最便宜：一天，几位评分者，一批现成的证据包。它检验的是一个基础问题：不同阅卷人对同一份证据包，判出的签收层级是否一致。如果一致性很低，后面所有依赖证据包的读数，包括实验四五里的追踪，都建在一个不稳的秤上。便宜的实验先做，是为了尽早知道秤准不准。

再看实验一、二、七，一个学期。实验一检验可复验率，是全书地基的检验：杀伤最大。实验二检验配置的解释力，决定席的登记有没有必要，本卷加厚一百二十八已写出完整设计。实验七检验未闭合时长与判据题，决定岔口册的两个关键装置能否运转。三个实验互不依赖，可以并行，而且都能在一所学校或一个高校团队里，用一个学期做完。

然后是实验三，卡住的时间是否是原材料。它比前三个费时，因为要追踪学生一个学期以上的表现，而且它的设计需要实验六的秤已经校准、实验七的判据题已经可用。所以它排在后面。它的结果决定卷三与卷五，是 How 组里最重的一个。

最后是实验四五，现场题与退单考的追踪，三年。它们需要学生真的进入真实任务，才能读出"现场题成绩与日后真实判断质量是否相关"。这件事没有捷径，只有时间。排在最后，也是因为前面的实验会告诉它们：现场题是否值得追，退单考的秤是否稳。

实验八，保健场是否保得住，不在首批顺序里，因为它需要一个已经运转起来的学校制度才能观察。它是后续的事。

把依赖画成一张表：

实验	依赖什么	为什么在这一位置
六 分点一致性	无	最便宜，先校准秤
一 可复验率	无	杀伤最大，可并行
二 配置解释力	无	决定席是否必要，可并行
七 未闭合时长与判据题	岔口册	决定装置能否运转，可并行
三 卡住的时间	六、七	需要准的秤与可用的判据题
四五 现场题与退单考追踪	六、三	需要长期追踪
八 保健场	运转中的制度	后续

这张表有一个实用意义。一所普通学校，如果想认领一个实验，最合适的是实验六与实验七：前者一天，后者一个学期，都在一两位老师的能力之内。一个高校的研究团队，最适合实验一与实验二。一个学区，适合实验三与实验四五。顺序是建议，不是规定；重要的是每一个实验都预先注册，按三种读法登记，公开结果，不论先后。



加厚一百四十八

给认领者的一页纸

最后，写一页给想认领实验的人。不管你是一位老师、一位校长、一位研究生，还是一位家长，只要你想检验本书的某个判断，这一页纸，是一个起点。

第一，挑一个小的。不要试图一次检验整本书。从最便宜的开始：实验六，分点的评分者一致性。找三位同行，每人独立读同一批证据包，判出签收层级，看一致性有多高。一天可以做完。

第二，先写下预测。在你开始之前，写下三句话：我预测的结果是什么？结果落在什么范围，我就承认本书的这一判断被推翻？结果落在什么范围，算模糊？这三句话，交给一个你信任的第三方保存。这是预注册，花不了你五分钟，却是整个实验能不能被相信的关键。

第三，记下配置。你用了什么模型、什么设置、什么对话史，一笔一笔写下来。你自己也是一个席，你的配置会影响你读到的结果。

第四，不要美化。结果不好，就写不好。结果模糊，就写模糊。不要用"趋势良好""执行不到位"这样的话。这一点，加厚一百二十九已经写了。

第五，公开。把设计、数据、结论，放在一个别人能找到的地方。结果不对本书有利也好，不利也好，都要公开。如果你不想公开，请不要说你检验了本书。

第六，告诉我们。本书的修订，要靠这些结果。每一个被认领、被做完、被公开的实验，都会被写回对应的卷，写明做的人、做的时间、读数，以及读数对本书的判断造成了什么改动。你的名字会留在那里。

第七，欢迎怀疑者。如果你一开始就不相信本书的某个判断，你比赞同者更适合来做。因为你有动力去找它的错。

一本教育书，如果只有赞同者读它，它不会长进。这一页纸的意思很简单：请来反对。反对的方法，不是争论，是做一件可以被查的事。



124

第一百二十四章

首批实验的顺序与停止条件

顺序：先做实验六，一天；再做实验一、二、七，一个学期；再做实验三，一个学期；实验四五同时启动，三年。

停止条件。任何一个实验的结果落在本书预测的反面，对应的卷要标"待重写"，本书的后续版本必须处理，不能沉默。若实验一显示开放题上可复验率也高，卷一收窄，全书的地基缩小；若实验二显示配置无解释力，How组停止推进，回到统一年限；若实验三显示甲班不更好，卷三、卷五重写；若实验四五显示无相关，卷四、卷六重写。

本书承认：截至写作时，七个实验一个都没有做。所有的预测都是预测。本书的价值不在于这些预测对，在于它们可以被查。



结语

新教育自己也是一个猜想

九个回答并排放在一起，就得到新教育的总纲。

新教育的主体，是人—AI 复合主体，即学席与教席；它要教的，是知识发生能力，其原材料是学习者卡住而无人供给的那段时间；学会，是在不可预处理的新材料上当场重新发生判断，并留下可核验的证据。实现它的装置，是一台造岔口的机器，老知识倒过来走，新知识碰撞出来，AI 配作对手而非答案源；评估规定证据不规定路径，可核验不可聚合，可升可降；学校与学制因分母消失而改为个人电梯，按反馈时钟而非学习时钟设计，分场、分轨、接口化三步转换。之所以非如此不可，是因为旧教育的合理性来自成本结构，而 AI 翻转了这一结构，使其教学环节被包办、评估环节悬空；人仍须受教育，因为人是复合体中唯一不可复制的归责落点，而创造、自由与幸福只能自己体会；教育必须朝向尚未发生的未来，因为知识的价值正从已被证明转向等待估价。

九题压在一个证明上：在新教育的理念世界里，自然人对判断的独占王权已经死亡。死的是独占，不是自然人；自然人在许多场合里照样发生，而且每一件器具在一处消去它的同时，会在旁边生出一类新行为让它更清楚地发生。教育因此裂成两半：生产线上的席，和保健场里的人。两半各有各的账本，学位分成三行。

本书的书名“猜想和实现”就来自最后一题。新教育本身也是一个猜想，它的价值同样要等待将来的实现来估价。本书为它写了四十几条可推翻处和七个首批实验，写了每一个实验的停止条件。如果实验证明本书错了，本书希望错得清楚：错在哪一卷，错在哪一条，下一版该怎样改。

一本教育书能被反对，才算说了话。本书说完了，请来反对。

九题的咬合图

结语说九题互相承重，这里把咬合关系画成一张表，供读者对照。

难题一（主体是谁）承重于卷一的证明；它给出的席，是难题五（怎样评估）的对象，是难题六（学制）的单位。若一倒，五和六无对象。

难题二（教什么）给出的发生能力，是难题四（怎样发生）的目标，是难题三（什么叫学会）的内容。若二倒，四无目标，三无内容。

难题三（学会）给出的可重走与证据包，是难题五的证据，是难题六的分轨依据。若三倒，五无证据，六无依据。

难题四（怎样发生）给出的机器和读数，是难题二的实现，是难题七（为何失效）说的"发生式第一次负担得起"的具体形态。若四倒，二是空话，七的使能条件无落点。

难题五（评估）给出的四元组和接口，是难题一的制度形态，是难题六的接口化的前提，是难题九（朝向未来）的待估价库的结算依据。若五倒，一无账本，六无接口，九无结算。

难题六（学制）给出的三步转换，是难题一、三、五的制度化。若六倒，一三五停在一门课里。

难题七（为何失效）给出的成本结构，是难题二、四的理由，是How组改革顺序的依据。若七倒，改革的必要性无法与"改一改就行"区分。

难题八（为何仍须）给出的落点与体会，是全书的底线，是难题三的档位、难题六的保健场比重的理由。若八倒，教育的正当性只剩习惯。

难题九（朝向未来）给出的等待估价，是全书的方向，是难题三的期限、难题五的可升可降的理由。若九倒，学会和评估都只剩当下。

九题合起来，抽掉任何一根，至少两根要重新受力。这就是本书说的总纲：不是九条并列的口号，是九个互相承重的构件。卷十一的十个实验，每一个都是在测其中一根。



附录

附录十二件，供查、供对、供练、供用：岔口册样张两份，术语表，给校长、家长、系主任、院长的各一份年度路线，教席自评清单，常见反对与本书的回答，全书判断总表，以及九题一页纸。

附录一

岔口册样张：高中数学“函数与变化”二十个岔口

以下列出一门课的岔口册骨架，每个岔口只写三项：当时的困难，可选的方向，被放弃的方向为何被放弃。课例按卷五的三步工序展开，此处不重复。

一，函数概念。困难：要用最少的记录回答“某时刻某量多少”。方向：记全部过程；只记两列；记两列加原因。放弃前者因不可比较，放弃后者因原因无法量化。

二，定义域。困难：式子在某些地方算不出来。方向：算不出的地方不管；算不出的地方另定规则；限定式子只在算得出的地方用。前两者被放弃因引出矛盾。

三，单调性。困难：怎样说“越来越大”。方向：逐点比较；比较相邻两点；比较任意两点。逐点比较无穷无尽，相邻两点漏掉跳跃。

四，奇偶性。困难：图像的对称怎样说成式子。方向：折纸；镜像；换号。前两者不能计算。

五，周期。困难：转一圈算不算回到原处。方向：按角度；按转数加位移；按时间。见卷五附章一。

六，反函数。困难：从结果倒推原因。方向：查表；解方程；换轴。查表不通用，解方程不总有解。

七，指数增长。困难：翻倍怎样记。方向：记倍数；记次数；记连续增长率。倍数只对整数倍有效。

八，对数。困难：翻了多少倍要多少次。方向：一次次数；查表；定义新运算。前两者慢。

九，变化率。困难：某一瞬间多快。方向：取两点算平均；取很近的两点；取极限。平均掩盖瞬间，很近的两点仍是平均。

十，导数为零。困难：最高点怎样找。方向：全部试；看图；找变化率为零处。全部试不可能。

十一，极值与最值。困难：局部最高是不是全局最高。方向：只看局部；只看全局；分开说。前两者各漏一半。

十二，凹凸。困难：增长在加快还是减慢。方向：看图；看变化率的变化。看图不能计算。

十三，函数的和与积。困难：两个量一起变。方向：分别处理再合并；直接处理合并后的。前者在积上失效。

十四，复合。困难：一个量通过另一个量影响第三个量。方向：分两步算；找一个直接的式子；定义复合运算。前两者不通用。

十五，分段函数。困难：不同区间规则不同。方向：分别写；找一个统一的式子；允许式子分段。统一式子常不存在。

十六，隐函数。困难：式子解不出来。方向：放弃；数值解；不解而直接研究。放弃丢掉对象。

十七，参数。困难：一个量随两个量变。方向：固定一个看另一个；引入第三个量。固定一个丢掉联动。

十八，拟合。困难：数据不在任何一条已知曲线上。方向：找最接近的曲线；换一种曲线族；承认没有关系。前者的"最接近"要定义。

十九，预测。困难：用已有的数据说未来。方向：延长曲线；找机制；承认不可预测。延长曲线在曲线之外失效。

二十，模型的边界。困难：一个式子在哪里不再成立。方向：假定处处成立；写明适用范围；写明失效条件。前者是所有错误预测的来源。

二十个岔口不是全部知识点，是这门课里判断真正发生过的地方。其余知识点按卷三"一半就够"的原则高效获取。

附录二

术语表

席：一个做判断的位置，由人端、配置、适用范围三样定义；学席是学生加配置，教席是教师加配置。评估记在席上，证书发给席，追责落在席上。卷二。

配置：一个席带着什么坐上去：模型、权限、资料库、提示方式、对话历史。空配置也是一种配置。卷二。

悬空判断：评估投向一个已经不再是实际生产单位的对象。卷二。

岔口：一个尚未判定的地方，至少两个方向都有人认真辩护。造岔口是把已经判定的地方重新变回尚未判定的地方。卷三、卷五。

岔口册：一门课里判断真正发生过的地方的清单，每个岔口写困难、方向、放弃的理由。卷三、附录一。

未闭合时长：一个岔口从打开到被闭合经过的时间，少于约十五分钟判定课堂退回老路。卷五。

判据题：学生能否写出"这里本来可以怎样走、为什么没那样走"。卷五。

可重走：能在无法预先准备的新材料上当场重新发生判断。卷四。

证据包：发生过程的可核验记录，含否决、改道、失败与事后结算。卷四。

命中且未被吸收的否决：席否决了 AI 的建议，事后证明否决正确，同配置再问 AI 仍给同一建议。它量席的差异供给。卷四。

席籍：随人走的发生记录，含证据包与待估价库。卷四、卷十。

四元组：一次评估的结论所含的四项：问题域、时间、配置、档位。卷六。

显露物、分点、漂移：席的三个读数。显露物是席拿出了什么；分点是联合判断分层之后承受者签收的层级，本书自卷六起改释，与前书不同；漂移是分点随时间的移动。卷六。

签收：把一个已经联合生成的判断认到某个名下，不向判断增加内容。卷一、卷九。

题层：这个问题该不该问、后果由谁承担这一层，判断在此层同样是联合的，签收落在此层最重。卷九。

退单考：给一份含隐蔽错误的 AI 成品，考退回什么、理由是否成立。卷六。

证据接口：由学科共同体发布的、规定学会的证据长什么样的公共标准。卷六。

三权分立：定义权归学科共同体，测量权归独立机构，发证权归学校。卷六。

分母：统一学制年限所隐含的"一般人的学习速度"这个常数。卷七。

双时钟：学习时钟可压缩，反馈时钟不可压缩。卷七。

分场、分轨、接口化：学制转换的三步。卷七。

包办：旧环节仍在运转，主体换了，外表如常。卷八。

三号位：判断、行为、承受各自显露出来的分布、场、美；三个世界各有自己的三号位。卷一。

公共可消除性：器具在一组人之间同一、稳定、无自变判断，因而在比较中可被消去。卷一。

归责三操作：赋词、约束、改变；归责没有终点主体，只有操作与落点。卷一。

不可复制的落点：复合体里唯一能让归责三操作落住的那一端，即人端。卷一、卷九。

杀死一旁生律：每一件器具在一类行为里消去自然人，同时在旁边生出一类新行为让它更清楚地发生。卷一。

生产线与保健场：教育的两半。生产线上 AI 供发力，评估投向席；保健场里 AI 只供负荷，人供操作，评估投向人端的操作状态。卷三。

待估价库：记录猜想及其结算结果的库，结算由数据触发。卷十。

附录三

给一位校长的十二个月

本书的许多动作可以从一位老师、一门课开始。但一位校长若要动一所学校，需要一份按月的清单。以下是十二个月，不需要额外预算，需要的是校长自己的时间和几位愿意先做的老师。

第一个月。读卷一和卷二，向全体教师说清一件事：学校从此登记席，不登记人。发配置登记表，教师先填，学生后填。教师先填是因为教席先出生。

第二个月。课表加一栏：有 AI 场，无 AI 场。每门课自己决定比例，小学保健场为主，中学逐渐翻转。两种场的作业分开记。

第三个月。挑五位老师，走卷五附章五的六周路径。校长自己也走一遍，选一门自己教过的课。

第四个月。五位老师各上一次造岔口的课，校长听课，用秒表记未闭合时长，课后收判据题。不评价老师，只记录。

第五个月。看四个月的数据：两种场的产出差多少，五节课的未闭合时长和判据题比例。这是学校第一次看见自己。

第六个月。选一个问题域，比如高一数学的"函数与变化"，让数学组按卷六第六十五章的样张起草一份证据接口。同时选一门课做第一次退单考，按附章六的规范出题。

第七个月。期末：成绩单出两行，有 AI 场与无 AI 场。学位式的证书暂不动，但每份成绩单加一行"配置"。

第八个月。暑假。五位老师各编五个岔口，合成一门课的第一本岔口册的一半。校长联系邻校，看能不能互换岔口。

第九个月。新学期，岔口课扩到十位老师。第一次尝试题层训练：任何一门课的一个岔口闭合之后，加一问"这个问题该不该这样问"。

第十个月。保健场按附章十二的安排跑起来，先从一个年级开始，每周三次。学年初做一次操作测试留底。

第十一个月。联系一个与学校无利害关系的机构，谈第一次独立测量：一道当日出的新材料现场题，一道退单考，在第六个月的那个问题域上。

第十二个月。年末。把十二个月的数据合在一起：配置的解释力，未闭合时长与判据题，退单考的三项分数，保健场的操作曲线，第一份独立测量的四元组。校长写一份一页的报告，写明哪些预测对了，哪些没对，下一年哪一步停、哪一步进。

十二个月做完，这所学校没有换学制，没有换考试，没有多花钱。它做的是：看见了席，造出了岔口，记下了发生，测了一次自己。第二年要不要分轨，看这份报告。

附录四

岔口册样张：初中物理二十个岔口

一，浮力。困难：铁块沉铁船浮。方向：材料、形状、重量、排开的水。放弃前三者各因反例。

二，惯性。困难：车停了人往前倒。方向：有东西推人；人自己要走；人本来就在动没有东西让他停。前两者找不到那个东西。

三，摩擦。困难：推一样东西要一直推。方向：东西自己会停；有东西在拦。前者无法解释光滑面上滑得远。

四，压强。困难：同样重的东西，尖的能扎进去。方向：重量决定；面积决定；两者一起。前两者各漏一半。

五，温度与热。困难：摸铁比摸木头凉，可它们在同一间屋里。方向：铁本身凉；铁传热快。前者被温度计推翻。

六，光的直线。困难：影子的边为什么清楚。方向：光会拐；光走直线；光是散的。前者与影子矛盾。

七，反射。困难：镜子里的像在哪里。方向：在镜面上；在镜子后面；不在任何地方。前者与用手摸不到矛盾。

八，折射。困难：水里的筷子看着断了。方向：筷子真断了；眼睛错了；光在水面拐了。前两者被伸手一摸推翻。

九，声音。困难：隔墙能听见，隔真空听不见。方向：声音是东西飞过来；声音是抖动传过来。前者被真空推翻。

十，电流。困难：灯为什么会亮。方向：电是流体；电是粒子；电是一种状态。三者各自解释一部分现象，岔口在于选哪一种做主。

十一，电阻。困难：同样的电池，有的灯亮有的暗。方向：灯本身不同；线不同；电池给的不同。要分开变量。

十二，磁。困难：铁被吸，铜不被吸。方向：铁里有磁；铁能被磁化；磁是一种场。前者被去磁推翻。

十三，功。困难：搬东西累，扛着东西站着也累，可物理说后者没做功。方向：累就是功；功要有位移。岔口在于"累"和"功"的分离。

十四，能量守恒。困难：球弹起来越来越低。方向：能量少了；能量变成别了。前者与守恒矛盾，后者要找去了哪里。

十五，密度。困难：一样大的东西轻重不同。方向：材料不同；里面空的多少不同。两者都对，岔口在于怎样把它们合成一个量。

十六，速度。困难：谁跑得快。方向：看谁先到；看谁用时少；看谁每秒走得远。前两者在路程不同时失效。

十七，加速度。困难：车越来越快是怎么回事。方向：速度大；速度变得快。岔口在于分开这两个。

十八，杠杆。困难：小孩能翘起大人。方向：力大小；力的位置。岔口在于位置能换力。

十九，测量误差。困难：三次量不一样。方向：有一次对；都不对；都对但各有偏差。前两者与实践矛盾。

二十，模型。困难：课本上的小球没有大小，可真的球有。方向：课本错了；课本简化了。岔口在于什么时候能简化。

附录五

教席自评清单

一位教席一学期结束，可以用以下二十条自评。每条答是或否，不计分，用来看自己在哪里。

一，我这学期上了几节岔口课。二，我记了未闭合时长吗。三，我的岔口课里有几节少于十五分钟。四，我收了判据题吗，多少比例的学生写出了别的路。五，我编了几个岔口条目，六项全吗。六，我的岔口课上，学生要答案时我给了吗。七，AI 在我的岔口课上是对手还是答案源。八，我用配置批改时，否决了多少，否决有理由吗。九，我的否决记进学籍了吗。十，我知道我的学生各自带什么配置吗。十一，我的课分有了 AI 场和无 AI 场吗。十二，我上过保健场的课吗，AI 只供负荷吗。十三，我出过退单考吗，埋的四类问题都有吗。十四，我的学生做过新材料现场题吗。十五，我的学生写过猜想作业吗，判错条件可查吗。十六，我的课上有过题层的那一问吗。十七，我在自己的学科里走过岔口吗，还是只教过岔口。十八，我识别过附章四的六种退化中的哪几种在自己课上。十九，我这学期有没有一次让学生看见"这是规定的"。二十，我能说出我这学期教的东西里，哪一半是重走的、哪一半是高效获取的吗。

二十条里，前十条是岔口课的，中间五条是分场与评估的，后五条是自己的。答否的地方，就是下学期该动的地方。这张清单不交给任何人，它是教席给自己的判据题。

附录六

常见反对与本书的回答

反对一：这是在否认人的主体性。回答：本书否认的是自然人对判断的独占，不是主体位置。卷一第十一章列了自然人仍在发生的四类场合。

反对二：这是在鼓励学生用 AI 作弊。回答：作弊的语法预设了一个已经不存在的所有者，本书取消了这个语法，把配置登记进账本。登记不是鼓励，是看见。

反对三：这对用不起配置的学生不公平。回答：不登记配置才是最不公平的，它把配置的差别记成人的差别。卷六加厚二十说了统一配置和空配置的接口。

反对四：这会增加教师的负担。回答：卷七加厚二十六算了账，头一年每周多五小时，第二年起与现在相当。省下的是讲授，填上的是否决。

反对五：这套评估太贵，核验一份证据包要一小时。回答：贵是真的，它买到的是评估第一次测到发生而不是产出。值不值，卷十一的实验四五会告诉我们。

反对六：中学生做不出真正的新判断，三域碰撞是空的。回答：本书预测中学生做出的是"对做的人是新的"判断，这已经足够，因为训练的是机器的用法。卷五第五十五章第二条已列为可推翻处。

反对七：这些实验没有一个做过。回答：对，本书如实登记。本书的价值不在于预测对，在于它们可以被查。

反对八：这本书与作者的前几本重叠太多。回答：重叠的地方本书只取结论，导论第三章和各卷的分界章写明了；本书的独有位置是把九题合成总纲并配实验。

反对九：书里的"三号位""席""岔口"是自造的词。回答：是。每个词在第一次出现时用普通话说清了，附录二有术语表。自造词的用处是不让旧词把新东西拉回旧账本。

反对十：这本书的判断太多，证据太少。回答：这是一本猜想的书。它的每一句承重判断后面都写了推翻条件，卷十一写了实验。证据要等实现来估价，这正是书名的意思。

附录七

给家长的十个问题

家长是保护卡住时间的第二道防线，卷三第三十二章说过，也是最容易第一个拆掉它的人。以下十个问题，家长可以拿来问自己，也可以拿来问孩子的学校。

一，孩子卡住的时候，我做的第一件事是什么？递答案，打开配置，还是问他卡在哪一步？

二，我知道孩子用的是什么配置吗？我能说出它的名字、它能做什么、孩子每周用多久吗？

三，孩子的成绩单上，有没有一行告诉我配置给了他什么、他自己做了什么？如果没有，我怎么知道成绩是谁的？

四，孩子最近一次被反驳是什么时候？被谁反驳的？如果他的配置从不反驳他，我要担心什么？

五，孩子能不能讲出一个定义是怎么来的，而不只是它是什么？我问过他"这个定义删掉了什么"吗？

六，孩子有没有一段时间，是在没有配置的条件下自己做题、自己想的？这段时间是学校安排的还是我安排的？

七，孩子写过一份自己会怎么错的作业吗？他知道自己哪个判断几年后会被结算吗？

八，学校有没有告诉我它把配置当对手还是当答案？我能看到孩子课上问配置的记录吗？

九，我为孩子买的配置，我希望它在成绩单上被看见，还是被藏起来？如果被藏起来，它藏在哪一栏里？

十，我希望孩子将来是复合体里能签收的那个人，还是只会签"已阅"的那个人？
我现在做的事，在把他往哪一边推？

十个问题没有标准答案。它们的用途是把家长从"成绩好不好"这一个问题里拉出来，看见另外几件事：卡住的时间，配置的贡献，反驳，来历，纯人的时段，猜想，签收。这几件事比成绩更能说明孩子在不在发生。

附录八

给一位大学系主任的一年

附录三给了校长的十二个月，这里给大学一个系的系主任一年，因为卷七补章五说大学比中小学更容易转换。

第一季度。在研究生阶段分场：论文写作分带配置与空配置两种登记，答辩要求学生对自己论文里的否决记录做说明。这一条系主任一个通知就能做，研究生会欢迎，因为它第一次把他们的贡献和配置的贡献分开。同时要求本系教师填教席配置表，备课、批改、审稿各用了什么。

第二季度。选本系一个问题域，联合同行院系起草第一份证据接口，按卷六第六十五章的样张，通用条款直接沿用，只写学科条款。找一家愿意承接测量的机构。同时在本科开一门岔口课，由一位愿意先做的老师按卷五补章二的形式上，记未闭合时长。

第三季度。第一次独立测量：本系本科生在那个问题域做一次新材料现场题和退单考，登记第一批四元组。同时公布本系的录取取向：本系看哪几个问题域，要什么档位，怎样看配置，按卷六补章一的做法。这一条向社会端和中学端同时发出信号。

第四季度。开放分轨的第一个通道：本科生在那个问题域到二档的，可以进入本系的实验室或课题组，其余问题域按默认轨。同时建本系的待估价库：研究生毕业时交论文和猜想清单两样，猜想按四件事写，入库。年末，把本系教师的教席席籍与论文并列，作为学术账的一部分。

一年做完，这个系有了：研究生的分场登记，一份接口，一批四元组，一条分轨通道，一个待估价库，教师的教席席籍。它没有改学制，没有改学位名称，没有多要预算。第二年做的事是：把博士从年限改成状态，卷七补章五说过，这一步要与学校层面商量，一个系做不了。

系主任最难的一件事不在上面任何一条里，在教师端：让教授们承认自己是教席，为自己的否决记账。附录三里校长也遇到同样的事。本书对这件事的看法是：从系主任自己开始。系主任先填自己的教席配置表，先记自己的否决，先让配置否决自己一次，然后再要求别人。这一条不是管理技巧，是本书的立场：教席比学席先出生，转换从教师端开始。

附录九

全书判断总表

九个难题，九句承重判断，各附它的推翻条件和对应的首批实验。这张表是全书的一页版。

难题一，主体是谁。判断：受教育的主体是人—AI 复合主体，学席与教席。推翻：出现对所有人给出相同判断、长期不更新且有人用的 AI；或配置对产出无解释力。实验：二。

难题二，教什么。判断：知识发生能力，原材料是卡住的时间。推翻：从不重走岔口的学生在新材料上不弱于重走过的。实验：三。

难题三，什么叫学会。判断：可重走加证据包。推翻：发生痕迹可被大规模伪造而无法识别；现场题与真实判断质量无关。实验：四。

难题四，怎样发生。判断：一台造岔口的机器，老知识倒过来走，新知识碰撞出来，AI 配作对手。推翻：倒过来的教学使迁移能力下降；未闭合时长与判据题无相关。实验：三、七。

难题五，怎样评估。判断：规定证据不规定路径，可核验不可聚合，可升可降，四元组。推翻：退单考与真实判断质量无关；分点无法稳定划分。实验：五、六。

难题六，学制。判断：金字塔失去了分母，个人电梯，双时钟，三步转换。推翻：反馈时钟可被压缩；分轨导致无法纠正的分化。实验：无法在首批做，要等分轨运行。

难题七，为什么失效。判断：成本结构翻转，两根柱子同失。推翻：包办之后学生自发进行更多发生式学习；只改教学的学校不比一起改的差。实验：观察，非首批。

难题八，为什么仍须受教育。判断：人是唯一不可复制的归责落点；体会不能外包。推翻：出现不可复制的 AI 落点；题层训练与签收质量无关。实验：非首批。

难题九，朝向什么。判断：从已被证明到等待估价，储备与结算。推翻：待估价库沦为噪音；证明的稀缺性未消失。实验：待库运行几年。

地基，卷一。判断：在新教育的理念世界里，自然人对判断的独占王权已经死亡。推翻：一次成功的独占认领；可消除性低成本恢复；分账跨配置可迁移；自我世界被证明可交融。实验：一。

十行合起来，就是本书。每一行都可以被单独反对，反对哪一行，就去做那一行的实验。本书写完的时候，十行里没有一行被验证过。这是本书的证据状态，卷十一补章三已标：逻辑和谐，尚未检验。

附录十

给家长的十二个月

第一个月。读卷三加厚十三，记住三句话：你卡在哪一步，你试过哪几条路，每条路为什么走不通。

第二个月。给孩子的家用配置加一条规定：作业未完成前只答"哪里可能错"。

第三个月。看孩子的成绩单，如果学校已经分场，学会读两行；如果没有，问学校什么时候分。

第四个月。每周一次，和孩子做一次卷九附章十二的保健场训练，你出材料，他推。你不需要懂内容，你只需要不给答案。

第五个月。问孩子：这学期哪一节课你站在了两条路之间。他答得出，学校在造岔口；答不出，你知道该问学校什么。

第六个月。看孩子的判据题。他写得出"本来可以怎样走"，他经历过岔口。

第七个月。学期末，问孩子一个题层的问题：你这学期学的东西里，有没有一件是"该不该这样问"的。

第八个月。暑假，让孩子写一条猜想：对明年的一件事，写四件事，尤其是判错条件。存起来，明年结算。

第九个月。新学期，看孩子的配置有没有变，变了让他自己登记。

第十个月。和孩子一起做一次退单考：你用配置生成一篇短文，埋两处问题，让他退回。

第十一个月。看孩子的保健场曲线，如果学校有；没有，看你们自己做的那几次的记录。

第十二个月。结算那条猜想。对错都写下来。

十二个月里，家长做的事没有一件需要懂学科。需要的只有一样：相信卡住不是坏事。

附录十一

给一位大学院长的十二个月

第一个月。选一个问题域，让该域的教师联合起草证据接口，参照卷六第六十五章。

第二个月。全院教席登记配置，卷二加厚八十四的第三条。导师的否决记录开始记。

第三个月。本科前两年的课分场，岔口课与电梯课分开。

第四个月。研究生每人入库一条猜想。

第五个月。与邻校同学科联合，互为测量机构，卷六加厚五十三的第二种。

第六个月。第一次新材料现场题与退单考，在第一个问题域上。

第七个月。学期末，成绩单三行。

第八个月。暑假，评估第一次测量的复核争议率。

第九个月。新学年，第二个问题域的接口。

第十个月。三年级的学生进入反馈时钟：进实验室、进田野、进现场，不上课。

第十一个月。第一批四元组公开，看社会端有没有人读。

第十二个月。年度报告：接口几个，四元组几份，争议率多少，猜想入库多少，社会端读了没有。

附录十二

九题一页纸

一，主体是谁。学席与教席。旧主体成立于器具可消，AI 破可消。推翻：出现对所有人给同一判断的 AI。

二，教什么。知识发生能力，原材料是卡住的时间。推翻：从不重走的学生发生能力不弱。

三，什么叫学会。可重走加证据包，有档位有期限。推翻：痕迹可大规模伪造。

四，怎样发生。造岔口的机器，倒过来走与碰撞，AI 作对手，两个读数。推翻：倒过来走使迁移下降。

五，怎样评估。四元组，规定证据不规定路径，可核验不可聚合，可升可降，三权分立。推翻：退单考与真实判断无关。

六，学制。分母消失，双时钟，两年加两年，分场分轨接口化，四条底线。推翻：反馈时钟可压缩。

七，为何失效。成本结构翻转，两根柱子同失，教学与评估一起换。推翻：包办后学生自发发生更多。

八，为何仍须。人是不可复制的落点，体会不可外包。推翻：出现不可复制的 AI 落点。

九，朝向何处。等待估价，猜想写作，待估价库。推翻：库沦为噪音。

地基：自然人独占判断王权在理念界死亡，死的是独占，存的是发生。推翻：一次成功的独占认领。

一 句 话



新教育，先是一个猜想； 每一句，都写明怎样被推翻。

——本书

关于 AI 时代的教育，已经有太多的愿景，每一个词都对，每一个词都没有办法被推翻，因此每一个词都指导不了施工。本书换一种写法：先问九个难题，每个难题给一个可以被推翻的回答，再写明为了验证它，第一件该做的实验是什么。

卷一只证一件事：在 AI 已经进入、又受竞争与效率压力的判断行为里，自然人独占判断的王权已经死亡。死的是独占，不是人。于是学位、署名、闭卷考试这些旧账本都要重记：受教育的主体是“人加配置”的席，教育的对象是卡住的时间里发生的判断，评估记的是证据，学制失去了分母。

十一卷，一个证明、九个难题、一编实验与证伪。九个回答合起来，就是未来教育的总纲；最后一卷，把它自己最脆弱的地方，一条一条摆出来，请人来推翻。

请来反对。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 355 号 · 一个证明 · 九个难题 · 约 20 万字

定价 US\$20.00

